

Organizado por:



Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia
Fundación Española de
Hematología y Hemoterapia

LIBRO DE PONENCIAS

Formación continuada

AVANCES EN HEMATOLOGÍA

Grupo de Eritropatología de la SEHH

#eritro2025

29-30 DE MAYO DE 2025

Sala de Grados / Facultad de Medicina

Universidad Complutense de Madrid

Coordinación:

Dra. Ana Villegas Martínez

Dr. Fernando Ataúlfo González Fernández

Hospital Clínico San Carlos

Universidad Complutense de Madrid

Avalado por:



Edita:

© del texto: los autores

© de la edición 2025: Grupo Español de Eritropatología, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Aravaca 12, 1º. 28040 Madrid • e-mail: sehh@sehh.es

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida en ninguna forma o medio alguno, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones, descargar o cualquier otro sistema de producción, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.

ISBN: 978-84-09-73196-1

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PROGRAMA CIENTÍFICO

ERITROCITOSIS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS

Eritropoyesis. Regulación de la síntesis de eritropoyetina	11
Clasificación de las eritrocitosis y abordaje del diagnóstico	21
Eritrocitosis congénitas	27
Hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno	37
Policitemia vera. Tratamientos actuales	45
Eritrocitosis adquiridas	53
El impacto de los inhibidores de SGLT2 en el desarrollo de eritrocitosis y poliglobulia. A propósito de un caso	63
Síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. Tratamiento	69

POST-ASH EN ERITROPATOLOGÍA

Anemias hemolíticas	83
Talasemias	91
Enfermedad de células falciformes	99
Metabolismo del hierro. Sobrecarga férrica	107

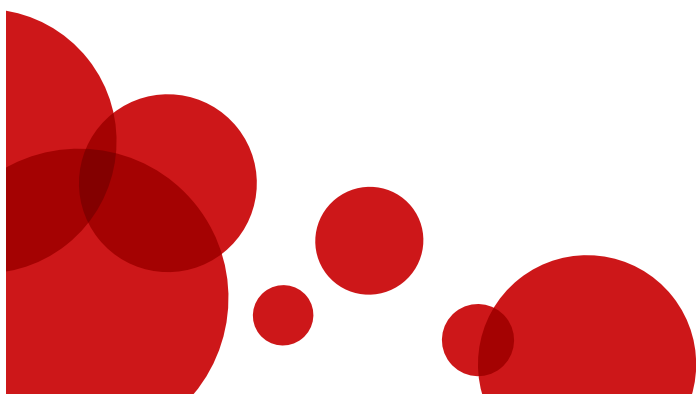
METABOLISMO DEL HIERRO Y SU PATOLOGÍA

Metabolismo del hierro	119
Hemocromatosis hereditaria	125

Hiperferritinemia no debida a hemocromatosis	133
Anemias sideroblásticas congénitas	141
Caso clínico: anemia sideroblástica y quelación	151
Caso clínico: anemia sideroblástica congénita. Mutaciones en el gen <i>GLRX5</i> y su respuesta al tratamiento quelante . . .	155
Múltiples caras del complemento en patología: un reto diagnóstico y terapéutico	161

MEMBRANOPATÍAS

Membranopatías estructurales: diagnóstico y tratamiento	173
Anemias por defectos de permeabilidad de la membrana: xerocitosis y estomatocitosis sobrehidratada	185
Alteraciones lipídicas de la membrana eritrocitaria	197
Caso clínico: piropoiquilocitosis infantil	207
El inflammasoma NLRP1: un nuevo componente en la anemia sideroblástica	211
Test de evaluación	215





PROGRAMA CIENTÍFICO

Jueves, 29 de mayo

09:15-09:30 **Inauguración**
Dr. Javier Arias Díaz

ERITROCITOSIS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS

Moderadora: Dra. Ana Villegas Martínez

09:30-10:00 **Eritropoyesis. Regulación de la síntesis de eritropoyetina**
Dr. Eduardo Salido Fierrez

10:00-10:20 **Clasificación de las eritrocitosis y abordaje del diagnóstico**
Dr. David Beneitez Pastor

10:20-10:50 **Eritrocitosis congénitas**
Dra. Leonor Senent Peris

10:50-11:10 **Hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno**
Dra. Silvia de la Iglesia Íñigo

11:10-11:25 **Discusión**

11:25-12:00 **Pausa-café**

12:00-12:30 **Policitemia vera. Tratamientos actuales**
Dr. Miguel Piris Villaespesa

12:30-13:00 **Eritrocitosis adquiridas. Diagnóstico y tratamiento**
Dra. María Menor Gómez

13:00-13:15 **Caso clínico**
Eritrocitosis secundarias. Inhibidores SGLT2 en diabetes mellitus
Dr. Andrés Melo Arias

13:15-13:30 **Discusión**

13:30-14:00 **Conferencia**
Síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. Tratamiento
Dra. Celina Benavente Cuesta

14:00-15:00 **Almuerzo de trabajo**

POST-ASH EN ERITROPATOLOGÍA

Moderadora: Dra. Valle Recasens Flores

15:00-15:30 **Anemias hemolíticas**
Dra. Nuria González Álvarez

15:30-16:00 **Talasemias**
Dr. Miguel Gómez Álvarez

16:00-16:30 **Enfermedad de células falciformes**
Dra. María Tenorio Núñez

16:30-17:00 **Metabolismo del hierro. Sobrecarga férrica**
Dra. Maite Moreno Gamiz

17:00-17:15 **Discusión**

17:15-18:30 **Reunión extraordinaria del Grupo de Eritropatología**

Viernes, 30 de mayo

METABOLISMO DEL HIERRO Y SU PATOLOGÍA

Moderador: Dr. F. Ataúlfo González Fernández

09:30-09:50 **Metabolismo del hierro**

Dra. María de la O Abío Calvete

09:50-10:10 **Hemocromatosis hereditaria**

Dr. Albert Altés Hernández

10:10-10:30 **Hiperferritinemias no HC hereditarias, metabólicas y hepáticas**

Dr. Salvador Payán Pernía

10:30-10:50 **Anemias sideroblásticas congénitas**

Dra. Marta Morado Arias

10:50-11:00 Caso clínico

Anemia sideroblástica y quelación

Dres. Eduardo García Pérez y Andrés Melo Arias

11:00-11:15 **Discusión**

11:15-11:45 **Pausa-café**

11:45-12:15 Conferencia

**Múltiples caras del complemento en patología:
un reto diagnóstico y terapéutico**

Dr. Santiago Rodríguez de Córdoba

MEMBRANOPATÍAS

Moderadora: Dra. Pilar Ricard Andrés

12:15-12:35 **Membranopatías estructurales: diagnóstico y tratamiento**

Dra. M.ª Pilar Ricard Andrés

12:35-12:55 **Defectos de la permeabilidad de la membrana. Xerocitosis.**

Papel de Piezo 1 en la sobrecarga de hierro. Estomatocitosis sobrehidratada

Dr. Montserrat López Rubio

12:55-13:15 **Defecto de los lípidos de la membrana**

Dra. Lucía Castilla García

13:15-13:25 Caso clínico

Piropoiquilocitosis infantil

Dra. Isabel Sanguino Aranda

13:25-13:35 Caso clínico

El inflamasoma NLRP1: un nuevo componente en la anemia sideroblástica

Dra. Ana Belén Pérez Oliva

13:35-13:50 **Discusión**

13:50-14:00 **Cierre del curso**

14:00 **Almuerzo de trabajo**



ERITROCITOSIS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS

ERITROPOYESIS. REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS DE ERITROPOYETINA

Eduardo José Salido Fiérrez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

1. INTRODUCCIÓN

La eritropoyesis es el proceso mediante el cual se generan eritrocitos maduros a partir de progenitores hematopoyéticos indiferenciados en la médula ósea. Se divide en dos etapas principales: una primera fase temprana de diferenciación, en la que la célula madre multipotente se compromete a línea eritroide, y una segunda fase de maduración que engloba desde el progenitor eritroide hasta la salida a sangre periférica del reticulocito enucleado y su maduración terminal a eritrocito maduro.

El proceso de eritropoyesis está regulado por numerosas vías de señalización, factores de transcripción, factores madurativos, siendo el más importante de estos últimos la eritropoyetina (EPO). La eritropoyesis temprana es dependiente de la EPO sintetizada por las células peritubulares intersticiales en el riñón en respuesta a la hipoxia, mientras que el proceso de maduración final es regulado principalmente por el factor de crecimiento transformante β (TGF- β) y el hierro, donde la presencia de este es esencial por su implicación en la síntesis del grupo hemo y para la integridad del eje eritroferrona-hepcidina-ferroportina, imprescindible en la homeostasis del hierro⁽¹⁾ **(Figura 1)**.

La EPO es una citocina glucoproteica de 34 kDa esencial para la eritropoyesis **(Figura 2)**. Está codificada por el gen *EPO*, situado en el Cr.7 (7q11-22). Su transcripción da lugar a un ARNm con 5 exones y 4 intrones, que no sufre *splicing* alternativo. La traducción del ARNm da origen a un polipéptido de 193 aminoácidos que posteriormente sufre un proceso de escisión de 27 aminoácidos hidrofóbicos, resultando finalmente 166. Posteriormente, en el retículo endoplásmico sufre un proceso de N-glicosilación postraducciona en los residuos Asn24, Asn38 y Asn83, que dan lugar a tres modificaciones ramificadas y voluminosas, y un proceso de O-glicosilación en

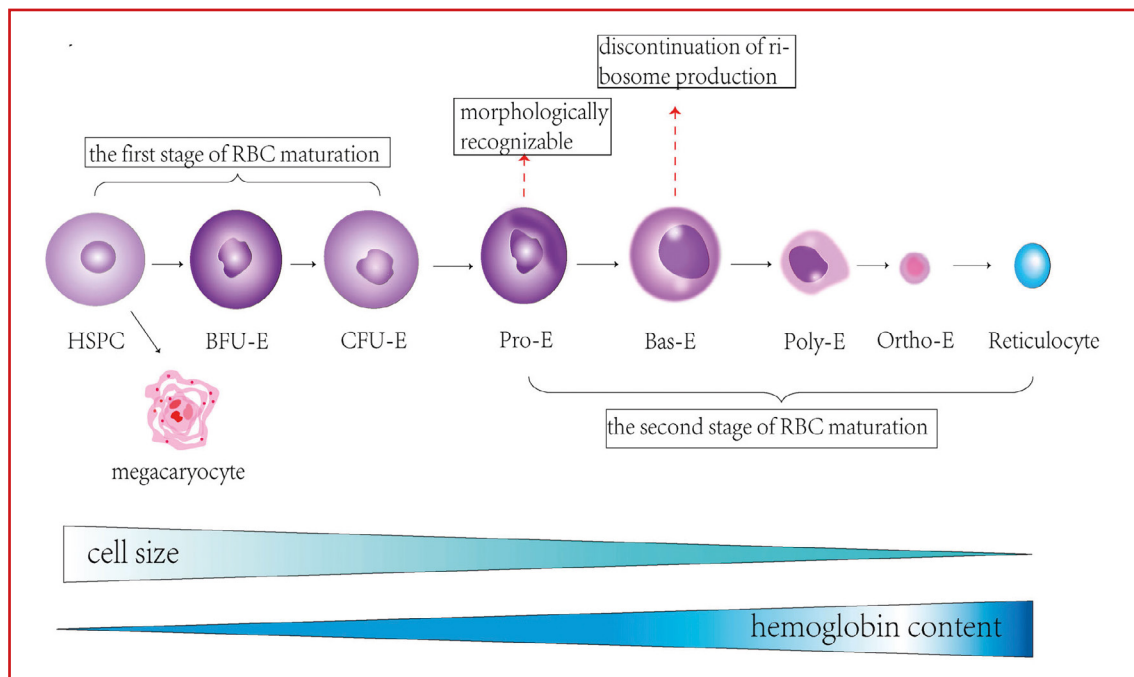


Figura 1. Representación esquemática de la eritropoyesis⁽¹⁾.

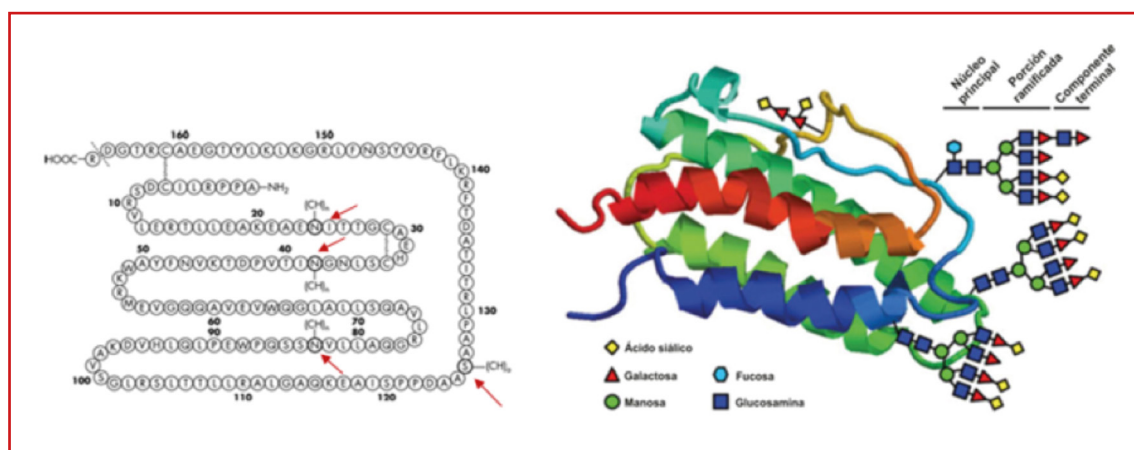


Figura 2. Estructura primaria y secundaria de la eritropoyetina^(2,3).

la Ser126. Finalmente, la Arg166 de su extremo C-terminal es escindida antes de su paso a la circulación, con lo cual la estructura primaria final de la EPO madura presenta 165 aminoácidos y 2 puentes disulfuro. La estructura secundaria posee 4 α -hélices que se disponen a modo de 2 pares de hélices antiparalelas. Si bien aún no se conoce la función de la *O*-glicosilación en Ser126, las *N*-glicosilaciones cumplen un rol esencial en su actividad biológica, que se reduce a un 10% en la apoproteína. Cada una de las *N*-glicosilaciones presenta 3 unidades funcionales^(2,3):

- El **núcleo principal** tiene como función mantener la conformación de la cadena polipeptídica.
- La **porción ramificada** confiere estabilidad en circulación. Su grado de ramificación correlaciona positivamente con la actividad biológica *in vivo*.
- El **componente terminal**, importante para la unión a su receptor y que se correlaciona directamente con la actividad biológica *in vivo*.

Cuando una molécula de EPO se une a un homodímero de sus receptores específicos (EpoR) en la superficie de los progenitores eritroides comprometidos, provoca cambios conformacionales en su dominio intracelular, favoreciendo la transducción de señales intracelulares que reprimen la apoptosis, promueven la proliferación de los progenitores, así como la maduración terminal de los precursores eritroides⁽¹⁾.

Existen dos mecanismos de regulación de la síntesis de la EPO, uno a nivel transcripcional en respuesta a la hipoxia y mediado por los factores inducibles por hipoxia (*hypoxia-inducible factors* –HIF–) y otro a nivel postranscripcional, dependiente de los niveles intracelulares de hierro y mediado por el sistema IRP/IRE (*iron responsive proteins/iron responsive elements*).

2. REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL. HIPOXIA. SISTEMA PROLILHIDROLASAS (PHD)-FACTOR INDUCIBLE POR HIPOXIA (HIF)

Mediante este mecanismo, la EPO es sintetizada en las células fibroblásticas intersticiales peritubulares del riñón en respuesta a la hipoxia. El organismo dispone de un sistema sensor de la disponibilidad de oxígeno y que regula la eritropoyesis a través de los HIF. Se trata de factores de transcripción heterodiméricos constituidos por una subunidad α regulada por el oxígeno y una subunidad β , que se expresan constitutivamente. Los más importantes son HIF-1 y HIF-2, siendo este último el que parece estar más en relación con la secreción de EPO. En condiciones de normoxia, la subunidad HIF-2 α (ESPAS1), que se expresa básicamente en células productoras de EPO, es hidroxilada en residuos específicos de prolina por las enzimas prolinhidrolasas PHd1, PHd2 y PHd3,

utilizando el oxígeno molecular disponible. Cuando HIF-2 α es hidroxilada, sufre un proceso de ubiquitinación en el que participa el complejo VHL (proteína de von Hippel-Lindau) y es eliminada vía proteasoma. En condiciones de hipoxia, al no disponer de oxígeno, las prolinhidrolasas no pueden modificar HIF-2 α , por lo que se transloca al núcleo, donde se une a HIF-2 β formando el heterodímero HIF-2. Este heterodímero se une a elementos reguladores del gen *EPO* situados en su extremo 3' (secuencias *hypoxia response element* -HRE-) activando su transcripción⁽⁴⁻⁷⁾ (**Figura 3**).

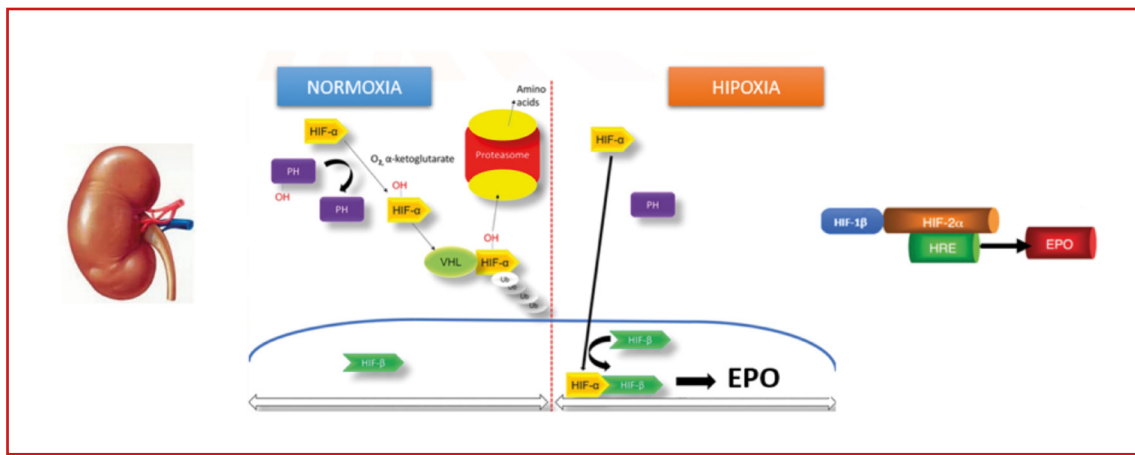


Figura 3. Regulación transcripcional mediada por la hipoxia. Sistema prolinhidrolasas-factor inducible por hipoxia (PHD-HIF)⁽⁴⁻⁷⁾.

Pero HIF-2 no solo aumenta la transcripción del gen *EPO*. También aumenta la transcripción de genes que favorecen la biodisponibilidad del hierro para suplir la demanda que se va a producir. Estos genes son DCYTB (citocromo duodenal b), que reduce el hierro (III) a hierro (II); el transportador de metales divalentes-1 (DMT1), que interviene en el transporte posterior del hierro reducido desde la luz intestinal al enterocito; hemooxigenasa-1 (HMOX1), que degrada el grupo hemo en el interior celular para liberar el hierro; transferrina (TF), principal proteína transportadora de hierro (Fe³⁺) en la sangre; el receptor de la transferrina 1 (Tfr1) y 2 (Tfr2); ferroportina (FP) y ceruloplasmina. Por tanto, al igual que ocurre con la *EPO*, son genes sensibles a la hipoxia⁽⁴⁻⁷⁾ (**Figura 4**).

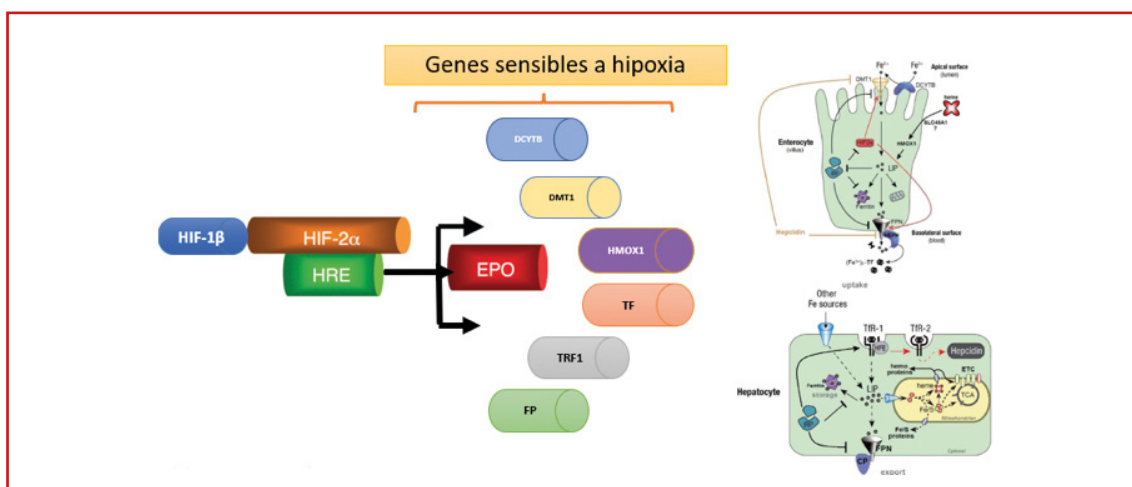


Figura 4. Regulación transcripcional. Genes sensibles a la hipoxia⁽⁴⁻⁷⁾.

3. REGULACIÓN POSTTRANSCRIPCIONAL. SISTEMA IRP/IRE (*IRON RESPONSIVE PROTEINS/ IRON RESPONSIVE ELEMENTS*)

El oxígeno molecular intracelular disponible determina la actividad de HIF-2 α , pero a este mecanismo hay que sumarle la regulación postranscripcional que ejerce el hierro. El nivel de hierro intracelular también es determinante para la expresión de HIF-2 α , ya que van a regular el proceso de traducción del ARNm de HIF-2 α . Esta regulación depende del sistema IRP/IRE.

Las proteínas reguladoras del hierro (IRP) son unas proteínas citoplasmáticas que interactúan con unas secuencias denominadas IRE ubicadas en regiones no codificantes o no traducidas (*untranslated region* –UTR–) situadas en los extremos 5' o 3' de los ARNm de proteínas implicadas en el metabolismo del hierro, incluyendo HIF-2 α . Estas secuencias de nucleótidos se encuentran filogenéticamente conservadas y están constituidas por 28 bases que forman una estructura secundaria en forma de horquilla (bucle de tallo) que las permite interactuar con las IRP, uniéndose a estas cuando los niveles de hierro intracelular son bajos.

La ubicación del IRE es importante ya que, según su ubicación, el complejo IRP/IRE difiere en el efecto que ocasiona. Así, las IRE situadas en la región UTR 5' (5'-IRE) inhiben la traducción regulando la unión del mensajero al ribosoma. Sin embargo,

las secuencias IRE situadas en la región UTR 3' (3'-IRE) modulan la estabilidad o degradación del ARNm al impedir la acción de endorribonucleasas, teniendo un efecto positivo sobre su traducción.

La unión de las IRP a las secuencias IRE del ARNm depende de la presencia de hierro intracelular. En células de mamíferos han sido identificadas dos proteínas IRP (IRP1 e IRP2) que actúan como sensores del contenido intracelular de hierro y controlan la expresión de HIF-2 α a nivel postranscripcional. Cuando el hierro se incorpora en un grupo hierro-azufre en el centro de la proteína IRP1, se forma un centro ferrosulfurado (4Fe-4S) y la proteína sufre ciertos cambios conformacionales que le permiten la transición hacia una proteína con actividad aconitasa. En su forma de aconitasa, IRP1 no se une al IRE. Por el contrario, IRP2 no se convierte en una aconitasa y sufre una degradación proteasomal dependiente de hierro. Esta formación del núcleo ferrosulfurado impide la unión de IRP1 al IRE, evitando así su función.

HIF-2 α se encuentra bajo el control del sistema IRE/IRP a través de un IRE situado en la región 5'-UTR, de tal forma que, cuando el hierro intracelular es bajo, no se forma el complejo hierro-azufre, no puede incorporarse al centro de la proteína quedando libre para poder unirse al IRE, se inhibe la traducción del ARNm de HIF-2 α y, por tanto, la síntesis de EPO. Por tanto, este sistema ajusta la inducibilidad de la eritropoyesis por hipoxia a la disponibilidad de hierro^(8,9) **(Figura 5).**

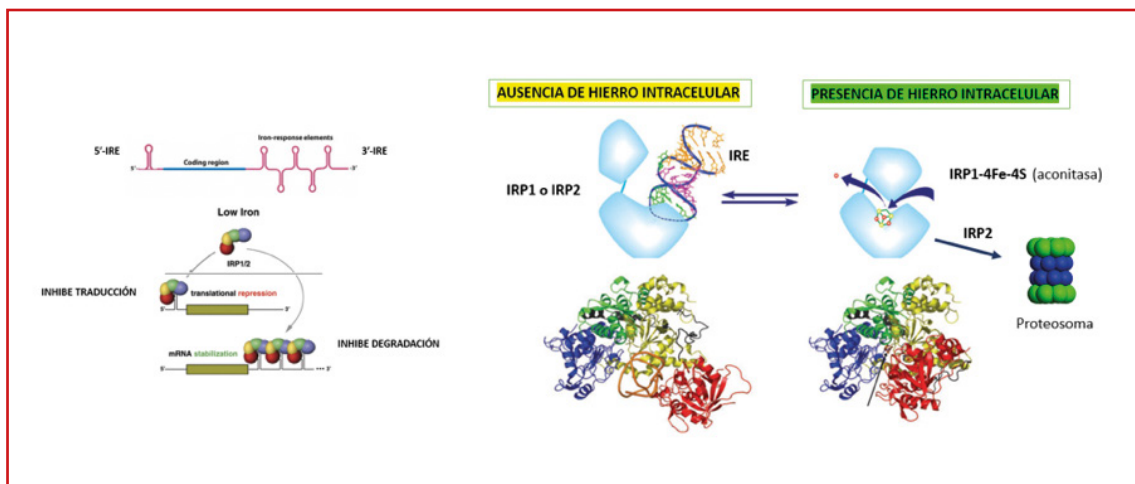


Figura 6. Regulación postranscripcional. Sistema IRP/IRE (*iron responsive proteins/iron responsive elements*)^(8,9).

Pero este sistema no solo controla la expresión de HIF-2 α . Al igual que ocurría a nivel transcripcional, varios genes relacionados con el metabolismo del hierro se encuentran bajo el control del sistema IRE/IRP a través de distintos IRE situados en la región 5'-UTR (ferritina, ferroportina) o 3'-UTR (Tfr1 y DMT1). Como ocurre con HIF-2 α , cuando el hierro intracelular es bajo, se limita la síntesis de ferritina y ferroportina, ajustándose a la disponibilidad de hierro intracelular. Por el contrario, se activa la traducción y su síntesis de Trf1 y DMT1, reguladas a través de un IRE en la región 3'-UTR. Por el contrario, cuando las reservas intracelulares de hierro son adecuadas y predomina la forma aconitasa de IRP1, esta conformación no solo favorece la traducción de HIF-2 α (y por tanto la síntesis de EPO), sino también de ferritina para su almacenamiento, ALAS2 para la síntesis del grupo hemo y la propia aconitasa para la obtención de energía a través del ciclo de Krebs^(8,9) (**Figura 6**).

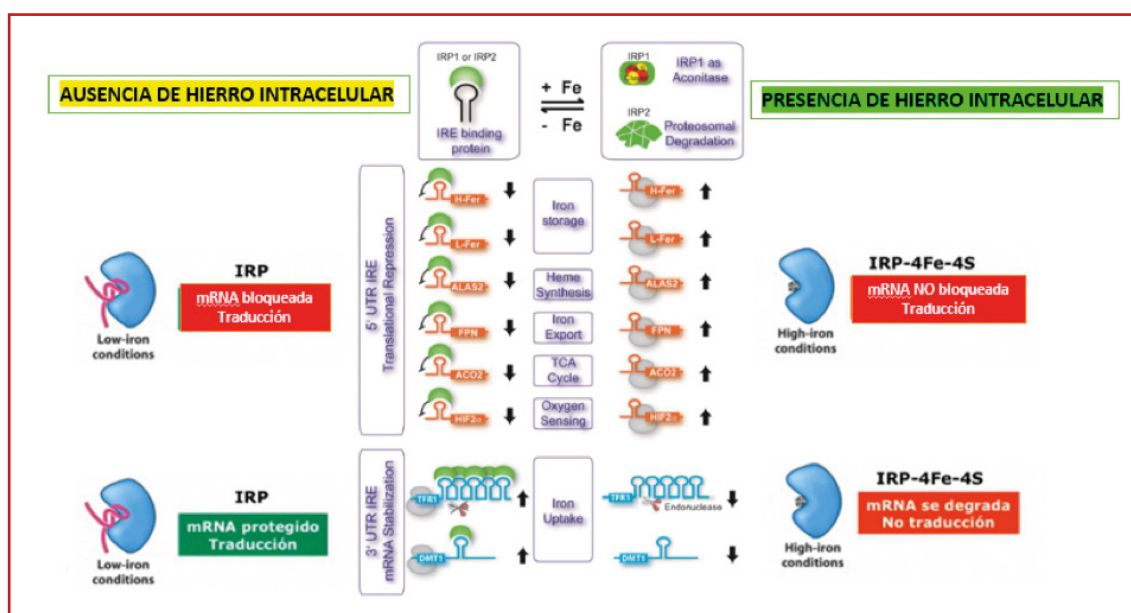


Figura 6. Regulación postranscripcional. Sistema (*iron responsive proteins/iron responsive elements*)^(8,9).

Así pues, la expresión tanto de HIF-2 α (y por tanto de EPO) como de proteínas clave involucradas en la biodisponibilidad de hierro es controlada postranscripcionalmente por los niveles intracelulares de hierro y este sistema ajusta la inducibilidad de la eritropoyesis no solamente a la hipoxia, sino también a la disponibilidad de este. Este ciclo de retroalimentación tiene sentido fisiológicamente, ya que la eritropoyesis no puede ocurrir en ausencia de hierro.

Por tanto, la expresión de HIF-2 α depende del O₂, pero también el nivel intracelular de hierro. Las situaciones de hipoxia y disponibilidad de hierro favorecen la síntesis de EPO y esta, a su vez, va acompañada de un aumento de proteínas clave que favorecen la biodisponibilidad de hierro, un aumento de la síntesis de grupo hemo y un aumento de la energía mitocondrial, todo ello encaminado a favorecer la eritropoyesis.

4. ERITROPOYETINA NO RENAL

En los seres humanos, la EPO es producida principalmente en las células intersticiales mesangiales peritubulares renales (85-90%). Sin embargo, alrededor del 10-15% de la EPO circulante se origina en tejidos no renales, fundamentalmente el hígado (órgano productor de la EPO fetal) y en otros órganos no eritropoyéticos como el sistema nervioso central (SNC), las glándulas salivales, el bazo, el pulmón y los testículos. No se han descrito diferencias estructurales ni funcionales de la EPO procedente de estos diferentes órganos; sin embargo, recientemente se ha descrito que el patrón de glicosilación de la EPO fetal (hepática) es distinto del de la EPO renal de la vida adulta, con un menor contenido de ácidos siálicos que le confiere mayor actividad de señalización del receptor (*Gardie et al.*). Las funciones de las diferentes EPO extrarrenales son bastante desconocidas, pero se sabe que la producción de EPO hepática o de otros sitios extrarrenales es insuficiente para compensar la renal en situaciones deficitarias (enfermedad renal crónica)⁽¹⁰⁾.

En el hígado, dos tipos de células son capaces de producir EPO: los hepatocitos y las células de Ito. Antes del nacimiento, el hígado es el principal lugar de producción de EPO, produciéndose el cambio al riñón hacia el final de la gestación; los factores que contribuyen a esta transición no están claros, pero parece que no están relacionados con los cambios fisiológicos en la circulación o en la oxigenación durante el nacimiento. La regulación de la síntesis de EPO hepática depende de HIF-2 α (hipoxia), pero la producción de EPO del hepatocito es muy baja en comparación con la de la célula renal y esta producción no es determinante para la eritropoyesis. Además, parecen existir sistemas de regulación adicionales que modulan la síntesis hepática de EPO de forma independiente de HIF-2 α , como el VEGF⁽⁹⁾. Se ha descrito otro sistema de regulación de la expresión hepática de EPO través de la SUMOilación de HIF-1 α . La hipoxia bloquea la actividad de PHd,

impidiendo la hidroxilación de HIF-1 α y su posterior degradación dependiente de VHL y ubiquitina, por lo que se transloca al núcleo, donde HIF-1 α sufre un proceso de SUMOilación, y esta es una señal alternativa para la degradación dependiente de VHL y ubiquitina a nivel nuclear. Existe una isopeptidasa (SENPI) que estabiliza HIF-1 α eliminando la señal alternativa de unión a VHL y su degradación proteosomal posterior. La desSUMOilación parece ser necesaria para la actividad completa del HIF-1 α a nivel hepático. Queda por determinar si la SUMOilación de HIF-2 α es comparable a la de HIF-1 α ⁽¹⁰⁾.

El tercer tejido productor de EPO es el SNC, donde neuronas y astrocitos son la principal fuente de EPO cerebral. Las funciones son desconocidas, pero, al estar separada de la circulación sistémica por la barrera hematoencefálica, se le asume una función paracrina y un rol crucial para el desarrollo cerebral, como agente neuroprotector contra la isquemia y como factor neurotrófico que promueve la supervivencia neuronal. La regulación de la expresión de la EPO en el SNC es desconocida⁽¹⁰⁾.

Por último, la hipoxia crónica también podría actuar a nivel cutáneo modulando la respuesta inducida por HIF-1 α . La hipoxia epidérmica aumentaría la expresión de HIF-1 α a este nivel produciendo una sobreexpresión de la NO-sintasa y vasodilatación. El incremento del flujo sanguíneo cutáneo provocaría una disminución del flujo a nivel renal con aumento de la producción de EPO renal⁽¹⁰⁾.

Muchas preguntas quedan en el aire en relación con la producción de EPO extrarrenal: ¿cuáles son las contribuciones relativas de la producción extrarrenal de EPO, hepática y potencialmente cerebral, a la respuesta eritropoyética sistémica?, ¿es posible revertir la represión de la EPO hepática o cerebral y modularla farmacológicamente de forma segura?, ¿pueden existir poliglobulias secundarias a EPO-likes (tumores, paraneoplásicas...) con un patrón de glicosilación distinto y con niveles séricos de EPO normales?

5. CONCLUSIONES

- La EPO renal es regulada a través de HIF-2 α a dos niveles: a nivel transcripcional por la hipoxia y a nivel postranscripcional por el hierro (sistema IRP/IRE).
- La regulación de la síntesis de la EPO extrarrenal también depende de la vía VHL/HIF- α , pero existen mecanismos adicionales poco conocidos. Su producción no es determinante para la eritropoyesis y no es compensatoria. El conocimiento de las bases moleculares de estas vías puede contribuir al desarrollo de estrategias farmacológicas que pueden suponer una fuente de producción endógena de EPO.

Referencias

1. **Tang P, Wang H.** Regulation of erythropoiesis: emerging concepts and therapeutic implications. *Hematology*. 2023;28(1):2250645. PMID: 37639548.
2. **Dubé S, Fisher JW, Powell JS.** Glycosylation at specific sites of erythropoietin is essential for biosynthesis, secretion, and biological function. *J Biol Chem*. 1988;263(33):17516-21. PMID: 3182860.
3. **Lacombe C, Mayeux P.** The molecular biology of erythropoietin. *Nephrol Dial Transplant*. 1999;14 Suppl 2:22-8. PMID: 10334664.
4. **Hanna RM, Streja E, Kalantar-Zadeh K.** Burden of Anemia in Chronic Kidney Disease: Beyond Erythropoietin. *Adv Ther*. 2021;38(1):52-75. PMID: 33123967.
5. **Haase VH.** Regulation of erythropoiesis by hypoxia-inducible factors. *Blood Rev*. 2013;27(1):41-53. PMID: 23291219.
6. **Kragesteen BK, Giladi A, David E, Halevi S, Geirsdóttir L, Lempke OM, et al.** The transcriptional and regulatory identity of erythropoietin producing cells. *Nat Med*. 2023;29(5):1191-200. PMID: 37106166.
7. **Tomc J, Debeljak N.** Molecular Insights into the Oxygen-Sensing Pathway and Erythropoietin Expression Regulation in Erythropoiesis. *Int J Mol Sci*. 2021;22(13):7074. PMID: 34209205.
8. **Rouault TA.** The role of iron regulatory proteins in mammalian iron homeostasis and disease. *Nat Chem Biol*. 2006;2(8):406-14. PMID: 16850017.
9. **Joshi N, Shepard EM, Byer AS, Swanson KD, Broderick JB, Peters JW.** Iron-sulfur cluster coordination in the [FeFe]-hydrogenase H cluster biosynthetic factor HydF. *FEBS Lett*. 2012;586(22):3939-43. PMID: 23041346.
10. **Weidemann A, Johnson RS.** Nonrenal regulation of EPO synthesis. *Kidney Int*. 2009;75(7):682-8. PMID: 19165176.

CLASIFICACIÓN DE LAS ERITROCITOSIS Y ABORDAJE DEL DIAGNÓSTICO

David Beneitez Pastor

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

1. INTRODUCCIÓN

La eritrocitosis es un motivo de consulta muy común en nuestras consultas de hematología, ya sea a modo de primeras visitas o interconsultas a distancia desde atención primaria, cada vez más comunes.

Su diagnóstico diferencial no es sencillo y abarca desde falsas eritrocitosis a enfermedades clonales como la policitemia vera (PV), con unas implicaciones propias a la clonalidad, pero también agrupa enfermedades adquiridas y hereditarias, algunas de muy baja prevalencia. No es infrecuente que una vez descartada la PV y causas adquiridas claras, no se profundice en el origen de la eritrocitosis, siendo relevante conocer su etiología si es posible, para saber si debemos tratar o no dicha eritrocitosis, tratar con más o menos intensidad los posibles síntomas derivados de hiperviscosidad.

Una buena anamnesis con especial atención a la historia familiar y la observación de resultados previos analíticos del paciente nos pueden ayudar.

2. ERITROCITOSIS

La eritrocitosis se define como el aumento de los niveles de hemoglobina (Hb) y/o hematocrito (Hcto) a partir de los valores normales basales ajustados por la edad, el sexo e, importante, la altitud⁽¹⁾. En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo los umbrales de diagnóstico propuestos de Hb y Hcto para la PV a 16,5 g/dL/49% y 16 g/dL/48% para hombres y mujeres, respectivamente; estos valores permanecen sin cambios en las actuales clasificaciones de las neoplasias mieloides publicadas (International Consensus Classification –ICC– y OMS 2022)^(2,3).

Recordar que el principal factor de crecimiento que regula la eritropoyesis es la eritropoyetina (EPO), producida principalmente por el riñón.

Lo primero que debemos plantearnos ante una eritrocitosis es distinguir la eritrocitosis absoluta de la eritrocitosis relativa, la cual es causada por una reducción del volumen plasmático (diuréticos, diarrea...).

3. CLASIFICACIÓN DE LAS ERITROCITOSIS

Las eritrocitosis pueden clasificarse en:

- 1. Eritrocitosis primaria.** Cuando existe un defecto intrínseco en las células progenitoras eritroides que conduce a un aumento en la producción de glóbulos rojos. En estos casos, la producción de hematíes no depende de los niveles de EPO, que casi siempre son inferiores a la normalidad, nunca aumentados.
- 2. Eritrocitosis secundaria.** La eritrocitosis secundaria está relacionada con el aumento de EPO, que tiene como consecuencia el incremento en la producción de glóbulos rojos; en estos pacientes, los progenitores eritroides son normales.

Tanto la eritrocitosis primaria como la secundaria pueden ser de origen congénito o adquirido (**Tabla 1**).

- 3. Eritrocitosis idiopática.** Aunque hemos mejorado la identificación de las causas de la eritrocitosis, aún seguimos teniendo casos en que desconocemos su origen, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por tratar de mejorar la capacidad diagnóstica de esta entidad. Los análisis moleculares de esta patología han ido aportando más información, pero de manera limitada.

4. EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA POLICITEMIA VERA

La PV es la forma más común de eritrocitosis primaria adquirida y representa una neoplasia mieloproliferativa asociada a mutaciones *JAK2* en casi todos los casos^(5,6). Los criterios de la OMS de 2001 y 2008 se basaban en niveles de Hb elevados (> 18,5 g/dL en hombres y > 16,5 g/dL en mujeres)⁽³⁾, pero presentaban

Tabla 1. Clasificación de la eritrocitosis⁽⁴⁾
1. Primary erythrocytosis

Congenital	Acquired	
<i>EpoR</i> mutation	Polycythemia vera	
<i>SH2B3</i> (<i>LNK</i>) mutation	AD	ECYT 3

2. Secondary erythrocytosis

Congenital	Acquired	
• Oxygen-sensing pathway gene mutations such as in <i>VHL</i>, <i>EGLN1</i> (<i>PHD2</i>), <i>EGLN2</i> (<i>PHD1</i>) <i>EPAS1</i> (<i>HIF2A</i>) • High oxygen-affinity Hbs • Gain-of-function mutation in the <i>EPO</i> gene • Methemoglobinemia • Bisphosphoglycerate mutase deficiency • <i>SLC30A10</i> mutations with hypermagnesemia • Hereditary increase in adenosine triphosphate • <i>PIEZO1</i> gene mutation	Central hypoxia	Chronic lung disease
		Right-to-left cardiopulmonary shunts
		Living at high altitude
		Obstructive sleep apnea
	Renal hypoxia	Smoking
		Renal artery stenosis
		End-stage renal disease
		Hydronephrosis Renal cysts (polycystic kidney disease)
	EPO producing tumors	Cerebellar hemangioblastoma
		Renal cell carcinoma
		Hepatocellular carcinoma
		Uterine leiomyoma
		Pheochromocytoma
	Drugs	Meningioma
		Erythropoiesis-stimulating agents
		Androgen preparations
		Testosterone
		Diuretics
	Others	Anti-diabetic agents (sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors)
		Alcohol excess
		Post renal transplant
		TEMPI syndrome

3. Idiopathic erythrocytosis

baja sensibilidad. Estudios posteriores demostraron que el Hcto es más fiable que la Hb como marcador de eritrocitosis absoluta. La OMS 2016 revisó los umbrales: Hb > 16,5 g/dL/Hcto > 49% (hombres) y Hb > 16 g/dL/Hcto > 48% (mujeres), incorporando además la biopsia de médula ósea como criterio mayor y eliminando la prueba de colonias eritroides endógenas (EEC). La British Society for Haematology (BSH) estableció que un Hcto > 52% (hombres) o > 48% (mujeres) en presencia de *JAK2*⁺ sugiere PV. En 2022, la OMS y la ICC actualizaron los criterios, eliminando la medición de la masa eritrocitaria (RCM) por su falta de disponibilidad.

5. ABORDAJE DIAGNÓSTICO

Primero de todo debemos diferenciar entre formas absolutas y formas relativas. Una vez descartadas las formas relativas, lo primero que realizar es una determinación sérica de niveles de EPO.

Niveles bajos de EPO sugieren una forma primaria de eritrocitosis, mientras que valores normales o elevados van más a favor de causas secundarias.

En segundo lugar, debemos valorar la utilidad de la biopsia de médula ósea, en especial en aquellos casos con sospecha de enfermedad mieloproliferativa donde la histopatología puede ser muy sugestiva de PV, aunque no todos los casos lo requerirán⁽⁶⁾.

El estudio molecular de *JAK2 V617F*, positivo en un elevado porcentaje de los casos de PV, siempre se realiza. En el caso de ser negativo, deben valorarse otras causas de eritrocitosis secundaria con más probabilidad. Otras técnicas moleculares de NGS pueden ser útiles en ciertos casos con alta sospecha de enfermedad mieloproliferativa.

Una vez descartadas otras causas o con alta sospecha de formas congénitas, completaremos los estudios genéticos. Las eritrocitosis congénitas son formas muy poco prevalentes, que requieren alta sospecha clínica y deben ser atendidas en unidades con experiencia, a ser posible, por sus posibles connotaciones (clínicas, asesoramiento genético, necesidad de tratamiento...).

Hasta las actuales técnicas de secuenciación masiva, en muchas ocasiones se realizaba el estudio gen a gen, lo que podía retrasar mucho el diagnóstico. Actualmente se recomienda el uso de paneles virtuales de NGS con genes candidatos como *EPOR*, *VHL*, *EPAS1*, *HBA1*, *HBA2*, *HBB*, *BPGM*⁽⁷⁻⁹⁾.

El uso de la p50 está en desuso por la dificultad para su acceso y que requiere posteriormente del estudio molecular para su caracterización correcta, ya que no deja de ser una prueba funcional.

En ocasiones, necesitaremos estudios de segregación familiar para confirmar algunas variantes.

6. ASPECTOS GENERALES

Dentro del estudio inicial siempre debe realizarse el estudio de *JAK2*. Deben evitarse flebotomías sin diagnóstico claro por si la fisiopatología puede hacerlas contraproducentes (Hb de alta afinidad, por ejemplo).

Deben ser estudiados dentro de lo posible todos los casos, a pesar que se descarte una PV, valorando hasta dónde estudiar en casos muy leves donde puede realizarse conducta expectante.

Las causas secundarias no hematológicas deben seguirse por las especialidades correspondientes; en ciertas ocasiones, se deberán emitir algunas recomendaciones prácticas.

7. CONCLUSIONES

- El enfoque diagnóstico de la eritrocitosis ha mejorado gracias al conocimiento molecular y las nuevas tecnologías (como la NGS). Se han abandonado ciertas técnicas por la dificultad hoy en día de su práctica, siendo obsoletas, como EEC y p50.
- La sospecha de eritrocitosis es un hallazgo común y debe investigarse adecuadamente mediante:
 - Evaluación clínica. Descartar causas secundarias.
 - Pruebas de laboratorio de fácil acceso, siendo de especial interés la determinación de la EPO sérica.
 - Diagnóstico molecular, en especial *JAK2* y estudios NGS de eritrocitosis congénita.
 - Otras pruebas de imagen si es preciso.
- El objetivo final es diferenciar causas tratables, evitar tratamientos inadecuados y manejar correctamente al paciente según el origen hematológico o no hematológico del trastorno.

Referencias

1. **Gangat N, Szuber N, Tefferi A.** JAK2 unmutated erythrocytosis: 2023 Update on diagnosis and management. *Am J Hematol.* 2023;98(6):965-81. PMID: 36966432.
2. **Khoury JD, Solary E, Abba O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al.** The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. *Leukemia.* 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.
3. **Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al.** International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. *Blood.* 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.
4. **Noumani I, Harrison CN, McMullin MF.** Erythrocytosis: Diagnosis and investigation. *Int J Lab Hematol.* 2024;46 Suppl 1:55-62. PMID: 38695361.
5. **McMullin MF, Harrison CN, Ali S, Cargo C, Chen F, Ewing J, et al.;** BSH Committee. A guideline for the diagnosis and management of polycythaemia vera. A British Society for Haematology Guideline. *Br J Haematol.* 2019;184(2):176-91. Erratum in: *Br J Haematol.* 2019;185(1):198. PMID: 30478826.
6. **Tefferi A, Barbui T.** Polycythemia vera: 2024 update on diagnosis, risk-stratification, and management. *Am J Hematol.* 2023;98(9):1465-87. PMID: 37357958.
7. **Delamare M, Le Roy A, Pacault M, Schmitt L, Garrec C, Maaziz N, et al.;** ECT-3 consortium. Characterization of genetic variants in the EGLN1/PHD2 gene identified in a European collection of patients with erythrocytosis. *Haematologica.* 2023;108(11):3068-85. PMID: 37317877.
8. **Karagiannis V, Maric D, Garrec C, Maaziz N, Buffet A, Schmitt L, et al.** Comprehensive in silico and functional studies for classification of EPAS1/HIF2A genetic variants identified in patients with erythrocytosis. *Haematologica.* 2023;108(6):1652-66. PMID: 36700397.
9. **Bento C, Almeida H, Maia TM, Relvas L, Oliveira AC, Rossi C, et al.** Molecular study of congenital erythrocytosis in 70 unrelated patients revealed a potential causal mutation in less than half of the cases (Where is/are the missing gene(s)?). *Eur J Haematol.* 2013;91(4):361-8. PMID: 23859443.

ERITROCITOSIS CONGÉNITAS

M.ª Leonor Senent Peris, Ana Isabel Vicente Sánchez

Servicio de Hematología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

1. INTRODUCCIÓN

Se define la eritrocitosis como el aumento en los niveles de hemoglobina (Hb)/hematocrito (Hcto) a partir de los valores normales basales ajustados por la edad, el sexo y la altitud⁽¹⁾. En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo los umbrales de diagnóstico propuestos de Hb y Hcto para la policitemia vera (PV) a 16,5 g/dL/49% y 16 g/dL/48% para hombres y mujeres, respectivamente; estos valores permanecen sin cambios en las actuales clasificaciones de las neoplasias mieloides publicadas (International Consensus Classification –ICC– y OMS 2022)^(2,3).

La eritropoyesis es el proceso a través del cual las células madre hematopoyéticas multipotenciales se diferencian en glóbulos rojos maduros. El principal factor de crecimiento que regula la eritropoyesis es la eritropoyetina (EPO), que es producida principalmente por el riñón. La producción de eritropoyetina aumenta en condiciones de reducción de la masa de glóbulos rojos (anemia) o disminución de la tensión celular de oxígeno (hipoxia)⁽⁴⁾.

Hay que distinguir la eritrocitosis absoluta de la eritrocitosis relativa, la cual es causada por una reducción del volumen plasmático (diuréticos, diarrea).

Según la fisiopatología podemos distinguir:

1. Eritrocitosis primaria. Existe un defecto intrínseco en las células progenitoras eritroides que conduce a un aumento en la producción de glóbulos rojos. En estos casos, la producción de hematíes no depende de los niveles de EPO, que casi siempre son inferiores a la normalidad, nunca aumentados.

2. Eritrocitosis secundaria. La eritrocitosis secundaria está relacionada con el aumento de EPO, que tiene como consecuencia el incremento en la producción de glóbulos rojos; en estos pacientes, los progenitores eritroides son normales.

Tanto la eritrocitosis primaria como la secundaria pueden ser de origen congénito o adquirido (**Figura 1**).

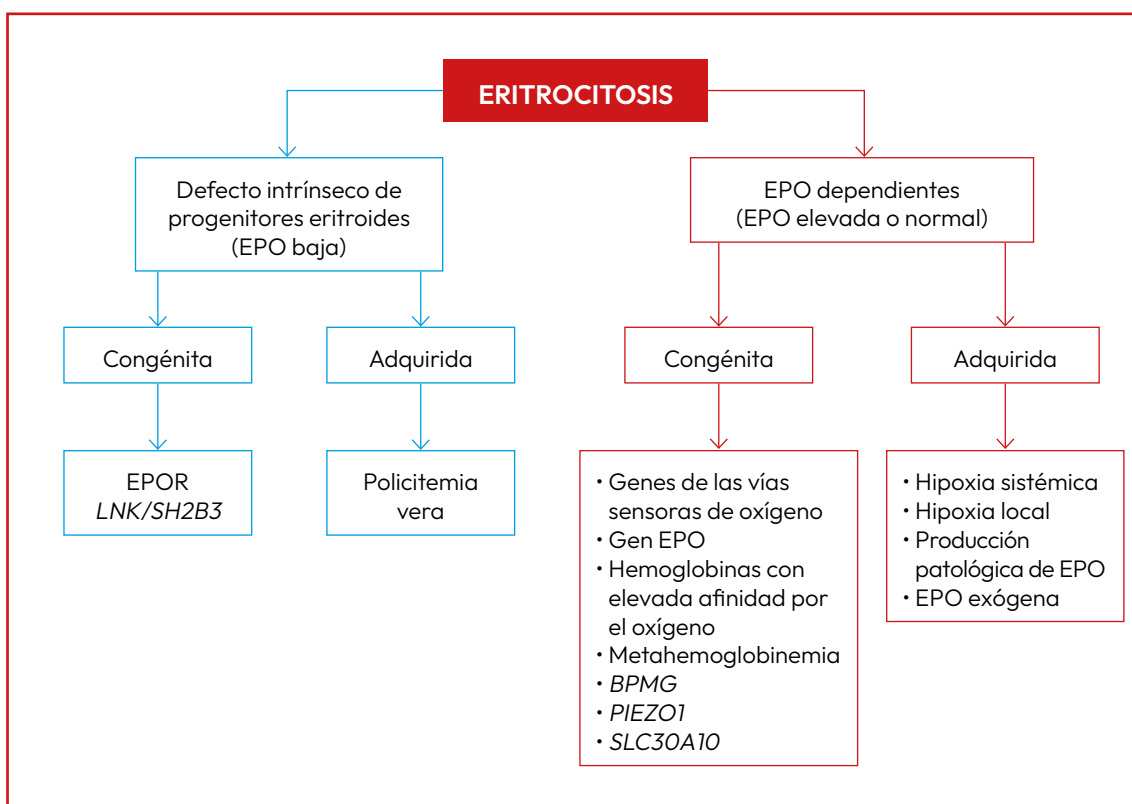


Figura 1. Clasificación de la eritrocitosis.

EPO: eritropoyetina; EPOR: receptor de la EPO. Adaptada de McMullin MF⁽⁵⁾.

3. Eritrocitosis idiopática. En estos casos, desconocemos la enfermedad adquirida que la pueda originar y tampoco conocemos la causa molecular. Los análisis moleculares de esta patología conducirán a la disminución del número de los casos idiopáticos.

En este trabajo revisaremos los conocimientos actuales sobre la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo terapéutico en los casos de eritrocitosis congénita (EC).

2. ERITROCITOSIS CONGÉNITA Y FAMILIAR

La eritrocitosis congénita y familiar (ECYT) tiene un trasfondo genético heterogéneo y se ha dividido en 8 subtipos, en función de los genes afectados.

Actualmente, sabemos que 9 genes están implicados en las eritrocitosis familiares: *EPOR*, *VHL*, *EGLN1*, *EPAS1*, *EPO*, *HBB*, *HBA1*, *HBA2* y *BPGM* (**Tabla 1**); cada uno de estos genes está involucrado en un mecanismo regulador clave de la eritropoyesis^(6,7).

Tabla 1. Características de los genes implicados en la eritrocitosis congénita

Gen	Locus cromosoma	Efecto en la proteína	Tipo de herencia	ECYT
<i>EPOR</i>	19p13.2	Ganancia de función, incremento en la activación de la cascada de señales	AD	ECYT 1
<i>VHL</i>	3p25.3	Pérdida de función, disminución de la degradación de HIF-2 α	AR	ECYT 2
<i>EGLN1</i> (PHD2)	1q42.1	Pérdida de función, disminución de la degradación de HIF-2 α	AD	ECYT 3
<i>EPAS1</i> (HIF-2 α)	2p21	Ganancia de función, aumento de estabilidad en normoxia	AD	ECYT 4
<i>EPO</i>	7q22.1	Ganancia de función, aumento de expresión en normoxia	AD	ECYT 5
<i>HBB</i>	11p15.4	Pérdida de función, incremento de la afinidad por el O ₂	AD	ECYT 6
<i>HBA1</i> <i>HBA2</i>	16p13.3	Pérdida de función, incremento de la afinidad por el O ₂	AD	ECYT 7
<i>BPGM</i>	7q33	Pérdida de función, disminución de la síntesis de 2,3-BPG	–	ECYT 8

2,3-BPG: 2,3-bifosfoglicerato; AD: autosómica dominante; AR: autosómica recesiva; ECYT: eritrocitosis congénita y familiar. Adaptada de Mallik⁽⁷⁾

2.1. Eritrocitosis congénita primaria

En la ECYT primaria existe una alteración en los progenitores eritroides de la médula ósea que desencadena el aumento de la producción de los glóbulos rojos. Esta eritrocitosis cursa con niveles bajos de EPO, formación de colonias eritroides espontáneas sin añadir EPO al medio e hipersensibilidad de los progenitores hematopoyéticos a la EPO. Generalmente, estos pacientes presentan una historia familiar de eritrocitosis.

La causa más frecuente de ECYT primaria es la mutación del gen del receptor de la EPO. Recientemente, se ha publicado que la mutación en el gen *LNK/SH2B3* también se asocia con EC primaria.

2.1.1. Mutación en el gen *EPOR*

La eritrocitosis familiar de tipo 1 (ECYT 1) es un trastorno genético producido por una mutación en el gen *EPOR*. El gen *EPOR* se encuentra en el cromosoma 19p13.2 y contiene 8 exones. Todas las mutaciones descritas hasta la fecha han sido en el exón 8, que codifica la parte C-terminal del receptor de la EPO, donde se encuentran los residuos de tirosina. La mayoría de las mutaciones conocidas causan una terminación prematura de la cadena y, por lo tanto, la proteína resultante carece de partes del dominio citoplasmático C-terminal. Esto conlleva una pérdida de control negativo por SHP1, SHIP1, SOCS3 y CIS, y se piensa que esta es la causa del aumento de la actividad de la EPO a pesar de los bajos niveles circulantes de esta encontrados en estos pacientes.

2.1.2. Mutaciones en *LNK/SH2B3*

La proteína LNK (también llamada SH2B3) actúa como un regulador negativo de la señalización JAK/STAT. Las mutaciones en LNK pueden alterar la función reguladora negativa de la proteína y provocar una regulación positiva de la vía JAK/STAT y, por lo tanto, causar eritrocitosis primaria^(5,6).

2.2. Eritrocitosis congénita secundaria

En la eritrocitosis congénita secundaria (ECS) encontramos un aumento de la masa eritroide secundario a un aumento de la EPO. El aumento de la eritropoyetina es secundario a mutaciones de los genes implicados en la vía de los sensores de oxígeno o en la de la afinidad de la Hb por el oxígeno.

Las vías implicadas en la ECS son:

- 1. Alteración en la vía de sensores de oxígeno.** Incluye las mutaciones en los genes *VHL* (ECYT 2), *EGLN1* (ECYT 3), *EPAS1* (ECYT 4) y *EPO* (ECYT 5).
- 2. Alteración en la afinidad de la Hb por el oxígeno:** incluye las mutaciones en los genes *HBB* (ECYT 6), *HBA1* y *HBA2* (ECYT 7) y *BPGM* (ECYT 8).

2.2.1. Eritrocitosis congénita de tipo 2 (ECYT 2)

La mutación en el gen von Hippel-Lindau (*VHL*) causa un cambio estructural en la proteína VHL, que dificulta su unión a HIF-2A hidroxilada. Dado que esta unión es necesaria para que se produzca la ubiquitinización y degradación en el proteasoma de HIF-2A, este no se degrada y se produce un aumento de HIF-2A y de los niveles de EPO a pesar de estar en condiciones de normoxia. Además, la mutación causa otro cambio estructural que conduce a un incremento en la unión a SOCS1, que habitualmente ejerce un control negativo sobre la vía JAK-STAT; esta situación impide a SOCS ejercer el control negativo y lleva a la estabilización de JAK, que ocasiona una hipersensibilidad a la EPO, como ocurre en la eritrocitosis primaria^(5,6).

2.2.2. Eritrocitosis congénita de tipo 3 (ECYT 3)

Producida por la pérdida de función del gen *EGLN1* que codifica la proteína prol-inhidrolasa 2 (PHD2) y se hereda de forma autosómica dominante.

EGLN1 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1 y tiene 5 exones. La pérdida de su función causa una incapacidad para hidroxilar los residuos de prolina de HIF-2 α , evitando su reconocimiento por VHL y la posterior ubiquitinización y degradación por el proteasoma. El HIF-2 α no destruido se acumula en el citoplasma y pasa posteriormente al núcleo, donde dimeriza con HIF-2 β formando un heterodímero activo que permite la expresión del gen *EPO*, lo que lleva a la eritrocitosis.

2.2.3. Eritrocitosis congénita de tipo 4 (ECYT 4)

El HIF-2 α está codificado por el gen *EPAS1*, localizado en el cromosoma 2p21 y que contiene 16 exones. La primera publicación de una mutación *EPAS1* causante de eritrocitosis se realizó en el año 2008 por Percy *et al.*⁽⁸⁾. Desde entonces, se han publicado más de 10 mutaciones diferentes, tanto esporádicamente como en familias (herencia autosómica dominante), la mayoría en el exón 12.

Estas mutaciones causan un defecto en la hidroxilación de HIF-2 α , lo que lleva a un escape de la destrucción mediada por VHL y, por lo tanto, a la activación constitucional que conduce a la eritrocitosis.

2.2.4. Eritrocitosis congénita de tipo 5 (ECYT 5)

La asociación de la eritrocitosis con una mutación autosómica dominante del gen *EPO* se observó por primera vez en 2015. Son muy pocos los casos descritos; la mutación resulta en un exceso de producción de EPO y una eritrocitosis secundaria.

2.2.5. Variantes de la hemoglobina con aumento de la afinidad por el oxígeno. Eritrocitosis congénita de tipo 6 (ECYT 6), de tipo 7 (ECYT 7) y de tipo 8 (ECYT 8)

Las eritrocitosis familiares ECYT 6, ECYT 7 y ECYT 8 están relacionadas con mutaciones genéticas que afectan a la afinidad de la Hb por el oxígeno. Las mutaciones afectan a diferentes subunidades de Hb *HBB* (ECYT 6), *HBA1* y *HBA2* (ECYT 7) y la enzima modificadora de Hb bifosfoglicerato mutasa (*BPGM*; ECYT 8). En estos casos, la transición de la Hb de la forma relajada a la forma tensa se encuentra alterada, por lo que el suministro de oxígeno se ve comprometido a nivel capilar tisular, lo que resulta en hipoxia, que sirve como estímulo para la producción de EPO y la posterior eritrocitosis^(1,6). La enzima bifosfoglicerato mutasa es importante en la regulación de la afinidad de la Hb por el oxígeno, al controlar el nivel de 2,3-BPG que se genera en la glucólisis. Cuando la 2,3-BPG está unida a la Hb, disminuye su afinidad por el oxígeno, permitiendo su liberación a los tejidos. Los niveles reducidos de 2,3-BPG, causados por la reducción de la enzima BPGM, hacen que la Hb tenga mayor afinidad por el oxígeno; esto desencadena hipoxia tisular y eritrocitosis compensatoria. Hasta ahora se han descrito muy pocos casos de eritrocitosis causada por deficiencia de la enzima BPGM. Recientemente, se ha demostrado que las mutaciones patógenas en *PIEZO1/FAM38A* se encontraron en un 4% de los pacientes con eritrocitosis idiopática; las mutaciones en este gen afectan el metabolismo energético de los glóbulos rojos y la glucólisis, lo que resulta en niveles reducidos de BPG, lo que confiere un estado de alta afinidad por el oxígeno que explica la eritrocitosis asociada con este trastorno. Aunque no está incluida en el grupo de ECYT, hay que recordar que la metahemoglobina también puede producir cianosis y eritrocitosis.

3. DIAGNÓSTICO

La eritrocitosis hereditaria se sospecha en niños y adultos jóvenes con eritrocitosis de larga duración, particularmente en aquellos que tienen antecedentes familiares. Habitualmente, se trata de una eritrocitosis aislada, sin leucocitosis ni trombocitosis, sin esplenomegalia.

Ante un paciente con eritrocitosis, es esencial realizar una historia clínica detallada y una exploración física exhaustiva, evaluando los síntomas, las comorbilidades, los medicamentos tomados, los hábitos y los antecedentes familiares. La eritrocitosis debe confirmarse en una segunda determinación. En primer lugar, hay que confirmar que la presencia de un Hcto y una Hb elevados no se debe a una pérdida de volumen plasmático, es decir, una eritrocitosis relativa o espuria. En la **Figura 2** se indican los pasos que seguir en el diagnóstico de una EC.

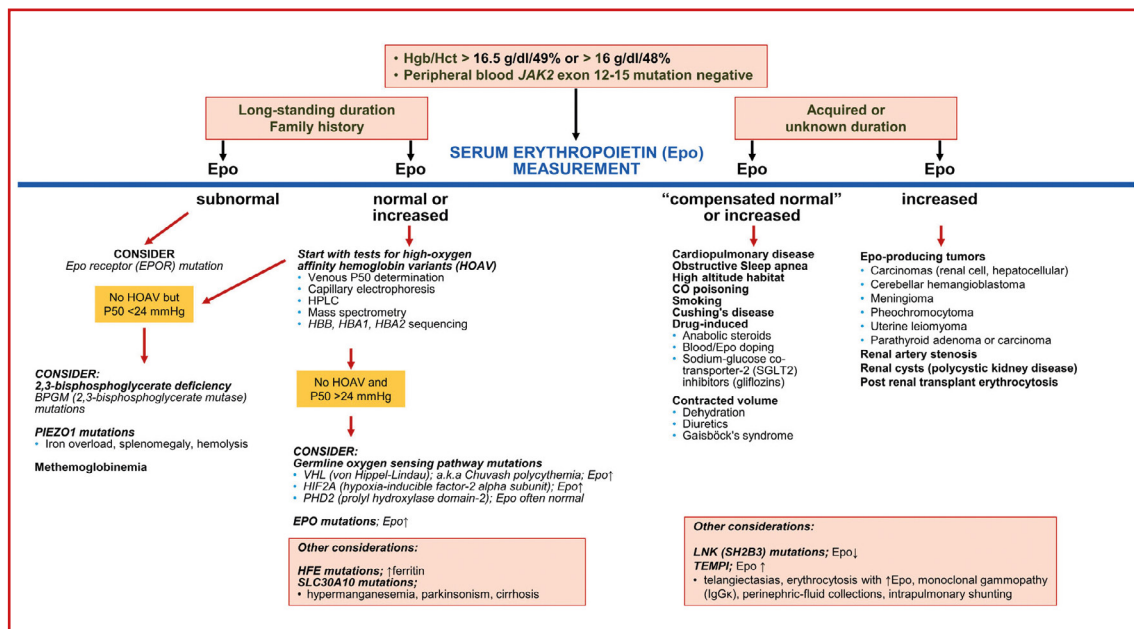


Figura 2. Algoritmo diagnóstico en los pacientes con eritrocitosis JAK2 no mutada.

CO: monóxido de carbono; Hct: hematocrito; HFE: regulador homeostático del hierro; Hgb: hemoglobina; HPLC: cromatografía líquida de alto rendimiento; P50: tensión de oxígeno en la que la Hb esta saturada al 50%. Adaptado de Gangat N, Szuber N, Tefferi A. Am J Hematol. 2023;98:965–81.

4. CLÍNICA Y TRATAMIENTO

Las EC son situaciones clínicas raras, poco frecuentes e infradiagnosticadas, lo que conlleva que sepamos poco sobre el comportamiento de los distintos subtipos.

Aunque la mayoría de los pacientes son asintomáticos o con síntomas leves, un pequeño grupo de pacientes muestra síntomas secundarios al aumento de Hb/Hcto, tales como: cefaleas, mareos, rubicundez, prurito y en algunos casos trombosis venosa/arterial o hipertensión pulmonar.

Diferentes estudios han mostrado la ausencia de correlación directa entre el nivel de Hb/Hcto y la presencia de complicaciones trombóticas; estos trabajos cuestionan la indicación de la flebotomía en los pacientes con ECYT. Se ha publicado que en la EC debida a las mutaciones en la vía de los sensores del oxígeno (VHL, HIF-2A) el riesgo trombótico puede ser independiente del aumento del Hcto y la viscosidad, y estar en cambio relacionado con cambios celulares y metabólicos secundarios a la hipoxia.

El tratamiento de estos pacientes debe ser individualizado (**Figura 3**), reservando la flebotomía para el control de los síntomas en lugar del nivel del Hcto⁽¹⁾. Se requieren estudios prospectivos controlados para definir estrategias de manejo óptimas y nuevas terapias, como los inhibidores de HIF-2A (belzutifán)^(9,10).

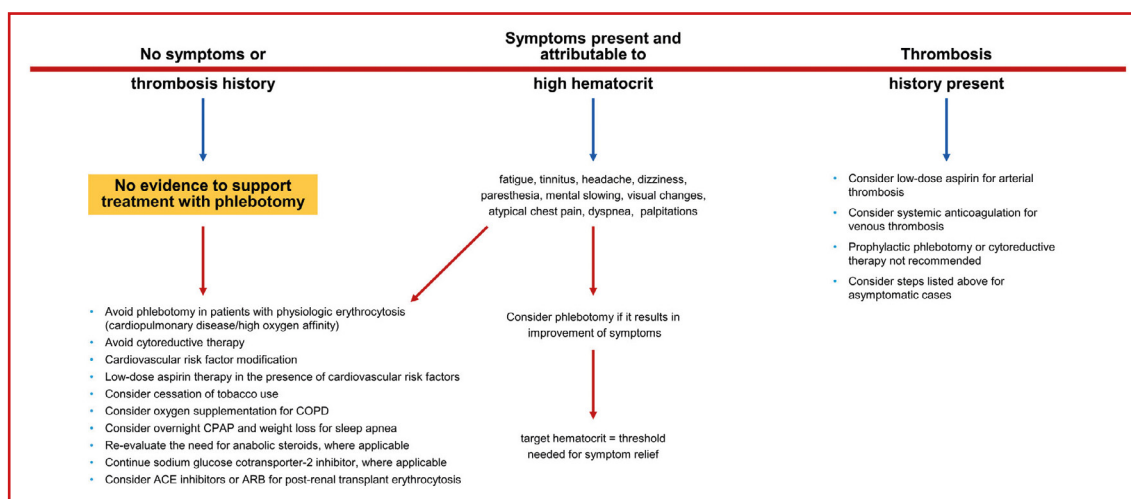


Figura 3. Algoritmo de tratamiento.

Adaptado de Gangat N, Szuber N, Tefferi A. Am J Hematol. 2023;98:965-81.

5. CONCLUSIONES

- Las EC son enfermedades raras y poco frecuentes, por lo que conocemos poco a cerca de su incidencia, manifestaciones clínicas y tratamiento.
- Las EC pueden ser primarias o secundarias. Las primarias se deben a un defecto intrínseco del progenitor eritroide y las secundarias están relacionadas con un exceso de producción de EPO.
- Sospechamos el diagnóstico de EC en niños y adultos jóvenes con eritrocitosis de larga duración, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes familiares, aunque también se describen casos con mutaciones *de novo*. A pesar de las herramientas de que disponemos en la actualidad para el estudio de la EC, no se logra identificar el gen causal aproximadamente en más de la mitad de los casos.
- Dentro de las EC secundarias, las más frecuentes son las Hb con alta afinidad por el oxígeno. Se produce una situación de hipoxia tisular que da lugar a la eritrocitosis. Se deben a mutaciones en los genes de las globinas (*HBB*, *HBA1*, *HBA2*) o en el gen *BPGM*, *PIEZO1*.
- Las EC presentan una clínica variada y poco conocida. Muchos pacientes permanecen asintomáticos y no precisan tratamiento, pero también se describen casos con clínica característica de la hiperviscosidad e incluso fenómenos trombóticos e hipertensión pulmonar.
- No hay guías de tratamiento específicas. Es fundamental un estricto control de los factores de riesgo cardiovascular y evitar actividades que puedan aumentar la viscosidad de la sangre. No hay evidencia de la utilidad del uso de antiagregantes o la realización de flebotomías como tratamiento de forma generalizada, pero debe contemplarse según la clínica y el riesgo trombótico de los pacientes.
- En la actualidad, disponemos de paneles de *next generation sequencing* (NGS) que ayudan en el diagnóstico de estas patologías.

Referencias

1. **Gangat N, Szuber N, Tefferi A.** JAK2 unmutated erythrocytosis: 2023 Update on diagnosis and management. *Am J Hematol.* 2023;98(6):965-81. PMID: 36966432.
2. **Khoury JD, Solary E, Ablu O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al.** The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. *Leukemia.* 2022;36(7):1703-19. PMID: 35732831.
3. **Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al.** International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. *Blood.* 2022;140(11):1200-28. PMID: 35767897.
4. **Elliott S, Sinclair AM.** The effect of erythropoietin on normal and neoplastic cells. *Biologics.* 2012;6:163-89. PMID: 22848149.
5. **McMullin MF.** Genetic Background of Congenital Erythrocytosis. *Genes (Basel).* 2021;12(8):1151. PMID: 34440325.
6. **Tomc J, Debeljak N.** Molecular Pathways Involved in the Development of Congenital Erythrocytosis. *Genes (Basel).* 2021;12(8):1150. PMID: 34440324.
7. **Mallik N, Das R, Malhotra P, Sharma P.** Congenital erythrocytosis. *Eur J Haematol.* 2021;107(1):29-37. PMID: 33840141.
8. **Percy MJ, Furlow PW, Lucas GS, Li X, Lappin TR, et al.** A gain-of-function mutation in the HIF2A gene in familial erythrocytosis. *N Engl J Med.* 2008;358(2):162-8. PMID: 18184961.
9. **Siqueira Do Amaral P, Mohan SR, Beckermann KE.** Von Hippel-Lindau syndrome-related congenital polycythemia and response to belzutifan. *Haematologica.* 2024;109(12):4145-7. PMID: 39113647.
10. **Jalowiec KA, Vrotniakaite-Bajerciene K, Jalowiec J, Frey N, Capraru A, Wojtovicova T, et al.** JAK2 Unmutated Polycythaemia-Real-World Data of 10 Years from a Tertiary Reference Hospital. *J Clin Med.* 2022;11(12):3393. PMID: 35743463.

HEMOGLOBINOPATÍAS CON ALTA AFINIDAD POR EL OXÍGENO

Silvia de la Iglesia Íñigo

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria

1. INTRODUCCIÓN

Las hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno son un grupo de alteraciones estructurales de la hemoglobina que reducen su capacidad para liberar oxígeno a los tejidos, resultando en hipoxia tisular compensada por eritrocitosis secundaria. Estas variantes suelen ser asintomáticas o manifestarse con síntomas leves, pero su reconocimiento es fundamental para evitar estudios innecesarios y tratamientos inapropiados.

2. FISIOPATOLOGÍA

2.1. Mecanismos moleculares que modifican la afinidad del oxígeno y su efecto sobre la curva de disociación de la oxihemoglobina

La función principal de la hemoglobina es transportar oxígeno desde el pulmón a los tejidos, uniéndose y liberando el oxígeno de manera cooperativa, como lo demuestra la curva de disociación de la hemoglobina. Las subunidades de la hemoglobina se unen al oxígeno y otros ligandos a través del hierro hemo localizado dentro de un bolsillo hidrofóbico que da al exterior de los tetrámeros de la hemoglobina. Para ello, el hierro debe estar en su estado reducido (ferroso), que permite su unión al oxígeno de forma reversible. Por el contrario, la hemoglobina oxidada (metahemoglobina), con el hierro en estado férrico, no puede unirse al oxígeno, es relativamente inestable y tiende a desnaturalizarse. Es por esto por lo que a lo largo de la evolución se han desarrollado mecanismos para mantener la hemoglobina en estado reducido, como el sistema de la metahemoglobina reductasa^(1,2).

El transporte de oxígeno por la hemoglobina se ha explicado en términos de equilibrio entre dos conformaciones: la forma T (tenso) o deoxihemoglobina de

baja afinidad por el oxígeno, y la forma R (relajada) u oxihemoglobina, de alta afinidad por él, aunque realmente se trata de un conjunto de estados cuyas funciones específicas, especialmente los estados de relajación, aún no se comprenden completamente⁽¹⁾. La transición de un estado a otro comienza con la unión del ligando al hierro hemo, desencadenándose una serie de cambios estructurales que conducen a la ruptura de los enlaces salinos que estabilizan la conformación T y la rotación de las cadenas alfa en relación con las cadenas beta⁽³⁾. La primera molécula desestabiliza la configuración de la desoxihemoglobina, creando puentes de unión que facilitan la entrada de la siguiente molécula y así de la tercera y la cuarta (efecto denominado hemo-hemo). Por el contrario, en los tejidos la presión parcial disminuye y el proceso de desoxigenación se produce de manera inversa, acelerándose la liberación de oxígeno a medida que se van cediendo moléculas⁽⁴⁾.

No obstante, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno no está regulada por los cambios de las estructuras estáticas T/R cuaternarias y terciarias, sino por factores ambientales extrínsecos como CO₂ (efecto Bohr), temperatura, pH y el 2,3-bifosfoglicerato (2,3-BPG)^(4,5) **(Figura 1)**.

La curva de disociación de la hemoglobina sigue un patrón sigmoideo; la P50 es el punto que representa la presión parcial de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada al 50%, siendo la P50 de la hemoglobina A del adulto de 26 mmHg ($\pm 1,6$)⁽²⁾ **(Figura 2)**.

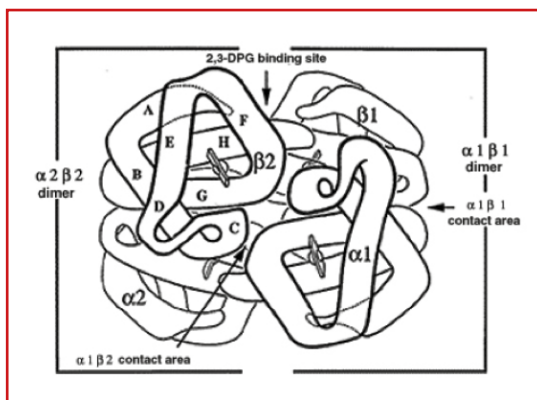


Figura 1. Representación de la molécula de hemoglobina con sus puntos de unión al oxígeno.

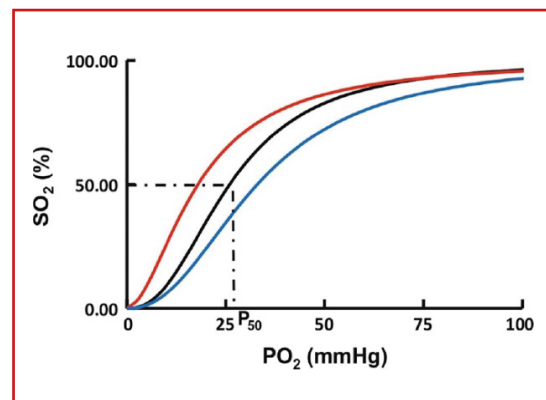


Figura 2. Curva de disociación de la hemoglobina.

2.2. Mutaciones en genes de la globina (*HBB*, *HBA1*, *HBA2*) y su impacto en su afinidad por el oxígeno

Se han identificado y caracterizado más de mil trastornos de la síntesis de hemoglobina y/o de su estructura, pudiendo alterar algunos de ellos su función. Estas mutaciones responsables de la alteración de la función suelen localizarse en los genes *HBB* (que codifica la cadena β) y *HBA1/HBA2* (que codifican las cadenas α)⁽⁶⁾.

Las mutaciones de los genes de globina que alteran los aminoácidos localizados en las zonas críticas de unión al oxígeno, al igual que en las de unión al 2,3-BPG, al CO_2 y al H^+ , pueden conllevar alteración en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la formación de metahemoglobina. Las variantes de hemoglobina que favorecen la forma R desplazan la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda, conllevan una mayor afinidad por el oxígeno y una disminución de la P50, lo que impide una adecuada liberación de oxígeno a los tejidos y genera una respuesta compensatoria de eritropoyesis aumentada secundaria al aumento de secreción de la eritropoyetina⁽⁴⁻⁷⁾.

La primera descripción de una hemoglobinopatía con alta afinidad por el oxígeno fue denominada hemoglobina Chesapeake y se asociaba con eritrocitosis. Otros ejemplos de hemoglobinopatía con alta afinidad por el oxígeno son las hemoglobinas La Coruña o Badalona, que son variantes resultantes de mutaciones en la cadena β y que afectan al lugar de unión con el hemo. La herencia de este tipo de hemoglobinopatías es autosómica dominante^(5,8).

Actualmente hay descritas 103 variantes de hemoglobina con alta afinidad por el oxígeno, que causan eritrocitosis y otras 48 variantes con baja afinidad por él⁽⁸⁾. En estas últimas la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha con valores altos de P50, una mayor cesión de oxígeno y una disminución de la producción de eritropoyetina que conlleva anemia, normalmente leve, y, menos frecuentemente, cianosis. Así mismo, algunas hemoglobinopatías inestables tienen además una baja afinidad por el oxígeno, por lo que tolerarán niveles bajos de hemoglobina y la metahemoglobina también puede causar cianosis y eritrocitosis^(5,7,9).

Las hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno se engloban dentro de las eritrocitosis familiares (ECYT 6 y 7) según la mutación afecte al gen *HBB* o *HBA1/*

HBA2. Las eritrocitosis congénitas causadas por variantes de hemoglobina con alta afinidad por el oxígeno tienen transmisión autosómica dominante, con algunos casos reportados como *de novo*. La mayoría de las variantes de hemoglobina de alta afinidad descritas hasta ahora tienen sustituciones en una de las tres regiones que son cruciales para la función de la hemoglobina: 1) la interfaz $\alpha\beta$ 2; 2) el extremo C-terminal de las cadenas β ; y 3) el sitio de unión de 2,3-BPG^(9,10).

Por otro lado, la eritrocitosis congénita de tipo 8 (ECYT 8) está producida por la mutación del gen que codifica para la enzima modificadora de hemoglobina bifosfoglicerato mutasa (BPGM) que controla los niveles de 2,3-BPG. Esta es una causa muy poco frecuente de eritrocitosis congénita secundaria al aumento de la afinidad de la hemoglobina producida al disminuir el 2,3-BPG^(5,9). Otros tipos de eritrocitosis congénita secundaria pueden resultar también de la pérdida o ganancia de función debida a mutaciones en los genes que codifican algunas de las proteínas de la vía de los sensores del oxígeno: prolilhidroxilasa 2 (PHD2, gen EGLN1), factor inducible por hipoxia 2 (HIF-2 α , gen EPAS1), von Hippel-Lindau (VHL)⁽¹⁰⁾.

3. ERITROCITOSIS CONGÉNITA Y HEMOGLOBINA CON ALTA AFINIDAD POR EL OXÍGENO. DIAGNÓSTICO

La mayoría de las veces se trata de un hallazgo incidental en una analítica de rutina que conlleva un posterior estudio de eritrocitosis. En el hemograma, además de la eritrocitosis, vamos a encontrar un aumento de la hemoglobina y del hematocrito sin otros hallazgos significativos. La exploración física es normal, excepto por rubicundez facial en algunos casos, pero no vamos a encontrar esplenomegalia^(7,9).

Vamos a pensar en este u otro tipo de eritrocitosis hereditaria fundamentalmente en niños y adultos jóvenes con eritrocitosis de larga duración, particularmente en aquellos que tienen antecedentes familiares. Pero en todos los casos de eritrocitosis hay que descartar tanto causas congénitas como adquiridas y primarias como secundarias de eritrocitosis, comenzando con la revisión de la historia clínica del paciente, sus antecedentes personales y familiares.

Existen diversos algoritmos propuestos para el abordaje diagnóstico de la eritrocitosis; sin embargo, una aproximación práctica inicial puede incluir una batería de pruebas que contemple: determinación de los niveles de eritropoyetina, detección de la mutación *JAK2*, electroforesis de hemoglobina por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y gasometría arterial con medición de la saturación de oxígeno, P50, metahemoglobina y carboxihemoglobina⁽¹¹⁾.

En las eritrocitosis secundarias a variantes de hemoglobina con alta afinidad por el oxígeno, los niveles de eritropoyetina suelen encontrarse elevados o en el límite superior de la normalidad. En estos casos, la electroforesis de hemoglobina no muestra alteraciones, ya que la mayoría de estas mutaciones no modifican las propiedades electroforéticas de la hemoglobina. Asimismo, tanto la saturación de oxígeno como los niveles de carboxihemoglobina y de metahemoglobina permanecen dentro de la normalidad.

Una P50 disminuida (por debajo del rango normal de 23–29 mmHg) sugiere una hemoglobina con alta afinidad por el oxígeno o, en menor medida, una deficiencia de la enzima BPGM⁽⁹⁾. No obstante, en el contexto de una hemoglobinopatía con alta afinidad por el oxígeno, los niveles de 2,3-BPG son normales.

El diagnóstico definitivo se obtiene mediante la secuenciación de los genes de la globina, siendo *HBB* el más frecuentemente implicado, aunque también pueden identificarse mutaciones en *HBA1* o *HBA2*.

4. ERITROCITOSIS CONGÉNITA Y HEMOGLOBINA CON ALTA AFINIDAD POR EL OXÍGENO. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Este tipo de eritrocitosis normalmente son asintomáticas, dado que se trata de una eritrocitosis compensadora. En algunos casos, se han descrito síntomas relacionados con la hiperviscosidad como cefalea, mareos, prurito y, en algunos casos, trombosis venosa/arterial o hipertensión pulmonar. No se ha demostrado que el aumento del hematocrito sea por sí solo un factor de riesgo y tampoco parece existir una relación directa entre la elevación de la hemoglobina/hematocrito con estos eventos⁽⁹⁾. Por otro lado, se ha observado una posible asociación entre este tipo de hemoglobinopatías y una mayor incidencia de abortos espontáneos en

mujeres portadoras. Esta complicación podría deberse a una menor oxigenación fetal, secundaria a la alteración del gradiente fisiológico de afinidad por el oxígeno entre la sangre materna y fetal, o bien al desarrollo de infartos placentarios relacionados con el aumento de la viscosidad sanguínea materna. No obstante, esta relación aún no está completamente esclarecida y requiere de más estudios para establecer su relevancia clínica^(5,10).

5. MANEJO Y TRATAMIENTO

Los pacientes afectados de hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno, al igual que los afectados de otro tipo de eritrocitosis congénita, normalmente no precisan de tratamiento. Únicamente estarían indicadas las flebotomías en el caso de presentar síntomas relacionados con la hiperviscosidad. Respecto al tratamiento con bajas dosis de ácido acetilsalicílico, no existe evidencia de su papel en la profilaxis de los eventos tromboembólicos. Se recomienda evaluar el riesgo trombótico y realizar un manejo individualizado de cada caso. Así mismo, se recomienda mantener una buena hidratación, al igual que evitar circunstancias que produzcan un aumento de la viscosidad^(9,10).

6. CONCLUSIONES

La caracterización molecular de variantes de hemoglobina ha permitido una mejor comprensión del manejo clínico de estas condiciones, asegurando que los pacientes reciban un tratamiento adecuado según su perfil molecular y funcional. La identificación y el seguimiento de estas variantes es crucial para evitar flebotomías innecesarias y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Referencias

1. **Ahmed MH, Ghatge MS, Safo MK.** Hemoglobin: Structure, Function and Allostery. *Subcell Biochem.* 2020;94:345-82. PMID: 32189307.
2. **Thom CS, Dickson CF, Gell DA, Weiss MJ.** Hemoglobin variants: biochemical properties and clinical correlates. *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2013;3(3):a011858. PMID: 23388674.
3. **Wajcman H, Galactéros F.** Abnormal hemoglobins with high oxygen affinity and erythrocytosis. *Hematol Cell Ther.* 1996;38(4):305-12. PMID: 8891722.
4. **González Fernández FA, Villegas A, Ropero P, Carreño MD, Anguita E, Polo M, et al.** Haemoglobinopathies with high oxygen affinity. Experience of Erythropathology Cooperative Spanish Group. *Ann Hematol.* 2009;88(3):235-8. PMID: 18818920.
5. **Villegas-Martínez A.** Diagnóstico diferencial de las eritrocitosis. *An RANM.* 2020; 137(01):35-43. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.32440/ar.2020.137.01.rev04>.
6. **Bain BJ, Daniel Y, Henthorn J, de la Salle B, Hogan A, Roy NBA, et al.; BSH Committee.** Significant haemoglobinopathies: A guideline for screening and diagnosis: A British Society for Haematology Guideline: A British Society for Haematology Guideline. *Br J Haematol.* 2023;201(6):1047-65. PMID: 37271570.
7. **Beneitez D.** Hemoglobinopatías estructurales. E: González A, López M, Morado M, Ricard P, Villegas A (coords.). *Eritropatología.* Barcelona: Ambos Marketing; 2024. pp. 269-96.
8. **HbVar: A database of Human Hemoglobin Variants and Thalassemias.** Disponible en: https://globin.bx.psu.edu/cgi-bin/hbvar/query_vars3.
9. **Senet ML, Vicente AI.** Eritrocitosis congénita. En: González A, López M, Morado M, Ricard P, Villegas A (coords.). *Eritropatología.* Barcelona: Ambos Marketing; 2024. pp. 469-81.
10. **Bento C, Maglhaes T, Ribero L.** Eritrocitosis congénitas. En: Arrizabalaga B, González A, Remacha A (coords.). *Eritropatología.* Ambos Marketing; 2017. pp. 501-13.
11. **Vara M, Arrizabalaga B.** Eritrocitosis secundarias adquiridas. Eritrocitosis idiopáticas. En: González A, López M, Morado M, Ricard P, Villegas A (coords.). *Eritropatología.* Barcelona: Ambos Marketing; 2024. pp. 483-97.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

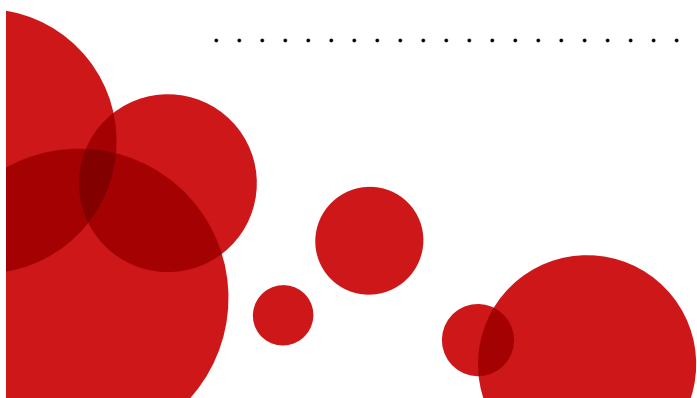
.....

.....

.....

.....

.....



POLICITEMIA VERA. TRATAMIENTOS ACTUALES

Miguel Piris Villaespesa

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, Madrid

1. INTRODUCCIÓN

La policitemia vera (PV) es una neoplasia mieloproliferativa clonal, crónica y progresiva, caracterizada por un aumento absoluto de la masa de glóbulos rojos y frecuentemente de leucocitos y plaquetas. La PV es la causa más frecuente de eritrocitosis primaria. Su incidencia en Europa se estima entre 0,4 y 2,8 casos por 100.000 personas al año. La edad media de presentación ronda los 60 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. En global no hay clara preponderancia por sexos, aunque la mayoría de los casos más jóvenes suelen ser mujeres. En cuanto al pronóstico, los estudios de largas series de pacientes no han determinado una supervivencia distinta de la población general. No obstante, en torno a un 40% de los pacientes con PV sufrirán algún evento trombótico arterial o venoso a lo largo de su vida, siendo esta la principal causa de morbilidad. Tanto la edad como la historia personal de trombosis han demostrado consistentemente ser factores de riesgo para el desarrollo de trombosis en el paciente con PV. No obstante, el pronóstico también vendrá determinado por la tasa de transformación a mielofibrosis secundaria (en torno al 12-21%) o a leucemia aguda (en torno al 2% a los 10 años y del 10% a los 20 años)⁽¹⁾.

2. PRINCIPIOS GENERALES DE TRATAMIENTO

El tratamiento en la PV tiene 3 objetivos principales:

- Prevención (primaria o secundaria) de episodios trombóticos y/o hemorrágicos, minimizando el riesgo de progresión a leucemia aguda o mielofibrosis.
- Control de la sintomatología sistémica.
- Manejo de complicaciones o situaciones de riesgo.

Para alcanzar estos objetivos, los 3 pilares del tratamiento serán:

- **Reducción de la masa eritrocitaria con un hematocrito objetivo < 45%:** estudios observacionales clásicos y un estudio aleatorizado (CITO-PV)⁽²⁾ han demostrado que la incidencia de trombosis es más baja en los pacientes que mantienen un hematocrito por debajo del 45%, por lo que este debe ser el objetivo de tratamiento cualquiera que sea la modalidad terapéutica seleccionada. Para ello, en los pacientes de bajo riesgo trombótico se realizarán flebotomías y en los de alto riesgo trombótico, citorreducción.
- **Antiagregación a dosis bajas a todos los pacientes salvo contraindicación:** el estudio ECLAP, realizado en pacientes con PV en su mayoría sin antecedente de trombosis, demostró que la adición de ácido acetilsalicílico (AAS) (100 mg/día) al tratamiento estándar (sangrías o citorreducción) era eficaz en la prevención primaria de trombosis. En los pacientes con historia de trombosis arterial están indicados los antiagregantes plaquetarios como profilaxis secundaria de trombosis, usándose en estos casos tanto el AAS como el clopidogrel, según la patología.
- **Control estricto de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV)** como la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo. Para ello, puede ser útil el cálculo de los scores de riesgo cardiovascular (SCORE2 o QRISK).

3. TRATAMIENTO AJUSTADO AL RIESGO TROMBÓTICO

Como se ha indicado previamente, para alcanzar el hematocrito < 45% se realizará el tratamiento según el riesgo trombótico. Este viene determinado por la edad (> 60 años) y por los antecedentes de trombosis. Así:

- En pacientes de bajo riesgo trombótico (edad < 60 años y sin antecedentes de trombosis): flebotomías.
- En pacientes de alto riesgo trombótico (edad > 60 años y/o antecedentes de trombosis): citorreducción.

No obstante, puede haber situaciones que hagan que un paciente categorizado como de bajo riesgo tenga indicación de citorreducción, como son: leucocitosis progresiva ($> 15\text{-}20.000$), trombocitosis extrema ($> 1.500 \times 10^9/\text{L}$), esplenomegalia sintomática, intolerancia a las flebotomías o altos requerimientos ($> 6/\text{año}$) o mal control de los síntomas (prurito refractario, síntomas B).

A continuación, repasamos las particularidades de los distintos tratamientos disponibles.

3.1. Flebotomías

Su objetivo es reducir de forma rápida el riesgo trombótico asociado a la hiperviscosidad y al enlentecimiento del flujo sanguíneo como consecuencia del aumento de la masa eritrocitaria. Se efectúan a razón de 450 mL una o dos veces a la semana hasta conseguir un hematocrito inferior al 45%. Posteriormente, cada 6-8 semanas. Alternativamente, se puede utilizar la eritroaféresis. Dicho procedimiento permite ajustar la cantidad de hematíes que eliminar sin alterar la volemia, por lo que estaría especialmente indicado en pacientes de edad muy avanzada o con problemas cardiovasculares, así como cuando se requiere un elevado número de flebotomías para lograr el control del hematocrito. En el caso de desarrollo de síntomas graves por ferropenia, se aconseja suplementar con hierro oral siempre con un control estrecho del hematocrito (máximo en 4 semanas).

3.2. Hidroxiurea

Actualmente, la hidroxiurea (HU) es el agente citorreductor más utilizado en el tratamiento de la PV y constituye el tratamiento de elección en primera línea. La dosis inicial es 500-1.000 mg/día con posterior ajuste de dosis según los valores del hemograma. La HU consigue un control adecuado de la enfermedad en el 90% de los pacientes. Suele tolerarse bien, aunque puede producir intolerancia generalmente en forma de úlceras cutáneas o intolerancia gastrointestinal en torno a un 10% de los pacientes. No obstante, existe debate sobre el riesgo leucemógeno de la HU, aunque los datos de largo seguimiento tanto del registro sueco como del ECLAP no han demostrado este efecto.

3.3. Interferón alfa pegilado

Numerosos estudios han demostrado que el interferón alfa (IFN- α) es eficaz para conseguir la normalización de las cifras sanguíneas, reducir la esplenomegalia, controlar el prurito y prevenir trombosis en PV, siendo capaz incluso de alcanzar remisiones histológicas y moleculares. No obstante, los efectos adversos suelen limitar el tratamiento con IFN- α , ya que frecuentemente provoca un síndrome pseudogripal y cambios de humor. Recientemente, nuevas formulaciones del IFN con formas pegiladas de liberación retardada han demostrado mejor perfil de tolerancia.

Estudios en fase II que incluyeron un reducido número de pacientes han mostrado que el IFN- α 2a pegilado consigue un 70-95% de respuestas hematológicas completas, así como un notable número de respuestas moleculares, todo ello acompañado de una baja tasa de complicaciones trombóticas y adecuada tolerancia⁽³⁾. El IFN- α 2a pegilado se utiliza a una dosis inicial de 45 μ g/semana, que se ajustará posteriormente, al alza o a la baja, según el hematocrito y los recuentos plaquetarios.

El estudio *PROUD-PV*, que comparó ropeginterferón- α 2b frente a HU como tratamiento de primera línea en la PV, mostró una mayor eficacia a 3 años del ropeginterferón en términos de respuesta hematológica completa y respuesta molecular. Adicionalmente, el estudio *LOW-PV* de ropeginterferón frente a flebotomías en pacientes de bajo riesgo trombótico demostró superioridad en el control del hematocrito (< 45%) a los 12 meses (83 vs. 51%)⁽⁴⁾.

La dosis inicial de ropeginterferón es de 100 μ g cada 14 días con ajustes posteriores según la respuesta hematológica y la tolerancia.

El IFN está contraindicado en pacientes con antecedente de enfermedad autoinmune o enfermedades psiquiátricas graves (depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia).

Así pues, la recomendación general en **primera línea** en pacientes que requieren **citorreducción** es HU o IFN- α , según la edad:

- Pacientes mayores de 60 años: hidroxiurea.

- Pacientes menores de 40 años: IFN- α pegilado.
- Pacientes entre 40 y 60 años: individualizar según las preferencias del paciente (vía de administración, perfil de toxicidad), deseo genésico y otros factores.

3.4. Tratamiento en pacientes resistentes o intolerantes

En torno a un 25% de los pacientes son resistentes o intolerantes al tratamiento con HU y van a requerir una segunda línea.

El tratamiento de elección en pacientes con resistencia/intolerancia a la HU y en aquellos que presenten prurito incoercible es el ruxolitinib. En pacientes jóvenes (menores de 60 años) con resistencia/intolerancia a la HU puede utilizarse el peginterferón si no lo han recibido previamente. En personas de edad avanzada o con una corta expectativa de vida, se puede considerar el uso de busulfán.

3.4.1. Ruxolitinib

Ruxolitinib ha sido aprobado como tratamiento de la PV en pacientes que presentan resistencia o intolerancia a la HU. Los resultados del estudio aleatorizado *RESPONSE* demostraron la superioridad de ruxolitinib frente a la mejor terapia disponible⁽⁵⁾. El 60% de los pacientes tratados con ruxolitinib consiguieron controlar el hematocrito sin necesidad de flebotomías, en la mayoría de los casos de forma mantenida. Además, una importante proporción de pacientes presentó una mejoría significativa de los síntomas asociados a la enfermedad, especialmente el prurito, y también lograron reducir el tamaño de la esplenomegalia. El estudio *MAJIC-PV*, en este mismo contexto (paciente intolerante/refractario a HU), demostró además respuestas moleculares tardías aunque duraderas.

La dosis inicial es 10 mg/12 horas con posterior ajuste de dosis para conseguir el control del hematocrito (< 45%). No se debe incrementar la dosis en caso de trombocitosis persistente, en ese caso es mejor asociar dosis bajas de anagrelida. El ruxolitinib es un fármaco inmunosupresor, por lo que está contraindicado en pacientes con neoplasia activa. En caso de historia de cáncer cutáneo no melanoma como carcinoma escamoso y basocelular (muy frecuente en pacientes de edad avanzada que han recibido hidroxiurea durante muchos años), habrá que reali-

zar un control estrecho para detectar la aparición de nuevas lesiones y tratarlas precozmente. Debe usarse con precaución en pacientes con historia reciente de neoplasia o infecciones de repetición.

3.4.2. Busulfán

El busulfán puede lograr una mielodepresión prolongada a dosis bajas. Su mayor inconveniente reside en su potente acción alquilante, lo cual conlleva un elevado riesgo de aplasia medular y leucemia aguda. Debería restringirse fundamentalmente a pacientes de edad avanzada con úlceras cutáneas por HU. La dosis habitual es 2 mg/día, con un estrecho control hematológico para suspender el fármaco cuando se consigue la normalización de la cifra de leucocitos y plaquetas (se suspenderá si la cifra de plaquetas $< 150 \times 10^9/L$ o leucocitos $< 4 \times 10^9/L$).

3.5. Nuevas terapias

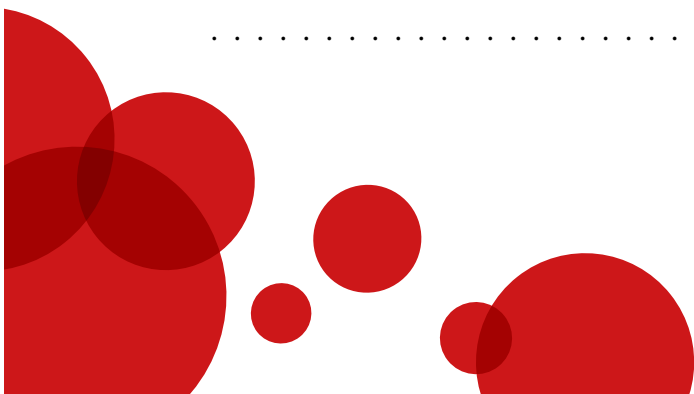
Adicionalmente, en los últimos años, se está experimentando un gran avance en el tratamiento de la PV con nuevas aproximaciones terapéuticas. Así, el desarrollo de los miméticos de la hepcidina como la rusfertida ha arrojado resultados prometedores en pacientes con PV y alto requerimiento de flebotomías, motivando el desarrollo de un ensayo clínico fase 3 actualmente en marcha.

4. CONCLUSIONES

La PV es una entidad con una morbilidad condicionada por los eventos trombóticos venosos y arteriales. En ese sentido, distintos trabajos han permitido establecer unas pautas claras de tratamiento basadas en la antiagregación a todos los pacientes (salvo contraindicación), el mantenimiento del hematocrito por debajo del 45% y el control de los FRCV. Este control del hematocrito se realizará con flebotomías o citorreducción según una estrategia basada en el riesgo trombótico del paciente. Por último, existen situaciones de refractariedad al tratamiento que indican iniciar terapia de segunda línea.

Referencias

1. **Tefferi A, Guglielmelli P, Larson DR, Finke C, Wassie EA, Pieri L, et al.** Long-term survival and blast transformation in molecularly annotated essential thrombocythemia, polycythemia vera, and myelofibrosis. *Blood*. 2014;124(16):2507-13; quiz 2615. PMID: 25037629.
2. **Marchioli R, Finazzi G, Specchia G, Cacciola R, Cavazzina R, Cilloni D, et al.; CYTO-PV Collaborative Group.** Cardiovascular events and intensity of treatment in polycythemia vera. *N Engl J Med*. 2013;368(1):22-33. PMID: 23216616.
3. **Kiladjian JJ, Cassinat B, Turlure P, Cambier N, Roussel M, Bellucci S, et al.** High molecular response rate of polycythemia vera patients treated with pegylated interferon alpha-2a. *Blood*. 2006;108(6):2037-40. PMID: 16709929.
4. **Gisslinger H, Klade C, Georgiev P, Krochmalczyk D, Gercheva-Kyuchukova L, Egyed M, et al.; PROUD-PV Study Group.** Ropeginterferon alfa-2b versus standard therapy for polycythemia vera (PROUD-PV and CONTINUATION-PV): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial and its extension study. *Lancet Haematol*. 2020;7(3):e196-e208. Erratum in: *Lancet Haematol*. 2020;7(4):e279. PMID: 32014125.
5. **Vannucchi AM, Kiladjian JJ, Griesshammer M, Masszi T, Durrant S, Passamonti F, et al.** Ruxolitinib versus standard therapy for the treatment of polycythemia vera. *N Engl J Med*. 2015;372(5):426-35. PMID: 25629741.

[illegible]

ERITROCITOSIS ADQUIRIDAS

María Menor Gómez

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid

1. INTRODUCCIÓN

La eritrocitosis se define como el incremento de la masa eritrocitaria (ME), que se suele manifestar con el aumento del hematocrito (Hcto). Las eritrocitosis verdaderas o absolutas se definen por un aumento de la ME, que deberá ser un 25% mayor que la de la población control en edad, sexo y superficie corporal. Esto condicionaría hiperviscosidad sanguínea, alterando el flujo vascular y produciendo hipoperfusión de los órganos, así como un incremento del riesgo de trombosis. En cambio, la eritrocitosis aparente, relativa o pseudopoliglobulia engloba aquellas situaciones en las que el Hcto está elevado con una ME normal y un volumen plasmático generalmente disminuido debido a la hemoconcentración causada por una pérdida del líquido intravascular.

La medida de la ME por métodos isotópicos es la prueba confirmatoria, pero es controvertida en la práctica clínica por la dificultad para realizarla. Por ello, a pesar de ser medidas indirectas, la elevación del recuento de glóbulos rojos y la concentración de hemoglobina (Hb) y Hcto por encima de los valores de referencia serán las medidas que emplearemos para su diagnóstico. Dentro de ellos, el que mejor relación guarda con la ME es el Hcto. Se ha evidenciado que un Hcto superior al 60% en hombres y al 56% en mujeres implica una ME aumentada y no sería necesaria la medición de la ME⁽¹⁻³⁾.

2. CLASIFICACIÓN DE LAS ERITROCITOSIS VERDADERAS (Tabla 1)

Las eritrocitosis primarias se deben a defectos intrínsecos en los progenitores eritroides, con una proliferación independiente de eritropoyetina (EPO), por lo que los niveles séricos de esta suelen estar disminuidos⁽⁴⁾.

En cambio, las eritrocitosis secundarias se deben a una producción aumentada de EPO en respuesta a diferentes estímulos, por lo tanto, cursan con niveles de

Tabla 1. Clasificación de las eritrocitosis**Eritrocitosis primarias: defecto intrínseco en progenitores eritroides.
Eritropoyetina (EPO) sérica disminuida**

- Congénitas: mutaciones en el gen *EPOR* (receptor de EPO): eritrocitosis familiar de tipo 1
- Adquiridas. Policitemia vera (PV): mutaciones *JAK2 V617F* y exón 12

Eritrocitosis secundarias: EPO sérica normal o aumentada

- Congénitas
 - Defectos en la vía de sensibilización del O_2 : PH2, VHL, HIF-2A, gen *EPO*
 - Deficiencias en bifosfoglicerato mutasa (déficit en 2,3-BPG)
 - Hemoglobinas con alta afinidad por el O_2
 - Metahemoglobinemia
- Adquiridas
 - Hipoxia dependientes: producción de EPO incrementada en respuesta a situaciones de hipoxia
 - Hipoxia sistémica:
 - Enfermedad pulmonar crónica
 - Síndromes de hipoventilación: obesidad. Enfermedades neurológicas.
 - Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS).
 - Enfermedades cardiovasculares con comunicaciones derecha-izquierda
 - Intoxicación crónica por CO: fumadores, fuentes externas (brasero)
 - Altitud
 - Hipoxia local renal:
 - Estenosis de la arteria renal
 - Quistes renales/Riñón poliquístico, hidronefrosis
 - Trasplante renal
 - Nefropatía IgA
 - Hipoxia independientes: EPO incrementada sin hipoxia, por exógena, aporte, otros, etc.
 - Tumores productores de EPO:
 - Carcinoma de células renales
 - Carcinoma hepatocelular
 - Hemangioblastoma cerebeloso
 - Feocromocitomas/Paragangliomas
 - Leiomiomas uterinos
 - Tumor parotídeo
 - Fármacos y aporte exógeno de EPO:
 - Andrógenos
 - EPO recombinante
 - Gliflozinas
 - Otros:
 - Trasplante hepático
 - Trasplante alogénico de MO
 - Otros con etiopatogenia no aclarada: síndrome TEMPI

Eritrocitosis idiopáticas

esta hormona aumentados. Las causas secundarias pueden ser tanto congénitas como adquiridas, también conocidas como EPO-dependientes. Estas últimas serán en las que nos centraremos, siendo el grupo más frecuente por la gran diversidad de causas que las originan, con una prevalencia de 2,2 casos/10.000 habitantes, ya que el incremento de los niveles de la hormona se producirá tanto por hipoxia tisular (hipoxia dependientes) como por la producción ectópica de EPO (hipoxia independientes)^(2,4).

Las eritrocitosis idiopáticas (EI) serán aquellas que no se encuadran dentro de las categorías anteriores, suponiendo aproximadamente un 50% de los casos de eritrocitosis y siendo más frecuente en varones. Es un diagnóstico de exclusión en el que los niveles de EPO no son de especial ayuda, ya que pueden ser normales en un tercio de los casos y elevados en los dos tercios restantes. En estos casos, la flebotomía solo estará indicada si existen síntomas de hiperviscosidad, con las que no se producirá una trombocitosis secundaria, a diferencia de lo que sucede en la policitemia vera (PV)⁽⁵⁾.

Estos casos se cree que pueden deberse a mutaciones germinales, por lo que con la implementación de los estudios de secuenciación masiva aumentará el conocimiento sobre esta categoría y, por tanto, algunas de estas EI y otras eritrocitosis etiquetadas de secundarias, pero sin una clara relación causa-efecto, serán incluidas dentro de las eritrocitosis congénitas^(1,4).

2.1. Eritrocitosis secundarias adquiridas

Como hemos mencionado, cursan con unos niveles de EPO sérica normal o elevados.

2.1.1. Hipoxia dependientes

- **Hipoxia sistémica:** una saturación arterial de O₂ menor del 92-94% es el valor aceptado para establecer una relación causal. Dentro de esta categoría encontramos:
 - Enfermedades pulmonares:
 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
 - Síndromes de hipoventilación: obesidad (síndrome de Pickwick). Enfermedades neurológicas.
 - Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS).
 - Comunicación cardiopulmonar derecha/izquierda cardiaca o pulmonar: de hecho, cardiopatías congénitas producen eritrocitosis extremas con un Hcto mayor del 70%, estando indicada la flebotomía únicamente si hay clínica de hiperviscosidad. Además, en patologías que presentan comunicaciones derecha/izquierda a nivel pulmonar los pacientes presentarán eritrocitosis con baja saturación arterial de oxígeno.

- Intoxicación crónica por CO: fumadores, fuentes externas (brasero).
 - Es debido a un aumento mayor del 5% de la carboxihemoglobina (CO-Hb), ineficaz para transportar y ceder adecuadamente oxígeno (P50 baja), e induce un aumento de la ME y/o disminución del volumen plasmático por el efecto diurético de la nicotina⁽⁴⁾. Se observa en hasta el 5% de los grandes fumadores. Este aumento de Hcto es reversible con el abandono del tabaco.
- Residentes en altitudes elevadas: > 2.500 metros. Es un mecanismo de adaptación fisiológica, con hiperventilación adaptativa, alcalosis y desviación a la izquierda de la curva de disociación de oxígeno.
- La **hipoxia local renal** sobre las células renales productoras de EPO conlleva un aumento de la producción por estas, ya sea por una enfermedad renal, vascularrenal o por la infiltración renal por otras neoplasias. Cabe destacar que en el 15% de los pacientes trasplantados renales se produce un aumento mantenido del Hcto, sin incremento del número absoluto de leucocitos y plaquetas, entre los 8 meses y 2 años postrasplante. Más de la mitad de los pacientes presentan síntomas de poliglobulia (cefalea, mareos, plétora facial, etc.) y entre el 10 y el 20% desarrollan complicaciones tromboembólicas arteriales o venosas.

2.1.2. Hipoxia independientes

Se ha observado que diferentes tumores malignos y no malignos son capaces de producir EPO, lo que conduce a una eritrocitosis como síndrome paraneoplásico asociado. En estos casos, existirá una alta expresión de EPO mRNA en las células tumorales, disminuyendo los niveles de la hormona con la correspondiente corrección de la eritrocitosis al extirpar el tejido tumoral. Los tumores en los que más se ha descrito son: carcinoma de células renales, carcinoma hepatocelular, hemangioblastoma o meningiomas, feocromocitomas/paragangliomas y leiomiomas uterinos^(1,3).

Asimismo, en la literatura también se han descrito casos de eritrocitosis relacionadas con el trasplante hepático, en los que se han identificado factores de riesgo como el sexo masculino, infección por el virus de la hepatitis B (VHB), el tratamiento con inmunoglobulinas VHB específicas, la pubertad y la existencia de quistes renales. Otra situación especial sería el trasplante alogénico de médula ósea, en el que la eritrocitosis se debe a la desregulación en la producción de EPO.

Debemos tener en cuenta que diferentes fármacos podrán causar eritrocitosis no mediadas por la hipoxia. Los andrógenos la causarán hasta en un 10% de los casos, mientras que en el tratamiento con gliflozinas la prevalencia será del 3%. Además, se han descrito casos con la administración de anticuerpos monoclonales como el bevacizumab o inhibidores de la tirosina cinasa como axitinib o sorafenib, empleados en carcinomas renales. Por último, encontraríamos el aporte exógeno de EPO recombinante humana (EPO-rh) empleada por deportistas⁽¹⁾.

2.1.2.1. Otras eritrocitosis con etiopatogenia no aclarada: síndrome TEMPI

El síndrome TEMPI (telangiectasias, eritrocitosis con elevada eritropoyetina, gammapatía monoclonal, acúmulo de líquido perirrenal y *shunt* intrapulmonar) es una rara entidad clínica descrita por Sykes en 2011 que se considera una neoplasia de células plasmáticas con un síndrome paraneoplásico asociado⁽⁶⁾. La mayor incidencia se produce en individuos de edad media, sin diferencias entre sexos.

La etiopatogenia del síndrome TEMPI parece estar relacionada con el efecto directo de la paraproteína, una proteína anómala producida por las células plasmáticas malignas que puede inducir alteraciones en diversos órganos y sistemas, provocando la manifestación de los síntomas que definen el síndrome. En particular, se ha sugerido que la paraproteína contribuye a la eritrocitosis al aumentar los niveles de eritropoyetina de forma inapropiada, lo que lleva a un aumento de la masa eritrocitaria en la sangre, similar a lo que ocurre en otras formas de eritrocitosis secundaria. La EPO se eleva debido a la presencia de *shunts* intrapulmonares, que provocan hipoxia y, por lo tanto, una respuesta compensatoria, estimulando la producción de EPO por los riñones. Además, se ha propuesto que la paraproteína puede afectar la regulación del factor inducible por hipoxia (HIF), que a su vez controla la producción de EPO, incrementando sus niveles.

El tratamiento del síndrome TEMPI ha mostrado una buena respuesta a terapias dirigidas a disminuir el clon de células plasmáticas, particularmente al bortezomib y al daratumumab. El bortezomib, un inhibidor del proteasoma, ha demostrado eficacia al interferir con las vías de señalización celular implicadas en la proliferación y la supervivencia de las células plasmáticas malignas, mientras que el daratumumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra CD38, también ha sido efectivo al eliminar las células plasmáticas malignas y reducir la producción de paraproteínas, lo que contribuye a la mejora clínica de los pacientes. Estos trata-

mientos han proporcionado una mejora significativa en la sintomatología del síndrome TEMPI, contribuyendo a la reducción de la eritrocitosis, la disminución de la gammapatía monoclonal y la resolución parcial de otros síntomas relacionados con la enfermedad^(6,7).

3. DIAGNÓSTICO (Figura 1)

Generalmente, la sospecha que guía al inicio del estudio de una eritrocitosis serán las cifras persistentes de Hcto > 52% y Hb > 18 g/dL en hombres y Hcto > 48% y Hb > 16,5 g/dL en mujeres. A pesar de ello, el estudio se suele iniciar con cifras de Hcto > 49% y Hb > 16,5 g/dl en hombres y en mujeres con Hcto > 48% y Hb > 16 g/dl^(1,8).

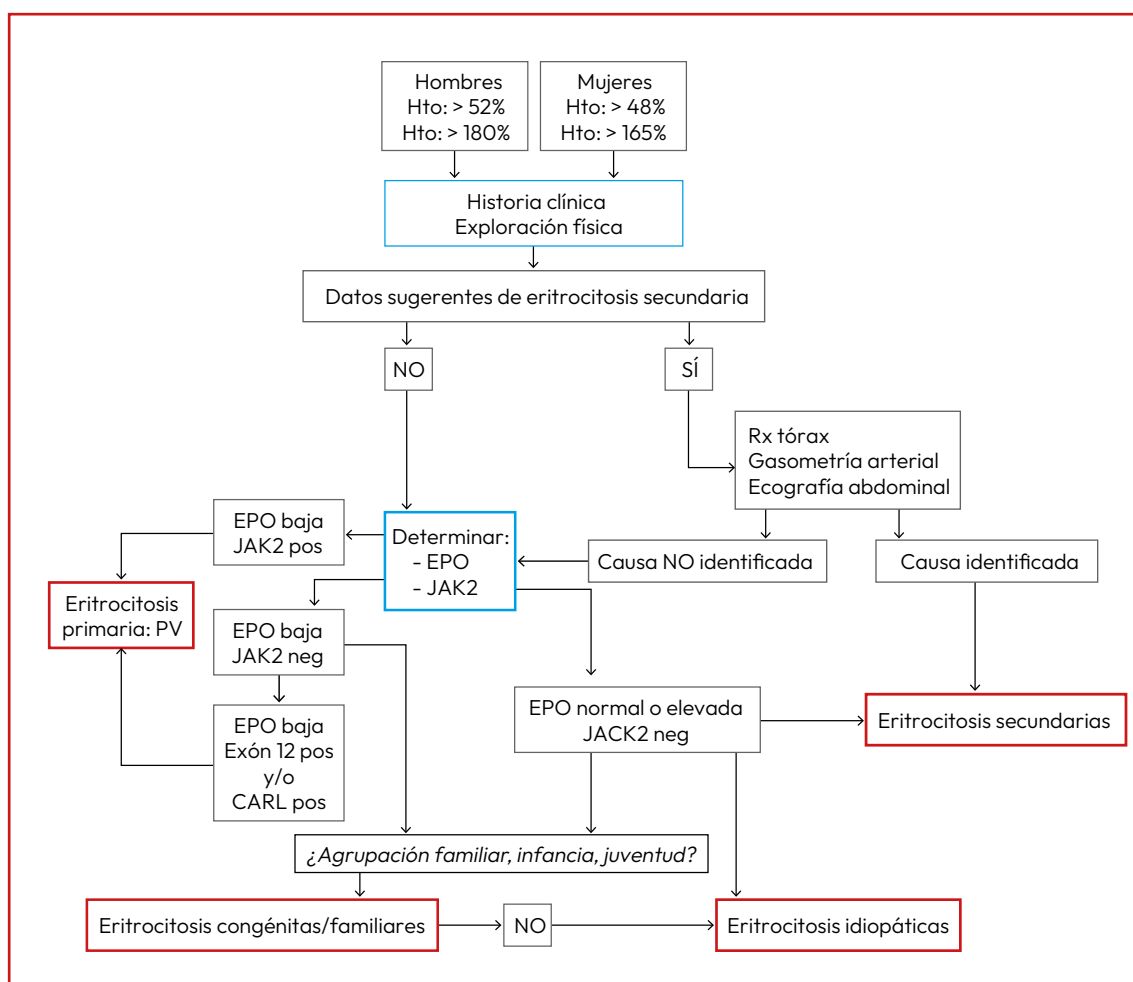


Figura 1. Algoritmo diagnóstico de una eritrocitosis.
Tomada de: Martín-Núñez G⁽³⁾.

Ante estos hallazgos, deberemos realizar una anamnesis completa orientada hacia las diferentes causas que la puedan originar y los síntomas o antecedentes de enfermedades cardiopulmonares o renales, tabaquismo, tratamiento habitual del paciente u ocupación laboral.

El siguiente paso será realizar la exploración física, teniendo en cuenta los diferentes signos que nos pueden orientar a una etiología concreta y que la esplenomegalia orientará a PV y no hacia una causa secundaria.

En cuanto a los datos analíticos, en una eritrocitosis secundaria sin otra causa concomitante como una infección, no encontraremos leucocitosis, trombocitosis o microcitosis, al contrario que en la PV. Como ya se ha comentado previamente, en las eritrocitosis secundarias los niveles de EPO serán normales o elevados, nunca inferiores a la normalidad⁽⁹⁾.

Como pruebas complementarias para realizar el diagnóstico, en un primer momento se recomienda solicitar una gasometría arterial, una radiografía de tórax y remitir al paciente a neumología para la realización de una polisomnografía en el caso de que se sospeche un SAOS. La ecografía abdominal confirmará la existencia o no de esplenomegalia o la presencia de alteraciones renales o masas intraabdominales^(1,9).

Si con estas pruebas no se obtienen resultados concluyentes, se podrá valorar la realización una tomografía axial computarizada (TAC) en busca de posibles tumores o una resonancia magnética (RM) craneal en casos de sospechar una causa neurológica, así como un ecocardiograma si se sospechan anormalidades cardíacas.

4. TRATAMIENTO

En las eritrocitosis secundarias el tratamiento se basa en eliminar la causa primaria: tabaquismo, mejorar la función respiratoria, dispositivos para SAOS, suspensión de fármacos o extirpación del tumor asociado.

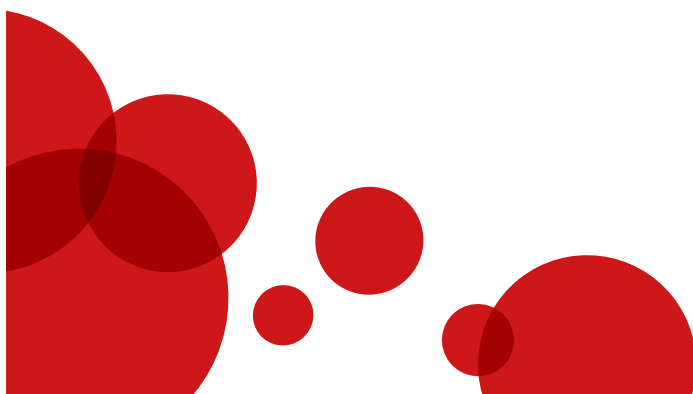
En los pacientes en los que no podemos actuar sobre la causa primaria o se desconoce (EI), deberemos individualizar su manejo, ya que no está definido un nivel de Hcto y no debemos extrapolar los objetivos terapéuticos de la PV.

En general, algunos autores recomiendan mantener un Hcto < 54% o que no suponga síntomas de hiperviscosidad, así como ácido acetilsalicílico (AAS) en dosis bajas si no existe contraindicación y si hay factores de riesgo trombóticos asociados. Debemos tener en cuenta que en pacientes con EPOC si disminuimos el Hcto por debajo del 55-60% podemos empeorar su disnea. En las cardiopatías congénitas cianógenas las flebotomías pueden incrementar el riesgo trombótico, por lo que se recomiendan solo si existen síntomas de hiperviscosidad.

El uso de hidroxurea podrá considerarse en casos extremos, ya que su uso no se recomienda de forma general debido a la mielosupresión que produce^(1,9).

5. CONCLUSIONES

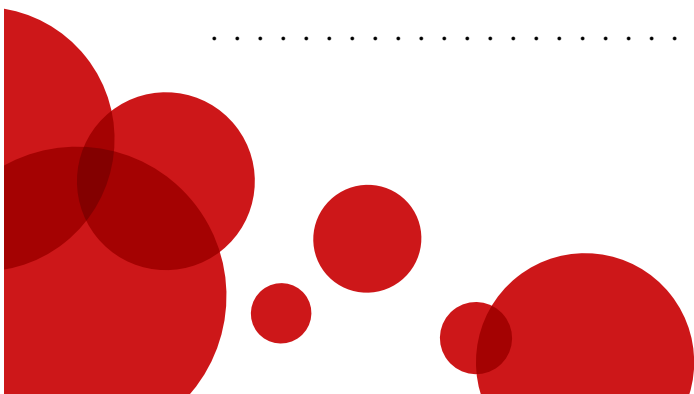
- Las eritrocitosis secundarias representan el grupo más amplio y heterogéneo dentro de las eritrocitosis, cursando con unos niveles de EPO aumentados en respuesta o no a la hipoxia, así como a diferentes fármacos.
- El tratamiento deberá ser individualizado, actuando sobre la causa primaria. No hay pautas establecidas en cuanto al uso de antiagregantes o el objetivo de Hcto diana.
- El síndrome de TEMPI es una entidad poco frecuente, debida a una proliferación de células plasmáticas, que presenta una buena respuesta a tratamientos dirigidos como daratumumab y bortezomib.



Referencias

1. **Vara Pampliega M, Arrizabalaga Amuchástegui B.** Eritrocitosis secundarias adquiridas. Eritrocitosis idiopáticas. En: González Fernández A, López Rubio M, Morado Arias M, Ricard Andrés MP, Villegas Martínez A. Eritropatología. Segunda edición. Barcelona: Ambos Marketing Services; 2024.
2. **García Ramírez P, Villafuerte Gutiérrez P.** Protocolo diagnóstico y terapéutico de las poliglobulias. *Medicine*. 2020;13(21):1224-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.med.2020.11.017>.
3. **Martín-Núñez G.** Eritrocitosis, diagnóstico diferencial y tratamiento. LXI Congreso Nacional SEHH-XXXV Congreso Nacional SETH.
4. **Villegas-Martínez A, González-Fernández A, Ropero P, Martínez-Nieto J, Moreno N, Colás B, et al.** Diagnóstico diferencial de las eritrocitosis. Hemoglobinas con alta afinidad por el oxígeno. *An RANM*. 2020;137(1):35-43. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.32440/ar.2020.137.01.rev04>.
5. **Elli EM, Mauri M, D'Aliberti D, Crespiatico I, Fontana D, Redaelli S, et al.** Idiopathic erythrocytosis: a germline disease? *Clin Exp Med*. 2024;24(1):11. PMID: 38244120.
6. **Martín Núñez G, López López RM, Fernández Galán MA, Pardal de la Mano E.** El síndrome TEMPI: evolución y respuesta al tratamiento con bortezomib y daratumumab. *Rev Sangre*. 2022;41(2). Disponible en: https://www.revistasangre.com/frame_esp.php?id=19.
7. **Sánchez R, González C.** The clinical utility of daratumumab in paraneoplastic syndromes: a review of the literature. *Clin Oncol*. 2023;35(6):315-23. Disponible en: <https://doi.org/10.1200/CLC.2023.03625>.
8. **Anzej Doma S, Drnovsek E, Kristan A, Fink M, Sever M, Podgornik H, et al.** Diagnosis and management of non-clonal erythrocytosis remains challenging: a single centre clinical experience. *Ann Hematol*. 2021;100(8):1965-73. PMID: 34013406.
9. **Gangat N, Szuber N, Pardanani A, Tefferi A.** JAK2 unmutated erythrocytosis: current diagnostic approach and therapeutic views. *Leukemia*. 2021;35(8):2166-81. PMID: 34021251.

NOTAS

[illegible]

EL IMPACTO DE LOS INHIBIDORES DE SGLT2 EN EL DESARROLLO DE ERITROCITOSIS Y POLIGLOBULIA. A PROPOSITO DE UN CASO

Andrés Melo Arias

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 (iSGLT2), una clase de medicamentos inicialmente indicados para el control glucémico en la diabetes mellitus de tipo 2 (DMT2), han recibido una atención significativa por sus efectos pleiotrópicos que van más allá del control glucémico⁽¹⁾. El mecanismo de acción de los iSGLT2 consiste en la inhibición de la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal de la nefrona, lo que conduce a un aumento en la excreción urinaria de glucosa y a una reducción subsecuente en los niveles de glucosa plasmática⁽²⁾. El alcance terapéutico de los inhibidores de SGLT2 se ha ampliado considerablemente, incluyendo ahora el manejo de la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, lo que subraya su potencial para mitigar la progresión de un espectro de patologías cardiorrenales interconectadas.

Sin embargo, con el uso creciente de los iSGLT2 se ha observado de forma incidental niveles elevados de hemoglobina (Hb), hematocrito (Hcto) e incluso de la masa eritrocitaria que, en algunos casos, con cifras de Hb > 16,5 g/dL o Hcto > 45%, condicionan la necesidad de realizar estudios para descartar causas primarias de poliglobulia y/o eritrocitosis⁽³⁾. Este fenómeno ha planteado interrogantes sobre los mecanismos precisos mediante los cuales los inhibidores de SGLT2 influyen en la eritropoyesis y las posibles implicaciones clínicas de tales efectos, particularmente en relación con el riesgo de eventos trombóticos.

La presente comunicación tiene como objetivo presentar un caso de poliglobulia secundaria a la utilización de iSGLT2. Buscaremos analizar los mecanismos y las posibles implicaciones de este fenómeno en pacientes tratados con estos fármacos, en particular si esto condiciona un elevado riesgo de eventos trombóticos.

Se trata de un varón de 80 años, remitido a la consulta monográfica de Eritropatología en enero de 2025 desde las consultas de Endocrinología para valoración de eritrocitosis y poliglobulia. Como antecedente relevante, el paciente presenta una diabetes mellitus de tipo 2 (DMT2) de larga evolución (diagnóstico en 2003) con complicaciones microvasculares como nefropatía diabética (enfermedad renal crónica de grado 3A/a1) y en tratamiento con 3 familias farmacológicas: iSGLT2, biguanidas e insulina subcutánea en esquema basal-bolo. En el momento de la valoración en consultas, se encontraba con buen control glucémico, con una hemoglobina glicosilada (HbA1c) < 6,5%.

Analíticamente, el paciente presentaba en su último estudio de enero de 2025 una Hb de 18,8 g/dL, un Hcto del 56,1% y $5,8 \times 10^6$ hematíes/ μ L. El resto de su hematiimetría se encontraba dentro de los parámetros de la normalidad. Revisando su historial analítico, el paciente presenta una Hb > 16,5 g/dL y un Hcto > 45% desde el año 2015 (**Tabla 1**), con un estudio completo realizado por Hematología de nuestro centro en 2022. En este estudio se realizó un frotis de sangre periférica sin alteraciones, una determinación de eritropoyetina (EPO) de 18,1 U/L y un estudio de mutaciones mediante PCR en tiempo real (PCR-RT), en el cual no se detectó

Tabla 1. Principales resultados de los estudios realizados por Hematología

	Resultados
Hematimetría	
Hemoglobina g/dL	18,2-18,8
Hematocrito %	53,1-56,1
Volumen corpuscular medio fL	89-93
Plaquetas $10^3/\mu$ L	212-274
Leucocitos $10^3/\mu$ L	4,8-6,5
Bioquímica y otros estudios en sangre periférica	
Creatinina mg/dL	1,18-1,41
Filtrado glomerular CKD-EPI mL/min	46,7-59
Eritropoyetina U/L	18,1
Estudio ferrocinético	
Ferritina ng/mL	42-105
Índice de saturación de transferrina %	31-43
Biología molecular	
Mutación JAK2 V617F (PCR-RT ARMS multiplex)	No detectable
Mutación JAK2 exón 12 K539L (PCR-RT ARMS multiplex)	No detectable
Espirometría forzada	
FVC % (medición/predicho)	88
FEV1 % (medición/predicho)	82
FEV1/FVC %	95

Los resultados reportados en forma de rango equivalen a los valores mínimos y máximos desde 2022 a 2025, periodo de estudio en Hematología

la mutación *JAK2* V617F ni la mutación K539L del exón 12 del gen *JAK2*. Con estos resultados, se caracterizó la poliglobulia como probablemente secundaria y fue remitido a Neumología para el estudio de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (antecedente de tabaquismo con un índice paquete-año –IPA– de 40 hasta el año 2010) y el estudio de síndrome de apnea hipopnea obstructivo del sueño (SAHOS) en un paciente roncador. Es valorado por Neumología en el año 2023, donde le realizan al paciente un estudio de polisomnografía en el cual no se detectaron episodios de apnea o desaturación, catalogando al paciente como roncador simple. Adicionalmente, se realizó una espirometría forzada, en la cual se descartó EPOC (**Figura 1**).

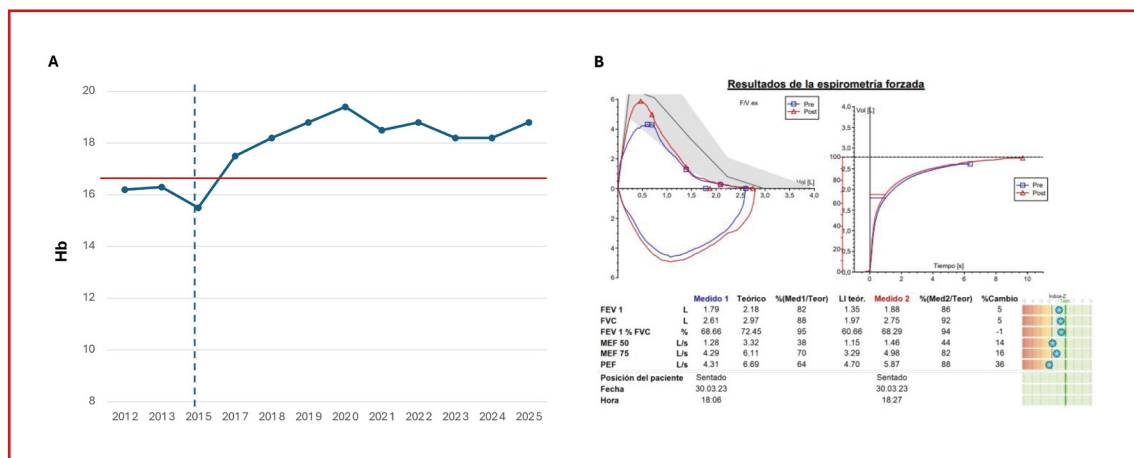


Figura 1. A: evolución de los niveles de hemoglobina desde 2012 hasta 2025. La línea azul punteada indica el inicio del tratamiento con inhibidores de SGLT2, mientras que la línea roja continua representa un nivel de hemoglobina de 16,5 g/dL; **B:** espirometría forzada dentro de los parámetros normales..

Desde el año 2023 al año 2025, el paciente continúa seguimiento por Endocrinología, objetivándose constantemente $Hb > 16,5$ g/dL y un $Hct > 45\%$, sin una etiología clara, motivo por el cual vuelven a remitir a Hematología en enero de 2025. Se revalúan los resultados de todos los estudios realizados, el historial analítico y farmacológico del paciente y se logra identificar que el desarrollo de la poliglobulia coincidió con el inicio del tratamiento con iSGLT2 (empagliflozina) en el seno de mal control glucémico con biguanidas e insulina ($HbA_{1c} > 8,5\%$). Ante la ausencia de otra etiología y la coincidencia temporal, se concluye que se trata de una poliglobulia secundaria inducida por el tratamiento con iSGLT2.

Los iSGLT2 parecen inducir poliglobulia a través de múltiples mecanismos. Uno de ellos es la hemoconcentración causada por la glucosuria, que genera diuresis osmótica y reduce el volumen plasmático, elevando la concentración relativa de glóbulos rojos⁽¹⁾. Además, estos fármacos parecen estimular la producción de eritropoyetina (EPO), ya que en diversos estudios han observado niveles normales o aumentados de EPO en pacientes con poliglobulia secundaria a un iSGLT2⁽⁴⁾, posiblemente debido a la reducción del flujo sanguíneo renal, disminución del estrés oxidativo en las células tubulares y elevación de β -hidroxibutirato, que puede activar genes relacionados con la resistencia al estrés y la producción de EPO⁽¹⁾. Adicionalmente, un estado de hipoxia inducido por el propio fármaco, que activa vías como la sirtuina 1 y los factores inducibles por hipoxia (HIF-2 α y HIF-1 α), puede promover la producción de EPO, contribuyendo así a la poliglobulia en estos pacientes. Por último, también se ha sugerido que los iSGLT2 parecen modular el metabolismo del hierro, particularmente disminuyendo la actividad de la hepcidina, lo que favorece la eritropoyesis⁽¹⁾.

La principal preocupación clínica asociada con la eritrocitosis es el aumento del riesgo de eventos tromboticos. Sin embargo, diversos estudios han aportado datos que permiten entender mejor esta relación. Por ejemplo, Chen *et al.* (2024) encontraron que, a pesar de que los pacientes que iniciaron tratamiento con iSGLT2 presentaban un mayor riesgo de eritrocitosis, estos mostraron un riesgo significativamente menor de eventos tromboembólicos arteriales, como accidente cerebrovascular o infarto de miocardio, y de eventos cardiovasculares adversos mayores en comparación con los pacientes tratados con inhibidores de DPP4⁽⁴⁾. En particular, la *hazard ratio* (HR) de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio (TIA) en mujeres fue de 0,80 (IC 95%: 0,78-0,83) en el grupo de iSGLT2 frente a iDPP4⁽⁴⁾.

Por otro lado, Gangat *et al.* (2021) reportaron que, antes de la valoración de la eritrocitosis, 4 de 30 pacientes (13%) tenían antecedentes de trombosis. Durante un seguimiento medio de 2,2 años, se observaron complicaciones tromboticas, como angina inestable, en 2 pacientes (7%)⁽⁵⁾. Shah *et al.* (2022) señalaron que, aunque un Hcto elevado se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, los iSGLT2 parecen ofrecer protección cardiorrenal en pacientes con DMT2, incluso en presencia de aumento del Hcto⁽¹⁾.

Gangat *et al.* (2023), en su estudio de 100 casos, documentaron 10 eventos tromboticos durante un seguimiento promedio de 24 meses en pacientes tratados con iSGLT2. Curiosamente, no encontraron una correlación significativa entre los niveles de Hb o Hcto –ya sea en valores basales, pico o en el momento del evento– y el riesgo de trombosis. Además, observaron una mayor incidencia de trombosis en pacientes sometidos a flebotomías, lo que sugiere que esta intervención puede no ser tan efectiva como se pensaba y que, en algunos casos, podría incluso aumentar el riesgo.

En cuanto al manejo de la poliglobulia inducida por iSGLT2, las diferentes fuentes recomiendan precaución con las intervenciones rutinarias. Gangat *et al.* (2021) observaron que no existía una pauta uniforme en el manejo, con un 23% de los pacientes sometidos a flebotomías a pesar de tener niveles de EPO normales o elevados y pruebas de *JAK2* negativas. La resolución de la eritrocitosis se documentó tras la suspensión del iSGLT2 en los casos en los que se disponía de datos. Shah *et al.* (2022) aconsejan evitar la monitorización rutinaria del Hcto en pacientes en tratamiento con iSGLT2 y sugieren que la evaluación de la eritrocitosis debe realizarse de forma gradual, solo cuando existan preocupaciones clínicas por policitemia primaria o secundaria.

Por tanto, aunque ya se conocen diversos mecanismos por los cuales los inhibidores de SGLT2 pueden inducir poliglobulia y eritrocitosis, como en el caso del paciente mencionado, no existe evidencia concluyente que establezca un riesgo aumentado de trombosis en estos escenarios. Es importante destacar que las flebotomías tienen un valor terapéutico limitado en estos casos y desaconsejamos la interrupción prematura del tratamiento con iSGLT2 debido a su perfil de beneficios cardiovasculares. Esto resulta especialmente relevante en pacientes como el de este caso, en los que ha sido difícil lograr un control glucémico adecuado.

Referencias

1. **Shah N, Bandara T, Deshmukh H, Batten L, Walton C, Sathyapalan T.** Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors and erythrocytosis: a review. *Br J Diabetes*. 2022;22(2):73-7. Disponible en: <https://doi.org/10.15277/bjd.2022.384>.
2. **Hsia DS, Grove O, Cefalu WT.** An update on sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors for the treatment of diabetes mellitus. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes*. 2017;24(1):73-9. PMID: 27898586.
3. **Gangat N, Abdallah M, Szuber N, Saliba A, Alkhateeb H, Al-Kali A, et al.** Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitor use and JAK2 unmutated erythrocytosis in 100 consecutive cases. *Am J Hematol*. 2023;98(7):E165-E167. PMID: 37073574.
4. **Chen YH, Jin Hsieh TY, Yue-En Sun A, Rastogi N, Cheng-Chung Wei J, Lee CH.** Effect of SGLT2 Inhibitors on Erythrocytosis and Arterial Thrombosis Risk in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus- A Real-World Multi-Center Cohort Study across the United States. *Blood*. 2024;144:5214-5. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-207610>.
5. **Gangat N, Szuber N, Alkhateeb H, Al-Kali A, Pardanani A, Tefferi A.** JAK2 wild-type erythrocytosis associated with sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor therapy. *Blood*. 2021;138(26):2886-9. PMID: 34653249.

SÍNDROME MIELODISPLÁSICO DE BAJO RIESGO. TRATAMIENTO

Celina M.ª Benavente Cuesta

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICO

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas que se caracterizan por una hematopoyesis ineficaz, con rasgos morfológicos de displasia en las distintas series hematopoyéticas y un mayor riesgo de transformación a leucemia aguda mieloblástica (LAM). La eritropoyesis ineficaz se manifiesta con citopenias en sangre periférica (SP), en forma de mono-, bi- o pancitopenia, con una médula ósea (MO) generalmente normo- o hiper celular.

Su fisiopatología es muy compleja, se han evidenciado múltiples eventos genómicos que ocasionan alteraciones a nivel de la célula madre hematopoyética, la regulación inflamatoria, la inmunidad innata y la apoptosis. Aproximadamente, el 50% de los SMD presentan alteraciones cromosómicas y hasta el 90% de ellos presentan alteraciones moleculares.

La displasia, las citopenias y/o las alteraciones moleculares no son exclusivas de los SMD, por lo que es esencial descartar otras enfermedades que puedan cursar con estas alteraciones. Por ello, el diagnóstico es complejo y requiere la integración de datos clínicos y de laboratorio (citológicos, inmunofenotípicos, citogenéticos y moleculares).

Se han establecido diferentes clasificaciones a lo largo de los años. Hasta la publicación de la de la Organización de la Salud (OMS) en 2017, el diagnóstico de los SMD se basaba principalmente en la evaluación de la displasia, el recuento de blastos por citología y la citogenética. En los últimos años ha habido avances significativos a nivel molecular que se han reflejado en las dos nuevas clasificaciones publicados en 2022: la 5.ª edición de la clasificación de la OMS, que mantiene el acrónimo SMD, pero que cambia el nombre por “neoplasia mielodisplásica” y la International Consensus Classification (ICC).

La incidencia de los SMD aumenta con la edad y puede estar en relación con la exposición previa a tóxicos. El curso clínico de la enfermedad es variable, con un amplio abanico de posibilidades, desde pacientes que pueden vivir más de 10 años a pacientes con una supervivencia muy corta, menos de 6-9 meses, y que se transforman a LAM. El poder establecer *a priori* el curso clínico de la enfermedad es crucial para poder ofrecer el mejor tratamiento disponible. Para ello, se han analizado diferentes factores pronósticos y propuesto diferentes índices pronósticos que establecen la supervivencia global (SG) y el riesgo de evolución a LAM. Los más destacados en los últimos años son el Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) y el IPSS molecular (IPSS-M). El IPSS-R (redefine las variables del IPSS e incorpora una citogenética más amplia) estratifica a los pacientes en 5 grupos de riesgo (muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto). El IPSS-M incorpora datos clínicos y moleculares, y establece 6 grupos de riesgo (muy bajo, bajo, moderado-bajo, moderado-alto, alto y muy alto). El IPSS-M tiende a re-estratificar pacientes hacia categorías de mayor riesgo en comparación con el IPSS-R, identificando casos con pronóstico adverso que podrían no identificarse con los modelos anteriores.

2. DEFINICIÓN DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICO DE BAJO RIESGO (SMD-BR)

En el momento actual las recomendaciones para considerar a un paciente de bajo riesgo (Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos –GESMD–) vienen definidas por una baja probabilidad de evolución a LAM y una mediana de SG superior a 30 meses. Incluye pacientes con IPSS-R de riesgo muy bajo, bajo e intermedio con puntuación $\leq 3,5$ ± IPSS-M de riesgo muy bajo, bajo y moderadamente bajo en ausencia de alteraciones citogenéticas de riesgo alto o muy alto, plaquetas $< 30 \times 10^9/L$, polimorfonucleares (PMN) $< 0,5 \times 10^9/L$, mielofibrosis (grados 2-3 de la OMS) y mutación somática en *TP53*.

3. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO EN EL SÍNDROME MIELODISPLÁSICO DE BAJO RIESGO

Hasta hace poco, el objetivo del tratamiento SMD-BR era mejorar la calidad de vida de los pacientes sin cambiar el curso clínico de la enfermedad, pero se ha

evidenciado que la mejora de las citopenias, especialmente la anemia, tiene impacto en la SG. Por lo que, en el momento actual, un objetivo es el aumento de la hemoglobina (Hb) y conseguir independencia transfusional (IT). Otros objetivos serían evitar la sobrecarga férrica con el uso de quelantes, reducir el riesgo de sangrado en pacientes con trombopenia grave y reducir el riesgo de infecciones en pacientes con neutropenia grave sintomática.

Además, es importante el seguimiento estrecho de estos pacientes para poder detectar la progresión de la enfermedad y adaptar el tratamiento que se considere oportuno, teniendo en cuenta que el único tratamiento curativo, hoy por hoy, es el trasplante de progenitores hematopoyéticos.

4. TRATAMIENTO DE SOPORTE EN EL SÍNDROME MIELODISPLÁSICO DE BAJO RIESGO

El tratamiento de soporte es esencial en los pacientes con SMD-BR; en algunos pacientes puede ser el único tratamiento que reciban.

4.1. Soporte transfusional

Este debe ser individualizado en función de las cifras de Hb, la sintomatología y los antecedentes del paciente. La política transfusional no está bien establecida y depende de cada centro; no obstante, se recomienda realizar un fenotipo extendido (al menos del sistema Rh-Kell) $\pm$ genotipo, para realizar las transfusiones iso-fenotipo y evitar aloinmunización. Estos pacientes pueden requerir transfusiones de manera periódica, lo que les va a condicionar además una sobrecarga férrica.

4.2. Tratamiento quelante

Se recomienda iniciar tratamiento quelante en pacientes con dependencia transfusional en los que se documente sobrecarga férrica (ferritina > 1.000 ng/mL, saturación de transferrina $> 60\%$, hierro hepático > 7 mg/g), siempre que la esperanza de vida sea mayor de 1-2 años. El papel de la quelación de hierro está avalado por el ensayo clínico TELESTO. El fármaco de elección para iniciar la quelación es deferasirox.

4.3. Tratamiento de la neutropenia

Es frecuente cierto grado de neutropenia en pacientes con SMD-BR, pero las formas graves ($< 0,5 \times 10^9/L$) son infrecuentes en pacientes sin tratamiento activo. El manejo de la neutropenia se basa en la presencia de fenómenos infecciosos asociados y no en la cifra de neutrófilos. No está recomendado el uso de antibióticos ni factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) de manera profiláctica. El empleo de G-CSF podría emplearse en SMD-BR que presentan neutropenia e infecciones graves. En caso de estar recibiendo tratamiento activo, el manejo sería similar a otros tratamientos que provocan toxicidad hematológica según el protocolo de cada centro.

4.4. Tratamiento de la trombocitopenia

La trombocitopenia es frecuente en los pacientes con SMD-RB; sin embargo, las formas graves ($< 20-30 \times 10^9/L$) son infrecuentes. Las transfusiones se deben evitar y limitar a los pacientes que presenten sangrados graves. En casos de trombocitopenias graves (o moderadas en pacientes que requieran antiagregación o anticoagulación), se puede optar por tratamiento con análogos de la trombopoietina. Estos fármacos no están aprobados, pero se han demostrado eficaces y seguros. Los más estudiados son romiplostim (dosis entre 500 y 1.000 $\mu g/semana$) y eltrombopag (dosis inicial 50 mg/día e incrementar cada 2 semanas 50 mg/día en ausencia de respuesta hasta un máximo de 300 mg/día). Si no hay respuesta tras 2-4 semanas, se puede suspender por falta de eficacia. El objetivo terapéutico es lograr una cifra de plaquetas segura ($> 30-50 \times 10^9/L$ según las características del paciente).

5. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS DE BAJO RIESGO

En el momento actual, los tratamientos farmacológicos aprobados en Europa para el tratamiento de los SMD-BR son los agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE), la lenalidomida, el luspatercept y, recientemente, imetelstat.

5.1. Agentes estimulantes de la eritropoyesis

El tratamiento con AEE puede mejorar los niveles de Hb y disminuir o retrasar la transfusión en los SMD-BR con anemia. La asociación con G-CSF puede mejorar los efectos de los AEE, aunque la combinación no siempre mejora las respuestas. Un estudio fase III aleatorizado, controlado con placebo, evaluó la eficacia de la epoetina- α en SMD-BR con anemia y se observó una respuesta eritroide del 32%. Todas las respuestas ocurrieron en pacientes con eritropoyetina (EPO) sérica < 200 U/L. Estos resultados de eficacia y seguridad permitieron su aprobación en Europa en pacientes con SMD-BR con anemia sintomática (Hb < 10 g/dL) y bajos niveles de EPO (< 200 mU/mL). En general, las tasas de respuesta a AEE varían entre un 30 y un 60% dependiendo de los estudios, con una duración media de la respuesta de 15-18 meses. El nivel de EPO basal es un fuerte predictor de la probabilidad de respuesta clínica a los AEE. El objetivo terapéutico es lograr una Hb entre 11 y 12 g/dL. En general, se desaconsejan valores mayores de Hb por el potencial riesgo trombótico. Se aconseja iniciar el tratamiento con dosis altas de AEE: EPO al menos 40.000 UI/semana, pudiendo iniciar en 60.000 UI/semana y llegando hasta 80.000 UI/semana. En pacientes con insuficiencia renal significativa y/o hipertensión de difícil manejo, se puede considerar iniciar con una dosis inferior (50%) e incrementarla tras 2-4 semanas si hay buena tolerancia y ausencia de respuesta. En todos los pacientes se debe hacer una primera evaluación a las 4 semanas para evitar elevaciones muy pronunciadas de la Hb y ajustar la dosis. Si a las 8 semanas no hay respuesta o no se ha alcanzado el objetivo terapéutico, se debe aumentar la dosis. Si a las 16 semanas no hay respuesta, se debe aumentar la dosis y, si está con dosis máximas, se puede valorar añadir G-CSF. En caso de falta de respuesta o pérdida de esta, se deben descartar estados carenciales y, en su ausencia, realizar una evaluación completa de la enfermedad y estudiar otras posibles causas de anemia.

5.2. Lenalidomida

Lenalidomida es el tratamiento de elección para pacientes con SMD-BR, anemia dependiente de transfusión y delección del brazo largo del cromosoma 5 -del(5q). Su aprobación se basa en el ensayo fase II *MDS-003*, que incluyó 148 pacientes con del(5q), donde el 67% de los pacientes alcanzaron IT y un 50% de respuestas citogenéticas completas, con una mediana de respuesta de entre 2,2 y 2,6 años.

Estos resultados fueron confirmados en un ensayo fase III (*MDS-004*) aleatorizado, comparando dos dosis diferentes de lenalidomida (5 y 10 mg orales diarios) versus placebo, se incluyeron pacientes con del(5q) y confirmó los mismos resultados demostrando que lenalidomida obtiene IT en casi un 60% de los pacientes, durante ≥ 26 semanas y una respuesta citogenética en torno al 50%. La dosis recomendada es de 10 mg/día por 21 días, cada 28 días. El tratamiento se considera indefinido, hasta la pérdida de la respuesta o la aparición de toxicidad; no obstante, hay datos que contemplan la posibilidad de discontinuar el tratamiento. Se debe mantener el tratamiento 3 ciclos antes de considerar fracaso terapéutico, puesto que la totalidad de los respondedores lo hacen en estos primeros 3 ciclos. En ausencia de respuesta, se desaconseja mantener el tratamiento más de 4 de ciclos. La principal toxicidad es hematológica, sobre todo en los primeros ciclos, por lo que es necesario un seguimiento estrecho en los primeros 3 meses. Otras toxicidades frecuentes son cutáneas y digestivas, que generalmente son de fácil manejo. En caso de toxicidad hematológica y extrahematológica, se debe reducir la dosis según las indicaciones en la ficha técnica. En caso de pérdida de respuesta y sobre todo en pacientes con fracaso primario al tratamiento, se aconseja repetir un estudio completo y se debe tener en cuenta que el fallo del tratamiento con lenalidomida se asocia con un mayor riesgo de evolución a LAM. Es necesario conocer el estado mutacional de *TP53* antes de iniciar el tratamiento y repetir el estudio en caso de pérdida de la respuesta, dado que la mutación *multihit* confiere peor pronóstico en términos de duración de la respuesta y supervivencia libre de progresión (SLP).

Lenalidomida no está aprobada en pacientes con SMD sin del(5q); sin embargo, se ha estudiado en ensayos clínicos y los resultados muestran que alrededor de un 30% de los pacientes presentan respuesta consistente en IT tras una mediana de 10 semanas de tratamiento, por lo que podría ser considerada para algunos pacientes en los que no han funcionado otras alternativas terapéuticas.

Recientemente se ha publicado el ensayo *SINTRA-REV*, que estudió la introducción temprana de lenalidomida a dosis de 5 mg diarios en ciclos de 28 días versus placebo, durante 2 años, en pacientes con SMD-BR con del(5q) y anemia no dependiente de transfusión. Se evidenció que lenalidomida a bajas dosis frente a placebo aumenta significativamente los niveles de hemoglobina y prolonga la supervivencia libre de evento (SLE). El tratamiento fue bien tolerado, con un per-

fil de seguridad manejable y sin incremento en la tasa de progresión a leucemia aguda. Estos resultados apoyan la eficacia de lenalidomida a bajas dosis en pacientes con anemia no dependiente de transfusión.

5.3. Luspatercept

Luspatercept es una proteína de fusión recombinante cuyo mecanismo de acción se basa en la capacidad de unirse a ligandos de TGF- β , impidiendo que dichos ligandos se unan a su receptor y evitando así la activación de la vía de TGF- β que conduce a una parada del ciclo celular en las fases finales de la eritropoyesis. El empleo de luspatercept ha demostrado su capacidad para corregir la sobreactivación de la vía de TGF- β , permitiendo así la diferenciación de eritroblastos en etapa tardía.

Está aprobado por la European Medicines Agency (EMA) para su uso en SMD dependiente de transfusiones. En España, el tratamiento está cubierto por el Sistema Nacional de Salud en pacientes con SMD con sideroblastos en anillo o presencia de la mutación *SF3B1* con dependencia de transfusional y que no hayan respondido a AEE o tengan una baja probabilidad de respuesta a estos por tener niveles de EPO elevados. Los estudios clínicos han demostrado su utilidad en segunda línea (tras fallo a AEE) y también en primera línea (en comparación con AEE), en donde ha mostrado un porcentaje de respuesta superior a los AEE en los pacientes con sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1*, y una mayor duración de la IT independientemente de la presencia de sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1*.

Los datos de eficacia del ensayo *MEDALIST*, en segunda línea y en pacientes con presencia de sideroblastos en anillo o mutación *SF3B1*, reportan una probabilidad de IT de alrededor del 33%, con una duración media de la IT de alrededor de 30 semanas, aunque estudios posteriores han demostrado que algunos pacientes presentan varios episodios de IT y que los pacientes tratados de forma más precoz pueden mostrar mejores resultados.

En el ensayo *COMMANDS*, en primera línea en comparación con AEE, el objetivo primario (IT e incremento de al menos 1,5 g/dL de Hb) se alcanzó en alrededor del 65% en el grupo de luspatercept y del 35% en el grupo de AEE. La duración de la IT fue superior en el grupo de luspatercept.

Luspatercept se inicia a dosis de 1 mg/kg/3 semanas y se administra de forma subcutánea. Se realiza ajuste de dosis en función de la respuesta, siendo la dosis máxima 1,75 mg/kg. Si el paciente alcanza una respuesta clínicamente relevante (IT o reducción significativa de esta), el tratamiento se considera indefinido, hasta fallo de la respuesta o toxicidad. Se ha objetivado que en pacientes con alta carga transfusional la dosis optima es de 1,75 mg/kg, lo que está condicionando el diseño de varios estudios. Se ha visto que algunos pacientes pueden presentar varios episodios de IT, por lo que en caso de que un paciente en respuesta con IT requiera una transfusión, se recomienda mantener el tratamiento 2-3 ciclos más para valorar la adquisición nuevamente de IT antes de suspenderlo definitivamente.

5.4. Imetelstat

Imetelstat es un fármaco que inhibe la telomerasa, tratando de esta forma de eliminar la clona de SMD y permitir la emergencia de precursores hematopoyéticos sanos. Está aprobado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y la EMA, pero todavía no está disponible para su uso en España bajo el Sistema Nacional de Salud. Su indicación es en segunda línea, en pacientes con SMD dependientes de transfusiones y que no hayan respondido a AEE o tengan una baja probabilidad de respuesta a ellos por tener niveles de EPO elevados. A diferencia de luspatercept, la respuesta no está condicionada a la presencia de sideroblastos en anillo o de mutación *SF3B1*. El estudio que ha permitido su aprobación es el ensayo fase III *IMerge*, internacional, doble ciego, controlado con placebo, en el que se incluyeron un total de 178 pacientes (118 recibieron imetelstat y 60 placebo). El objetivo principal fue alcanzar la IT durante 8 semanas o más, con tasas de respuesta del 40% para imetelstat vs. 15% en la rama placebo ($p < 0,001$). El principal efecto secundario fue la neutropenia. La mediana de SLP no se alcanzó en ambas ramas y la tasa de progresión a LAM fue baja en los dos brazos. Los resultados del estudio concluyen que imetelstat alcanza la IT con una respuesta duradera y una mejoría del nivel de Hb mayor o igual a 1,5 g/dL con respecto a la rama placebo, lo que sustenta la eficacia y el beneficio clínico de imetelstat en pacientes con SMD-BR con respuesta insatisfactoria, refractarios o no candidatos a AEE, independientemente de si hay presencia o no de sideroblastos en anillo.

El tratamiento se administra de forma intravenosa (i.v.) a dosis de 7,5 mg/kg cada 4 semanas en una infusión de 2 horas. Se requiere premedicación previa con antihistamínicos e hidrocortisona 30 minutos antes. La toxicidad hematológica de

grado 3/4 es frecuente; sin embargo, no suele asociarse con complicaciones clínicas relevantes y tiende a reducirse a partir del segundo o el tercer ciclo. En algunos casos puede ser necesario reducir la dosis del tratamiento en los siguientes ciclos. El tratamiento previo con luspatercept no parece afectar la eficacia del tratamiento. Si después de 24 semanas no hay respuesta, se debe suspender por falta de eficacia.

5.5. Tratamiento inmunosupresor

Los factores clásicamente asociados con mayor probabilidad de respuesta al tratamiento inmunosupresor son: edad menor de 60 años, medula ósea hipoplásica, presencia de clon HPN (hemoglobinuria paroxística nocturna), ausencia de alteraciones citogenéticas de alto riesgo y presencia de clon de linfocitos T citotóxicos con mutación en el gen *STAT3*. Por lo que se debe considerar su uso en pacientes que reúnan estas características.

5.6. Hipometilantes

El tratamiento con fármacos hipometilantes no está aprobado en Europa para pacientes con SMD-BR; sin embargo, puede ser una opción en pacientes en los que han fallado otras líneas, aunque se requiere autorización específica.

El fármaco más utilizado es azacitidina, aunque también hay datos reportados con decitabina.

La posología habitual para pacientes de alto riesgo ($75 \text{ mg/m}^2/\text{día} \times 7 \text{ días}$ cada 28 días) es una opción; sin embargo, estudios más recientes, centrados específicamente en pacientes con SMD-BR, sugieren que es mejor emplear pautas de tratamiento menos intensas: azacitidina $75 \text{ mg/m}^2/\text{día} \times 3-5 \text{ días}$ cada 28 días o decitabina $20 \text{ mg/m}^2/\text{día} \times 3 \text{ días}$ cada 28 días.

5.7. Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico

El trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico (alo-TPH) es la única terapia potencialmente curativa en los SMD. Sin embargo, no está recomendado inicialmente en pacientes con SMD-BR, aunque sean jóvenes.

No obstante, es recomendable en pacientes jóvenes tener previsto un posible alo-TPH con los estudios pertinentes (serología completa y estudio del fenotipo eritrocitario, estudio de HLA del paciente por alta resolución y de posibles donantes, al menos por baja resolución).

En el momento actual están en marcha estudios explorando el inicio temprano de luspatercept, la combinación de luspatercept con AEE, fármacos con diana terapéutica como los inhibidores de IDH, nuevos inhibidores de vía de TGF- β , activadores de la piruvato cinasa...

6. CONCLUSIONES

- Los SMD-BR suponen un reto diagnóstico, en los que el estudio molecular es imprescindible, sobre todo en pacientes jóvenes, dado que puede cambiar su pronóstico con las consiguientes implicaciones de cara al tratamiento.
- Se ha evidenciado que la mejora de las citopenias, especialmente la anemia, tiene impacto en la SG. Por lo que un objetivo del tratamiento de los SMD-BR es el aumento de la Hb y conseguir la IT.
- Un gran apoyo para el manejo de estos pacientes son las guías del GESMD.

Referencias

Angelucci E, Li J, Greenberg P, Wu D, Hou M, Montano Figueroa EH, et al.; TELESTO Study Investigators. Iron Chelation in Transfusion-Dependent Patients With Low- to Intermediate-1-Risk Myelodysplastic Syndromes: A Randomized Trial. *Ann Intern Med.* 2020;172(8):513-22. PMID: 32203980.

Bernard E, Tuechler H, Greenberg PL, Hasserjian RP, Arango Ossa JE, Nannya Y, et al. Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. *NEJM Evid.* 2022;1(7):EVID0a2200008. PMID: 38319256.

Díez-Campelo M, López-Cadenas F, Xicoy B, Lumbreras E, González T, Del Rey González M, et al. Low dose lenalidomide versus placebo in non-transfusion dependent patients with low risk, del(5q) myelodysplastic syndromes (SintraREV): a randomised, double-blind, phase 3 trial. *Lancet Haematol.* 2024;11(9):e659-e670. PMID: 39033767.

Fenaux P, Giagounidis A, Selleslag D, Beyne-Rauzy O, Mufti G, Mittelman M, et al.; MDS-004 Lenalidomide del5q Study Group. A randomized phase 3 study of lenalidomide versus placebo in RBC transfusion-dependent patients with Low-/Intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes with del5q. *Blood.* 2011;118(14):3765-76. PMID: 21753188.

Fenaux P, Platzbecker U, Mufti GJ, García-Manero G, Buckstein R, Santini V, et al. Luspatercept in Patients with Lower-Risk Myelodysplastic Syndromes. *N Engl J Med.* 2020;382(2):140-51. PMID: 31914241.

Fenaux P, Santini V, Spiriti MAA, Giagounidis A, Schlag R, Radinoff A, et al. A phase 3 randomized, placebo-controlled study assessing the efficacy and safety of epoetin- α in anemic patients with low-risk MDS. *Leukemia.* 2018;32(12):2648-58. PMID: 29895954.

Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, Sanz G, García-Manero G, Solé F, et al. Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. *Blood.* 2012;120(12):2454-65. PMID: 22740453.

Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). Disponible en: <https://gesmed.es/>.

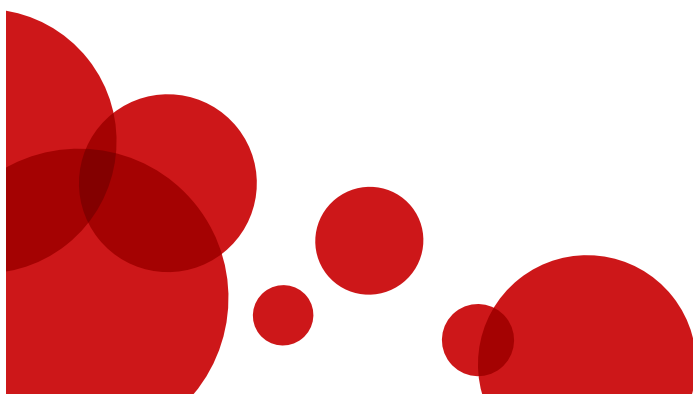
List A, Dewald G, Bennett J, Giagounidis A, Raza A, Feldman E, et al.; Myelodysplastic Syndrome-003 Study Investigators. Lenalidomide in the myelodysplastic syndrome with chromosome 5q deletion. *N Engl J Med.* 2006;355(14):1456-65. PMID: 17021321.

Platzbecker U, Della Porta MG, Santini V, Zeidan AM, Komrokji RS, Shortt J, et al. Efficacy and safety of luspatercept versus epoetin alfa in erythropoiesis-stimulating agent-naïve, transfusion-dependent, lower-risk myelodysplastic syndromes (COMMANDS): interim analysis of a phase 3, open-label, randomised controlled trial. *Lancet.* 2023;402(10399):373-85. PMID: 37311468.

Platzbecker U, Santini V, Fenaux P, Sekeres MA, Savona MR, Madanat YF, et al. Imetelstat in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes who have relapsed or are refractory to erythro-

poiesis-stimulating agents (IMerge): a multinational, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet*. 2024;403(10423):249-60. Erratum in: *Lancet*. 2024;403(10423):248. PMID: 38048786.

Sauta E, Robin M, Bersanelli M, Travaglino E, Meggendorfer M, Zhao LP, et al. Real-World Validation of Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. *J Clin Oncol*. 2023;41(15):2827-42. PMID: 36930857.





POST-ASH EN ERITROPATOLOGÍA

ANEMIAS HEMOLÍTICAS

Nuria González Álvarez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Institut de Recerca Sant Pau, Barcelona

1. INTRODUCCIÓN

Las anemias hemolíticas se dividen en adquiridas y hereditarias, según el origen de su causa. En todas ellas el patrón analítico es similar (anemia hemolítica) y su diagnóstico diferencial puede suponer un reto, cobrando especial importancia la historia clínica, la cronología de la aparición de la anemia, los antecedentes familiares, la morfología eritrocitaria en sangre periférica, los estudios funcionales eritrocitarios y las pruebas genéticas.

En el American Society of Haematology (ASH) Annual Meeting & Exposition se habló sobre todo de hemoglobinopatías: talasemia y drepanocitosis, de las que se hablará en los dos siguientes trabajos.

Aquí nos centraremos en el resto de las anemias hemolíticas y hablaremos, en orden decreciente de contenido, de membranopatías y enzimopatías, hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), anemia hemolítica autoinmune y microangiopatías trombóticas.

2. MEMBRANOPATÍAS Y ENZIMOPATÍAS

2.1. Simposio presidencial

Se presentaron dos charlas sobre el entendimiento de la biología de la célula roja, una de ellas (Dr. Patrick Gallagher) sobre los avances en el entendimiento de la membrana eritrocitaria y sobre la actualización en el diagnóstico y las terapias emergentes de las membranopatías, y la otra (Dra. Naomi Taylor) sobre el rol fundamental de los transportadores de metabolitos en la diferenciación eritroide y el impacto de la reprogramación metabólica en trastornos hematológicos que afectan a la producción eficaz de eritrocitos.

De la charla del **Dr. Gallagher**, destacar 3 diapositivas:

- El eritrocito como paradigma del estudio de las membranas biológicas.
- En los casi 400.000 pacientes del Biobanco del Reino Unido se examinaron rasgos fenotípicos de glóbulos rojos (hemoglobina –Hb–, volumen corpuscular medio –VCM–, concentración de Hb corpuscular media –CHCM–, etc.) y su asociación con genes, en concreto el VCM asociado a variantes *missense* en 60 genes y variantes de pérdida de función en 20 genes.
- Desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas en membranopatías: mitapivat y terapia génica.

De la charla de la **Dra. Taylor**, destaca la imagen final, que refleja qué transportador incorpora cada metabolito y en qué funciones del desarrollo y la diferenciación eritroide interviene cada metabolito, poniendo en evidencia la complejidad biológica del eritrocito y las potenciales dianas terapéuticas.

A continuación, se exponen dos *abstracts* de trabajos enmarcados en la European Reference Network (ERN)-EuroBloodNet y el registro Rare Anaemia Disorders European Epidemiological Platform (RADEEP).

- **Abstract 794.** *uRADAR: marco europeo de referencia para mejorar el acceso a nuevos medicamentos y terapias en pacientes con anemias ultrarraras y esferocitosis hereditaria grave.* Trabajo liderado por la Dra. Mar Mañú, líder del Laboratorio de Investigación de Anemias Raras del Instituto de Investigación Vall d'Hebron, en el marco del registro RADEEP.

RADEEP es una plataforma epidemiológica europea de anemias raras, cuyos objetivos son:

- Permitir la vigilancia epidemiológica y de la carga sanitaria de las anemias raras en Europa para mejorar la planificación de la asistencia sanitaria.
- Permitir la investigación traslacional y clínica mediante la recopilación de datos de la vida real de alta calidad para la identificación de biomarcadores fiables para el pronóstico de la progresión de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos.

Hasta la fecha de presentación, había registrados casi 4.500 pacientes de 202 centros colaboradores de 13 países europeos.

Las patologías incluidas son drepanocitosis, talasemias, enzimopatías, membranopatías, anemias diseritropoyéticas congénitas y anemias aplásicas hereditarias raras, anemias sideroblásticas y otras anemias hereditarias por alteración del metabolismo férrico.

Dentro de estas, la iniciativa uRADAR se centra en las patologías ultrarraras (todas las anteriores excepto talasemias y drepanocitosis), normalmente abandonadas, sin guías, ensayos clínicos ni otras intervenciones terapéuticas, y sin publicaciones en la bibliografía, lo que condiciona: retraso diagnóstico, manejo subóptimo y pocas opciones terapéuticas.

En la fecha de la presentación, en la plataforma uRADAR había registrados 5.623 pacientes de 82 centros de 13 países europeos. El 56% son esferocitosis hereditarias (EH), el 21% déficits de G6PDH y el 23% el resto de las patologías ultrarraras.

Los **resultados** presentados son los siguientes:

- **Enzimopatías:** 1.600 pacientes, de los cuales 1.175 déficit G6PDH, 415 déficit PK y 46 otras.
 - En déficit de G6PDH, un 27,1% tenían anemia.
 - En déficit de PK, un 48% requirieron intervención terapéutica, un 54,5% de los adultos tenía anemia y en el 10,3% persistió anemia dependiente de transfusión a pesar de esplenectomía (el doble que lo reportado en otras enzimopatías ultrarraras).
- **Membranopatías:** 3.468 pacientes, de los cuales 3.146 EH, 162 eliptocitosis hereditarias, 122 estomatocitosis hereditaria (SH) y 38 otras.
 - En EH, un 46% requirieron intervención terapéutica, un 23% tenían anemia y 3 pacientes persistieron con anemia dependiente de transfusión tras esplenectomía.
 - En eliptocitosis hereditaria, un 9% requirieron intervención terapéutica y un 27% tenían anemia.
 - En SH, un 15% requirieron intervención terapéutica y un 25% tenían anemia.

– **Otras anemias raras:**

- **Anemias diseritropoyéticas congénitas:** de 154 pacientes, un 45% requirieron intervención terapéutica, un 18% tenían anemia y en un 6,4% persistió anemia dependiente de transfusión tras esplenectomía.
- **Defectos del metabolismo férrico ultrarraros:** de 46 pacientes, un 6% requirieron intervención terapéutica, un 6,3% tenían anemia y en un 2,9% persistió anemia dependiente de transfusión tras esplenectomía.
- **Anemia sideroblástica congénita:** de 84 pacientes, un 24% requirieron intervención terapéutica, un 5,3% tenían anemia y en un 6% persistió anemia dependiente de transfusión tras esplenectomía.
- **Hemoglobinopatías hiperinestables:** de 175 pacientes, un 23% requirieron intervención terapéutica, un 27,1% tenían anemia y en el 3% persistió anemia dependiente de transfusión tras esplenectomía.

Las **conclusiones** de uRADAR son las siguientes:

- Número de pacientes registrados mayor de lo esperado, lo que refleja la infra-representación de estas enfermedades en la literatura.
- Perdemos 2/3 de los pacientes durante la edad adulta.
- Un 30% requieren intervención terapéutica, un 40% tiene anemia en la edad adulta (manejo clínico subóptimo) y un 6% podrían estar excluidos de ensayos clínicos por la progresión de la enfermedad y el manejo subóptimo.

El objetivo final de uRADAR es promover ensayos clínicos y permitir el acceso de pacientes a ellos.

- **Abstract 3831.** SATISFY: *a EuroBloodNet multicenter, single-arm phase 2 trial of mitapivat in adult patients with erythrocyte membranopathies and congenital dyserythropoietic anemia type II. Results from the 8-week dose-escalation period.* Primer ensayo clínico académico de EuroBloodNet, fase 2, multicéntrico, de mitapivat en pacientes adultos con membranopatías y anemias diseritropoyéticas congénitas de tipo II. Resultados del periodo de 8 semanas de escalada de dosis.

Mitapivat ha mostrado eficacia en la reducción de la hemólisis y el aumento de los niveles de hemoglobina en diversas anemias hemolíticas, incluido un modelo pre-

clínico de EH, donde se observó una disminución de la actividad de la PK debido a la pérdida de su unión con la membrana celular.

- Objetivo primario: seguridad del fármaco.
- Objetivos secundarios: aumento de Hb ≥ 1 g/dL y promedio de aumento; disminución de parámetros de hemólisis.
- Criterios de inclusión: membranopatías o anemia diseritropoyética congénita (CDA) de tipo II ≥ 18 años con Hb < 13 g/dL en hombres y < 11 g/dL en mujeres, con adecuada función orgánica.
- Criterios de exclusión: deficiencia de PK, transfusiones sanguíneas en los últimos 3 meses o > 5 unidades en el último año, comorbilidades médicas, estimulantes hematopoyéticos.
- Dosis de mitapivat: 50 mg durante 4 semanas, 100 mg el resto de las semanas.
- 56 semanas de seguimiento.
- 24 participantes: 16 EH, 4 SH y 4 CDA de tipo II.
- Edad media: 46 años; 13/24 mujeres; 1/24 con esplenectomía previa.

Los **resultados** y las **conclusiones** son los siguientes:

- Mitapivat se administró sin restricciones en la dosis, con eventos adversos principalmente leves y transitorios. Los más comunes fueron cefalea, insomnio e infecciones respiratorias leves. Se registró un evento adverso grave no vinculado al fármaco.
- Mitapivat mostró mejoras iniciales en la Hb y los marcadores hemolíticos (Br y LDH), con un perfil de seguridad consistente con estudios previos. Estos hallazgos respaldan su evaluación a largo plazo.

3. HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

- **Abstract 2664.** REACTION: *Real Life Use of Ravulizumab in Italian Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria a Multicenter Observational Retrospective and Prospective Cohort Study, Final Results.* Estudio observacional multicéntrico en Italia que evaluó la eficacia y la tolerabilidad de ravulizumab en pacientes con HPN que habían recibido al menos 26 semanas de tratamiento con

eculizumab antes de la transición. Se recopilaron datos de eficacia y seguridad en varios puntos temporales: -52 semanas, -26 semanas, línea de base, 18 semanas, 34 semanas y 52 semanas.

- **Resultados/Conclusiones:** la transición de eculizumab a ravulizumab en pacientes con HPN fue bien tolerada y efectiva, con una reducción en la LDH, un aumento en los niveles de Hb y una menor incidencia de hemólisis de brecha, lo que sugiere beneficios clínicos a largo plazo con el tratamiento con ravulizumab.

- **Abstract 306.** *Efficacy and Safety of Pozelimab Plus Cemdisiran vs Ravulizumab in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Who Are Naïve to Complement Inhibition.* Pozelimab es un anticuerpo monoclonal humano dirigido contra el factor C5 del complemento que inhibe la activación terminal del sistema del complemento y cemdisiran es silenciador del ARN que reduce la producción de C5 circulante. Estudio de fase 3 que comparó la eficacia y la seguridad de la combinación de pozelimab y cemdisiran frente a ravulizumab en pacientes con HPN que no habían recibido previamente inhibidores del complemento.

- Objetivo principal: evaluar la reducción de la hemólisis intravascular mediante los niveles de LDH.

- **Resultados de eficacia:** el grupo de pozelimab + cemdisiran (P+C) consiguió un 84,3% de descenso de LDH vs. un 74,3% en el grupo de ravulizumab (R). Un paciente del grupo P+C no consiguió control de LDH vs. 5 pacientes del grupo de R. Tras el cambio de R a P+C, todos menos 1 paciente (95%) consiguieron control de la LDH. Hubo un episodio de hemólisis de brecha en cada grupo coincidiendo con infección aguda. Independencia transfusional: 14/25 (56%) grupo de P+C vs. 15/23 (65%) grupo de R. Inhibición completa e ininterrumpida de los niveles de CH50 en el grupo de P+C vs. patrón en diente de sierra en el grupo de R (pérdida de la inhibición al final del intervalo de dosis).

- **Resultados de seguridad:**

- 2/25 pacientes del grupo P+C tuvieron eventos adversos graves no relacionados con el tratamiento. Ningún paciente discontinuó el tratamiento.
- 13/19 pacientes que cambiaron de R a P+C experimentaron efectos adversos (reacción en el sitio de inyección); 3 fueron eventos graves. No hubo discontinuación del tratamiento por efecto adverso ni reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 por inmunocomplejos droga-fármaco-droga.

- **Abstract 305:** *Improved Outcomes in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Patients Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in 2011-2020: A Retrospective EBMT-Saawp Study.*

4. MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS

El **programa educacional** se centró en las microangiopatías trombóticas “atípicas”, es decir, no púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), haciendo hincapié en su importancia y complejidad.

Hubo tres charlas sobre el síndrome hemolítico urémico atípico, la microangiopatía trombótica asociada con el trasplante y el síndrome antifosfolípido catastrófico.

Referencias

Doeven T, van Beers EJ, van Wijk R, Groot E, Saes JL, Bos J, et al. SATISFY: a EuroBloodNet multicenter, single-arm phase 2 trial of mitapivat in adult patients with erythrocyte membranopathies and congenital dyserythropoietic anemia type II – results from the 8-week dose-escalation period. *Blood*. 2024;144(Suppl 1):3831. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-198359>.

Fattizzo B, Barcellini W, Iori AP, De Vivo A, Metafuni E, Figuera A, et al. Reaction - Real Life Use of Ravulizumab in Italian Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: A Multicenter Observational Retrospective and Prospective Cohort Study, Final Results. *Blood*. 2024;144(Suppl 1):2464. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-204659>.

Frieri C, Eikema DJ, Tuffnell J, Piepenbroek B, Benakli M, Helbig G, et al. Improved Outcomes in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Patients Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in 2011-2020: A Retrospective EBMT-Saawp Study. *Blood*. 2024;144(Suppl 1):305. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-194716>.

Patriquin C, Jang JH, Aurand L, Taneja D, Magyar A, Dain B, et al. Efficacy and Safety of Pozelimab Plus Cemdisiran Vs Ravulizumab in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Who Are Naïve to Complement Inhibition. *Blood*. 2024;144(Suppl 1):306. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-194610>.

Rodríguez Sánchez MA, Collado Gimbert A, Reidel S, Aguilar-Martínez P, Bento C, Cela E, et al. uRADAR: European Patients Referral Frame to Improve Access to New Drugs and Therapies in Ultra-Rare Anemia Disorders and Severe Hereditary Spherocytosis. *Blood*. 2024;144(Suppl 1):794. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-201501>.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

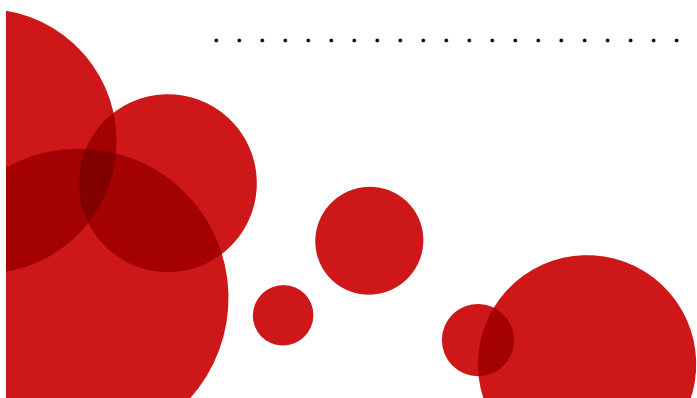
.....

.....

.....

.....

.....



TALASEMIAS

Miguel Gómez Álvarez

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del programa de congreso de la American Society of Hematology (ASH) celebrado en San Diego en diciembre de 2024, el diagnóstico y el manejo de las talasemias representaron un total de 28 comunicaciones (7 orales y 21 pósteres). No hubo ponencias dentro del programa educacional centradas en la talasemia. Hemos dividido dichas comunicaciones de forma temática, incluyendo terapia génica, nuevos tratamientos y complicaciones de las talasemias.

2. TERAPIA GÉNICA

Una de las temáticas más representadas en ASH 2024 para las talasemias han sido los resultados a largo plazo de la terapia génica, entre los cuales los más relevantes se exponen a continuación.

Como comunicación oral se presentaron los resultados actualizados del uso de exagamglogene autotemcel (exa-cel)⁽¹⁾. Esta terapia celular de modalidad CRISPR-Cas9 (y, por tanto, no viral) *ex vivo* que edita células hematopoyéticas autólogas CD34+ tiene como diana la región potenciador a específica BCL11A y está autorizada por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA) en pacientes mayores de 12 años de edad con beta-talasemia dependiente de transfusión (TDT) sin donante para trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

En cuanto a la actualización de los resultados, se presentaron los datos de *CLIMB THAL-111* y de *CLIMB-131*. El *CLIMB THAL-111* es un ensayo fase 3 de exa-cel en pacientes con TDT de 12 a 35 años, que requirieron para su inclusión haber recibido ≥ 100 mL/kg de hematíes al año o ≥ 100 concentrados de hematíes al año durante los 2 años previos al reclutamiento, y cuyo objetivo primario de eficacia es la proporción de pacientes que mantienen una hemoglobina (Hb) estable ≥ 9 g/dL

sin transfusiones durante ≥ 12 meses consecutivos (T112). Tras un seguimiento de al menos 16 meses se propuso a los pacientes ser incluidos en el estudio *CLIMB-131*, cuyo objetivo es el seguimiento durante los 13 años posteriores a la finalización de los 2 años del *CLIMB THAL-111*.

Los datos presentados hacen referencia a 56 pacientes entre ambos estudios, de los cuales 44 han terminado 2 años de seguimiento del *CLIMB-111* y han pasado al *CLIMB-131*. De ellos, 35 pacientes (62,5% del total) presentaban genotipos graves (β^0 homocigotos y β^0/β^0 -like). Todos los pacientes recibieron acondicionamiento con busulfán, con prendimiento mediano de neutrófilos (29 días) y plaquetas (43,5 días) similar a experiencias previas. Un 94,2% de los pacientes evaluables para T112 cumple el objetivo, sin diferencias entre adultos y adolescentes, y con parada temprana de las transfusiones (media de 1,1 meses tras la infusión de exa-cel). De los 3 pacientes que no alcanzaron T112 durante el *CLIMB-111*, 2 de ellos sí lo consiguieron durante el seguimiento del *CLIMB-131*; el paciente restante requirió una transfusión puntual debido a un proceso intercurrente.

La Hb fetal (HbF) media en los pacientes tratados supera los 11 g/dL desde el mes 5 postinfusión del producto, con un $\geq 95\%$ de los hematíes expresando HbF. Un 46,4% de los pacientes pudieron suspender la terapia quelante de hierro debido a la disminución de la ferritina, que es especialmente llamativa a partir del mes 12. También se ha mantenido la mejoría de la calidad de vida reflejada en estudios previos. La mayoría de los efectos adversos y el perfil general de seguridad se mantiene similar al de un trasplante autólogo y al acondicionamiento con busulfán, sin haberse reportado nuevos efectos adversos. Estos datos reflejan la estabilidad en seguimiento a largo plazo (de hasta 5 años en los casos más antiguos) en cuanto a la independencia transfusional (IT) de $> 94\%$, así como de la mejoría de la calidad de vida y de la sobrecarga férrica.

También se presentaron en forma de póster⁽²⁾ los resultados a 10 años de otro producto de terapia génica, betibeglogene autotemcel (beti-cel). En este caso, el producto es de origen lentiviral y permite añadir una copia funcional del gen de la β -globina o β^{787Q} , sin necesidad de aumentar la HbF y, por tanto, consiguiendo la formación de Hb A (HbA) con la cadena β modificada (HbA^{787Q}). Este producto recibió aprobación por la EMA en 2019, manteniéndose hasta 2021, momento en el que se suspendió de forma cautelar debido al reporte de casos de malignidad

hematológica (un caso de síndrome mielodisplásico –SMD– y un caso de leucemia mieloide aguda –LMA–) en una cohorte de pacientes con HbS tratados con el mismo lentivirus. A pesar de que se demostró que ninguno de los casos era debido al vector lentiviral (en un caso no estaba presente en las células tumorales y en el segundo sí estaba presente pero insertado en un *loci* sin repercusión), la compañía retiró el producto del mercado europeo en 2022.

Los ensayos iniciales de fase 1/2 *HGB-204* y *HGB-205*, y los ensayos de fase 3 *HGB-207* y *HGB-212* demostraron la eficacia clínica en cuanto a la IT, mejoría en el metabolismo férrico y calidad de vida, ampliándose el periodo de observación con el estudio *LTF-303*, cuyo tiempo de seguimiento objetivo son 13 años (para completar, de nuevo, un total de 15 años de seguimiento). Los objetivos principales fueron subanalizados también por genotipo (β^0/β^0 vs. no- β^0/β^0) y entre pacientes pediátricos (< 12 años), adolescentes (12-18 años) y adultos (> 18 años).

En 2024 se mantuvo el seguimiento en 63 pacientes en el *LTF-303*, de los cuales 2 pacientes llevaban 10 años de seguimiento y 51 al menos 5 años de seguimiento. La medición de HbA^{787Q} y el número de copias del vector lentiviral en sangre periférica se mantuvieron estables desde el mes 6 postinfusión hasta los 10 años de seguimiento, siendo mayor la cifra de copias en los pacientes provenientes de los fase 3 respecto a los fase 1/2 (por un cambio metodológico entre los ensayos). Los pacientes de fase 1/2 mantenían IT en un 68% con HbA^{787Q} de 7,6 g/dL, mientras que los de fase 3 mantuvieron IT en un 90,2% con HbA^{787Q} de 9,8 g/dL. La Hb media en fue de 10,4 vs. 11,2 g/dL, respectivamente. En cuanto al metabolismo férrico, se pudo retirar la terapia quelante en un 78% de los pacientes, tras haber alcanzado una concentración férrica hepática (LIC) de < 5 mg/g, manteniéndose dicha mejoría durante el tiempo de seguimiento. Tanto en los pacientes de fase 1/2 como en los de fase 3 se ha mantenido la mejoría de la calidad de vida reflejada en estudios previos.

En cuanto a la seguridad, de forma similar a ensayos previos, la toxicidad es la esperable debida a un trasplante autólogo y un acondicionamiento con busulfán. Es preciso remarcar que no se ha objetivado aparición de malignidad, ventaja insercional del lentivirus causante de oncogénesis ni replicación del lentivirus en los pacientes con beta-talasemia tratados con este producto.

3. NUEVOS TRATAMIENTOS

Los principales datos presentados este año en cuanto a moléculas terapéuticas son los relativos a mitapivat, con una actualización de la calidad de vida en pacientes tratados con luspatercept.

Se presentaron como comunicación oral los resultados del estudio *ENERGIZE-T*⁽³⁾, un fase 3 aleatorizado con doble ciego y comparación con placebo del uso de mitapivat en pacientes con TDT (tanto α como β). El uso de este fármaco, activador alostérico de la piruvato cinasa (PK) en talasemias se basa en un estudio previo de fase 3 en pacientes con β -talasemia no dependiente de transfusión, en el que se objetivó mejoría de la fatiga y la cifra de Hb frente a placebo (*ENERGIZE*).

En el *ENERGIZE-T* se incluyeron pacientes adultos (≥ 18 años) con TDT, definida como necesidad transfusional de 6-20 concentrados de hematíes en las 24 semanas previas a la aleatorización y un periodo libre de transfusiones ≤ 6 semanas durante el mismo tiempo. Antes de la aleatorización se estratificó a los pacientes según su genotipo talasémico, entre β^0/β^0 y no β^0/β^0 (incluyendo HbE/ β y α -talasemia/HbH), y la región geográfica.

Un total de 258 pacientes se aleatorizaron (2:1) a mitapivat 100 mg 2 veces al día o placebo, con un seguimiento durante 48 semanas. El objetivo primario del estudio fue la reducción de las necesidades transfusionales (TRR) medida como una reducción de $\geq 50\%$ de las unidades transfundidas y una reducción de ≥ 2 unidades en cualquier periodo consecutivo de 12 semanas hasta la semana 48 respecto al basal pretratamiento. Los objetivos secundarios fueron la IT (≥ 8 semanas consecutivas) y los siguientes, TRR2: reducción de $\geq 50\%$ respecto al basal de unidades transfundidas en cualquier periodo de 24 semanas consecutivas hasta la semana 48; TRR3: reducción de $\geq 33\%$ respecto al basal de unidades transfundidas entre las semanas 13 y 48; y TRR4: reducción de $\geq 50\%$ respecto al basal de unidades transfundidas entre las semanas 13 y 48.

En cuanto a los resultados, 171 pacientes fueron tratados con mitapivat y 87 recibieron placebo, de los cuales completaron el seguimiento de 48 semanas un 90,6 y un 95,4%, respectivamente. Un 71% habían recibido > 12 unidades de hematíes en las 24 semanas previas al ensayo y un 44% eran β^0 homocigotos. Un 30,4% de

los pacientes tratados con mitapivat alcanzaron el objetivo primario del estudio (TRR), respecto a un 12,6% en el grupo de placebo, objetivándose también mejoría estadísticamente significativa para TRR2 (13,5 vs. 2,3%), TRR3 (14,6 vs. 1,1%) y TRR4 (7,6 vs. 1,1%). Un 10% de los pacientes consiguieron IT en el grupo de mitapivat.

Ambos grupos presentaron una tasa similar de efectos adversos, algo mayor en mitapivat (90,1 vs. 83,5% en placebo), siendo los más frecuentes en los pacientes tratados con mitapivat la cefalea, las infecciones respiratorias altas, el insomnio al inicio del tratamiento, diarrea y fatiga. Se reportó un 11% de efectos adversos graves con mitapivat (15,3% con placebo), de los que un 2,3% se consideraron relacionados con el tratamiento. La discontinuación por efectos adversos fue de un 1,2% en placebo y de un 5,8% en el grupo de mitapivat.

Como conclusión, mitapivat demostró reducir de forma significativa las necesidades transfusionales en pacientes con TDT, consiguiendo en algunos casos una mejoría duradera más allá de las 36 semanas.

Además del *ENERGIZE-T*, en un estudio realizado en Tailandia⁽⁴⁾, se evaluó el efecto de mitapivat *ex vivo* en muestras de pacientes con β -talasemia/HbE (tanto β^0 como β^+), presentando aumento de la concentración de ATP, reducción de radicales libres de oxígeno intracelulares y reducción en la liberación de Hb al medio de cultivo. Estos resultados demuestran la base farmacológica de los efectos obtenidos en los ensayos de inductores de PK en talasemia.

Respecto a luspatercept, los resultados del seguimiento a largo plazo del estudio *BEYOND* fueron publicados en modalidad de póster⁽⁵⁾. En este caso, 65 de los 96 pacientes con β -talasemia no TDT inicialmente aleatorizados a recibir tratamiento con luspatercept continuaron seguimiento dentro del estudio *LTFU*, seguidos durante una mediana de 5,2 años. Los resultados fueron medidos con las escalas de calidad de vida FACIT-F con especial interés en la *fatigue subscale* (FS). Durante el seguimiento, las escalas de FACIT-F global se mantuvieron similares a la población general, pero la FS mejoró de media 3,6 puntos, siendo la diferencia estadísticamente significativa y considerada clínicamente relevante, al superar la diferencia de 3 puntos. Estos resultados confirman que la mejoría en la calidad de vida se mantiene de forma global durante el seguimiento a largo plazo y mejora para las escalas específicas de síntomas de fatiga.

4. TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO EN TALASEMIA

Hemos incluido también alguna publicación relativa a trasplante hematopoyético debido a presentar datos relevantes sobre los donantes haploidénticos y sobre acondicionamientos alternativos.

Una de las publicaciones centradas en el trasplante hematopoyético en talasemia con mayor número de pacientes, es un estudio multicéntrico⁽⁶⁾ en China que reporta una supervivencia global (SG) y libre de evento (SLE) del 97% a 2 años de seguimiento para pacientes con donante hermano idéntico (MSD), de un 93% para donantes idénticos no emparentados (MUD) y de un 95% para donantes haploidénticos emparentados (HID). Se incluyeron un total de 823 pacientes, repartidos en 331 con MSD, 352 con MUD y 140 con HID, con una edad mediana de 8 años. El régimen de acondicionamiento usado incluye busulfán, ciclofosfamida, fludarabina y ATG, con profilaxis para la enfermedad injerto contra receptor (EICR) con ciclosporina, micofenolato para MSD y tacrolimus, micofenolato y metotrexato en el resto de los casos. La mortalidad relacionada con el tratamiento (MRT) a 2 años en MSD es del 2,5% frente a un 5,8% en el resto de los casos, y un 28% de los pacientes con MUD sufrieron EICR aguda de grado 2-4 y la tasa de EICR crónica grave en pacientes con MSD fue de un 8,5%, mientras que para HID llegó al 15%. En resumen, se mantienen los datos referidos en pacientes menores de 14 años en series similares con MSD y, aunque se obtienen muy buenos resultados en SG y SLE con donantes no emparentados y haploidénticos emparentados, parece necesario mejorar la profilaxis de la EICR en estos casos.

Otra de las comunicaciones orales reseñables⁽⁷⁾, tanto para el trasplante como para los acondicionamientos en terapia génica, refleja los resultados de un ensayo en células CD34+ a las que se les introduce una mutación puntual con objeto de protegerlas frente a anticuerpos monoclonales contra CD117. Estas células CD34+ protegidas parecen mantener su pluripotencialidad, por lo que podrían ser útiles de cara a utilizar esquemas de acondicionamiento con anticuerpos anti-CD117 en modelos *in vivo*.

5. COMPLICACIONES DE LA TALASEMIA

Dentro de todas las publicaciones sobre talasemia en ASH 2024, hemos querido destacar algunas relacionadas con complicaciones orgánicas.

Una de las más relevantes en esta temática es un póster⁽⁸⁾ de un equipo de Los Ángeles que describen fibrosis miocárdica en pacientes con α -talasemia intermedia (α TI), incluyendo enfermedad de la HbH y enfermedad de la HbH con Constant Spring (HbH-CS), midiendo el volumen extracelular cardiaco (ECV) por medio de resonancia magnética (RM) como marcador precoz de fibrosis miocárdica. Analizan los resultados de 22 pacientes (7 α TI, 4 β -talasemia intermedias, 3 E/ β talasemias y 8 β -talasemia mayor), con una edad mediana de 27,5 años, describiendo en todos los pacientes un aumento del ECV, relacionado con cifras más bajas de Hb, que resultó estadísticamente significativo de forma global y en el grupo de α -talasemia, aunque no en β -talasemia. Además de con la gravedad de la anemia, encontraron correlación en un modelo multivariante entre la edad y el aumento del ECV. Advierten de que en 3 de 4 pacientes con α TI no dependientes de transfusión, jóvenes y asintomáticos, se encontró una elevación significativa del ECV. Estos datos orientan a considerar la comorbilidad cardiaca a largo plazo como un factor que valorar para plantear régimen transfusional periódico en pacientes con talasemia intermedia.

Otra publicación interesante es de un grupo de investigadores griegos⁽⁹⁾, que relacionan incrementos bruscos en la ferritina en pacientes TDT. Refieren una población de 21 pacientes con TDT y cáncer frente a una población de 376 pacientes TDT global, siendo la incidencia de cáncer del 5,6% y el tumor más frecuente el carcinoma hepatocelular. Los pacientes se encontraban en tratamiento quelante con distintos esquemas, siendo el más frecuente el deferasirox. Describen que la ferritina sérica, estable de 1 a 5 años antes del diagnóstico de cáncer, aumenta de forma brusca en los 0-6 meses previos al diagnóstico de cáncer, con un aumento del 130% respecto del basal, con diferencias significativas respecto a los 12 meses anteriores, sin cambios relevantes en la carga de hierro hepática y cardiaca.

Referencias

1. Locatelli F, Land P, Meisel R, Wall D, Corbacioglu S, Amanda M Li, et al. Durable benefits with Exagamglogene Autotemcel for Transfusion-Dependent β Thalassemia. *Blood*. 2024;144:512. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-205779>.
2. Thompson A, Kwiatkowski JL, Scheniderman J, Thuret I, Kulozik A, Yannaki E, et al. Betibeglogene Autotemcel (beti-cel) gene addition therapy results in durable hemoglobin A production with up to 10 years of follow-up with transfusion-dependent β -Thalassemia. *Blood*. 2024;144:2194. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-200152>.
3. Cappellini MD, Sheth S, Taher A, Al-Samkari H, Bulent Antmen A, Beneitez D, et al. ENERGIZE-T: A global, phase 3, double blind, randomized, placebo-controlled study of mitapivat in adults with transfusion-dependent alpha or beta thalassemia. *Blood*. 2024;144:409. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-200867>.
4. Suksangpleng T, Tachavanich K, Viprakasit V. Ex vivo treatment by mitapivat, an allosteric pyruvate kinase activator, reduced hemolysis and reactive oxygen species in red blood cells of non-transfusion dependent hemolytic anemia patients due to β thalassemia/HbE disease. *Blood*. 2024;144:2479. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-201324>.
5. Musallam K, Taher A, Hnoosh A, Eliason L, Plligra CP, Guo S, Cappellini MD. Luspatercept improves fatigue-related quality of life through 5 years of treatment in non-transfusion dependent beta-thalassemia. *Blood*. 2024;144:3857. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-200066>.
6. Rongrong L, Hongwen X, Chunjie Q, Jiong H, Jianming L, Hong C, et al. A multi-Center clinical trial of allogeneic hematopoietic stem cell transplants in transfusion dependent thalassemia. *Blood*. 2024;144:378. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-204984>.
7. Heath JM, Tedeschi JG, Arvindam US, Padhye S, Laoharawee K, Allen C, et al. Prime editing enables precise and efficient single amino acid substitutions to shield CD34+ hematopoietic stem cells from anti-CD117 antibody-based conditioning. *Blood*. 2024;144:514. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-203602>.
8. Denton C, Wood J, Coates T. Myocardial fibrosis occurs in young non-transfusion-dependent alpha-thalassemia intermedia in patients and is related to anemia and age in thalassemia. *Blood*. 2024;144:3855. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-206166>.
9. Delaporta P, Chatzikalil E, Kyriakopoulou D, Berdalli S, Chouliara V, Hatzieleftheriou MI, et al. Abrupt increases in ferritin levels may indicate a malignant process and not changes in iron overload in thalassemic patients. *Blood*. 2024;144:3860. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-206111>.

ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES

María Concepción Tenorio Núñez, Gemma Moreno Jiménez, Alberto González Rodríguez, Ana Jiménez Martín, Kyra Velázquez Kennedy, Ana Vallés Carboneras, Francisco Javier López Jiménez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

La enfermedad de células falciformes (ECF) es una de las enfermedades hematológicas hereditarias con mayor número de comunicaciones y ponencias en el American Society of Haematology (ASH) Annual Meeting & Exposition. Realizaremos un enfoque práctico terapéutico sintetizando las novedades en las terapias “no curativas” (fundamentalmente farmacológicas) y las terapias “curativas” (trasplante de precursores hematopoyéticos alogénico –alo-TPH– y terapia génica –TG–).

Dentro de las estrategias farmacológicas, destacamos dos estudios con un enfoque interesante con respecto a dos fármacos con una trayectoria dilatada de uso.

El estudio fase 1b/2 multicéntrico *ACHiEVE-SCD*⁽¹⁾ evaluó la escalada de dosis de epoetina alfa (EPO) para el tratamiento de la anemia en ECF con tratamiento estable con hidroxiurea (HU). Los criterios de inclusión establecieron como requisitos claves una hemoglobina (Hb) < 9 g/dL y ausencia de trombosis reciente, angina inestable e hipertensión arterial grave. Se empleó una dosis de 10.000 UI × 3 veces/semana de EPO, escalando a 10.000 UI/2 semanas hasta un máximo de 40.000 UI × 3 veces/semana o hasta llegar a Hb 10-11 g/dL. El objetivo primario fue alcanzar una subida ≥ 1 g/dL a las 12 semanas del inicio del tratamiento. Se presentaron los datos de 14 pacientes, de los cuales el 93% alcanzaron el objetivo primario con una media de 21.000 UI × 3 veces/semana de EPO, con un incremento medio de 3 g/dL, una Hb media de 10,5 g/dL y ningún efecto adverso atribuido a la administración de EPO.

El estudio *HOPS*⁽²⁾ es un estudio de optimización de la dosis de HU en niños con ECF (SS/Sβ0) basado en la farmacocinética del fármaco. Este estudio multicéntrico comparó una dosis individualizada guiada por farmacocinética (3 muestras

capilares obtenidas en 3 momentos en un periodo de 3 horas) frente a la dosis ajustada al peso (20 mg/kg/día). El análisis final incluyó 104 participantes, el 75% ≤ 2 años, con una mediana de edad de 9 meses. El objetivo primario planteó que los pacientes con HU ajustada por la farmacocinética conseguirían una respuesta en términos de HbF (Hb fetal) superior a los pacientes con HU ajustada por el peso a los 6 meses. Los resultados demostraron un aumento de la HbF significativamente mayor (10,8 vs. 5,2%), así como una dosis de inicio mayor (27,5 vs. 20 mg/kg/día) en la rama de los pacientes con ajuste de dosis por farmacocinética. No existieron diferencias en las toxicidades hematológicas entre los dos grupos. Además, se objetivó que la dosis óptima se consigue desde el principio al ajustar por farmacocinética, mientras que con la estrategia del ajuste por peso tarda aproximadamente un año.

A continuación, repasaremos los resultados de dos estudios de fármacos de aparición más reciente y con mecanismos de acción distintos.

El estudio fase 2, multicéntrico y abierto *SOLACE-Kids*⁽³⁾ evalúa la dosificación (5 y 8,5 mg/kg), la seguridad y la eficacia del crizanlizumab en niños (6-12 años) con ECF durante 2 años. Se presentaron los datos a las 26 semanas del inicio del ensayo. La mediana de cambio absoluto en la tasa de crisis vasooclusiva (CVO) anualizada fue de -0,55 en general y 16 pacientes se mantuvieron sin crisis hasta el momento del análisis. Los efectos relacionados con el fármaco incluyeron reacciones infusionales (8-15%) y el dolor de espalda (reportado en un 10% del grupo de la dosis de 8,5 mg/kg). Los autores concluyeron que crizanlizumab fue seguro y eficaz en este análisis *interim* en la población estudiada.

Se presentaron también los datos del estudio multicéntrico fase 2 *HIBISCUS*⁽⁴⁾ que evalúa la eficacia (en términos de tasa anualizada de CVO en 52 semanas e incremento de Hb ≥ 1 g/dL en la semana 24) y seguridad del etavopivat (activador de piruvato cinasa) en ECF. Se reportaron los datos de 60 pacientes aleatorizados a 200 o 400 mg, o placebo. La tasa anualizada de CVO fue de 1 para etavopivat frente a 1,97 en el grupo placebo. Además, la mediana de tiempo hasta el primer evento vasooclusivo fue de 33,6 semanas con etavopivat frente a 16,9 semanas en el grupo placebo. Un 25 y un 38% de los pacientes con etavopivat obtuvieron respuesta objetivo en el incremento de Hb frente al 11% en el grupo placebo; además, esta respuesta se mantuvo a lo largo de las 52 semanas.

Comenzando con las terapias curativas, destacaremos una revisión de la experiencia en alo-TPH en ECF que hizo hincapié en la evolución post-TPH de los eventos que se consideran como indicación del TPH. Se comentaron los resultados del estudio *STRIDE2*⁽⁵⁾ donde se comparó CVO y síndrome torácico agudo en dos grupos (trasplantados y no trasplantados), objetivándose mejores resultados en los trasplantados, sobre todo en el segundo año desde el TPH. Se presentaron más datos, más escasos y con menor número de pacientes, en los que también se ha llegado a ver mejorías en ACVA (normalización de la hemodinámica post-TPH, mejora del daño en materia gris), la función cardíaca y la función pulmonar (parecen mantenerse en niños y mejorar en adultos). También se comentaron los resultados del registro STAR⁽⁶⁾ que analizó los resultados de función orgánica pre- y post-TPH en 247 niños (aproximadamente un 77% emparentado HLA-idénticos, un 83% médula ósea y acondicionamiento mieloablativo en el 57%). Se objetivó estabilidad en la función pulmonar y bajada en la fracción de eyección cardíaca; esta última se asoció a presencia de enfermedad injerto contra huésped (EICH) grave y al acondicionamiento mieloablativo en el análisis multivariante realizado. Los eventos neurológicos post-TPH parecen darse más frecuentemente en niños cuya indicación de TPH fue precisamente esta. De forma global, los trasplantados con edad ≥ 16 años y aquellos con enfermedad clínica más grave en el momento de la indicación asociaron mayor disfunción orgánica en el post-TPH. Estos datos llevaron a la cuestión de cuándo es el momento idóneo del trasplante, si debemos esperar a cumplir las indicaciones establecidas en las que ya existe un daño orgánico y los pacientes tienen más años o si debemos trasplantar a los pacientes cuando están asintomáticos y son más jóvenes. Se citó una interesante comunicación⁽⁷⁾ en la que se compararon los resultados tras TPH entre pacientes con ECF asintomáticos y sintomáticos y, aunque no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas, se apreció una tendencia a una mayor supervivencia libre de evento, EICH y CVO en los pacientes asintomáticos con respecto a los sintomáticos.

Se presentaron también los datos del registro de hemoglobinopatías de la European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)⁽⁸⁾ de pacientes (1.331 pediátricos y 484 adultos) con TPH entre enero de 2010 y diciembre de 2021. La mediana de edad al trasplante fue de 9,6 años en niños y 26,5 años en adultos; aproximadamente el 80% fueron emparentados HLA-idénticos, siendo la fuente de progenitores la médula ósea en el 80% de los niños y en el 65% de los adultos.

El acondicionamiento más frecuente en niños fue BuCy (43%) y basado en TBI en adultos (69%). Después de una mediana de seguimiento de 24 meses, la supervivencia global y libre de evento fue del 95,7 y el 92,9% en niños, y del 93,7 y el 80,8% en adultos, respectivamente. La EICH aguda de grado III/IV y la EICH crónica ocurrieron en un 4% de los niños y en un 8 y un 4%, respectivamente, en los adultos. En el análisis multivariante la edad tuvo un efecto significativo en la supervivencia global, pero no se relacionó con la incidencia de EICH. La supervivencia global fue mayor en los trasplantados a partir de 2015.

En cuanto a la terapia génica en ECF, se presentaron datos actualizados de lovo-tibeglogene autotemcel (lovo-cel)⁽⁹⁾ (adición génica lentiviral) y exagamglogene autotemcel (exa-cel)⁽¹⁰⁾ (edición génica CRISPR/Cas9), así como los primeros resultados de *BEAM-101*⁽¹¹⁾ (edición génica de base).

Se presentaron los datos de eficacia clínica de 34 pacientes (≥ 4 CVO en ≤ 2 años) tratados con lovo-cel tras al menos 18 meses de seguimiento. Un 88 y un 94% habían logrado una resolución completa de los eventos vasooclusivos y de los eventos vasooclusivos graves, respectivamente, entre el mes 6 y el 18 postinfusión. También se presentaron los datos de respuesta hemoglobínica en 46 pacientes que alcanzaron una mediana en sangre periférica de HbA^{T87Q} del 49% en el mes 6 postinfusión. La HbA^{T87Q} y el número de copias de vector en sangre periférica se mantuvieron estables durante el seguimiento. La mediana de Hb en la última evaluación fue de 12,3 g/dL (8,4-15,3) y fue estable sin precisar transfusión después del injerto. Los datos presentados mostraron que las medidas alcanzadas en Hb y HbA^{T87Q} a los 6 meses desde la infusión se correlacionan significativamente con los resultados obtenidos en el último seguimiento. Estos parámetros farmacodinámicos se asociaron con la respuesta clínica en términos de resolución de CVO. El dintel de 33% HbA^{T87Q} parece correlacionarse con la resolución de CVO.

El exa-cel es un tipo de terapia génica exenta de utilización de vector viral y que reactiva la HbF a través de la edición *ex vivo* CRISPR-Cas9 de progenitores hematopoyéticos en la región potenciadora eritroide *BCL11A*. Se reportaron los datos de eficacia y seguridad de los estudios en fase 3 (en curso) *CLIMB-121* y *CLIMB-131* (este se ofrece a los participantes del anterior que quieran continuar seguimiento a largo plazo: 13 años). El *CLIMB-121* recluta pacientes ≥ 12 años

con ECF y ≥ 2 CVO/año en los 2 años previos al *screening*; el objetivo primario es la proporción de pacientes libres de CVO graves durante al menos 12 meses y el objetivo secundario la proporción de pacientes sin ingresos hospitalarios por CVO durante al menos 12 meses. Se presentaron los datos de 40 pacientes, alcanzando el 90% el objetivo primario. La media de Hb y HbF a partir del sexto mes fue de 12 g/dL y un 37%, respectivamente. No existieron eventos adversos graves relacionadas con el exa-cel. Los eventos adversos registrados estuvieron relacionados con el régimen de acondicionamiento (busulfán) y el procedimiento de trasplante autólogo.

El estudio fase 1/2 *BEACON* presentó datos de seguridad y eficacia de la infusión de células progenitoras hematopoyéticas autólogas tras la edición génica de base *ex vivo* introduciendo sustituciones A por G en los promotores de *HBG1/2* para interrumpir la unión de *BCL11A* (represor de la transcripción de los genes de gammaglobina). Se presentaron datos de seguridad en 6 pacientes (ningún evento grave asociado al fármaco, 1 muerte atribuida a busulfán) y de eficacia en 4 pacientes con un incremento de Hb media de 9 a 17,9 g/dL; todos alcanzaron HbF $> 60\%$ al mes de la infusión y no existieron eventos vasooclusivos.

Los eventos adversos más significativos en terapia génica en los últimos resultados parecen estar relacionados con el régimen de acondicionamiento con busulfán. Se están investigando procedimientos de edición génica de epítomos que permitan selectivamente escapar a la acción de nuevos fármacos monoclonales (anti-CD117) diseñados para suprimir y eliminar las células progenitoras evitando la genotoxicidad del acondicionamiento con busulfán. De esta manera, al introducir la edición génica del epítomo (eliminación de CD117) además de la de la región promotora *HBG1/2* se consigue una población carente del antígeno C117 y sin represión en la transcripción de HbF y, al administrar el anticuerpo monoclonal anti-C117 al paciente, solo se eliminarán los progenitores hematopoyéticos que expresen CD117⁽¹²⁾.

En conclusión, los avances expuestos en el último congreso ASH presentan ideas novedosas de antiguas y nuevas terapias abriendo un nuevo abanico de oportunidades para el tratamiento de la ECF. No debemos olvidar el seguimiento a medio y largo plazo de las terapias curativas para evaluar apropiadamente su eficacia.

Referencias

1. **Adeyemo TA, Kiriza N, Feyisayo T, Jelinek M, Jonassaint J, Oluwole O, et al.** A Phase 1b/2 Study of the Efficacy and Safety of Combination Hydroxyurea and Dose-Escalated Erythropoietin for Treatment of Anemia in Sickle Cell Disease (ACHiEvE-SCD). *Blood*. 2024;144(Supplement 1):178. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-205261>.
2. **Appiah-Kubi A, Jacob SA, Heeney MM, Piccone CM, Niss O, Quinn CT, et al.** Individualized, PK-Guided Dosing of Hydroxyurea for Young Children with Sickle Cell Anemia: Final Results from the Hydroxyurea Optimization through Precision Study (HOPS). *Blood*. 2024;144(Supplement 1):175. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-200426>.
3. **Heeney M, Rees DC, Allali S, Odame I, Cancado AI, Inati A, et al.** Pharmacokinetics/Pharmacodynamics, Safety, and Efficacy of Crizanlizumab in Patients with Sickle Cell Disease Aged 6 to <12 Years: 2-Year Data from the Phase 2 Solace-Kids Study. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):180. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-207207>.
4. **Delicou S, El Rassi F, Andemariam B, Abboud MR, Kanter J, Telen MJ, et al.** Etavopivat Reduces Incidence of Vaso-Occlusive Crises in Patients with Sickle Cell Disease: HIBISCUS Trial Phase 2 Results through 52 Weeks. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):179. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-204962>.
5. **Walters MC, Eapen M, Liu Y, El Rassi F, Waller EK, Levine JE, et al.** Hematopoietic cell transplant compared with standard care in adolescents and young adults with sickle cell disease. *Blood Adv*. 2025;9(5):955-65. PMID: 39471440.
6. **Stenger E, Xiang Y, Wetzel M, Gillespie S, Chellapandian D, Shah R, et al.** Long-Term Organ Function After HCT for SCD: A Report From the Sickle Cell Transplant Advocacy and Research Alliance. *Transplant Cell Ther*. 2023;29(1):47.e1-47.e10. PMID: 36273784.
7. **Katoch D, Nallagatla VR, Liang J, Deng Y, Krishnamurti L.** Comparison of Outcomes of Hematopoietic Cell Transplantation (HCT) for Asymptomatic Patients with Sickle Cell Disease (SCD) and That of Propensity Matched Symptomatic Patients Undergoing HCT. *Transplant Cell Ther*. 2024;30(2 Supplement):S65. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jtct.2023.12.103>.
8. **De la Fuente J, Galimard JE, Dalissier A, Al Zahrani M, Alahmari A, Dalle JH, et al.** Allogeneic Transplantation for Sickle Cell Disease Offers High Rates of Cure with Low Incidence of Severe Chronic GVHD in Both Children and Adults: Real World Data from 2010-2021. An Analysis of the European Society for Blood and Bone Marrow Transplantation Hemoglobinopathy Working Party. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):176. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-207944>.
9. **Rifkin-Zenenberg S, Kanter J, Kinney M, Kwiatkowski JL, Nickel RS, Walters MC, et al.** An Update on Lovotibeglogene Autotemcel (Lovo-cel) Clinical Trials for Sickle Cell Disease (SCD) and Analysis of Early Predictors of Response to Lovo-Cel. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):511. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-199743>.

- 10. Frangoul H, Locatelli F, Sharma A, Bhatia M, Mapara MY, Liem RI, et al.** Durable Clinical Benefits with Exagamglogene Autotemcel for Severe Sickle Cell Disease. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):4954. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-204001>.
- 11. Gupta AO, Sharma A, Frangoul H, Dalal J, Kanter J, Alavi A, et al.** Initial Results from the BEACON Clinical Study: A Phase ½ Study Evaluating the Safety and Efficacy of a Single Dose of Autologous CD34+ Base Edited Hematopoietic Stem Cells (BEAM-101) in Patients with Sickle Cell Disease with Severe Vaso-Occlusive Crises. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):513. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-204888>.
- 12. Mondal N, Harmon A, Budak E, Zhang K, Wong J, Rinaldi C, et al.** Engineered Stem Cell Antibody Paired Evasion 1 (ESCAPE-1): Paired HSC Epitope Engineering and Upregulation of Fetal Hemoglobin for Antibody-Mediated Autologous Hematopoietic Stem Cell Therapy Conditioning for the Treatment of Hemoglobinopathies. *Blood*. 2022;140(Supplement 1):4487-8. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2022-16912>.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

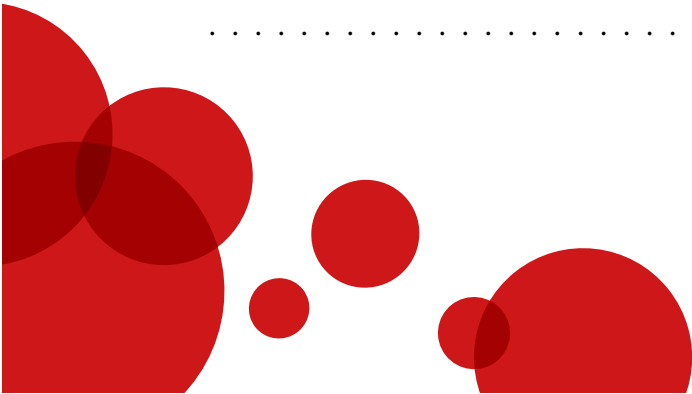
.....

.....

.....

.....

.....



METABOLISMO DEL HIERRO. SOBRECARGA FÉRRICA

Maite Moreno Gamiz

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia

1. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO DEL HIERRO

La hepcidina es el regulador clave de la homeostasis del hierro: modula la absorción, su reciclaje y movilización. Ejerce su efecto regulador uniéndose a la ferroportina, una proteína transmembrana exportadora de hierro expresada en enterocitos, macrófagos y hepatocitos. Una vez que la hepcidina se ha unido a la ferroportina, la ferroportina se internaliza y se degrada mediante proteólisis. Los niveles plasmáticos de hepcidina aumentan en paralelo con los niveles de hierro y estímulos inflamatorios, y disminuyen por la actividad eritropoyética y el déficit de hierro. La hepcidina es principalmente regulada por las proteínas morfogenéticas óseas (BMP). Con la unión de los ligandos BMP a sus receptores, se activan los factores de transcripción SMAD1/5/9 y aumentan los niveles de hepcidina. La hemojuvelina es un correceptor de BMP que se encuentra en los hepatocitos. La matriptasa-2 (TMPRSS6) es un regulador negativo de la hepcidina: inhibe la transcripción de hepcidina aclarando la hemojuvelina y reduciendo la señalización de la vía BMP. La eritroferrona (ERFE) se postula como el principal regulador eritroide de la hepcidina. En condiciones de aumento de la eritropoyesis los eritroblastos producen ERFE que impedirá la señalización de las BMP → menos hepcidina → aumenta el hierro disponible para la eritropoyesis.

2. METABOLISMO DEL HIERRO EN EL CONGRESO DE LA AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY (ASH) DE 2024

La expresión de la ferroportina en la superficie del macrófago está regulada tanto por la degradación que media la hepcidina como por la represión de la transcripción de la ferroportina. La regulación de la ferroportina por la hepcidina ha sido ampliamente estudiada, pero poco se sabe en cambio de la regulación de la

expresión del mRNA de la ferroportina. La CO “Inflammation-Driven NFκB Signaling Represses Ferroportin Transcription in Macrophages Via HDAC 1 and 3”⁽¹⁾ explora esta otra vía que podría abrir las puertas a otro tipo de intervenciones terapéuticas.

Se presentaron varios pósteres en relación con la TFR2^(2,3). La TFR2 se expresa exclusivamente en el hígado y la médula ósea. Distintos estudios posicionan a la TFR2 como un sensor crítico del hierro que coordina la actividad eritroblástica en función de los niveles sistémicos de hierro. Es un regulador negativo de la eritropoyetina: la hiperactivación metabólica de las células deficientes en *tfr2* se correlacionan con el incremento en la expresión de la vía EPO-JAK2-STAT5.

Anticuerpo humanizado antihepcidina (DISC-0974)⁽⁴⁾: modelo de ratón con enfermedad inflamatoria intestinal al cual tratan con un análogo murino (DBIO-100). Interrumpe la interacción entre la HJV y el receptor BMP. Observaron mejoría de la anemia, hepcidina sérica suprimida, así como efectos antiinflamatorios.

2.1. Agonistas de la hepcidina (*hepcidin mimetics*)

Merecen un apartado propio, dado que el eje hepcidina-ferroportina está siendo ampliamente explorado, tanto en policitemia vera (PV) como en anemia drepanocítica y talasemia. En el congreso de la ASH de 2024 los estudios más avanzados fueron con relación a la PV.

La fisiopatología de la PV se caracteriza por una desregulación del metabolismo del hierro, evidenciada por una deficiencia sistémica de hierro y una eritropoyesis hipersensible al hierro. Los agonistas de la hepcidina pueden llevar a una utilización más fisiológica del hierro al redistribuirlo desde la hemoglobina hacia los lugares de almacenamiento (**Figura 1** y **Tabla 1**).

3. GRUPO HEMO. PORFIRIAS

3.1. Porfirias hepáticas

Es destacable el papel del givosiran⁽⁶⁾ en las porfirias agudas intermitentes por la importancia que tuvo en el programa educacional. Las porfirias son un gru-

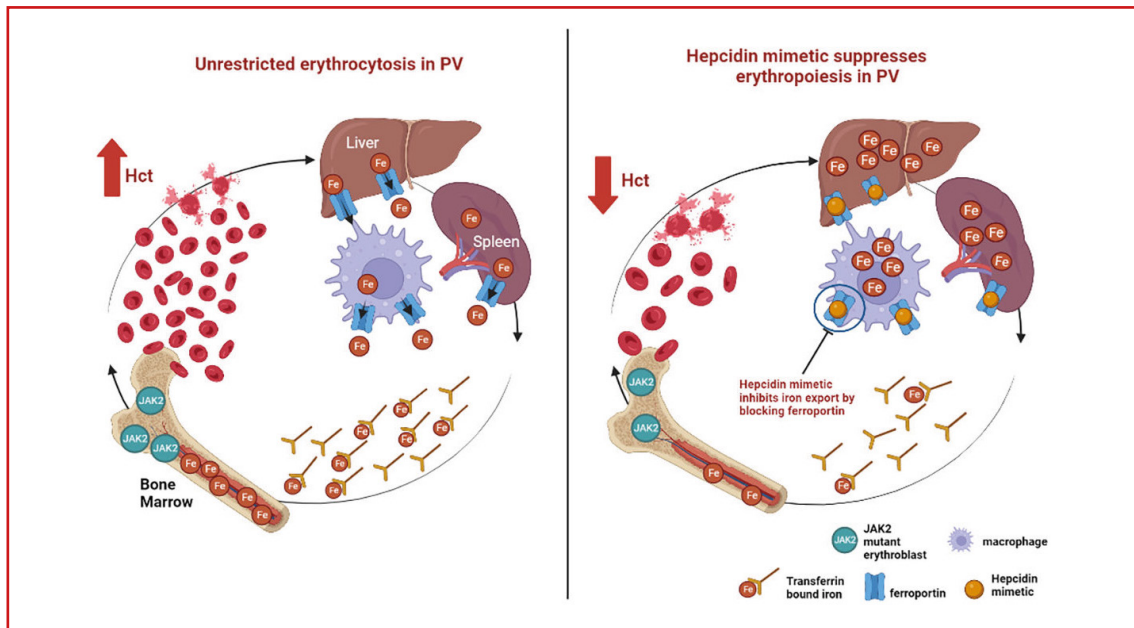


Figura 1. Tomada de: Curr Opin Hematol. 2023;30(2):45-52.

po de enfermedades raras resultado de la deficiencia de alguna de las enzimas que participan en la síntesis del hemo. Sus manifestaciones clínicas suelen estar marcadas por la acumulación de metabolitos intermedios. La inducción de ALAS1 es la responsable de los ataques de dolor neurovisceral y la acumulación de ALA y PBG en la PAI. Para el manejo de los ataques agudos se han utilizado la glucosa y la hemina. La hemina es un derivado plasmático que reprime la síntesis de ALAS1 hepática por *feedback* negativo y sigue siendo el tratamiento estándar de los ataques agudos. El givosiran, un ARN de interferencia de administración subcutánea que degrada el mRNA de la enzima ALAS1 hepática, demostró una reducción significativa en el número de ataques (reducción del 74% en la mediana anualizada de ataques -12,4 vs. 3,2- con una reducción de 77% del uso de hemina) y una reducción de ALA y PBG, y mejora en los parámetros de calidad de vida.

El hierro juega un papel crítico en la patogenia de la porfiria cutánea tarda (PCT)⁽⁷⁾. La PCT se desencadena por la inhibición de la enzima uroporfirinógeno decarboxilasa (UROD) en presencia de hierro hepático y estrés oxidativo. Es el resultado de factores genéticos y ambientales: la acumulación de porfirinas y los síntomas clínicos solo ocurren si la actividad enzimática hepática de la UROD baja < 20%, para lo que se sugiere la presencia de un inhibidor enzimático. Cuando existe una acumulación significativa de estas porfirinas a nivel hepático, las por-

Tabla 1

Molécula	Clase	Mecanismo de acción	Características EC	Resultados
Rusfertida ⁽⁵⁾ s.c.	Péptido mimético de hepcidina sintético	Contiene un dominio de unión a ferroportina funcional: se une directamente a la ferroportina y la degrada	Fase 2. REVIVE Se presentan los resultados finales Pacientes con PV	EAPR* < 1,0/año con > 3 años de tratamiento El incremento de plaquetas se estabiliza con el tiempo No aumento de PCR o IL-6 Normaliza los niveles medios de ferritina sérica, aumenta la saturación media de transferrina y aumenta los niveles medios de hierro sérico
Divesiran (SLN124) s.c.	Tmprss6 siRNA	La regulación negativa del producto del gen TMPRSS6 impide la degradación de HJV y aumenta la expresión de hepcidina endógena	Fase 1/2. SANRECO N = 19 Pacientes con PV	Objetivo primario: seguridad y tolerabilidad Incrementó los niveles de hepcidina Los del grupo hematocrito < 50% (15/19) no precisaron sangrías
PPMX-T003	Anticuerpo monoclonal humanizado Anti-TfR1	Este anticuerpo puede inhibir la entrada de hierro a las células	Fase 1 multicéntrico, abierto, con escalada de dosis, n = 6	Valorar perfil seguridad en pacientes con PV 5/6 alcanzaron el final del tratamiento al no requerir dosis extra por más de 12 semanas EAS: linfopenia, febrícula, neutrofilia Tiene una vida media muy corta, eficacia hacia disminuir hemoglobina, hematocrito y tendencia a microcitosis
DISC 3405	Anticuerpo monoclonal humanizado Anti-TMPRSS6		Fase 1 en voluntarios sanos, n = 8	Bien tolerado
	Tmprss6 ASO	Los agonistas de la hepcidina podrían revertir la deficiencia de hierro en los macrófagos reduciendo la inflamación	Modelo animal (ratón)	50% supresión de marcados proinflamatorios y × 3-4 en antiinflamatorios

* EAPR = *estimated average (mean) phlebotomy rate*

firinas aparecen en el plasma y la bilis. Se activan por la luz y generan ROS, que dañan la piel expuesta a la luz solar. La relación entre el hierro y la PCT está bien establecida: se detecta siderosis hasta en el 90% de los pacientes. El hierro genera radicales libres de oxígeno que oxidan el uroporfirinógeno con la consecuente formación de un inhibidor de la UROD: uroporfometano, que va a impedir la decarboxilación del uroporfirinógeno a coproporfirinógeno durante la biosíntesis del grupo hemo. La hepcidina también parece estar implicada, pero su regulación en la PCT es compleja y multifactorial, con resultados dispares en los distintos estudios. Las flebotomías terapéuticas son altamente eficaces y se piensa que pueden interrumpir la generación de uroporfometano dependiente del hierro en los hepatocitos.

3.2. Porfirias eritropoyéticas

Se presentó como comunicación oral la molécula PORT-77⁽⁸⁾, un inhibidor oral del transportador ABCG2, en investigación como tratamiento de la protoporfiria eritropoyética (PPE). En la PPE hay un defecto en la ferroquelatasa (FECH) que lleva a la acumulación de protoporfirina IX (PPIX) en los hematíes, que acaba finalmente liberándose al plasma y depositándose a nivel hepático y cutáneo. La PPIX es fotorreactiva, por lo que causa fototoxicidad. El transporte de PPIX entre los hematíes y el plasma se llama a cabo mediante el transportador ABCG2. La inhibición farmacológica de ABCG2 puede reducir los niveles plasmáticos de PPIX, como se ha mostrado en un modelo de ratón tratado con PORT-77. Va a ser evaluado en un ensayo clínico fase 1.

Se presentaron en formato póster los resultados del estudio *Aurora*: estudio clínico fase 2, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de bitopertina en PPE con n = 75. La bitopertina es un inhibidor de GlyT1, por lo que restringe la disponibilidad de glicina y disminuye la acumulación de PPIX. GlyT1 aporta glicina extracelular para el paso inicial de la biosíntesis del hemo en las células eritroides. También se actualizaron los resultados del *BEACON trial* (bitopertina), que se presentó en el ASH de 2023. Ambos estudios presentan resultados consistentes con reducción significativa y sostenida de PPIX, así como mejoría en múltiples variables de tolerancia a la luz y calidad de vida, sin efectos secundarios destacables ni anemia.

4. SOBRECARGA FÉRRICA

4.1. Hemocromatosis hereditaria (HH)

La HH tuvo también su representación en el programa educacional⁽⁹⁾: recuerdan la nueva clasificación de la HH del grupo BIOIRON en la que actualmente se clasifican como HH-HFE (homocigotos para C282Y) y HH no HFE (entre las que se incluyen las mutaciones en los genes *HJV*, *HAMP*, *TRF2*, *SLC401*, *PIG-A*). Repasan la enfermedad desde la fisiopatología hasta el tratamiento. Destaca:

- Actualmente se utilizan herramientas no invasivas para la valoración del daño hepático y la sobrecarga férrica como el FibroScan® y la resonancia magnética (RM).
- Los pacientes con HH en ocasiones son rechazados como donantes por preocupaciones éticas (¿donación de carácter no altruista?), pero no se ha demostrado riesgo real y se defiende que debieran ser aceptados como donantes.
- Eritroaféresis para pacientes seleccionados con enfermedad hepática avanzada o complicaciones cardíacas con mala tolerancia a la hipovolemia inducida por las flebotomías.
- Se está estudiando rusfertida para la fase de mantenimiento de pacientes con HH-HFE reduciendo la necesidad de flebotomías. Rusfertida no reduce la sobrecarga de hierro, por lo que no tendría un papel en la fase de depleción.

4.2. Patofisiología de la sobrecarga férrica en síndromes mielodisplásicos (SMD), tratamiento quelante y rol del luspatercept⁽¹⁰⁾

Tanto la transfusión como la eritropoyesis ineficaz contribuyen a la sobrecarga férrica en los SMD, teniendo la eritropoyesis ineficaz un papel especialmente relevante en los SMD con sideroblastos en anillo (SMD-SA). Los niveles más bajos de hepcidina y las ratios hepcidina/ferritina más bajas se encontraron en pacientes con sideroblastos en anillo y mutación en *SF3B1*, lo que podría explicar su mayor tendencia a la sobrecarga férrica. Las mitocondrias de los eritroblastos absorben gran cantidad de hierro porque es donde se produce la síntesis

del grupo hemo. No obstante, tan pronto como la FECH inserta el hierro en la protoporfirina IX, el hierro abandona la mitocondria de nuevo, formando parte del grupo hemo. La síntesis del grupo hemo está alterada en los SMD-SA y se produce acumulación de hierro mitocondrial. Los mecanismos parecen implicar al transportador mitocondrial ABCB7, que juega un papel en estabilizar a la enzima FECH (**Figura 2**).

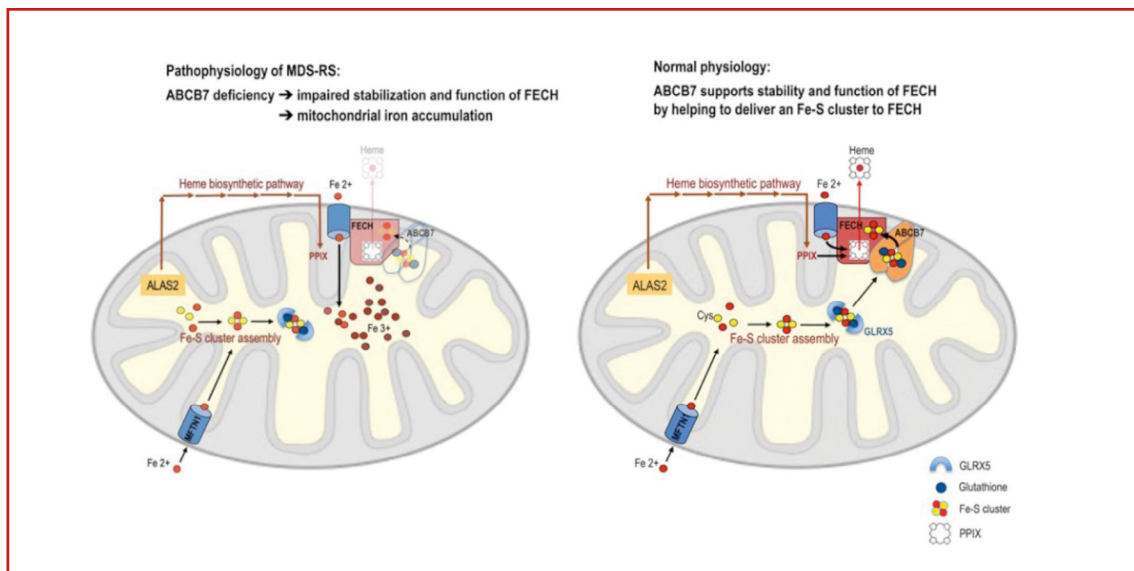
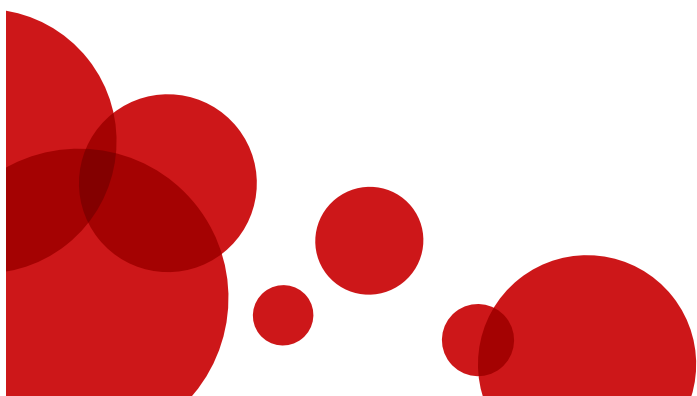


Figura 2

El quelante más utilizado en pacientes con SMD es deferasirox, dada su efectividad y la comodidad de la administración oral. El tratamiento quelante se relaciona con una reducción de la mortalidad (*hazard ratio*: 0,42; IC 95%: 0,28-0,62; $p < 0,01$). La incidencia de agranulocitosis por deferiprona no es mayor en pacientes con SMD en comparación con los pacientes con patologías hematológicas no malignas.

El luspatercept se une a ligandos de la superfamilia del TGF- β , inhibiendo la señalización mediada por la vía SMAD2/SMAD3, implicada en la supresión de la eritropoyesis. Así, aumenta la eritropoyesis y disminuye la necesidad transfusional, disminuyendo la carga de hierro. No obstante, luspatercept no puede reducir sustancialmente la sobrecarga de hierro ya existente. Aumentando la eritropoyesis y

disminuyendo la hepcidina, luspatercept podría redistribuir el hierro de los macrófagos a los hepatocitos, como se ha visto en pacientes con talasemia dependiente de transfusión (TDT), requiriendo de uso concomitante de tratamiento quelante para el adecuado manejo de la sobrecarga férrica. En esta línea se presentan los resultados a largo plazo del ensayo clínico *BELIEVE* en β -TDT: con una duración mediana de seguimiento mayor a 4 años, luspatercept resultó en un descenso de los niveles de ferritina sérica, incluso con necesidad de dosis menores de tratamiento quelante. Esta se atribuye a la reducción de la sobrecarga transfusional con luspatercept.



Referencias

1. **Marques O, Horvat N, Zechner L, Colucci S, Sparla R, Zimmermann S, et al.** Inflammation-driven nfkb signaling represses ferroportin transcription in macrophages via hdac 1 and 3. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):9. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-210131>.
2. **Guerra A, Sharma P, An X, Parrow NL, Fleming RE, Ginzburg Y, Rivella S.** Tfr2 coordinates erythroid iron availability and erythropoietin receptor sensitivity by monoferric transferrin forms. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):2468. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-211984>.
3. **Di Modica SM, Tanzi E, Pagani A, Silvestri L, Nai A.** Hyperactive erythropoiesis induced by hematopoietic tfr2 deletion corrects glucose abnormalities in β -thalassemic mice. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):3852. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-207290>.
4. **Xu J, MacDonald B, Wu M.** Anti-hemojuvelin monoclonal antibody reverses anemia and exerts disease-modifying effects in a mouse model of inflammatory bowel disease. *Blood*. 2024;144(Supplement 1):3849. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-205343>.
5. **Gerds AT, Kuykendall AT, Kremyanskaya M, Ritchie EK, Gotlib J, Palmer J, et al.** Final results from the phase 2 revive study investigating the hepcidin mimetic rusfertide in patients with polycythemia vera (PV). *Blood*. 2024;144(Supplement 1):4559. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-197985>.
6. **Dickey AK, Leaf RK.** Givosiran: a targeted treatment for acute intermittent porphyria. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2024;2024(1):426-33. PMID: 39644007.
7. **Leaf RK, Dickey AK.** Porphyria cutanea tarda: a unique iron-related disorder. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2024;2024(1):450-6. PMID: 39644053.
8. **Shah B, Huang E, Pak Y, Henry C, Babbar S, Hutchaleelaha A, et al.** PORT-77, a novel and potent inhibitor of ABCG2, protects against skin photo toxicity and liver damage in a mouse model of erythropoietic protoporphyria (EPP). *Blood*. 2024;144(Supplement 1):11. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood-2024-205391>.
9. **Girelli D, Marchi G, Busti F.** Diagnosis and management of hereditary hemochromatosis: lifestyle modification, phlebotomy, and blood donation. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2024;2024(1):434-42. PMID: 39644049.
10. **Gattermann N.** Iron overload in acquired sideroblastic anemias and MDS: pathophysiology and role of chelation and luspatercept. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2024;2024(1):443-9. PMID: 39644054.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

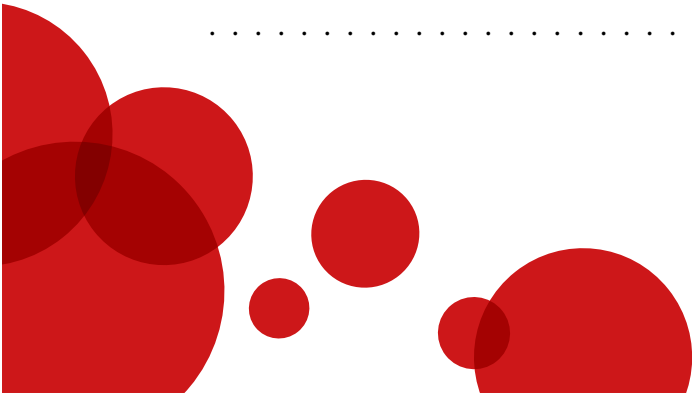
.....

.....

.....

.....

.....





METABOLISMO DEL HIERRO Y SU PATOLOGÍA

METABOLISMO DEL HIERRO

María de la O Abío Calvete

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

1. INTRODUCCIÓN⁽¹⁾

El hierro es un mineral muy abundante en nuestro planeta, pero su biodisponibilidad es escasa. Puesto que es esencial para muchos de los procesos biológicos, los diferentes organismos han desarrollado mecanismos complejos para su adquisición, conservación y reciclaje. Tanto el déficit de hierro como su exceso producen patología, por lo que es de vital importancia mantener una correcta homeostasis y un correcto mecanismo de control. Este proceso va a estar regulado fundamentalmente por la hepcidina.

2. METABOLISMO DEL HIERRO EN HUMANOS (Figura 1)⁽¹⁻⁴⁾

2.1. Absorción

Tenemos distintas fuentes de hierro en la dieta: hierro hemo, que es la forma ferrosa (Fe^{2+}) y que principalmente se encuentra en la carne, y el no hemo, que es la forma férrica (Fe^{3+}) que fundamentalmente se encuentra en los vegetales. El pH ácido del estómago junto con las enzimas proteolíticas liberan el hemo de las hemoproteínas. Posteriormente va a ser internalizado al enterocito por un receptor específico: la proteína hemo-transportadora 1 (HCP1). El hierro no hemo necesita reducirse a la forma ferrosa para internalizarse en el intestino y para ello es necesario un pH bajo y ácido ascórbico. En la membrana apical del intestino, proteínas como el citocromo b duodenal (DcytB) van a facilitar su reducción y el transportador metálico divalente acoplado a protones 1 (Dmt1) va a ser el implicado en la absorción de las formas iónicas de hierro y de otros minerales.

Una vez en el citoplasma, el hierro es conducido a la membrana basolateral del enterocito para su exportación a través de la ferroportina (Fpn1) o es almacenado

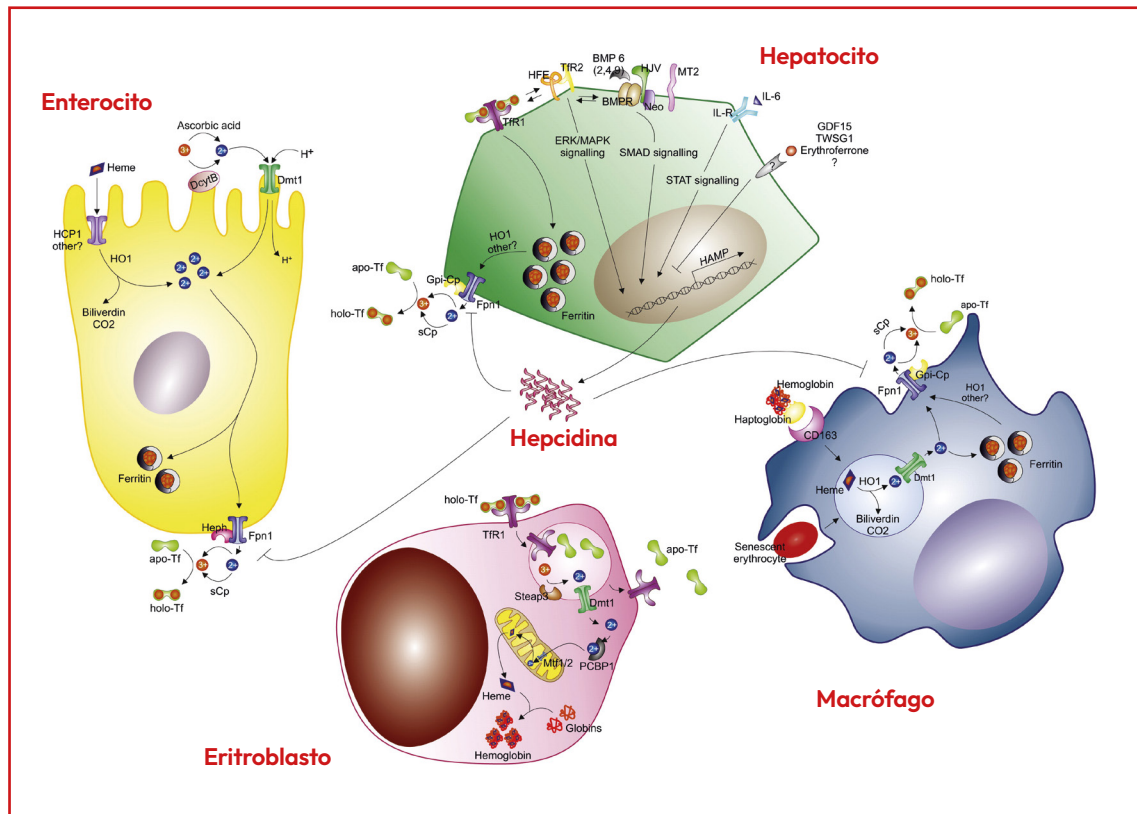


Figura 1. Metabolismo del hierro.
Modificada de: Biochim Biophys Acta. 2015;1852(7):1347-59.

como ferritina (Ft). Fpn1 transporta el hierro (Fe^{2+}) hacia el lado extracelular de la membrana donde es oxidado una ferroxidasas, como son la hefastina (Heph) y la ceruloplasmina (Cp), para asociarse después a la transferrina (Tf), que lo transportará por la circulación.

2.2. Transporte

El hierro (Fe^{3+}) plasmático se transporta unido a la Tf. La Tf puede no tener ninguna molécula de hierro o unir una o dos moléculas, denominándose apotransferrina (apo-Tf), Tf monoférrica o Tf diférrica/holotransferrina (holo-Tf), respectivamente. La coexistencia de estos 3 estados de Tf va a ser lo que permita al organismo tener una respuesta adecuada a aumentos agudos de la absorción de hierro, previniendo sus efectos tóxicos.

2.3. Absorción celular

La captación celular del hierro unido a Tf (TfI) se produce principalmente por el receptor de Tf 1 (TfR1), ubicado en la membrana celular y, una vez unidos, el complejo sufre una endocitosis.

Mediante una acidificación en el pH interno se favorece que la Tf libere el Fe^{3+} , que se reducirá a Fe^{2+} y se liberará al citoplasma a través de DMT-1. En el interior de la célula se almacenará como Ft o se incorporará rápidamente a las diferentes vías metabólicas; el hierro se utiliza en las mitocondrias para la síntesis del hemo, que se incorporará a la hemoglobina para realizar la función de transporte de oxígeno a los tejidos.

Por otro lado, el complejo Tf-TfR1 volverá a la superficie de la célula, donde la Tf se liberará al plasma de nuevo.

2.4. Almacenamiento y reciclaje (Figura 2)⁽⁵⁾

La principal proteína responsable del almacenamiento de hierro es la Ft. La Ft se encuentra en el citosol, el núcleo y las mitocondrias de las células, pero también está presente en el suero (sFf).

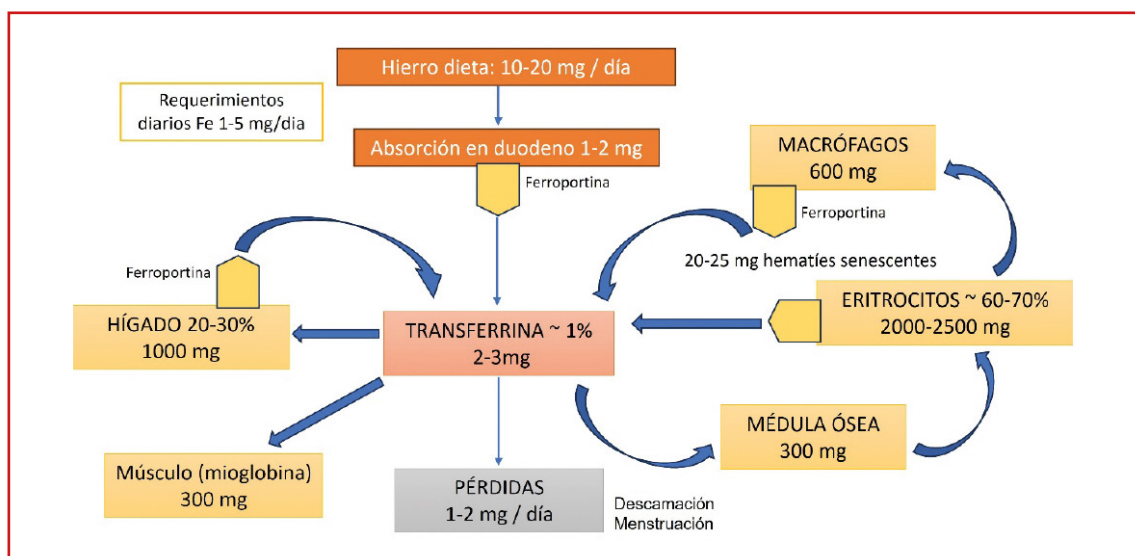


Figura 2. Distribución del hierro corporal.
Modificada de: Int J Mol Sci. 2021;22(12):6493.

Nuestro cuerpo tiene unas necesidades altas de hierro, siendo la mayoría utilizado por los eritroblastos para la **síntesis de hemoglobina**. En torno al 70% de la reserva de hierro de nuestro cuerpo se encuentra en la masa eritrocitaria. Siempre que el organismo absorbe más hierro del necesario, se almacena principalmente en forma de Ft en los hepatocitos. Este almacenamiento de hierro evita la presencia de hierro libre cuando aumentan los niveles de hierro corporal y asegura su disponibilidad inmediata cuando existe déficit.

Aunque obtenemos hierro de la dieta, la fuente más importante de hierro para nuestro organismo son los macrófagos. Los macrófagos esplénicos y hepáticos eliminan los hematíes senescentes y liberan el hierro de la hemoglobina a través de una hemooxigenasa (HO-1), dejando disponible la hemoglobina para un nuevo ciclo y el hierro para ser reutilizado por las células.

3. REGULACIÓN DEL METABOLISMO DEL HIERRO. HEPCIDINA⁽¹⁾

Nuestro organismo no tiene mecanismos de excreción de hierro, por lo que su regulación es a través de la absorción intestinal. Nuestro cuerpo necesita absorber en torno a 1 mg de hierro al día para compensar las pérdidas mínimas que se producen por la descamación de las células epiteliales principalmente. Si se producen alteraciones en la absorción, el almacenamiento y la liberación celular de hierro y se precisa más cantidad, nuestro organismo aumenta su absorción duodenal y la liberación del hierro macrofágico y de almacenamiento. Si por el contrario hay una situación de sobrecarga de hierro, se inhibe la absorción y se incrementa el almacenamiento, con el fin de prevenir los efectos tóxicos del exceso de hierro libre. En el control de todos estos procesos está la **hepcidina**.

La hepcidina es una hormona sintetizada principalmente en el hígado. Se expresa a partir del gen *HAMP* ubicado en el brazo largo del cromosoma 19. Su expresión se ve regulada al alza por la sobrecarga de hierro, la infección y la inflamación, y a la baja por el déficit de hierro, la hipoxia, la anemia y la eritropoyesis. Su acción la ejerce mediante la internalización y degradación de la ferroportina (Fpn1), reduciendo la absorción de hierro de la dieta y su liberación en macrófagos, hepatocitos y otros tipos de células.

3.1. Mecanismos de regulación de HAMP (Figura 3)^(6,7)

La vía de señalización del receptor de proteína morfogenética ósea (BMPR)/he-mojuvelina (HJV)/SMAD es la principal vía inductora de la expresión de hepcidina.

Si las reservas de hierro están llenas, BMP6 se une a su receptor (BMPR) y su co-receptor la HJV. Esto activa el complejo BMP6/HJV/BMPR en la superficie del hepatocito, que activa a las proteínas SMAD que promueven la formación de hepcidina, activando su gen (*HAMP*).

Otro mecanismo regulador involucra a las proteínas HFE. HFE es un regulador positivo de la expresión de hepcidina, probablemente debido a su interacción con componentes de la vía de señalización BMP, como TFR2 y ALK3.

La expresión de hepcidina también es inducida por citocinas inflamatorias, especialmente la IL-6, mediante la activación de STAT3 (transductor de señales y activador de la transcripción 3), que se une a secuencias específicas en el promotor HAMP. Esta situación contribuye a la ferropenia que se asocia a veces a la anemia de trastornos crónicos.

4. TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL HIERRO^(4,8)

Tanto si se producen por sobrecarga de hierro como por su déficit, pueden ser de causa genética o adquirida.

Dentro de los trastornos genéticos por sobrecarga de hierro podemos encontrar la hemocromatosis HFE/no HFE, aceruloplasminemia, atansferrinemia, etc. Las enfermedades adquiridas por sobrecarga de hierro dan lugar a una sobrecarga secundaria (síndrome mielodisplásico –SMD–, talasemia, drepanocitosis, transfusiones, etc.).

El déficit de hierro en el organismo da lugar al desarrollo de varios tipos de anemia y también se pueden clasificar como adquiridas o hereditarias. Los ejemplos más comunes son la anemia ferropénica y la anemia ferropénica refractaria al hierro (IRIDA), respectivamente.

5. CONCLUSIONES

El hierro es esencial para la vida y los procesos biológicos; sin embargo, debe estar estrechamente regulado, porque tanto su déficit como su exceso producen patología y, además, su biodisponibilidad es escasa. Esta regulación se lleva a cabo fundamentalmente por la hepcidina, pero los mecanismos implicados en su regulación son complejos y no todos ellos se conocen completamente. Conocer estos mecanismos nos ayuda a entender mejor las diferentes enfermedades relacionadas con la sobrecarga férrica y el déficit de hierro y poder investigar en nuevas dianas terapéuticas.

Referencias

1. **González FA, López M, Morado M, Ricard MP, Villegas A.** Eritropatología. Barcelona: Ambos Marketing Services; 2024.
2. **Silva B, Faustino P.** An overview of molecular basis of iron metabolism regulation and the associated pathologies. *Biochim Biophys Acta*. 2015;1852(7):1347-59. PMID: 25843914.
3. **Nemeth E, Ganz T.** Hepcidin-Ferroportin Interaction Controls Systemic Iron Homeostasis. *Int J Mol Sci*. 2021;22(12):6493. PMID: 34204327.
4. **Daher R, Manceau H, Karim Z.** Iron metabolism and the role of the iron-regulating hormone hepcidin in health and disease. *Presse Med*. 2017;46(12 Pt 2):e272-e278. PMID: 29129410.
5. **Nemeth E, Ganz T.** Hepcidin-Ferroportin Interaction Controls Systemic Iron Homeostasis. *Int J Mol Sci*. 2021;22(12):6493. PMID: 34204327.
6. **Chifman J, Laubenbacher R, Torti SV.** A systems biology approach to iron metabolism. *Adv Exp Med Biol*. 2014;844:201-25. PMID: 25480643.
7. **Silvestri L, Pettinato M, Furiosi V, Bavuso Volpe L, Nai A, Pagani A.** Managing the Dual Nature of Iron to Preserve Health. *Int J Mol Sci*. 2023;24(4):3995. PMID: 36835406.
8. **Camaschella C, Nai A, Silvestri L.** Iron metabolism and iron disorders revisited in the hepcidin era. *Haematologica*. 2020;105(2):260-72. PMID: 31949017.

HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA

Albert Altés Hernández

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

1. DEFINICIÓN

Las hemocromatosis son patologías hereditarias poco frecuentes caracterizadas por presentar una baja expresión del péptido hepcidina. Esto conlleva un incremento en la absorción intestinal y la exportación en los macrófagos de hierro, con la consiguiente hipersaturación férrica del plasma y acúmulo en los tejidos de dicho metal⁽¹⁾.

2. EPIDEMIOLOGÍA

La alteración genética que con más frecuencia conduce a la hemocromatosis es la mutación C282Y homocigota del gen *HFE*. Aunque dicha alteración se halla en una de cada 200 personas en algunas regiones del norte de Europa (Irlanda, Normandía) y en una de cada 1.000 en España, la penetrancia es baja y la presentación clínica es inferior a 1/10.000 habitantes. Esta enfermedad se presenta casi exclusivamente en caucásicos y se ha demostrado que la mutación se originó en poblaciones vikingas hace unos 2.000 años^(2,3).

Recientemente se han obtenido datos relativos a la penetrancia de la enfermedad y se demuestra que es mucho mayor en varones que en mujeres. Mientras que el 50% de los varones homocigotos C282Y llegan a presentar ferritina superior a 1.000 µg/L, el 30% tienen daño orgánico y 10 veces más probabilidad de desarrollar hepatocarcinomas, solo el 10% de las mujeres llegan a presentar niveles de ferritina superiores a 1.000 µg/L, el 1% tienen daño orgánico y no está claro si se eleva la probabilidad de desarrollar hepatocarcinoma. Estos datos orientan a que un hipotético cribado de la enfermedad debería realizarse solo a hombres caucásicos⁽⁴⁻⁸⁾.

3. PRESENTACIÓN CLÍNICA⁽⁹⁾

Los portadores de mutaciones de la hemocromatosis pueden presentar síntomas inespecíficos como astenia, somnolencia y dolor abdominal. Solo algunos evolucionan y presentan hepatopatía, diabetes, miocardiopatía y artropatía hacia la sexta década de la vida. En algunos casos puede presentarse cirrosis hepática y hepatocarcinoma, todo como consecuencia de la intensa sobrecarga de hierro en los tejidos. Solo en las fases avanzadas e irreversibles (a partir de la sexta década de la vida) resulta posible diagnosticar la enfermedad por su presentación clínica. En algunos tipos de hemocromatosis la evolución clínica resulta mucho más acelerada.

4. DIAGNÓSTICO

La mayoría de las personas con hemocromatosis presentan una elevado índice de saturación de transferrina mucho antes de que se produzca sobrecarga orgánica de hierro en la fase sintomática e irreversible. Este hecho posibilita el cribado de la enfermedad.

5. CRIBADO DE LA ENFERMEDAD

Se podría valorar realizar un cribado serológico de la enfermedad en España. La prueba de cribado sería la saturación de transferrina > 50% en varones de 30 años. En el caso concreto de Cataluña, esta prueba resultaría positiva en el 5% de los varones, detectaría al 90% de los homocigotos C282Y y costaría 2,75 euros por persona. Se debería realizar el test genético a los positivos y resultarían homocigotos un 2,3%. Realizar esta prueba costaría 68.750 euros anuales y con ello se evitarían 8 alteraciones orgánicas, 3,7 fibrosis/cirrosis hepáticas y 0,6 hepatocarcinomas.

6. TIPOS DE HEMOCROMATOSIS

Recientemente, en una reunión de expertos en la materia se ha decidido cambiar la clasificación vigente de la hemocromatosis. La nueva clasificación es la que se refleja en la **Tabla 1⁽¹⁾**.

Tabla 1. New classification of HC proposed by the working group

Novel classification	Molecular pattern	Note
HFE-related	p.Cys282Tyr homozygosity or compound heterozygosity of p.Cys282Tyr with other rare HFE pathogenic variants or HFE deletion	Low penetrance; consider presence of host-related or environmental cofactors for IO In subjects with other HFE genotypes (eg, p.Cys282Tyr/His63Asp compound heterozygosity or p.His63Asp homozygosity) consider second-line genetic testing for rarer variants
Non-HFE-related	Rare pathogenic variants in “non-HFE” genes: • HJV-related • HAMP-related • TFR2-related • SLC40A1 (GOF)-related	Potentially, mutations in any hepcidin-regulatory gene may be causative (the effects of novel mutations should be confirmed through functional and epidemiological studies) Molecular subtypes characterization only at specialized centers, but the diagnosis of non-HFE related HC is sufficient to start phlebotomies at nonspecialized centers*
Digenic**	Double heterozygosity and/or double homozygosity/heterozygosity for mutations in 2 different genes involved in iron metabolism (HFE and/or non-HFE)	More commonly, p.Cys282Tyr mutation in HFE gene might coexist with mutation in other genes; rarely, both mutations involve non-HFE genes
Molecularly undefined	Molecular characterization (still) not available after sequencing of known genes (provisional diagnosis)	Patients should be referred (or DNA should be sent) to specialized centers

* Provided that IO is confirmed by MRI. If this is not accessible, close monitoring of Hb level is needed to avoid the occurrence of anemia.

** Caution is needed to interpret as digenic inheritance results from NGS outputs reporting several variants in gene panels. Whenever possible, strict criteria for defining pathogenic variants should be adopted and corroborated by family segregation and/or functional studies.

7. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico según el método actual se refleja en la **Figura 1**⁽¹⁾.

8. ESTUDIO FAMILIAR

Básicamente, el estudio familiar se plantea en los pacientes homocigotos C282Y. Debe realizarse el estudio en todos/as los/as hermanos/as del probando. El estudio de los hijos solo debería plantearse después de realizar el test genético en el cónyuge en el caso que sea portador de la mutación C282Y.

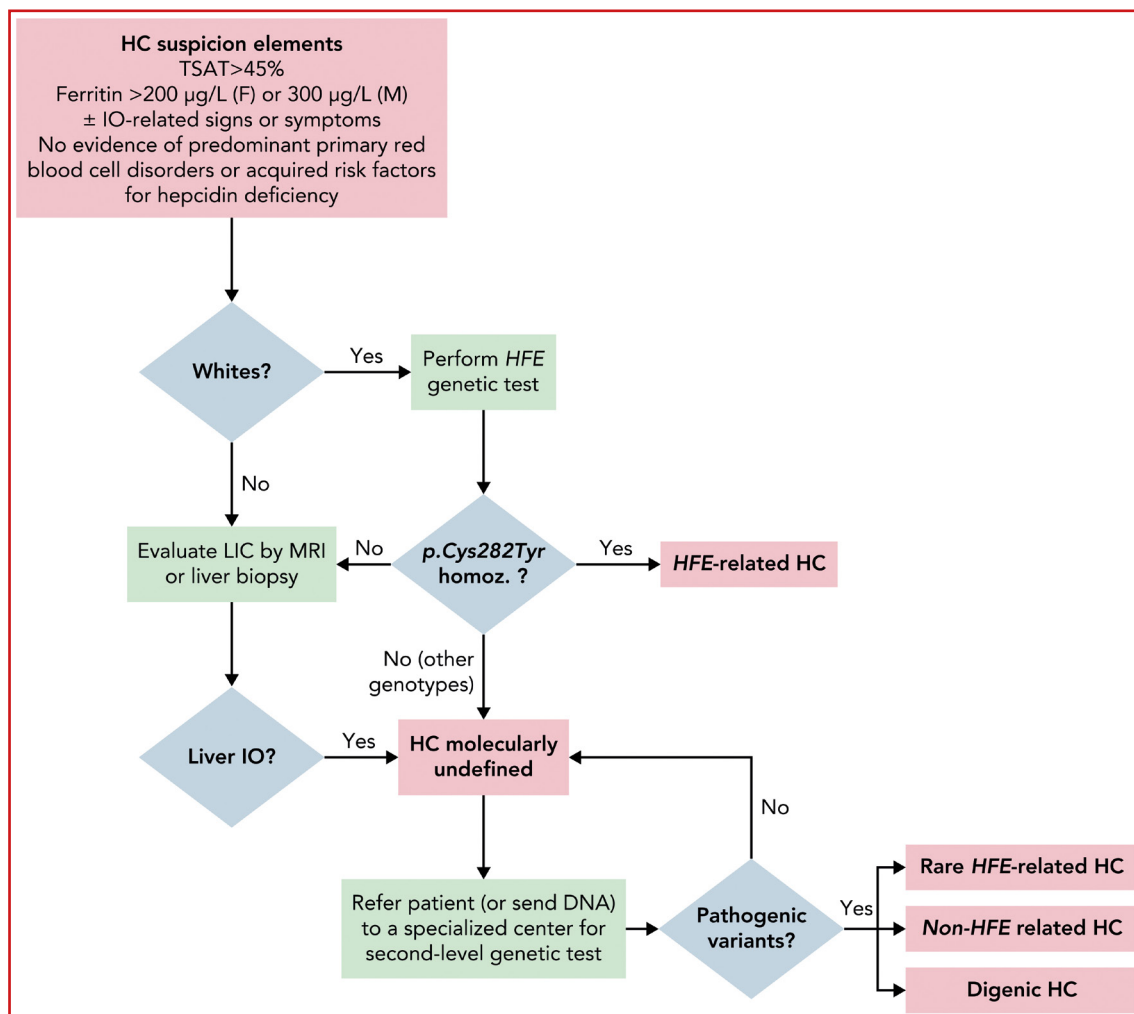


Figura 1. Diagnóstico.

9. TRATAMIENTO^(10,11)

Jamás se ha realizado un ensayo clínico para definir el mejor tratamiento de la hemocromatosis. Sin embargo, la experiencia acumulada durante más de 50 años de flebotomías ha consolidado este tratamiento de la enfermedad. Se empieza con un ritmo semanal hasta reducir los niveles de ferritina a menos de 50. En ese momento se pasa a 2-4 flebotomías anuales como mantenimiento. Aquellos pacientes que no toleran las flebotomías pueden recibir deferasirox en uso compasivo. Se han realizado estudios para definir el valor de la eritroaféresis durante la fase de depleción férrica y se ha demostrado que dicho tratamiento es seguro y coste-eficaz, dado que se reduce el número de tratamientos a la mitad, redundando en la calidad de vida del paciente. En general, todos los pacientes

que reciben un tratamiento correcto antes de sufrir fibrosis o cirrosis hepática se libran de las consecuencias de la enfermedad, excepto la artropatía, que no parece mejorar con la depleción férrica.

10. APROVECHAMIENTO DE LA SANGRE⁽¹²⁻¹⁴⁾

La sangre extraída a los pacientes con hemocromatosis es igual de apta para la transfusión que la de cualquier otra persona. La cantidad de hierro unido a la transferrina es mínima cuando se compara con el hierro unido a la hemoglobina. Por tanto, el índice de saturación de transferrina no influye significativamente en la cantidad de hierro de la unidad extraída. Por otra parte, la ferritina circulante no está unida a hierro y, por tanto, el que una persona tenga más o menos ferritina en sangre periférica no afecta al contenido en hierro de la sangre. De todo ello se deduce que toda la sangre extraída a las personas con hemocromatosis debería aprovecharse para transfusión, a no ser que el paciente tenga otras contraindicaciones para la donación.

11. LA HEMOCROMATOSIS “EN LA VIDA REAL”

Con todo lo expuesto anteriormente, resulta obvio que sabemos muchas cosas sobre la hemocromatosis. Sobre el papel, todo debería ir sobre ruedas, pero la realidad es tozuda y nos demuestra que en realidad se trata de una de las enfermedades más maltratadas.

- Más del 50% de los diagnósticos realizados son erróneos en algún punto.
- En muchas ocasiones no se realiza estudio familiar.
- En casos con genéticas no convencionales no se realiza estudio genético.
- Frecuentemente se prescriben dietas “sin hierro”.
- Casi nunca se practica el tratamiento óptimo, la eritroaféresis.
- El tratamiento prescrito suele ser demasiado lento.

- El tratamiento no se finaliza en el momento óptimo.
- No disponemos de ningún dato.
- No se aprovecha la sangre y, además, tenemos a los expertos en transfusión en contra por pura ignorancia.
- Jamás se proporciona a los pacientes información sobre la Asociación Española de Hemocromatosis.
- No suelen realizarse las exploraciones “multidisciplinares” necesarias.
- No disponemos de alternativas a la flebotomía.
- Se exagera mucho la gravedad de la enfermedad.
- Se maltrata a los menores con mutaciones en el gen *HFE*.

Es por esto que la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia (SCHH), la Societat Catalanoblear de Transfusió Sanguínia (SCBTS) y la Asociación Española de Hemocromatosis (AEH) decidieron trabajar conjuntamente para crear un documento de consenso que hallara soluciones a todos los problemas mencionados⁽¹⁵⁾. En resumen, el documento no aconseja invertir más medios en esta patología, sino optimizar la organización de los recursos ya disponibles, además de incrementar el interés de las organizaciones que gobiernan los bancos de sangre.

Las **conclusiones del documento de consenso SCHH-SCBTS-AEH** son:

1. Todos los pacientes con sospecha de hemocromatosis deben diagnosticarse en servicios de hematología especialmente entrenados en el manejo de esta patología, siguiendo un protocolo de trabajo diseñado por una unidad de referencia. Dichos servicios estarán distribuidos por el territorio catalán y trabajarán con un banco de sangre con capacidad de realizar eritroaféresis. En el servicio clínico se realizará el diagnóstico y las exploraciones complementarias acordadas por un comité multidisciplinario. También se practicará el estudio familiar correspondiente. Finalmente, se evaluará si el paciente goza de condiciones como donante de sangre o no. Si no puede donar sangre, se tratará mediante flebotomías en el hospital de día.

2. Si el paciente puede donar, se tratará en el banco de sangre, donde se decidirá qué tratamiento resulta óptimo en ese paciente, flebotomías o eritroaféresis (priorizando este segundo tratamiento siempre que sea posible). En ambos casos se tratará de aprovechar toda la sangre extraída para transfusión. Se realizó una consulta específica al Consejo de Bioética de Catalunya que dictaminó que la donación de un paciente de hemocromatosis es igualmente altruista (puede consultarse en el documento de consenso). Es imprescindible la comunicación fluida por vía informática entre el servicio clínico y el banco de sangre para una coordinación óptima. Por último, se informará a los pacientes de la existencia de la AEH.
3. Debería crearse en todas las comunidades autónomas un centro de referencia que elaboraría el protocolo único de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que divulgaría entre todos los servicios clínicos (formación continuada). También serían funciones del centro de referencia realizar estudios genéticos complejos y recoger la información de los pacientes para mejorar el protocolo a lo largo del tiempo. Además, podrían realizarse reuniones periódicas de los responsables de los centros de referencia de todas las comunidades autónomas para contrastar resultados y experiencias, orientar la investigación sobre estas enfermedades y fomentar la mejora continua. Por último, correspondería a estos centros y a los organismos pertinentes el decidir si debe hacerse o no un cribado de la población.

Referencias

1. **Girelli D, Busti F, Brissot P, Cabantchik I, Muckenthaler MU, Porto G.** Hemochromatosis classification: update and recommendations by the BIOIRON Society. *Blood*. 2022;139(20):3018-29. PMID: 34601591.
2. **Altés A, Ruiz A, Barceló MJ, Remacha AF, Puig T, Maya AJ, et al.** Prevalence of the C282Y, H63D, and S65C mutations of the HFE gene in 1,146 newborns from a region of Northern Spain. *Genet Test*. 2004;8(4):407-10. PMID: 15684872.
3. **Sánchez M, Villa M, Ingelmo M, Sanz C, Bruguera M, Ascaso C, Oliva R.** Population screening for hemochromatosis: a study in 5370 Spanish blood donors. *J Hepatol*. 2003;38(6):745-50. PMID: 12763366.
4. **Olynyk JK, Ramm GA.** Hemochromatosis. *N Engl J Med*. 2022;387(23):2159-70. PMID: 36477033.
5. **Allen KJ, Gurrin LC, Constantine CC, Osborne NJ, Delatycki MB, Nicoll AJ, et al.** Iron-overload-related disease in HFE hereditary hemochromatosis. *N Engl J Med*. 2008;358(3):221-30. PMID: 18199861.

6. **Atkins JL, Pilling LC, Masoli JAH, Kuo CL, Shearman JD, Adams PC, Melzer D.** Association of Hemochromatosis HFE p.C282Y Homozygosity With Hepatic Malignancy. *JAMA*. 2020;324(20):2048-57. PMID: 33231665.
7. **Olynyk JK, Cullen DJ, Aquilia S, Rossi E, Summerville L, Powell LW.** A population-based study of the clinical expression of the hemochromatosis gene. *N Engl J Med*. 1999;341(10):718-24. PMID: 10471457.
8. **Adams PC, Reboussin DM, Barton JC, McLaren CE, Eckfeldt JH, McLaren GD, et al.;** Hemochromatosis and Iron Overload Screening (HEIRS) Study Research Investigators. Hemochromatosis and iron-overload screening in a racially diverse population. *N Engl J Med*. 2005;352(17):1769-78. PMID: 15858186.
9. **European Association for the Study of the Liver.** EASL Clinical Practice Guidelines on haemochromatosis. *J Hepatol*. 2022;77(2):479-502. PMID: 35662478.
10. **Rombout-Sestrirenkova E, Nieman FH, Essers BA, van Noord PA, Janssen MC, van Deursen CT, et al.** Erythrocytapheresis versus phlebotomy in the initial treatment of HFE hemochromatosis patients: results from a randomized trial. *Transfusion*. 2012;52(3):470-7. PMID: 21848963.
11. **Rombout-Sestrirenkova E, van Kraaij MG, Koek GH.** How we manage patients with hereditary haemochromatosis. *Br J Haematol*. 2016;175(5):759-70. PMID: 27723100.
12. **European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.** Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components. European Committee on Blood Transfusion. 21st Edition. EDQM; 2023.
13. **Zuyderhoudt FM, Linthorst C, Hengeveld P.** On the iron content of human serum ferritin, especially in acute viral hepatitis and iron overload. *Clin Chim Acta*. 1978;90(1):93-9. PMID: 719893.
14. **Arosio P, Yokota M, Drysdale JW.** Characterization of serum ferritin in iron overload: possible identity to natural apoferritin. *Br J Haematol*. 1977;36(2):199-207. PMID: 871433.
15. **Document de consens sobre el diagnòstic i tractament de l'hemocromatosi a Catalunya.** Disponible en: <https://docs.academia.cat/7d8dcd64>

HIPERFERRITINEMIA NO DEBIDA A HEMOCROMATOSIS

Salvador Payán Pernía

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Sevilla

1. INTRODUCCIÓN: ¿QUIÉN ES QUIÉN?

1.1. Ferritina

La ferritina es la proteína de almacenamiento intracelular de hierro. Es un caparazón esférico compuesto por 24 subunidades proteicas, que se dividen en cadenas ligeras (L, del inglés *light*) y cadenas pesadas (H, del inglés *heavy*), que se pueden encontrar en proporción variable. Esta fracción proteica de la ferritina se denomina apoferritina y tiene capacidad para almacenar en su interior hasta unos 4.500 átomos de hierro, constituyendo entonces la ferritina. Conforme es internalizado, el hierro ferroso (Fe^{2+}) circundante es convertido en hierro en estado férrico (Fe^{3+}) gracias a la actividad ferrooxidasa de las cadenas pesadas(1,2).

La ferritina sérica procede de la secreción por los macrófagos y, a diferencia de la ferritina intracelular, es pobre en hierro y consiste casi exclusivamente en subunidades L o subunidades glicosiladas ("subunidades G"). En condiciones normales, la ferritina sérica se correlaciona con el hierro hepático, pero esta correlación se pierde cuando existe inflamación, ya que la ferritina sérica es un reactante de fase aguda⁽¹⁾.

Cuando la concentración de hierro intracelular es baja, las proteínas de respuesta al hierro (*iron response protein* –IRP–) IRP1 e IRP2 se unen a los elementos de respuesta al hierro (*iron responsive element* –IRE–; son secuencias específicas) en los ARNm de las cadenas H y L, inhibiendo su traducción^(1,2).

1.2. Transferrina

La transferrina es la proteína de transporte del hierro en el plasma y puede unir hasta dos átomos de hierro férrico (Fe^{3+}), pudiéndose encontrar libre de hierro

(apotransferrina), en estado monoférrico o en estado diférrico (holotransferrina). Es producida principalmente por los hepatocitos y su síntesis se reduce con el acúmulo de hierro o en la inflamación. También se produce hipotransferrinemia en estados de hipoproteinemia, como el síndrome nefrótico o desnutrición proteica⁽³⁾.

1.3. Capacidad total de fijación/transporte de hierro

Generalmente, los laboratorios miden la transferrina o este parámetro, ya que expresan lo mismo. La capacidad total de fijación de hierro (*total iron binding capacity* –TIBC–) puede obtenerse multiplicando la transferrina por un factor de conversión o bien determinando la capacidad no saturada de fijación de hierro (*unsaturated iron binding capacity* –UIBC–) y aplicando la fórmula: TIBC = hierro sérico + UIBC.

1.4. Índice de saturación de la transferrina (IST)

Se obtiene como: $IST = (\text{hierro sérico} / \text{TIBC}) \times 100$.

2. CAUSAS DE HIPERFERRITINEMIA NO DEBIDA A HEMOCROMATOSIS

Se han incluido algunas entidades con sobrecarga férrica sistémica, pero no clasificadas como hemocromatosis⁽⁴⁾.

2.1. Hiperferritinemia dismetabólica

Es la principal causa de hiperferritinemia en los países desarrollados. Según un consenso reciente, se define como la asociación de hiperferritinemia (> 200 ng/mL en mujeres, > 300 ng/mL en hombres) junto con:

- Hígado graso.
- O diabetes de tipo 2 u obesidad.
- O 2 o más rasgos de los siguientes:

- Sobrepeso o aumento de la circunferencia abdominal.
- Hipertrigliceridemia.
- Colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDL) bajo.
- Aumento de la glucemia en ayunas.
- Hipertensión arterial.
- Hiperinsulinemia en ayunas o resistencia a la insulina.

Estas condiciones producen lipotoxicidad e inflamación local, induciendo la síntesis de ferritina, una molécula con actividad antioxidante. Participan un exceso de lípidos y hierro en la dieta, y otros efectos subsiguientes. A diferencia de los pacientes con hemocromatosis, la producción de hepcidina se encuentra preservada y el patrón de acúmulo de hierro es diferente a la hemocromatosis, con el hierro acumulándose predominantemente en los macrófagos. La saturación de la transferrina es típicamente normal.

No todos los pacientes con disfunción metabólica o hígado graso desarrollan hiperferritinemia y, en aquellos que la presentan, los depósitos de hierro varían entre la normalidad y una sobrecarga moderada, habitualmente inferior a los niveles que se alcanzan en la hemocromatosis. Los niveles de ferritina se correlacionan parcialmente con los depósitos de hierro, que estarán aumentados generalmente por encima de una ferritina > 550 ng/mL y muy aumentados cuando la ferritina es superior a 1.000 ng/mL.

El pilar del manejo es la promoción de un estilo de vida saludable, con una dieta mediterránea, ejercicio regular y un consumo de alcohol limitado. La depleción de hierro no ha demostrado beneficios significativos, pero puede considerarse en pacientes con sobrecarga grave asociada con esteatohepatitis o fibrosis clínicamente significativa que no responde a tratamiento.

2.2. Consumo excesivo de alcohol

Las personas con ingesta enólica excesiva presentan elevación de la ferritina por dos razones: citólisis hepática y reducción de la síntesis del péptido regulador de hepcidina, que induce un incremento en la absorción intestinal de hierro⁽⁵⁾.

2.3. Hepatopatía

En las situaciones en que se produce citólisis, la ferritina hepatocitaria se libera al plasma y se elevan sustancialmente sus valores. En estos casos es importante discernir si la hepatopatía es causa o consecuencia de la hiperferritinemia. En algunas enfermedades hepáticas en las que se produce una citólisis muy intensa, como en las hepatitis agudas o en el fallo hepático fulminante, el incremento de ferritina sérica es muy notable.

2.4. Síndrome de hiperferritinemia y cataratas (OMIM #600886)

Enfermedad rara de herencia autosómica dominante, que se caracteriza por concentraciones de ferritina sérica habitualmente superiores a 1.000 ng/mL, con índice de saturación normal, ya que se debe a mutaciones en el gen de la cadena L de la ferritina que dan lugar a aumentos cuantiosos de apoferritina en plasma (sin hierro). Se debe a mutaciones que afectan al IRE del gen *FTL*, de forma que se pierde el control que la concentración citosólica de hierro ejerce sobre la transcripción de este gen. En la resonancia magnética no encontraremos evidencia de sobrecarga férrica y las flebotomías podrían inducir anemia ferropénica. La alteración analítica se acompaña de cataratas nucleares concéntricas bilaterales, cuya gravedad clínica va desde la exéresis en la infancia hasta el diagnóstico casual en la tercera o cuarta décadas de la vida⁽⁶⁾.

2.5. Hiperferritinemia benigna (OMIM #600886)

Se debe a mutaciones en la región N-terminal del gen *FTL*, produciéndose niveles muy elevados de ferritina glicosilada circulantes, sin sobrecarga férrica ni otras consecuencias conocidas⁽⁷⁾.

2.6. Enfermedad de la ferroportina (OMIM #606069)

Esta entidad se consideraba la hemocromatosis de tipo 4a, hasta que fue excluida de las hemocromatosis en la reciente actualización de su clasificación, pues presenta características clínicas, bioquímicas y fisiopatogénicas diferentes a las hemocromatosis⁽⁴⁾.

Es de herencia autosómica dominante y se debe a variantes de pérdida de función en el gen *SLC40A1*, que codifica para la ferroportina. Estas variantes reducen la expresión de la ferroportina o su capacidad para exportar hierro, de forma que este queda atrapado en los macrófagos y se reduce el hierro circulante. Como el hierro se acumula predominantemente en los macrófagos, aunque encontraremos sobrecarga férrica en la resonancia, el fenotipo es menos grave porque este hierro produce menor toxicidad⁽⁸⁾. La cuantía y la frecuencia de las flebotomías deben decidirse con cautela, pues el defecto en la movilización del hierro puede favorecer la aparición de anemia.

Como el IST es típicamente normal (o bajo), la diferenciación de esta entidad con la hiperferritinemia dismetabólica representa el principal desafío en la práctica clínica. Si existen factores que en la primera valoración del paciente hagan sospechar un origen dismetabólico, el aumento de la ferritina y de la sobrecarga férrica con el paso del tiempo a pesar de una mejora de los hábitos de vida, así como la presencia de hiperferritinemia en familiares de primer grado, deben motivar la sospecha de esta entidad y la realización de estudio genético.

2.7. Aceruloplasminemia (OMIM #604290)

Rara enfermedad autosómica recesiva debida a mutaciones en el gen de la ceruloplasmina (gen *CP*) y caracterizada por anemia leve (generalmente microcítica) y depósito marcado de hierro en el hígado, el páncreas, la retina y los ganglios basales. La anemia generalmente se presenta en la infancia o la adolescencia, mientras que los rasgos neurológicos y sistémicos habitualmente se presentan a mediana edad⁽⁵⁾.

2.8. Atransferrinemia (OMIM #209300)

Es una enfermedad extremadamente rara, de herencia autosómica recesiva, caracterizada por una anemia microcítica grave desde el nacimiento y una sobrecarga de hierro tisular (hígado, páncreas, corazón). Se caracteriza por presentar valores muy bajos de transferrina⁽⁵⁾.

No obstante, existen casos de hipotransferrinemia debidos a la presencia de variantes en heterocigosis simple, en los que la elevación persistente del índice de saturación de la transferrina puede ser la única manifestación⁽⁹⁾.

2.9. Trastorno del neurodesarrollo con epilepsia y hemocromatosis (OMIM #301072)

Curiosamente, esta enfermedad se produce por mutaciones germinales en el gen *PIGA*, en el cual variantes somáticas dan lugar a la hemoglobinuria paroxística nocturna. Este gen se localiza en el cromosoma X y la enfermedad se caracteriza por herencia recesiva ligada al X. La enfermedad produce una sobrecarga férrea de inicio en la infancia o la juventud, de predominio hepático⁽¹⁰⁾.

El gen *PIGA* codifica una subunidad esencial en la biosíntesis del ancla glicosilfosfatidilinositol (GPI), que es crucial para que ciertas proteínas se anclen a la membrana celular. El acúmulo de hierro se produce por un defecto en el anclaje de la proteína hemojuvelina (que se relaciona con hemocromatosis juvenil) sobre la membrana de los hepatocitos, lo que da lugar a unos niveles inapropiadamente bajos de hepcidina. Además, el acúmulo de hierro se ve favorecido por un defecto en la unión de ceruloplasmina, una ferroxidasa necesaria para el aflujo de hierro⁽¹⁰⁾.

3. SECUENCIA DIAGNÓSTICA

Las pruebas de laboratorio que se recomienda incluir en el estudio diagnóstico inicial son⁽⁵⁾:

- Sideremia, transferrina, saturación de transferrina, ferritina sérica.
- Hemograma con reticulocitos.
- Glucemia en ayunas.
- Colesterol total, asociado a HDL y a lipoproteínas de baja densidad (LDL).
- Triglicéridos.
- Transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT, LDH.
- Proteína C reactiva.

- Serologías de los virus de las hepatitis B y C.
- En caso de saturación de transferrina > 45%, variante C282Y en el gen *HFE*.

En la **Figura 1** se representa una propuesta de abordaje diagnóstico.

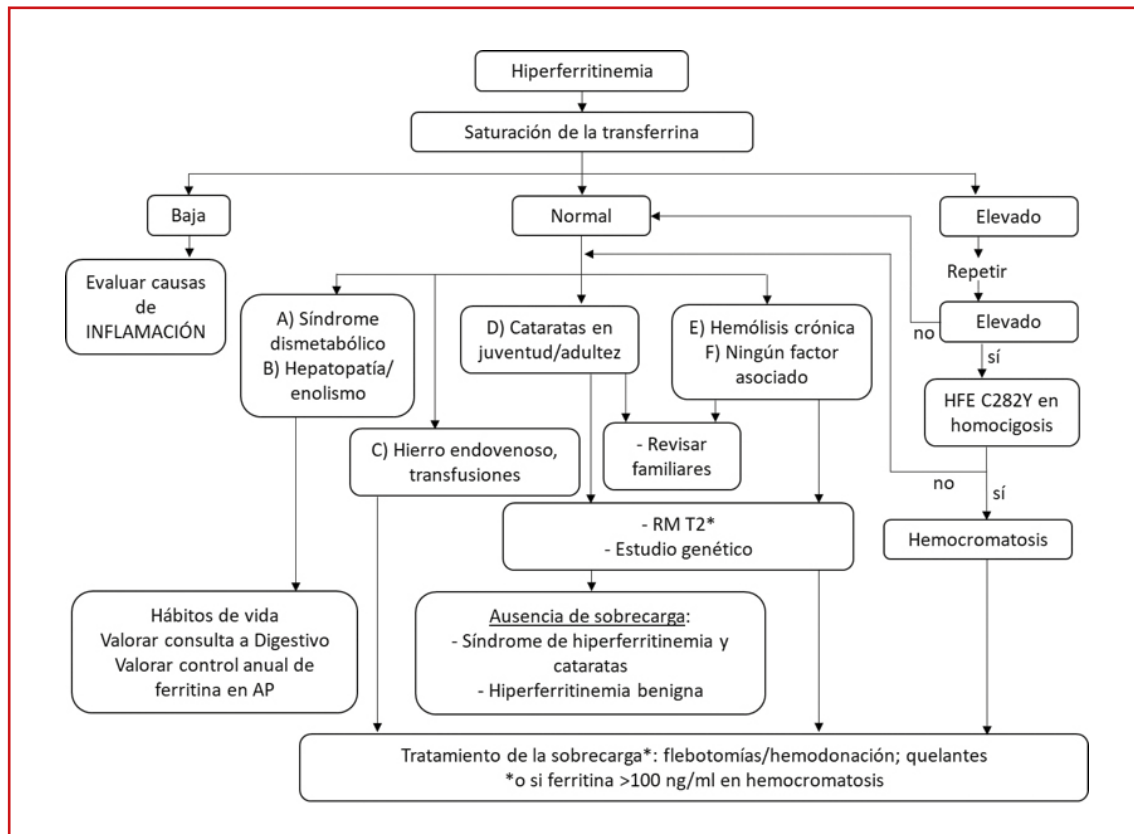


Figura 1. Propuesta de abordaje diagnóstico.

Referencias

1. **Dignass A, Farrag K, Stein J.** Limitations of Serum Ferritin in Diagnosing Iron Deficiency in Inflammatory Conditions. *Int J Chronic Dis.* 2018;2018:9394060. PMID: 29744352.
2. **Srivastava AK, Reutovich AA, Hunter NJ, Arosio P, Bou-Abdallah F.** Ferritin microheterogeneity, subunit composition, functional, and physiological implications. *Sci Rep.* 2023;13(1):19862. PMID: 37963965.
3. **Ogun AS, Adeyinka A.** *Biochemistry, Transferrin.* Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532928/>.
4. **Girelli D, Busti F, Brissot P, Cabantchik I, Muckenthaler MU, Porto G.** Hemochromatosis classification: update and recommendations by the BIOIRON Society. *Blood.* 2022;139(20):3018–29. PMID: 34601591.
5. **Altés A, Pérez-Lucena MJ, Bruguera M; Comisión de Hiperferritinemia del Grupo Ibérico de Ferropatología.** [Systematic approach to the diagnosis of hyperferritinemia]. *Med Clin (Barc).* 2014;142(9):412–7. PMID: 24018249.
6. **García Erce JA, Cortés T, Cremonesi L, Cazzola M, Pérez-Lungmus G, Giralte M.** [Hyperferritinemia-cataract syndrome associated to the HFE gene mutation. Two new Spanish families and a new mutation (A37T: “Zaragoza”)]. *Med Clin (Barc).* 2006;127(2):55–8. PMID: 16900584.
7. **Cadenas B, Fita-Torró J, Bermúdez-Cortés M, Hernández-Rodríguez I, Fuster JL, Llinares ME, et al.** L-Ferritin: One Gene, Five Diseases; from Hereditary Hyperferritinemia to Hypoferritinemia—Report of New Cases. *Pharmaceuticals (Basel).* 2019;12(1):17. PMID: 30678075.
8. **Sánchez Fernández M.** Hemocromatosis. En: *Eritropatología.* 2.ª ed. Barcelona: Ambos Marketing Services; 2024. pp. 501–16.
9. **Beaumont-Epinette MP, Delobel JB, Ropert M, Deugnier Y, Loréal O, Jouanolle AM, et al.** Hereditary hypotransferrinemia can lead to elevated transferrin saturation and, when associated to HFE or HAMP mutations, to iron overload. *Blood Cells Mol Dis.* 2015;54(2):151–4. PMID: 25486930.
10. **Muckenthaler L, Marques O, Colucci S, Kunz J, Fabrowski P, Bast T, et al.** Constitutional PIGA mutations cause a novel subtype of hemochromatosis in patients with neurologic dysfunction. *Blood.* 2022;139(9):1418–22. PMID: 34875027.

ANEMIAS SIDEROBLÁSTICAS CONGÉNITAS

Marta Morado Arias

Hospital Universitario La Paz, Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Las anemias sideroblásticas congénitas (ASC) representan un grupo de entidades infrecuentes caracterizadas por el acúmulo de hierro en las mitocondrias de los precursores eritroides medulares que produce eritropoyesis ineficaz, traducida morfológicamente en forma de sideroblastos en anillo (SA). Cursan con anemia en grado variable, que suele debutar en la infancia, aunque algunas formas pueden pasar desapercibidas hasta la edad adulta⁽¹⁾. La forma secundaria a la mutación en el gen *ALAS2* es la más prevalente, junto con del síndrome de Pearson y el déficit de ferroquelatasa (*FECH*), con más de 100 familias descritas para cada una de ellas. Le siguen en frecuencia las deficiencias de transportadores de tiamina y glicina, la miopatía con acidosis láctica de tipo 2 y SIFD (30-50 familias)⁽¹⁻³⁾.

2. FISIOPATOGENIA

Las ASC se deben a alteraciones en la síntesis del grupo heme, de los grupos Fe-S o de determinadas proteínas mitocondriales.

- Síntesis del grupo heme: el primer paso (limitante) es la unión de glicina con succinil Co-A para formar ácido δ -aminolevulínico en la matriz mitocondrial, mediado por la enzima δ -aminolevulínico sintetasa (ALAS). La isoforma eritroide es la ALAS2, que utiliza vitamina B₆ (piridoxina) como cofactor, está codificada por el gen *ALAS2*, localizado en el cromosoma X. La glicina debe ser importada desde el citosol a través de un transportador codificado por el gen *SLC25A38*. Los pasos siguientes ocurren en el citosol hasta la formación de coproporfirinógeno III, que vuelve a entrar en la mitocondria. Los últimos pasos incluyen la formación de protoporfirina IX y su unión a un átomo de hierro

ferroso por la ferroquelatasa, que precisa un grupo de Fe-S para su funcionamiento. De la biodisponibilidad del hierro en forma ferrosa se encarga la STEAP3 y el exportador DMT1^(1,2).

- **Síntesis de los grupos Fe-S:** los grupos Fe-S son cofactores inorgánicos necesarios para el correcto funcionamiento de enzimas como la ferroquelatasa, las IRE (*iron responsive proteins*), proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial y enzimas modificadoras del ADN y el ARN. En la formación de estos grupos participan proteínas transportadoras y facilitadores de hierro como la frataxina y la mitoferrina-1 (gen *SLC25A37*), junto con el complejo de ensamblaje de los grupos de Fe-S que incluye las proteínas ISCU (enzima de ensamblaje), la HSPA9 (*Heat Shock protein family A, member 9*), su chaperona HSC20 (*HscB mitochondrial Fe-S cluster cochaperone*) y la glutarredoxina 5 (GLRX5)^(1,2).
- **Proteínas mitocondriales:** las proteínas mitocondriales pueden estar codificadas por el ADN nuclear, pero también por el ADN mitocondrial (herencia materna), que es el responsable de la síntesis de 13 proteínas de la cadena respiratoria y de todos los ARN de transferencia y ribosómicos mitocondriales^(1,2).

3. CLASIFICACIÓN Y CLÍNICA

3.1. Anemias sideroblásticas congénitas por defecto de síntesis del grupo heme

- **ASC ligada al cromosoma X (OMIM #300751).** Descrita por Cooley *et al.* en 1945, es la forma más frecuente de ASC. La anemia es no sindrómica y se hereda ligada al cromosoma X. Se debe a mutación en el gen *ALAS2* en Xp11.21, que codifica para la enzima δ -aminolevulínico sintetasa, dependiente de la vitamina B₆. La mayor parte de las mutaciones son de tipo *missense* y se encuentran en los exones 5-11, incluyendo el exón 9, que es donde está localizada la lisina 391 que sirve de unión a la piridoxina. También están descritas mutaciones en el promotor y en una región reguladora de unión a *GATA-1* en el intrón 1. Esta enfermedad afecta a varones que presentan anemia de grado variable, diagnosticada en la infancia o en la edad adulta. La anemia es microcítica (volumen corpuscular medio -VCM-: 60-70 fL) e hipocrómica (hemoglobina corpuscular media -HCM-: < 27 pg) con intensa anisocitosis (amplitud de distribución eritrocitaria -ADE-:

> 14%) y asocia una sobrecarga férrica considerable, incluso en los pacientes no trasfundidos. En sangre se observan hematíes con microcitosis e hipocromía de grado variable, dianocitos, dacriocitos, punteado basófilo y cuerpos de Pappenheimer. El aspirado medular presenta hiperplasia eritroide sin displasia evidente, con numerosos SA. En mujeres portadoras no anémicas puede observarse claramente la doble población de hematíes normocíticos y microcíticos con la mutación, que produce un incremento marcado de la ADE^(1,2,4).

A pesar de ser una enfermedad ligada al cromosoma X, un tercio de los pacientes son mujeres^(5,6). El mecanismo no está completamente dilucidado, pero parece ser debido a la inactivación progresiva del cromosoma X no afecto o bien a la apoptosis intramedular de los eritroblastos con *ALAS2* mutado. La alteración genética en estas mujeres, a diferencia de los varones, produce una anemia macrocítica con debut en la edad adulta, con presencia de abundantes SA (~ 60%) y discreta diseritropoyesis, lo que ofrece un diagnóstico alternativo para mujeres con anemia diseritropoyética congénita (ADC) y síndromes mielodisplásicos (SMD) no filiados genéticamente^(1,2,4,5).

- **ASC por deficiencia del transportador de glicina (OMIM #205950).** Anemia grave microcítica por mutación bialélica del gen *SLC25A38* en 3p22.1, produce ASC de inicio en la infancia precoz, con dependencia transfusional y sobrecarga férrica marcada.
- **Protoporfiria eritropoyética (PPE) recesiva (OMIM #177000), ligada al X (OMIM #300752) y dominante (OMIM #618015).** Se produce por acúmulo de protoporfirina IX que da lugar a anemia microcítica leve de debut en el periodo infantil con ocasionales SA, en algunos pacientes asociada a fotosensibilidad cutánea y afectación hepática. Están descritos 3 subtipos: 1) PPE de herencia recesiva o tipo 1: mutación en el gen *FECH* en 18q21.31; 2) PPE ligada al X: con ganancia de función del gen *ALAS2* en Xp11.21; y 3) PPE de herencia dominante o tipo 2: mutación en el gen *CLPX* en 15q22.31⁽¹⁻⁴⁾.
- **ASC por deficiencia de STEAP3 (OMIM #615234).** Entidad a medio camino entre las ASC y las anemias microcíticas congénitas con sobrecarga férrica, pero presenta SA. Cursa con anemia microcítica grave por mutación en el gen *STEAP3* en 2q14.2.

3.2. Anemias sideroblásticas congénitas por defecto de síntesis de grupos FE-S

- **ASC por deficiencia de glutarredoxina (OMIM #616860).** Anemia variable microcítica por mutación bialélica del gen *GLRX5* en 14q32.13, produce ASC de inicio en la edad adulta, no sintromica con sobrecarga férrica marcada⁽¹⁻⁴⁾.
- **ASC por deficiencia de HSPA9 (OMIM #182170).** Anemia variable normo/microcítica por mutación del gen *HSPA9* en 5q31.2, produce ASC de inicio infantil, no sintromica aunque puede asociarse a retinitis pigmentaria⁽¹⁻⁴⁾.
- **ASC por deficiencia de HSCB (OMIM #608142).** Anemia moderada normocítica por mutación bialélica del gen *HSCB* en 22q12.1, produce ASC de inicio infantil no sintromica⁽¹⁻⁴⁾.
- **ACS ligada al cromosoma X con ataxia por defecto de ABCB7 (OMIM #301310).** Anemia leve o moderada microcítica por mutación del gen *ABCB7* en Xq13.3, es la única de ese grupo que produce ASC sintromica, con ataxia por hipoplasia cerebelosa y retraso del desarrollo motor de debut en la infancia, que con el tiempo puede mejorar⁽¹⁻⁴⁾.

3.3. Anemias sideroblásticas congénitas por defecto de síntesis de proteínas mitocondriales

- **Síndrome pancreático-medular de Pearson (OMIM #557000).** El síndrome pancreático-medular de Pearson (PMPS) es la forma sintromica más frecuente de ASC. Descrito por Pearson *et al.* en 1979, es un cuadro grave, caracterizado por ASC asociada a disfunción pancreática exocrina y acidosis metabólica, con ataxia, insuficiencia hepática, tubulopatía renal, retraso en el desarrollo, hipotonía y endocrinopatías. La anemia es grave, macrocítica, hiporregenerativa y puede asociar otra citopenia en el 70-80% de los pacientes. En otras ocasiones puede debutar únicamente como una aplasia pura eritroide de tipo Blackfan-Diamond. En dos tercios de los pacientes la anemia mejora a partir de los 1 a 3 años, que es cuando empeoran las alteraciones extrahematológicas. La evolución a neoplasia mieloide ocurre en un 9% de los casos, con anomalías en el cromosoma 7 y *RUNX1*. El aspirado medular presenta de forma típica SA junto

con vacuolización de los precursores mieloides y eritroides, con frecuencia asociado a dismegacariopoyesis y disgranulopoyesis, y eritroblastos con anomalías en la hemoglobinización o citoplasmas laminados. Aunque la mayor parte de las veces aparece de forma esporádica, algunos pacientes tienen madres con fenotipos leves, compatible con herencia mitocondrial. Se produce por delección del ADN mitocondrial en grado variable (1,5 a 8 kb), siendo la alteración más frecuente (50% de los casos) la delección de 4.977 pares de bases que incluye los genes para la formación de tRNA mitocondrial y diversas subunidades de los complejos respiratorios I, IV y V, de forma que el defecto no se debe al déficit de una única proteína, sino al conjunto global en la síntesis de varias proteínas mitocondriales. La enfermedad es mortal en la infancia (supervivencia del 58% a los 5 años de edad). Los escasos pacientes que sobreviven pueden evolucionar a un síndrome de “Kearns-Sayre-like” con miopatía, ataxia, retinopatía pigmentaria, oftalmoplejia y alteraciones en la conducción cardíaca^(1-3,7).

- **ASC con miopatía y acidosis láctica de tipo 1 (MLASA1) por mutación en PUS1 (OMIM #600462).** Anemia variable normo/macrocítica por mutación bialélica del gen *PUS1* en 12q24.33, asocia acidosis láctica, miopatía y dismorfia facial de inicio infantil⁽¹⁻³⁾.
- **ASC con miopatía y acidosis láctica de tipo 2 (MLASA2) por mutación en YARS2 (OMIM #613561).** Anemia variable normo/macrocítica por mutación bialélica del gen *YARS2* en 12p11.21, asocia acidosis láctica con miopatía y cardiomiopatía, con debut en la infancia⁽¹⁻³⁾.
- **ASC con miopatía y acidosis láctica de tipo 3 (MLASA3) por mutación en MT-ATP6 (OMIM #50011).** Anemia moderada/grave normo/macrocítica por mutación del gen *MT-ATP6* en el ADN mitocondrial MT:8,527-9,207, asocia acidosis láctica con miopatía y alteraciones neurológicas, con debut en la infancia, pero de gravedad variable⁽¹⁻³⁾.
- **ASC por deficiencia de LARS2 (OMIM #617021).** Anemia grave macrocítica por mutación bialélica del gen *LARS2* en 3p21.31, asocia acidosis láctica con miopatía, cardiopatía, hepatopatía, convulsiones, con debut en la infancia o en forma de *hidrops fetal*. En otros casos, se puede diagnosticar en la edad adulta, asociando debilidad muscular, sordera e insuficiencia ovárica precoz (síndrome de Perrault)⁽¹⁻³⁾.

- **Síndrome SIFD por deficiencia de TRNT1 (OMIM #616084).** Anemia grave marcadamente microcítica, por mutación bialélica del gen *TRNT1* en 3p26.2, asocia inmunodeficiencia de linfocitos B, episodios de fiebre periódica aséptica con diarrea y acidosis láctica y retraso del desarrollo cognitivo (*sideroblastic, immunodeficiency, fever, developmental delays*), con debut en la infancia o en forma de *hidrops fetal*⁽¹⁻³⁾.
- **ASC por deficiencia de NDUFB11.** Anemia moderada normocítica por mutación ligada al X del gen *NDUFB11* en Xp11.3, asocia acidosis láctica y miopatía, con debut en la infancia precoz⁽¹⁻³⁾.
- **ASC por deficiencia en el transportador de tiamina o anemia megaloblástica con respuesta a tiamina (OMIM #249270).** Anemia variable macrocítica y megaloblástica, por mutación del gen *SLC19A2* en 1q24.2, asocia diabetes mellitus, sordera neurosensorial, atrofia óptica, manifestaciones psiquiátricas o alteraciones cardíacas, con debut en la infancia precoz⁽¹⁻³⁾.

4. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO Y DIFERENCIAL

Las ASC deben considerarse dentro del diagnóstico diferencial de las microcitosis hereditarias, en los que se hayan descartado talasemias o hemoglobinopatías microcíticas, formas graves de membranopatías, alteraciones congénitas del metabolismo del hierro o porfiria eritropoyética congénita. La presencia de síntomas extrahematológicos orienta la sospecha. La combinación de reticulocitos inapropiadamente bajos con microcitosis y frotis inespecífico es altamente sugestiva de ASC o bien de alteraciones congénitas del metabolismo del hierro. Las ASC debidas a alteración en proteínas mitocondriales suelen ser normo/macrocíticas (a excepción de SIFT), por lo que deberán tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de las anemias congénitas no microcíticas, incluyendo las diseritropoyéticas, aunque la asociación con miopatía y acidosis o sordera debería orientar el diagnóstico.

La primera aproximación diagnóstica es la evaluación de la morfología eritrocitaria en sangre periférica. El aspirado medular con tinción de Perls resulta imprescindible para poder identificar los SA (eritroblastos con un mínimo de 5 gránulos sideróticos que cubren al menos un tercio de la circunferencia perinuclear), de

forma que esta tinción debería incluirse en todo estudio de anemia congénita. La presencia de vacuolización de los precursores mieloides y eritroides es sugestiva de SPMP, aunque puede verse también en MLASA2 y en formas adquiridas como déficit de cobre, enolismo crónico, linezolid, tetraciclinas o arsénico⁽¹⁾.

La presencia de SA en niños es sugestiva de ASC, mientras que en adultos suele orientar a una etiología adquirida, particularmente en ausencia de anemia previa. La mayor parte de las formas adquiridas se deben a neoplasias mielodisplásicas y/o mieloproliferativas con SA, por lo que es obligado prestar atención a la morfología de todas las series hematopoyéticas⁽¹⁾. Las formas adquiridas no clonales se deben a: 1) tóxicos (alcohol, plomo, arsénico, mercurio, benceno); 2) deficiencias de cobre o de vitamina B₁, B₆, B₂, B₉ o B₁₂; 3) fármacos antituberculos-táticos (isoniacida, pirazinamida, cicloserina), antibióticos (linezolid, penicilamina, cloranfenicol, lincomicina, cefadroxilo, ácido fusídico, tetraciclinas) o quimioterá-picos (busulfán, melfalán, lenalidomida, clorambucilo); o 4) hipotermia, nutrición parenteral prolongada o cirugía gástrica⁽³⁾. Hay que recordar que algunas ASC pueden diagnosticarse en la edad adulta, especialmente las debidas a mutación en ALAS2, tanto en varones (microcitosis) como en mujeres (macrocitosis).

El estudio molecular de los genes implicados en las ASC deberá realizarse en los casos sospechosos y esto incluye también a mujeres con anemias macrocíticas de diagnóstico tardío (ALAS2) que no cumplan criterios de SMD.

5. TRATAMIENTO

5.1. Tratamiento general

El tratamiento se basa en transfusión para los casos graves de anemia (hemoglobina < 7 g/dL). En todos aquellos pacientes transfundidos de forma crónica, así como en los no dependientes de transfusión, la presencia de sobrecarga férrica debe vigilarse y tratarse siguiendo las guías de quelación. En aquellos pacientes que presenten mínima anemia, la sobrecarga férrica puede reducirse mediante flebotomías, lo que puede contribuir a la mejoría de la eritropoyesis ineficaz y de la anemia. Se recomienda la administración de ácido fólico. La esplenectomía no está indicada por la escasa efectividad y el riesgo trombótico⁽¹⁻³⁾.

5.2. Tratamiento específico

La mitad de los pacientes con ASC ligada al X (*ALAS2*) presentan respuesta al tratamiento con piridoxina. Se recomienda realizar prueba terapéutica con piridoxina 50-200 mg/día por vía oral (v.o.) durante un mínimo de 3 meses. En casos de respuesta, la dosis se ajustará (10-100 mg/día) para evitar la neurotoxicidad⁽³⁾. Hay que tener en cuenta que la respuesta a piridoxina puede ser inadecuada en casos en los que la sobrecarga férrica sea muy elevada, de forma que, tras una correcta quelación, el incremento de hemoglobina puede ser más evidente⁽⁸⁾. Se han publicado casos aislados de pacientes tratados con luspatercept⁽⁹⁾. La azacitidina es capaz de reactivar al alelo *ALAS2* nativo silenciado en modelos celulares obtenidos de mujeres con mutación monoalélica de *ALAS2*⁽¹⁰⁾.

5.3. Tratamiento curativo

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es el único tratamiento curativo, estando indicado para aquellos pacientes con dependencia transfusional y donante familiar idéntico⁽¹⁻³⁾. Los pacientes con SPMP deben valorarse cuidadosamente, dadas las alteraciones extrahematológicas. En esta entidad se están estudiando procedimientos de transferencia mitocondrial a través de células *stem* mesenquimales o la terapia de aumento mitocondrial a partir de ADNmit materno sano transferido a células *stem* autólogas movilizadas. La edición génica se está explorando en la ASC ligada al X (*ALAS2*), especialmente para aquellos casos con mutación en la zona de unión a *GATA1*.

6. CONCLUSIONES

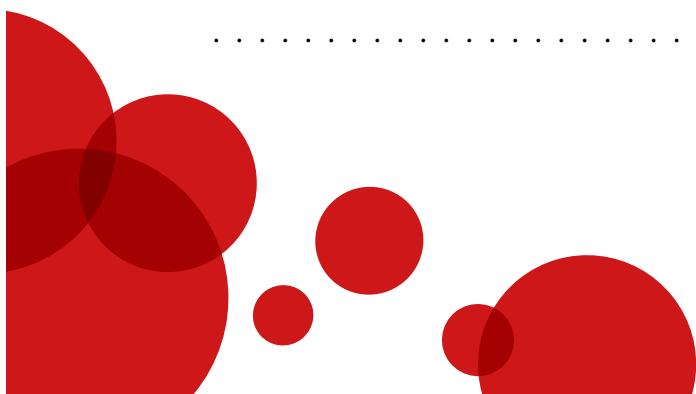
- Las ASC son enfermedades raras que deben sospecharse en anemias congénitas, especialmente si son microcíticas, poniendo atención a la clínica extrahematológica de las formas sindrómicas, si bien algunas formas pueden diagnosticarse en la edad adulta.
- El primer paso diagnóstico deberá basarse en la morfología eritrocitaria en sangre y en médula ósea, siendo imprescindible una tinción de hierro medular. Conviene recordar que los SA pueden detectarse en otras formas adquiridas. El diagnóstico debe confirmarse por técnicas moleculares.

- El tratamiento de las formas graves se basa en la transfusión y una correcta quelación. La ASC ligada al X tiene un tratamiento específico con piridoxina. La respuesta es mayor a medida que se reduce la sobrecarga férrica. Aunque se está avanzando en terapia génica y se está explorando el uso de nuevos fármacos, hoy en día el único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, reservado para casos dependientes de transfusión.

Referencias

1. **Fujiwara T, Harigae H.** Molecular pathophysiology and genetic mutations in congenital sideroblastic anemia. *Free Radic Biol Med.* 2019;133:179-85. PMID: 30098397.
2. **Ducamp S, Fleming MD.** The molecular genetics of sideroblastic anemia. *Blood.* 2019;133(1):59-69. PMID: 30401706.
3. **Abu-Zeinah G, DeSancho MT.** Understanding Sideroblastic Anemia: An Overview of Genetics, Epidemiology, Pathophysiology and Current Therapeutic Options. *J Blood Med.* 2020;11:305-18. PMID: 33061728.
4. **Ricci A, Di Betto G, Bergamini E, Buzzetti E, Corradini E, Ventura P.** Iron Metabolism in the Disorders of Heme Biosynthesis. *Metabolites.* 2022;12(9):819. PMID: 36144223.
5. **Fujiwara T, Fukuhara N, Ichikawa S, Kobayashi M, Okitsu Y, Onishi Y, et al.** A novel heterozygous ALAS2 mutation in a female with macrocytic sideroblastic anemia resembling myelodysplastic syndrome with ring sideroblasts: a case report and literature review. *Ann Hematol.* 2017;96(11):1955-7. PMID: 28840292.
6. **Moreno-Carralero MI, Arrizabalaga-Amuchastegui B, Sánchez-Calero-Guilarte J, Morado-Arias M, Velasco-Valdazo AE, de-la-Iglesia-Íñigo S, et al.** Missense variants in ALAS2 gene in five patients. *Int J Lab Hematol.* 2019;41(1):e5-e9. PMID: 30019527.
7. **Yoshimi A, Ishikawa K, Niemeyer C, Grünert SC.** Pearson syndrome: a multisystem mitochondrial disease with bone marrow failure. *Orphanet J Rare Dis.* 2022;17(1):379. PMID: 36253820.
8. **Cotter PD, May A, Li L, Al-Sabah AI, Fitzsimons EJ, Cazzola M, Bishop DF.** Four new mutations in the erythroid-specific 5-aminolevulinate synthase (ALAS2) gene causing X-linked sideroblastic anemia: increased pyridoxine responsiveness after removal of iron overload by phlebotomy and coinheritance of hereditary hemochromatosis. *Blood.* 1999;93(5):1757-69. PMID: 10029606.
9. **Van Dijck R, Goncalves Silva AM, Rijneveld AW.** Luspatercept as Potential Treatment for Congenital Sideroblastic Anemia. *N Engl J Med.* 2023;388(15):1435-6. PMID: 37043658.
10. **Morimoto Y, Chonabayashi K, Kawabata H, Okubo C, Yamasaki-Morita M, Nishikawa M, et al.** Azacitidine is a potential therapeutic drug for pyridoxine-refractory female X-linked sideroblastic anemia. *Blood Adv.* 2022;6(4):1100-14. PMID: 34781359.

NOTAS

[illegible]

CASO CLÍNICO: ANEMIA SIDEROBLÁSTICA Y QUELACIÓN

Eduardo García Pérez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Las anemias sideroblásticas engloban una serie de patologías tanto adquiridas como congénitas en las que se produce anemia por eritropoyesis ineficaz con acumulación de sideroblastos en anillo en médula ósea, así como una producción de eritrocitos disminuida⁽¹⁾. Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico de anemia sideroblástica congénita de herencia ligada al X.

Se trata de un paciente de 59 años remitido en 2013 al Hospital Universitario La Paz para el seguimiento de su anemia sideroblástica congénita con diagnóstico a los 18 años, tras detectarse un cuadro de anemia microcítica arregenerativa tras un accidente de tráfico. En su centro de referencia se había realizado un estudio en médula ósea del que no se dispone.

Como otros antecedentes de interés, presenta: hepatopatía crónica por virus de la hepatitis C (VHC) y B (VHB) con hipertensión portal secundaria con varias descompensaciones hidrópicas.

A su llegada en nuestro centro, presenta hemoglobina (Hb) de 10,9 g/dL con volumen corpuscular medio (VCM) de 72,7 fL y Hb corpuscular media (HCM) de 22,1 pg (**Figura 1**), así como trombopenia moderada en torno a 45-50.000 secundaria a su hepatopatía crónica. Reticulocitos del 2% ($107,12 \times 10^9/L$) con un hierro en sangre de 192 $\mu g/dL$ y ferritina en 2.883 ng/mL como consecuencia de la hemato-poyesis ineficaz y las transfusiones previas. En ese momento, se encontraba en tratamiento con vitamina B₆ y ácido fólico.

Se solicita en nuestro centro un estudio molecular que confirma la variante patogénica c.1499A>G;p.Tyr500Cys en el exón 10 del gen ALAS2, siendo esta la forma más común de anemia sideroblástica congénita (ligada al X)⁽²⁾. Se repite también el estudio citomorfológico en la médula ósea con resultado de hiperplasia eritroide con patrón de sobrecarga férrica (índice 5/6), con un 75% de sideroblastos y abundantes siderocitos (**Figuras 2, 3 y 4**).

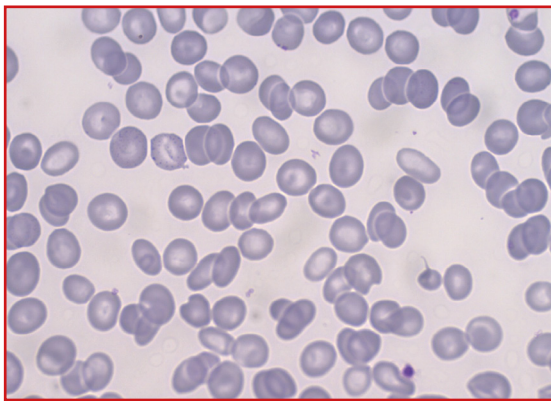


Figura 1. Frotis de sangre periférica 100× (tinción de May-Grünwald-Giemsa (MGG). Serie eritroide con microcitosis e hipocromía. Dianocitos. Se observan aislados hematíes con punteado basófilo.

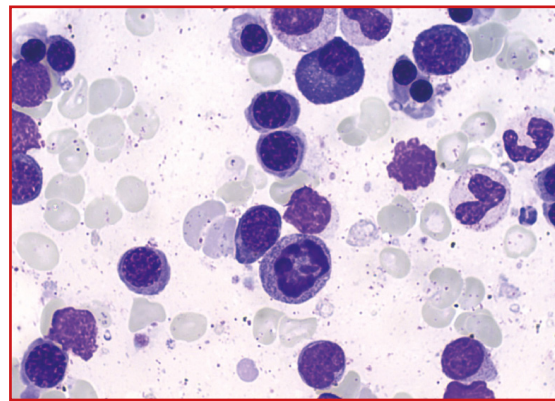


Figura 2. Extensión de médula ósea 100× (MGG). Hiperplasia eritroide con maduración normoblástica, aislados elementos con figuras mitóticas o hemoglobinización deficiente. Sin diseritropoyesis significativa.

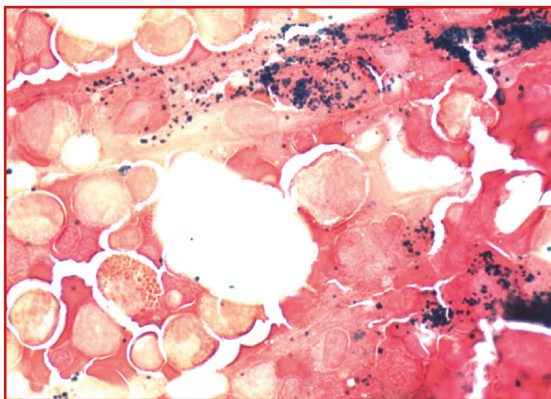


Figura 3. Extensión de médula ósea 100× (tinción de Perls). Aumento de depósitos de hierro macrofágicos.

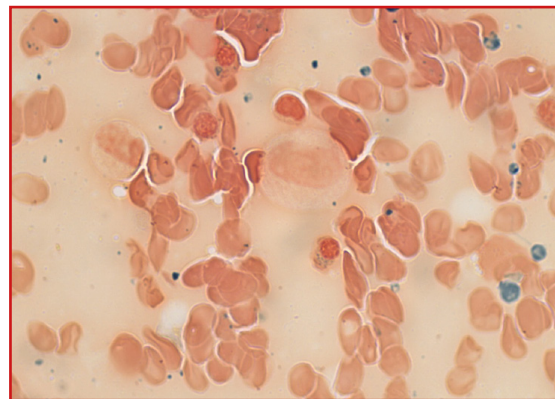


Figura 4. Extensión de médula ósea 100× (tinción de Perls). Sobrecarga férrica: aumento de sideroblastos de tipo I, II y III (en anillo).

Dada la hiperferritinemia que presentaba el paciente, se solicita estudio de resonancia magnética (RM) hepática que se realiza en enero de 2014 con una cuantificación de hierro intrahepático $> 350 \mu\text{mol/g}$ (normalidad inferior a $36 \mu\text{mol/g}$). También se realiza RM cardíaca que descarta datos de sobrecarga férrica en el miocardio.

Con estos resultados, se inicia tratamiento quelante con deferasirox (Exjade®) ajustado al peso del paciente⁽³⁾. Desde el inicio de la quelación, el paciente presenta mejoría en las cifras de ferritina, llegando a normalizarla al año de iniciada quelación (**Tabla 1**). La RM hepática de control postratamiento quelante demostró mejoría del depósito de hierro intrahepático, llegando a $74,7 \mu\text{mol/g}$.

Tabla 1. Comparativa de los niveles de hemoglobina (Hb), ferritina y hierro intrahepático

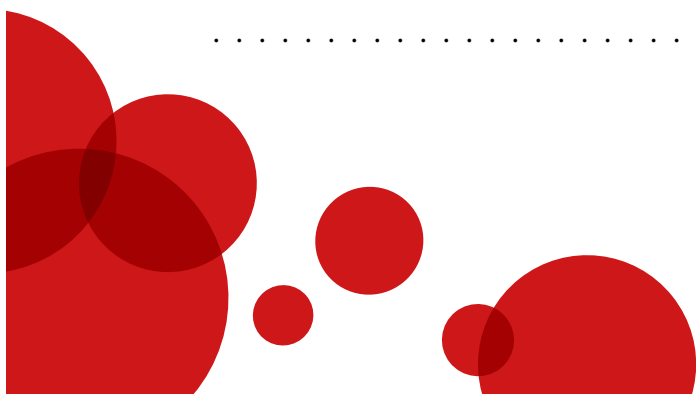
	Año	Hb (g/dL)	Ferritina (ng/mL)	Fe hepático (μmol/g)
Exjade® →	2013	10,9	2.883	> 350
	2014	10,7	1.379	–
	2015	11,8	523	290
	2016	13	392	–
	2017	14,4	40	144
	2018	14,9	50	74,7
	2019	12,9	63	–
	2020	14,9	49	106

De forma paralela, a medida que se elimina la sobrecarga férrica, se produce una normalización de la Hb, llegando a valores normales, sin otro tratamiento añadido aparte del quelante.

Referencias

- 1. Abu-Zeinah G, DeSancho MT.** Understanding Sideroblastic Anemia: An Overview of Genetics, Epidemiology, Pathophysiology and Current Therapeutic Options. J Blood Med. 2020;11:305-18. PMID: 33061728.
- 2. Ducamp S, Fleming MD.** The molecular genetics of sideroblastic anemia. Blood. 2019;133(1):59-69. PMID: 30401706.
- 3. Cazzola M, Malcovati L.** Diagnosis and treatment of sideroblastic anemias: from defective heme synthesis to abnormal RNA splicing. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2015;2015:19-25. PMID: 26637696.

NOTAS

[illegible]

CASO CLÍNICO: ANEMIA SIDEROBLÁSTICA CONGÉNITA. MUTACIONES EN EL GEN *GLRX5* Y SU RESPUESTA AL TRATAMIENTO QUELANTE

Andrés Melo Arias

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Las anemias sideroblásticas congénitas (ASC) comprenden un grupo heterogéneo de trastornos hematológicos caracterizados por anemia de gravedad variable y la presencia de sideroblastos en anillo en la médula ósea (MO)⁽¹⁾. El mecanismo fisiopatológico subyacente se relaciona con alteraciones en la biosíntesis del grupo hemo, generalmente asociadas a mutaciones en diversos genes que codifican proteínas involucradas, ya sea directa o indirectamente, en este proceso^(1,2). El gen *GLRX5* codifica la glutarredoxina 5, una enzima mitocondrial compuesta por 156 aminoácidos, que desempeña un papel crucial en la formación de clústeres de hierro-sulfuro (Fe-S) en las mitocondrias^(2,3). Estos clústeres son esenciales para mantener la actividad enzimática de la aconitasa y regular la síntesis de la ALA2 sintetasa, en función de su interacción con la proteína IRP1^(2,4). Hasta la fecha, se han documentado únicamente 4 casos de ASC asociados con mutaciones en el gen *GLRX5*, todos ellos con anemia microcítica e hipocrómica, sobrecarga de hierro y presencia de sideroblastos en anillo en la MO, mostrando una notable mejoría tras la administración de terapia quelante^(2,5).

En este contexto, presentamos una actualización del cuarto caso descrito de ASC en el cual identificamos dos mutaciones en el gen *GLRX5*, que no habían sido previamente descritas en la literatura y su respuesta al tratamiento quelante de hierro. La actualización presentada en esta comunicación consiste en los 2 últimos años de seguimiento clínico del paciente.

Se trata de un varón de 58 años que ha estado en seguimiento en el Servicio de Hematología del Hospital Clínico San Carlos (HCSC) desde 2021. La anemia fue identificada analíticamente en 2012 y el paciente inició seguimiento hematológico

en otro centro en 2017, después de ser excluido como donante de sangre por niveles bajos de hemoglobina (Hb). Los estudios realizados, previamente a nuestra valoración, mostraron un perfil ferrocínético consistente con sobrecarga de hierro (**Tabla 1**). Se descartó la presencia de sangrado digestivo oculto mediante la realización de gastrocolonoscopia. En 2018, se realizó un aspirado de MO (AMO) que mostró hiperplasia eritroide (44%) y signos de diseritropoyesis. Durante este seguimiento, presentó anemia leve sin presentar síntomas significativos de síndrome anémico, manteniéndose sin necesidad de tratamiento o requerimientos transfusionales.

Tabla 1. Comparativa de los niveles de hemoglobina (Hb), ferritina y hierro intrahepático

	2012	2014	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Serie roja										
Hb (g/dL)	12,4	13	12,9	9	11	11	11	14	14,3	12,1
VCM (fL)	78	75	77	68	74	72	74	77	78	75,6
HCM (pg)	23,2	24	24,9	20	23	22	25	33	25,6	24
RDW (%)	22,9	20,6	23,4	38	29	34	31	20	19,2	26
Perfil ferrocínético										
Hierro (µg/dL)	135	211	219	197	136	213	229	115	146,6	171,6
Ferritina (ng/dL)	-	-	-	1.048	529	468	2.346	726	84,6	268,4
IST (%)	-	-	-	88	31	57	72	27	27,2	36,8
Transferrina (mg/dL)	-	-	-	264	204	272	253	304	376	326
Perfil hepático										
GOT (AST) (U/L)	30	38	43	68	37	43	85	51	113	131,4
GPT (ALT) (U/L)	41	69	71	163	60	77	130	92	138	159
GGT (U/L)	37	55	50	45	29	47	65	51	100	150
FA (U/L)	68	77	81	44	60	68	62	80	99	91,6

En 2021, el paciente acudió al Servicio de Urgencias del HCSC por astenia, disnea de mínimos esfuerzos y una Hb de 7,7 g/dL, con volumen corpuscular medio (VCM) de 70 fL y elevación de transaminasas (AST: 103 U/L; ALT: 157 U/L), sin signos clínicos de sangrado. En urgencias se le transfundieron dos concentrados de hematíes (CH) y se programó una consulta en Hematología, a petición del paciente. En los estudios iniciales, el frotis de sangre periférica mostró una doble población eritroide con anisopoiquilocitosis y cuerpos de Pappenheimer (**Figura 1**). Además, persistían datos de sobrecarga de hierro en el perfil ferrocínético, lo que llevó a la realización de una resonancia magnética (RM) hepática, donde se evidenció sobrecarga de hierro

hepático (153 μM de hierro por gramo de tejido hepático). Se realizó un estudio de hemoglobinopatías y de talasemias, sin encontrar Hb anormales ni alteraciones en los genes de las globinas (estudio mediante cromatografía líquida de alta resolución –Variant™ Biorad®, electroforesis capilar –Minicab Sebia®, secuenciación Sanger del gen β -globina –ABI Prism™ Rhodamine Terminator Cycle Sequencing Ready®– y PCR multiplex para el gen α -globina –Alpha Globin Strip Assay Kit®–). Se repitió el AMO, observándose signos de hemoglobinización deficiente y un 16% de sideroblastos en anillo en la tinción de Perls (**Figura 1**).

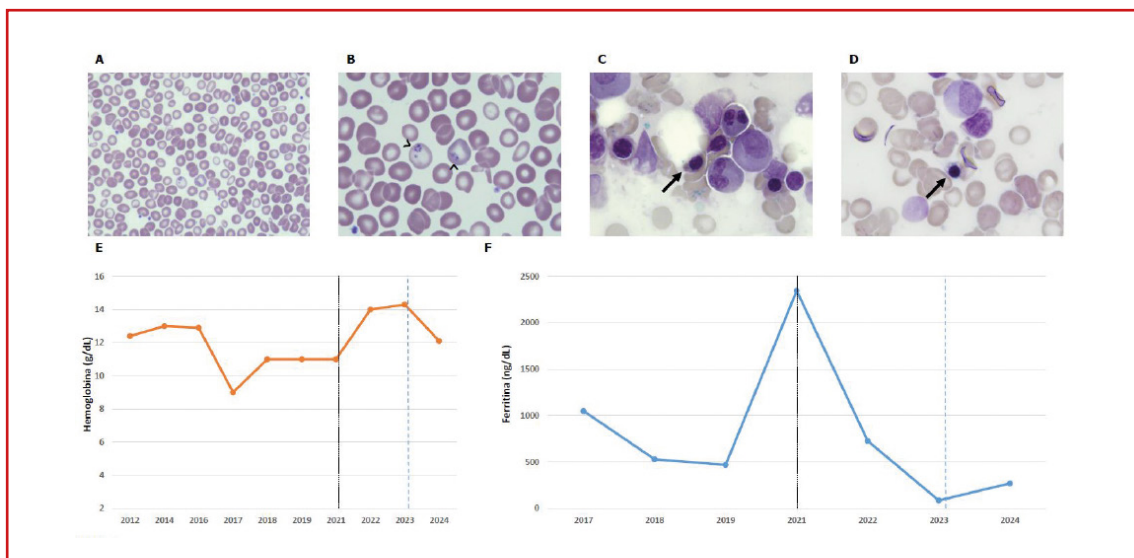


Figura 1. **A:** frotis de sangre periférica (FSP), marcada anisocitosis con doble población eritroide; **B:** FSP, cuerpos de Pappenheimer (cabeza de flecha negra); **C y D:** aspirado de médula ósea (MO), sideroblastos en anillo 16% (flecha negra); **E:** gráfica con la evolución en el tiempo (2014–2024) de la hemoglobina (g/dL), la línea punteada negra marca el inicio del tratamiento quelante, la línea punteada azul marca la suspensión del tratamiento quelante; **F:** gráfica con la evolución en el tiempo (2014–2024) de la ferritina (ng/dL), la línea punteada negra marca el inicio del tratamiento quelante, la línea punteada azul marca la suspensión del tratamiento quelante.

Se realizó una secuenciación de nueva generación (NGS) con un panel personalizado (Ampliseq, Illumina®) de 48 genes relacionados con síndromes mielodisplásicos y anemias hereditarias. Esta prueba identificó dos mutaciones heterocigotas en el gen *GLRX5*: una transición A>G en la posición 4 del exón 2 (p.Ser2Gly, variante probablemente patológica) y una transición C>T en la posición 190 del exón 2 (p.Gln64Ter, variante patológica). Se descartaron mutaciones relacionadas con síndrome mielodisplásico. A partir de estos hallazgos, se diagnosticó al paciente con ASC secundaria a dos mutaciones en el gen *GLRX5*.

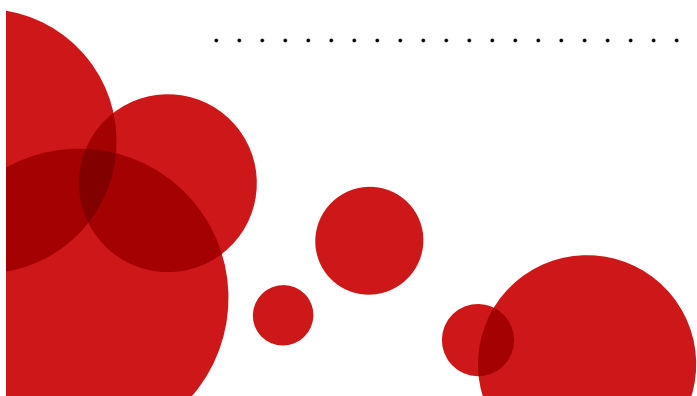
Se inició tratamiento de quelación con deferasirox (Exjade®) a una dosis de 360 mg cada 12 horas en diciembre de 2021. Durante los primeros 3 meses, se observó una normalización progresiva de los niveles de Hb, así como una disminución gradual de la ferritina y del índice de saturación de transferrina (IST) (**Tabla 1**). En el segundo semestre de 2022, debido a la normalización de los parámetros de ferritina e IST, se redujo la dosis de deferasirox a 360 mg cada 24 horas. En octubre de ese mismo año, se realizó una RM hepática, en la que se cuantificó una disminución significativa en los depósitos de hierro a 35,89 μM por gramo de tejido hepático. En 2023, se continuó con el tratamiento quelante a una dosis reducida de 90 mg cada 24 horas, manteniéndose dentro de los rangos normales los parámetros de sobrecarga férrica y alcanzándose una normalización de los niveles de Hb. Como resultado de la estabilización clínica, a partir del segundo semestre de 2024 se suspendió el tratamiento quelante, manteniendo los niveles de Hb superiores a 10 g/dL, ferritina inferior a 400 ng/dL e IST por debajo del 45%.

El diagnóstico de las ASC sigue fundamentándose en la evaluación citológica del frotis de sangre periférica y en la identificación de sideroblastos en anillo en el AMO mediante tinción de hierro, siendo estos estudios fundamentales para su identificación inicial. No obstante, para confirmar el diagnóstico, es imprescindible la identificación de mutaciones genéticas mediante NGS, una vez descartadas causas reversibles(2). Este caso corresponde con el cuarto caso de ASC asociado con dos mutaciones en *GLRX5*: p.Ser2Gly y p.Gln64Ter. Aunque no se han realizado estudios funcionales de estas mutaciones, la presentación clínica, la respuesta a la terapia de quelación y la identificación de las mutaciones en *GLRX5* en ausencia de otras causas sugieren que estas variantes son las responsables de la ASC en nuestro paciente. Sin embargo, se requiere más investigación en modelos eritroides con la deficiencia de *GLRX5* para esclarecer la base molecular de este fenómeno. La identificación de nuevas variantes en *GLRX5* puede facilitar la interpretación de futuros estudios genéticos y contribuir a la orientación terapéutica de estos pacientes.

Referencias

1. **Abu-Zeinah G, DeSancho MT.** Understanding Sideroblastic Anemia: An Overview of Genetics, Epidemiology, Pathophysiology and Current Therapeutic Options. *J Blood Med.* 2020;11:305-18. PMID: 33061728.
2. **Melo Arias AF, Escribano Serrat S, Martínez Nieto J, Medina Salazar F, Ropero Gradilla P, Benavente Cuesta C, González Fernández FA.** Two new mutations in the GLRX5 gene cause sideroblastic anemia. *Blood Cells Mol Dis.* 2023;102:102763. PMID: 37301020.
3. **Cazzola M, Malcovati L.** Diagnosis and treatment of sideroblastic anemias: from defective heme synthesis to abnormal RNA splicing. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program.* 2015;2015:19-25. PMID: 26637696.
4. **Daher R, Mansouri A, Martelli A, Bayart S, Manceau H, Callebaut I, et al.** GLRX5 mutations impair heme biosynthetic enzymes ALA synthase 2 and ferrochelatase in Human congenital sideroblastic anemia. *Mol Genet Metab.* 2019;128(3):342-51. PMID: 30660387.
5. **Ducamp S, Fleming MD.** The molecular genetics of sideroblastic anemia. *Blood.* 2019;133(1):59-69. PMID: 30401706.
6. **Liu G, Guo S, Anderson GJ, Camaschella C, Han B, Nie G.** Heterozygous missense mutations in the GLRX5 gene cause sideroblastic anemia in a Chinese patient. *Blood.* 2014;124(17):2750-1. PMID: 25342667.

NOTAS

[illegible]

MÚLTIPLES CARAS DEL COMPLEMENTO EN PATOLOGÍA: UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

Santiago Rodríguez de Córdoba

Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-MS), Madrid

1. INTRODUCCIÓN

El sistema del complemento es un componente esencial de la inmunidad innata, involucrado en la defensa contra patógenos, la eliminación de inmunocomplejos y restos celulares y en la modulación de la inmunidad adquirida⁽¹⁾. Actualmente, sabemos que su actividad trasciende la inmunidad clásica y que su activación desregulada o inadecuada contribuye a una amplia gama de patologías, desde enfermedades ultrarraras como la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), el síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) o la glomerulopatía C3 (C3G), hasta trastornos comunes como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), enfermedades autoinmunes y algunas infecciones.

Esta diversidad funcional y patológica convierte al complemento en un “sistema con múltiples caras”: puede ser protector, inflamatorio o la causa de la enfermedad, dependiendo del contexto. Las situaciones patogénicas causadas por el sistema del complemento pueden deberse a variantes genéticas en componentes del complemento, a factores adquiridos como autoanticuerpos o a desequilibrios en los mecanismos activadores y reguladores.

Desde un punto de vista diagnóstico, la heterogeneidad clínica de muchas enfermedades mediadas por el complemento y la compleja identificación y caracterización molecular de la alteración funcional del complemento representan un desafío: el mismo defecto molecular puede manifestarse con diferentes fenotipos según el paciente y su identificación requiere técnicas avanzadas como la secuenciación masiva y ensayos funcionales o biomarcadores específicos. A nivel terapéutico, la irrupción de una variedad de inhibidores del complemento actuando

a distintos niveles en la cascada del complemento ha revolucionado el manejo de las enfermedades mediadas por el complemento, pero plantea preguntas sobre la elección del mejor inhibidor del complemento para una determinada patología o paciente concreto, así como sobre la duración de su uso o la aparición de posibles efectos secundarios desconocidos^(1,2).

Comprender las múltiples caras del complemento es clave para avanzar hacia un enfoque personalizado, integrando información genética, funcional y clínica que proporcione un diagnóstico más preciso y facilite la aplicación de terapias dirigidas que optimicen eficacia y seguridad.

2. EL COMPLEMENTO EN LA PATOGENIA DE DIVERSAS ENFERMEDADES

El sistema del complemento ha emergido como un actor central en la patogenia de numerosas enfermedades⁽³⁾. Su activación exagerada o regulación deficiente puede desencadenar daño tisular e inflamación crónica, participando de manera decisiva en el desarrollo de síndromes complejos. Además, las deficiencias genéticas o adquiridas en sus componentes comprometen la eliminación de patógenos, células apoptóticas e inmunocomplejos, favoreciendo infecciones recurrentes y el desarrollo de enfermedades autoinmunes. En este apartado se describen diversas patologías cuya fisiopatología está estrechamente ligada a la hiperactivación o al déficit funcional del complemento.

2.1. Enfermedades raras asociadas a la hiperactivación del sistema del complemento

- **SHUa mediado por complemento.** Se manifiesta con anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y daño renal agudo. Su mecanismo patogénico está relacionado en el 60% de los casos con mutaciones en los genes *CFH*, *CFI*, *C3*, *MCP*, *CFB* y *CFHR1*, o autoanticuerpos anti-FH que afectan la regulación de la vía alternativa (VA) del complemento en las superficies celulares. En los pacientes con riesgo genético o autoinmune al SHUa mediado por complemento, una situación que active el complemento no se regulará adecuadamente sobre la superficie endotelial, activándose la vía terminal y la formación del complejo

de ataque a membrana (MAC), que dañará los endotelios, activando fenómenos protrombóticos. El tratamiento se basa en anticuerpos monoclonales dirigidos contra C5 como **eculizumab, ravulizumab o crovalimab**, que inhiben la activación del C5 y previenen la formación del MAC⁽⁴⁾.

- **C3G.** Enfermedad rara muy heterogénea, caracterizada por proteinuria, hematuria e insuficiencia renal progresiva que tiene su causa principal en la desregulación persistente de la VA del complemento en fase fluida y que resulta en depósitos glomerulares de C3. La desregulación del complemento por causas genéticas se produce en menos del 20% de los casos y se debe a mutaciones en genes de la VA del complemento (*CFH*, *C3*, *CFI*, *CFHR1-5*). Un porcentaje mayor de debe a autoanticuerpos que estabilizan las C3 convertasas (C3NeF; factor nefrítico C3) o autoanticuerpos anti-FH o anti-FB. Tras el uso de **eculizumab o avacopan**, con poco o ningún éxito, actualmente se investigan terapias dirigidas a la VA como **pegcetacoplán** (inhibidor de C3) e **iptacopán** (inhibidor del factor B)⁽⁴⁾.
- **HPN.** Se manifiesta con hemólisis intravascular, trombosis y anemia grave. En esta enfermedad, mutaciones somáticas en el gen *PIGA* en un precursor hematopoyético impiden la expresión de proteínas reguladoras del complemento (CD55 y CD59) en la superficie de los eritrocitos y otras células HPN, dejándolos expuestos a la lisis por el MAC cuando el complemento se activa en su superficie. El tratamiento con inhibidores de C5 como **eculizumab, ravulizumab o crovalimab** resulta eficaz en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en un número importante de estos pacientes, posiblemente portadores de factores genéticos que exacerban la activación del complemento, las respuestas a estos inhibidores no son completamente satisfactorias, persistiendo brotes de hemólisis intravascular y anemia por hemólisis extravascular. Estos pacientes responden mejor al tratamiento con inhibidores proximales como **pegcetacoplán** (que inhibe C3) e **iptacopán** (que inhibe factor B)⁽⁵⁾.
- **Angioedema hereditario con deficiencia de C1-inhibidor (C1-INH).** Se presenta con episodios de edema subcutáneo o submucoso, que pueden comprometer la vía aérea. El defecto genético en *SERPING1* provoca ausencia o disfunción de C1-INH, lo que permite una activación no controlada de la vía clásica del complemento y del sistema calicreína-cinina. El tratamiento incluye concentrados de **C1-INH** (como *conestat alfa*, *Berinert*® o *Cinryze*®) y bloqueadores de la bradiquinina como **icatibant** o **ecallantide**.

- **Neuromielitis óptica (NMOSD) con anticuerpos anti-AQP4.** Este trastorno se manifiesta con neuritis óptica, mielitis transversa y otros déficits neurológicos graves. Los anticuerpos contra aquaporina-4 activan el complemento por la vía clásica, desencadenando la formación del MAC y daño astrocitario. **Eculizumab** ha sido aprobado específicamente para pacientes con NMOSD seropositivos para anti-AQP4.
- **Miastenia gravis (subtipo anti-AChR).** Los pacientes presentan debilidad muscular fluctuante, con afectación ocular, bulbar y respiratoria. La patogenia involucra anticuerpos IgG1 e IgG3 contra proteínas de las uniones neuromusculares (anti-MuSK y anti-LRP4) que activan la vía clásica del complemento, induciendo la formación de MAC sobre la membrana postsináptica. Los inhibidores del complemento **eculizumab** y **ravulizumab** están aprobados para casos refractarios con anticuerpos anti-AChR.
- **Síndrome antifosfolípido catastrófico (SAFc).** Este cuadro clínico grave cursa con trombosis multiorgánica de rápida evolución. Los autoanticuerpos antifosfolípido activan la vía clásica del complemento, amplificando la respuesta inflamatoria y procoagulante. Aunque no es un tratamiento estándar, **eculizumab** se ha utilizado con beneficio clínico de forma compasiva en casos refractarios.
- **Vasculitis asociadas a ANCA (AAV).** Se presentan con glomerulonefritis rápidamente progresiva, hemorragia alveolar y signos de inflamación sistémica. Los ANCA activan neutrófilos, desencadenando daño endotelial e inflamación. La VA del complemento amplifica esta respuesta a través de C5a. El inhibidor **avacopan**, que bloquea el receptor de C5a (C5aR1), ha sido aprobado como tratamiento coadyuvante con corticoides.

2.2. Enfermedades comunes asociadas al sistema del complemento

- **DMAE.** Esta patología cursa con pérdida progresiva de la visión central y constituye una de las principales causas de ceguera en adultos mayores. Su mecanismo patogénico se relaciona con la activación crónica de la VA del complemento en la retina, promoviendo inflamación y degeneración del epitelio pigmentario y la mácula. La DMAE tiene un componente genético elevado (70%) en el que el componente principal es el sistema del complemento. La combinación de poli-

morfismos genéticos en componentes del complemento de la VA que determinan una mayor actividad del complemento son un factor de riesgo importante para desarrollar DMAE. Las formas precoces de DMAE se asocian con frecuencia con variantes patogénicas raras en los genes *CFH*, *C3* y *CFI*. Se han probado distintas estrategias inhibitoras del complemento en DMAE que no han tenido resultados satisfactorios. Las estrategias terapéuticas actualmente en investigación incluyen inhibidores del complemento como **pegcetacoplán** (inhibidor de C3) e iptacopán (inhibidor de FB), este último con resultados prometedores⁽⁶⁾.

- **Nefropatía por IgA (NIgA).** Se manifiesta con hematuria persistente (macroscópica o microscópica), proteinuria y, en casos graves, progresión hacia enfermedad renal crónica. El proceso patológico se inicia con depósitos mesangiales de complejos inmunes formados por IgA1 galactosa-deficiente (Gd-IgA1) y autoanticuerpos IgG o IgA. Esta interacción activa predominantemente la VA y la vía de las lectinas del complemento, particularmente a través de MBL y MASP-2. Como resultado, se genera activación local del complemento en el glomérulo, con depósitos de C3 y formación del MAC, lo cual perpetúa el daño y la inflamación glomerular. Actualmente, se evalúan terapias dirigidas a componentes clave de estas vías, aunque no hay inhibidores aprobados específicamente para NIgA.

2.3. Enfermedades por deficiencias del complemento: infección, autoinmunidad y enfermedades mediadas por inmunocomplejos

El sistema del complemento desempeña un rol esencial en la inmunidad innata, tanto en la eliminación de patógenos como en el mantenimiento de la tolerancia inmunológica. Deficiencias genéticas en C3, FH, FI o properdina predisponen a infecciones recurrentes, particularmente por bacterias encapsuladas. Las deficiencias genéticas o adquiridas de componentes de la vía clásica complemento (C1q, C1r, C1s, C4, C2) se han asociado de forma consistente con el desarrollo de enfermedades autoinmunes, principalmente el lupus eritematoso sistémico (LES).

Estas deficiencias del complemento comprometen la capacidad del organismo para realizar una eliminación eficiente de células apoptóticas y restos celulares, lo que conduce a la persistencia de autoantígenos, facilitando su presentación al sistema inmune adaptativo. Como consecuencia, se rompe la tolerancia inmunológica

y se desencadena una respuesta inmunitaria contra componentes propios, favoreciendo la generación de autoanticuerpos y el establecimiento de autoinmunidad.

Del mismo modo, el sistema del complemento tiene un rol crucial en la eliminación de inmunocomplejos circulantes. Cuando existe una deficiencia funcional o cuantitativa en sus componentes, se altera su capacidad para eliminar eficazmente estos inmunocomplejos, lo que resulta en su acumulación y depósito en tejidos. Este proceso es característico de enfermedades autoinmunes como el LES, donde los inmunocomplejos se depositan principalmente en glomérulos renales, piel, articulaciones y sistema nervioso central. Estos depósitos activan el complemento a nivel local, induciendo inflamación tisular, daño estructural y síntomas clínicos multisistémicos.

3. VARIABILIDAD GENÉTICA DEL COMPLEMENTO Y RIESGO GENÉTICO

Los avances en las tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS) han ampliado significativamente nuestro conocimiento sobre la variabilidad genética de los genes en general y de los componentes y reguladores de la VA en particular. Estudios en diversas poblaciones, incluyendo bases de datos genómicas como gnomAD, han mostrado que aproximadamente el 8% de los individuos normales portan variantes raras en el gen *CFH* y cerca del 12% presentan variantes potencialmente patogénicas en algún gen de la VA. Son frecuencias importantes que, sin embargo, contrastan con el hecho de que las enfermedades mediadas por complemento son poco frecuentes. Esta aparente paradoja se explica por la naturaleza compleja, poligénica y multifactorial de estas enfermedades. Su aparición clínica generalmente requiere combinaciones específicas de variantes (complotipos) no solo por su efecto aditivo, sino por la existencia de importantes correlaciones genotipo-fenotipo; hay una clara correlación entre determinados genes y variantes concretas en ellos con la patología a la que predisponen. Además, la penetrancia de estas enfermedades depende de desencadenantes ambientales. Así, aunque muchas variantes individuales pueden tener un impacto modesto sobre la actividad de la VA, su combinación tiene un efecto acumulativo que aumenta sustancialmente el riesgo de enfermedad. Ejemplos de importantes correlaciones genotipo-fenotipo son, por ejemplo, el de la asociación de variantes ganancia de función en *C1r/C1s* y la peridontitis EDL, la asociación de variantes específicas en el gen *CFH*, *C3* o los genes *CFHR1-5* con SHUa o C3G⁽⁷⁾.

En conjunto, la arquitectura genética de las enfermedades mediadas por el complemento refleja una interacción compleja entre distintas variantes raras y comunes, correlaciones genotipo-fenotipo y necesidad de disparadores ambientales. Comprender esta red genética es clave para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y la elección de estrategias terapéuticas personalizadas en trastornos mediados por el complemento.

4. RETOS DIAGNÓSTICOS

La identificación y el diagnóstico de enfermedades mediadas por el sistema del complemento requieren un enfoque integral y multidisciplinario. Las tecnologías de secuenciación masiva (NGS) han permitido detectar variantes genéticas poco comunes en genes clave del complemento. A pesar del creciente número de variantes identificadas mediante NGS, su interpretación clínica continúa siendo un desafío y en muchos casos los ensayos funcionales siguen siendo imprescindibles para evaluar la patogenicidad de las variantes, ya que los algoritmos de predicción actuales no son suficientes para una interpretación definitiva. Interpretar el impacto clínico de variantes clasificadas como variantes patogénicas tampoco es siempre sencillo. Por ello, el análisis de biomarcadores que reflejan la activación del complemento se convierte en una herramienta fundamental para entender cómo estas alteraciones genéticas contribuyen a la desregulación del sistema. Aun así, muchas de estas variantes se clasifican como de significado incierto, por lo que es imprescindible realizar estudios funcionales para evaluar su relevancia biológica. Además, la expresión clínica de estas enfermedades puede estar influida por ciertos polimorfismos genéticos que actúan como factores de riesgo o protección –como el haplotipo *CFH-H4* en DMAE o el haplotipo *MCPggaac* en SHUa–, lo cual complica aún más el diagnóstico. Este concepto de “complotipo”, que se refiere a la combinación de múltiples variantes genéticas en distintos componentes del sistema del complemento, permite estratificar mejor el riesgo individual de desarrollar enfermedad. Factores ambientales como infecciones, el embarazo o ciertos medicamentos pueden actuar como desencadenantes en personas con predisposición genética, lo que dificulta aún más la predicción clínica.

Las pruebas genéticas completas mediante NGS son esenciales para diagnosticar algunas enfermedades relacionadas con el complemento. No obstante, su análisis se complica por la presencia de deleciones, duplicaciones y reorganizaciones

genéticas en los genes del complemento, especialmente en la región que codifica los genes *CFH* y *CFHR1-5*, dentro del clúster génico *RCA*. Estas variantes estructurales, como los genes híbridos *CFH::CFHR*, requieren técnicas especializadas como MLPA (*multiplex ligation-dependent probe amplification*), lo que añade una capa adicional de complejidad a la interpretación de los resultados.

Otro gran reto diagnóstico es la detección e interpretación de autoanticuerpos dirigidos contra componentes del complemento, como FH, FB, C3 o los factores nefríticos (C3Nefs; autoanticuerpos contra las convertasas del C3).

Desafortunadamente, un diagnóstico molecular adecuado del sistema del complemento requiere recursos técnicos especializados y personal experto, que no están disponibles en todas las regiones del mundo. Además, el envío de muestras a laboratorios de referencia implica costes elevados y demoras significativas en la puesta en marcha de tratamientos. Por todo ello, existe una necesidad urgente de desarrollar nuevos métodos de análisis que sean más accesibles, económicos y fáciles de aplicar para evaluar tanto la genética como la actividad del sistema del complemento en poblaciones de riesgo.

5. RETOS TERAPÉUTICOS

El desarrollo de terapias dirigidas al sistema del complemento ha supuesto un avance transformador en el tratamiento de diversas enfermedades mediadas por su desregulación. Fármacos como eculizumab, ravulizumab y crovalimab – inhibidores de C5–, así como tratamientos más recientes como pegcetacoplán (inhibidor de C3), iptacopán (inhibidor del FB) y danicopán (inhibidor del FD), han demostrado una eficacia significativa en patologías como el SHUa, la HPN y la C3G. No obstante, su aplicación clínica conlleva una serie de desafíos que requieren consideración:

- **Individualización del tratamiento.** Uno de los principales retos consiste en determinar qué fármaco es más adecuado según la enfermedad, el perfil genético del paciente y el mecanismo patogénico predominante. La selección terapéutica personalizada es clave para maximizar la eficacia y minimizar los efectos adversos.

- **Duración del tratamiento.** Persiste el debate sobre si la inhibición del complemento debe mantenerse de forma indefinida o puede interrumpirse una vez alcanzada la remisión clínica. La falta de biomarcadores predictivos fiables complica esta decisión.
- **Riesgos infecciosos y autoinmunes.** La inhibición farmacológica del complemento compromete funciones esenciales del sistema inmunitario innato, como la opsonización, la lisis de patógenos y la eliminación de complejos inmunes y células apoptóticas. Esto conlleva un aumento significativo del riesgo de infecciones, especialmente por bacterias encapsuladas como *N. meningitidis*, *S. pneumoniae* o *H. influenzae*, lo que exige una estrategia preventiva que incluya vacunación específica y, en algunos casos, profilaxis antibiótica. Además, existe una cierta consideración por posibles efectos sobre la tolerancia inmunológica que podría favorecer el desarrollo o la exacerbación de enfermedades autoinmunes, aunque no existe evidencia clínica de esta situación.
- **Coste y accesibilidad.** Estos tratamientos son altamente costosos, lo que limita su disponibilidad, especialmente en países con recursos limitados. La sostenibilidad económica de su uso a largo plazo plantea importantes dilemas éticos y de salud pública.

A medida que se desarrollan nuevas terapias con mayor especificidad y eficacia, también surgen nuevas consideraciones clínicas. El futuro del tratamiento del complemento requerirá no solo avances farmacológicos, sino también políticas de acceso equitativo y una estrecha monitorización del beneficio-riesgo a nivel individual.

6. PERSPECTIVAS FUTURAS Y CONCLUSIONES

Abordar la complejidad del sistema del complemento en patología requiere un enfoque multidisciplinario e integrador que combine genética, estudios funcionales, análisis moleculares y evaluación clínica. En este contexto, el desarrollo de modelos predictivos basados en inteligencia artificial representa una herramienta prometedora. Estos modelos permitirán interpretar grandes volúmenes de datos biomédicos de forma más precisa, facilitando así el diagnóstico temprano, la estratificación de pacientes y la selección de terapias personalizadas. Además, están surgiendo nuevas líneas de investigación que expanden nuestra visión del complemento más allá de su papel tradicional en la inmunidad innata. Entre ellas,

destaca el estudio de sus funciones intracelulares y su implicación en procesos como la tumorigénesis, la neurodegeneración o las enfermedades inflamatorias crónicas. Estas áreas no solo revelan la versatilidad funcional del complemento, sino que también abren nuevas oportunidades terapéuticas.

El sistema del complemento es, sin duda, un arma de doble filo: indispensable para la defensa del organismo frente a patógenos, pero potencialmente perjudicial cuando su regulación se ve alterada. Su implicación en un amplio espectro de patologías lo convierte en un desafío tanto diagnóstico como terapéutico. Avanzar en la comprensión de su variabilidad genética, los mecanismos que regulan su activación y los procesos patogénicos asociados es esencial para lograr una medicina de precisión más eficaz y orientada al paciente. El futuro del estudio del complemento se perfila, por tanto, como un campo dinámico y en expansión, con un impacto significativo en la práctica clínica y la investigación biomédica.

Referencias

1. **Mastellos DC, Hajishengallis G, Lambris JD.** A guide to complement biology, pathology and therapeutic opportunity. *Nat Rev Immunol.* 2024;24(2):118-41. PMID: 37670180.
2. **Schmidt CQ, Smith RJH.** Protein therapeutics and their lessons: Expect the unexpected when inhibiting the multi-protein cascade of the complement system. *Immunol Rev.* 2023;313(1):376-401. PMID: 36398537.
3. **Goicoechea de Jorge E, López Lera A, Bayarri-Olmos R, Yebenes H, López-Trascasa M, Rodríguez de Córdoba S.** Common and rare genetic variants of complement components in human disease. *Mol Immunol.* 2018;102:42-57. PMID: 29914697.
4. **Vivarelli M, Barratt J, Beck LH Jr, Fakhouri F, Gale DP, Goicoechea de Jorge E, et al.;** for Conference Participants. The role of complement in kidney disease: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. *Kidney Int.* 2024;106(3):369-91. PMID: 38844295.
5. **Risitano AM, Frieri C, Urciuoli E, Marano L.** The complement alternative pathway in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: From a pathogenic mechanism to a therapeutic target. *Immunol Rev.* 2023;313(1):262-78. PMID: 36110036.
6. **De Jong S, Tang J, Clark SJ.** Age-related macular degeneration: A disease of extracellular complement amplification. *Immunol Rev.* 2023;313(1):279-97. PMID: 36223117.
7. **Rodríguez de Córdoba S.** Genetic variability shapes the alternative pathway complement activity and predisposition to complement-related diseases. *Immunol Rev.* 2023;313(1):71-90. PMID: 36089777.



MEMBRANOPATÍAS

MEMBRANOPATÍAS ESTRUCTURALES: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

María del Pilar Ricard Andrés

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

1. INTRODUCCIÓN

La patología de la membrana eritroide incluye un amplio grupo de anemias hemolíticas de gran heterogeneidad clínica, morfológica, diagnóstica y molecular. Tanto hereditarias como adquiridas, en ambos casos pueden ser primarias y secundarias⁽¹⁾.

Las alteraciones de las proteínas de membrana del hematíe son una de las principales causas de anemia hemolítica hereditaria. Afectan tanto las interacciones estructurales entre ellas y su citoesqueleto como la permeabilidad de la membrana eritroide⁽²⁾. Estos defectos lesionan respectivamente la cohesión de la membrana, la estabilidad mecánica y el volumen del hematíe, y como consecuencia comprometen su deformabilidad⁽³⁾, acortando su vida media y causando hemólisis^(1,3), principalmente esplénica, de los hematíes no deformables⁽⁴⁾. Se diferencian básicamente dos tipos: las formas debidas a alteración de la organización estructural de la membrana (esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria y ovalocitosis hereditaria del Sudeste Asiático –SAO–) y las formas causadas por alteración de la función de transporte de la membrana que también se han denominado patologías del volumen eritrocitario⁽¹⁾.

Las mutaciones en los genes *SPTA* (α -espectrina – α Sp–), *SPTB* (β -espectrina – β Sp–), *SLC4A1* (proteína de la banda 3), *ANK1* (ankirina) o *EPB42* (proteína de la banda 4.2) son las más frecuentes y alteran la integridad y las propiedades del citoesqueleto de la membrana, como sucede en las esferocitosis y eliptocitosis hereditarias^(2,5).

Son enfermedades descritas en todo el mundo. Se suelen presentar con datos clínicos comunes a las anemias hemolíticas^(5,6) y pueden ser relativamente asequibles

al diagnóstico morfológico en los casos clínicamente expresivos. Pero a menudo son un reto diagnóstico, por su rareza, variabilidad fenotípica, la necesidad de resolución especializada y test genéticos⁽⁷⁾. Su gravedad es muy variable, desde la hemólisis compensada a la anemia neonatal grave, cursando en general con hemólisis crónica. Sus causas diagnósticas pueden ser desde ictericia neonatal, anemia, esplenomegalia, ictericia, litiasis biliar, a hiperferritinemia en adultos no explicada. Aunque muchos pacientes tienen historia familiar (suelen seguir herencia dominante), existen mutaciones *de novo*. La anemia es regenerativa.

Tradicionalmente, son elementos esenciales del diagnóstico la historia familiar (anemia, esplenectomía, transfusión)^(1,4,7), los hallazgos clínicos comunes a las anemias hemolíticas (palidez, ictericia, fatiga, esplenomegalia, colelitiasis, sobrecarga de hierro), la importancia clave de la morfología de los hematíes en sangre periférica, los índices eritrocitarios y las determinaciones bioquímicas^(4,6,7). Todos estos datos, junto a otras técnicas como la fragilidad osmótica, la citometría de flujo (CMF), la ectacitometría, la electroforesis desnaturizante de las proteínas de membrana (SDS-PAGE) y el análisis genómico, en conjunto ofrecen información para el diagnóstico, si bien puede ser laboriosa, complicada y lenta su efectiva ejecución y la integración de la información que aportan^(4,7). Los avances en la última década en las técnicas de estudio genético y su creciente disponibilidad, junto con el extenso conocimiento de la estructura y función de la membrana del hematíe, facilitan hoy en día el correcto diagnóstico y manejo clínico de los pacientes con anemias hemolíticas hereditarias, planteándose la necesidad de actualizarlos en consensos de expertos.

Cabe destacar la importancia de un proceso diagnóstico integrado y ordenado combinando distintas pruebas diagnósticas disponibles para lograr el diagnóstico con el mayor grado de certeza posible antes de implementar un manejo clínico, que debe ser diferenciado basado en la fisiopatología propia de cada entidad^(5,6). Su diagnóstico correcto y a tiempo es crítico, para evitar intervenciones inapropiadas y prevenir complicaciones (como antes de plantear una esplenectomía, que se contraindica en las estomatocitosis, por su alto riesgo de complicaciones tromboembólicas)⁽⁵⁻⁷⁾.

El reto diagnóstico en muchas ocasiones radica en la dificultad para sospechar la patología en los casos con menor expresión clínica. En el neonato siempre se



deben descartar otras causas de hemólisis como la anemia hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO, teniendo en cuenta que la expresión clínica perinatal es muy variable, desde *hidrops fetalis* o hiperbilirrubinemia indirecta (causa de kernícterus), hasta pasar desapercibida. La gravedad de la clínica dependerá de factores como la esplenomegalia, la colelitiasis, la gravedad de la sobrecarga férrica o los focos de eritropoyesis extramedular.

Pueden interferir el proceso diagnóstico situaciones como sangrados, estados carenciales, alteraciones de los parámetros de hemólisis por otras causas (aloimmunización, infecciones, lesión mecánica, agentes tóxicos, enfermedades metabólicas), coexistencia de otras patologías hemolíticas (como anemia hemolítica autoinmune, hemoglobinuria paroxística nocturna), asociación con patologías de la médula ósea, renales y/o hepáticas, otras causas de sobrecarga de hierro (hemocromatosis hereditaria, hemoglobinopatías, patologías metabólicas), así como la presencia de síntomas o signos extrahematológicos. No es raro que el paciente sea referido a diferentes especialidades médicas, con un uso inapropiado de recursos y retraso del diagnóstico⁽⁷⁾. Otras interferencias pueden obedecer a herencia combinada con otras eritropatías, a mutaciones *de novo*, a superposiciones de variabilidad clínica, intensa reticulocitosis y/o transfusión⁽³⁾.

Los defectos de la membrana eritroide también pueden ser eventos secundarios en otras patologías hereditarias y adquiridas. Como ejemplos, en las anemias hemolíticas autoinmunes existen esferocitos como consecuencia de la hemólisis extravascular. Puede dañarse la estabilidad del esqueleto de la membrana en patologías hereditarias como talasemias, enfermedad de células falciformes y enzimopatías, así como por ciertos fármacos, como los inhibidores de proteasas del tratamiento de la hepatitis crónica VHC. El calor causa fragmentación de los hematíes, como la piroptocitosis adquirida que se observa en los pacientes que han sufrido grandes quemaduras⁽¹⁾.

2. ESFEROCITOSIS HEREDITARIA

Es el trastorno hemolítico hereditario de la membrana más prevalente. Cursa con hemólisis de gravedad variable, de transmisión en general dominante (75% de los casos), con esferocitosis en sangre periférica. De espectro clínico muy amplio, incluye desde formas leves y asintomáticas hasta graves de herencia autosómica re-

cesiva. Su prevalencia en Occidente se ha estimado en 1/2.000-5.000, con 1% de portadores silentes en la población general^(8,9).

Los dos factores fisiopatológicos principales son el defecto intrínseco del hematíe (por lesión de la integridad de su membrana) y el bazo (que atrapa los esferocitos y acorta su vida media)⁽⁸⁾. La base molecular es heterogénea, con mutaciones en los genes que codifican proteínas del citoesqueleto de la membrana eritroide, como ankirina (*ANK1*), proteína de la banda 3 (*SLC4A1*), proteína de la banda 4.2 (*EPB4.2*), β Sp (*SPTB*) y α Sp (*SPTA1*), siendo la primera la más frecuente⁽⁸⁾. Estos defectos inciden en el ensamblado del citoesqueleto con la bicapa lipídica, de forma que partes de esta no ancladas al citoesqueleto se desprenden en forma de vesículas submicroscópicas, perdiendo el hematíe superficie respecto de su volumen y su deformabilidad, con deshidratación (aumenta la concentración corpuscular de hemoglobina -Hb-). El condicionamiento esplénico acentúa su hemólisis⁽⁸⁾.

Los rasgos clínicos clásicos de la enfermedad son anemia, ictericia y esplenomegalia, con muy variable expresión fenotípica, incluso dentro de la misma familia. La mayoría de los casos cursan con hemólisis compensada, con reticulocitosis proporcional a la anemia. El paciente típico presenta hemólisis moderada, ictericia, esplenomegalia y colelitiasis, es frecuente la ictericia neonatal y la anemia en los primeros meses de vida. Menos del 10% de los casos son graves y precisan transfusión.

El diagnóstico suele basarse en los datos clínicos y la morfología de la sangre periférica en un contexto familiar y en pruebas complementarias asequibles al laboratorio convencional. Un 20-30% de los casos no tienen historia familiar, bien por herencia recesiva del defecto o bien por mutaciones *de novo*. En sangre periférica es característica la presencia de esferocitos (cuya hipercromía refleja su deformidad esférica y mayor densidad) y una subpoblación policromatófila. El grado de esferocitosis depende de la gravedad del defecto subyacente y persiste tras la esplenectomía.

Pero la esferocitosis es inespecífica para el diagnóstico, ya que existe en situaciones como anemias hemolíticas autoinmunes y aloinmunes (suele orientar el diagnóstico considerar en conjunto los datos clínicos y el resultado del test de Coombs directo), en pequeña cantidad en quemados, hemólisis microangiopática y/o mecánica, sepsis por *C. perfringens* (toxinas hemolíticas, fosfolipasas), venenos

animales (enzimas hemolíticas), lesión oxidativa del hematíe (déficit de G6PD y enfermedad de HbH, con anemia hemolítica por cuerpos de Heinz) e hipofosfatemia, estados en los que los esferocitos coexisten con otras morfologías eritroides. Además, los esferocitos aparecen en la sangre conservada y son frecuente artefacto en las extensiones de sangre periférica⁽⁸⁾.

Como paso básico del proceso diagnóstico, los índices eritrocitarios y reticulocitarios y los nuevos parámetros de los analizadores hematológicos permiten valorar (según cada tecnología aplicada) la propiedad esferoide de los hematíes, su concentración de Hb, la distorsión de su relación superficie/volumen (resumen en la **Tabla 1**, a continuación)⁽⁹⁾.

Tabla 1. Parámetros de los analizadores hematológicos útiles en el diagnóstico de la esferocitosis

Parámetros	Algoritmo	Autores
Ret (10 ⁹ /L)/IRF	> 7,7 para HS > 19 para Trait y HS leve	Mullier <i>et al.</i>
Micro R/Hypo-He	> 2,5 para HS moderada si Hb 8-12 g/dL > 2 para HS grave, si Hb < 8 g/dL	Mullier <i>et al.</i>
Micro R	> 3,5% para HS moderada y grave	Mullier <i>et al.</i>
Delta (MCV-MSCV)	> 9,6 fL para HS, después de excluir AIHA	Broséus <i>et al.</i>
MSCV, MCV y MRV	HS es altamente probable si MSCV < 70,2 o delta (MCV-MSCV) > 10,4 y/o MRV < 96,7 fL con CHT positivo	Lazarova <i>et al.</i>
MSCV, MCV y MRV	Delta (MCV-MSCV) > 10 fL y delta (MRV-MSCV) < 25 para diferenciar HS de AIHA	Arora <i>et al.</i>
MSCV, MCV y MRV	Delta (MCV-MSCV) > 10 fL y delta (MRV-MSCV) < 25 para HS	Nair <i>et al.</i>
%Hyper	%Hyper > 6,4% para HS	Farias <i>et al.</i>
Ret (10 ⁹ /L) y MicroR	Ret ≥ 100 × 10 ⁹ /L y MicroR ≥ 2,6% para HS	Persijn <i>et al.</i>

Modificada de: Ciepiela O. Old and new insights into the diagnosis of hereditary spherocytosis. *Ann Transl Med.* 2018;6(17):339. PMID: 30306078

%Hyper: porcentaje de células hiperdensas; CBC: hemograma completo; HS: esferocitosis hereditaria; Hypo-He: glóbulos rojos con baja concentración de hemoglobina; IRF: fracción de reticulocitos inmaduros; MCV: volumen corpuscular medio; MicroR: número de glóbulos rojos microcíticos; MRV: volumen medio de reticulocitos; MSCV: volumen corpuscular esférico medio; Ret: recuento de reticulocitos.

El test de fragilidad osmótica (FO) muestra aumento de esta por la pérdida de superficie con respecto a su volumen propia del esferocito. Tanto en su forma clásica como en sus variantes, mide la hemólisis de los hematíes expuestos a diferentes concentraciones hipotónicas de CNa. Históricamente considerada el *gold standard* para el diagnóstico de esferocitosis hereditaria, su sensibilidad alcanza un

70% (80% en muestras incubadas 24 h a 37 °C), con 10-20% de falsos negativos⁽⁸⁾. Es factible por CMF (mide la población residual de hematíes tras inducir hemólisis con una solución hipotónica)⁽⁹⁾. Como alternativas de mejora de la sensibilidad en la detección de la propiedad osmótica del esferocito, se han planteado el test de autohemólisis, la prueba del glicerol acidificado (AGLT) y la criohemólisis, todos ellos inespecíficos.

El test de la fijación de 5'-eosín maleimida (EMA) es una técnica de CMF que se sirve de la propiedad funcional del fluorocromo EMA, capaz de unirse por enlace covalente a la proteína de la banda 3 del hematíe (AE1, SLC4A1, CD233)^(1,10), en concreto a la lisina 430 de su dominio extracelular, permitiendo el diagnóstico valorando la deficiencia de la proteína de la banda 3. Es rápido, sensible (90-95%) y específico (94-99%), pero puede ser positivo en la anemia diseritropoyética congénita de tipo II (CDA II), SAO y criohidrocitosis. En la esferocitosis hereditaria su sensibilidad es del 93% y su especificidad del 98%, independientemente del tipo, la cuantía de defecto molecular y el fenotipo clínico. El test está reemplazando rápidamente en todo el mundo a la FO como técnica confirmatoria de la esferocitosis hereditaria⁽¹⁰⁾.

La ectacitometría de gradiente osmótico es una técnica disponible en centros especializados y no asequible en el diagnóstico de rutina. Diferencia confiablemente la esferocitosis hereditaria de otras eritropatías hereditarias de membrana y de la CDA II⁽⁸⁾.

El estudio genético permite una confirmación definitiva identificando las mutaciones génicas asociadas a la enfermedad⁽⁸⁾.

La última actualización del protocolo diagnóstico de la esferocitosis hereditaria sugiere una propuesta simple, aplicando pruebas de eficiencia diagnóstica ideal (como MRV, MSCV, MCV) en conjunto con las manifestaciones clínicas, historia familiar, test rutinarios para el estudio de la anemia hemolítica y test genéticos entre otros (**Figura 1**, a continuación)^(9,11).

En general, las técnicas altamente especializadas como la ectacitometría, SDS-PAGE y/o el análisis genético solo se aplicarían en casos atípicos, difíciles o equívocos, y ante discordancia entre la clínica del paciente y los datos de laboratorio, o si se precisa más información (diagnóstico diferencial con CDA II, po-

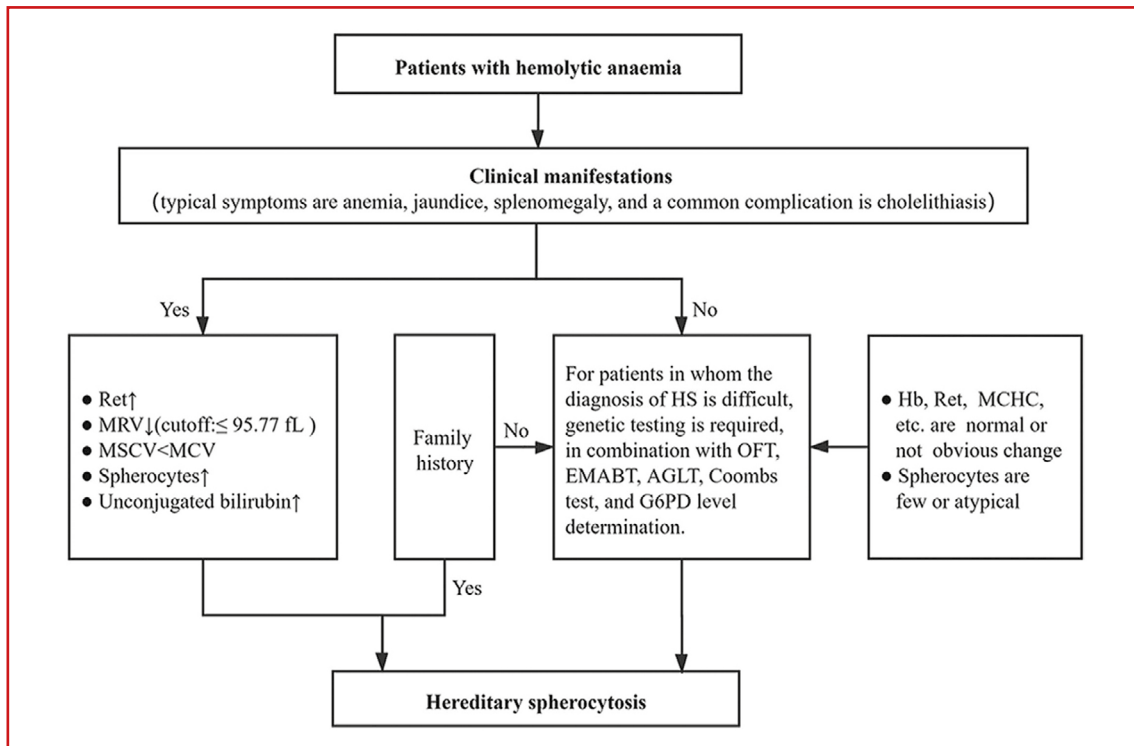


Figura 1. Propuesta de abordaje diagnóstico.

sibilidad de eritropatías combinadas), ya que como rutina carece de repercusión clínica^(8,9,11).

Conviene tener en cuenta que el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria puede verse interferido si coexisten otras patologías hematológicas, como anemia megaloblástica (escasa esferocitosis y FO prácticamente normal), talasemias (contrarresta la expresión clínico-patológica)⁽⁸⁾. En el excepcional caso de herencia combinada con enfermedad falciforme, magnifica la gravedad y las crisis de secuestro esplénico, con FO prácticamente normal⁽⁸⁾. La FO puede ofrecer falsos negativos ante anemia ferropénica y colestasis⁽⁸⁾.

Como tratamiento, en los casos más graves puede ser necesaria la esplenectomía, cuyo beneficio clínico radica en que suprime el foco primario de destrucción eritrocitaria, siempre teniendo en cuenta que no corrige el defecto genéticamente determinado y que la formación de esferocitos continuará aunque en menor medida, pero mejora la supervivencia de los hematíes, la gravedad de la anemia y muchos signos fisiopatológicos de la enfermedad⁽⁸⁾.

3. ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA

Entidad de herencia autosómica dominante clínica y molecularmente heterogénea^(4,10). Está causada por mutaciones monoalélicas de los genes *SPTA1*, *SPTB* y *EPB41*, que codifican respectivamente α Sp, β Sp y la proteína de la banda 4.1R, que lesionando las interacciones horizontales o laterales del citoesqueleto, reducen la estabilidad mecánica de la membrana y la deformabilidad eritroide^(1,4-6). Una pérdida leve de esta estabilidad mecánica progresivamente modifica la forma del hematíe discoide a eliptocito a lo largo de su supervivencia en la circulación. Una pérdida mayor de la estabilidad de la membrana genera hematíes fragmentados con menor superficie de membrana y mayor esfericidad, con hemólisis principalmente esplénica causante de anemia. El grado de lesión de la estabilidad mecánica de la membrana se asocia con la gravedad de la anemia⁽⁴⁾.

Descrita en todo el mundo⁽⁴⁾, la eliptocitosis hereditaria es más prevalente en las regiones endémicas para la malaria (0,6-3% en África occidental), sosteniendo la hipótesis de que confiere ventaja de supervivencia frente a esta infección⁽⁴⁻⁶⁾. En EE. UU. la incidencia es de 1 caso por 2.000-4.000 habitantes⁽⁶⁾. Los datos epidemiológicos pueden estar infraestimados, ya que suele ser asintomática, sin anemia hemolítica o leve, si es que existe⁽⁶⁾. De espectro clínico muy amplio, incluye desde anemias de riesgo vital hasta portadores asintomáticos^(4,10). Típicamente el heterocigoto es asintomático, mientras que el homocigoto o con heterocigocias combinadas sufre anemia moderada-grave (en torno a un 10% de los casos) con ictericia y esplenomegalia^(1,4). El diagnóstico es asequible a la morfología de sangre periférica, pero es imprescindible el estudio molecular.

La desestabilización mecánica de la membrana puede ser debida a interacción defectiva entre dímeros de Sp para formar tetrámeros o a debilitamiento de los complejos de unión Sp-actina-proteína 4.1R⁽⁴⁾. Los más comunes serían los defectos de α Sp (gen *SPTA1*, 66% de los casos), seguidos de los defectos de β Sp (gen *SPTB*, 30% de los casos) y por último los defectos de proteína 4.1R (5-15% de los casos)⁽³⁻⁵⁾, sin diferencias morfológicas entre sí. Las interacciones horizontales o laterales defectivas reducen la estabilidad mecánica del hematíe^(6,10) y afectan su forma y deformabilidad, quedando permanentemente deformados a eliptocitos ante el estrés físico⁽⁶⁾. Si hay Sp eliptógena y se pierden sus uniones, las Sp

“sueltas” se reensamblan entre sí en nuevas uniones sin tanta tensión, deformando permanentemente el esqueleto.

Existen α Sp de baja afinidad o hipomórficas (α Sp LELY o Low Expression LYon), son variantes comunes (25,5%) que reducen al 50% la expresión de α Sp, con menor afinidad para formar dímeros y menor integración en el esqueleto^(1,6). Es silente incluso en homocigotos, dado que la α Sp se produce en exceso⁽⁶⁾.

Se han descrito muy raros casos por mutaciones sin sentido del gen *GYPC* bialélicas, que causan deficiencia completa de glicoforina C (fenotipo Leach) y en consecuencia una deficiencia parcial de proteína 4.1R, sin hemólisis significativa^(5,6).

Para el diagnóstico, la eliptocitosis hereditaria se caracteriza por eliptocitos evidentes en el frotis de sangre periférica^(1,5). Se debe tener en cuenta que ningún analizador automatizado puede detectar la eliptocitosis morfológica y el diagnóstico inicial es por microscopía óptica, que suele ser casual en la revisión morfológica de la sangre, o en una evaluación de colelitiasis o esplenomegalia, o en un progenitor de un niño con ictericia neonatal diagnosticado de una forma grave (piropoiquilocitosis hereditaria –PPH–)^(5,6).

Las formas heterocigotas son asintomáticas, sin hemólisis o hemólisis mínima, con Hb normal y reticulocitos normales o en el límite superior de la normalidad, con posibilidad de ictericia neonatal y episodios de hemólisis con enfermedades asociadas a activación del sistema reticuloendotelial^(5,6). El problema es prevenir las formas homocigotas mediante el consejo genético a los heterocigotos.

En las formas bialélicas (homocigotas o heterocigocias combinadas), todas las α Sp están lesionadas con una disrupción total de citoesqueleto al tránsito del hematíe por la circulación, con eliptocitosis, gemación, poiquilocitosis y característica fragmentación de los hematíes^(1,4,10), que son más frágiles y causan anemia hemolítica. Estas formas graves se han denominado PPH. Su forma más clásica se diagnostica en niños de orígenes africanos, que se presentan con ictericia neonatal y a menudo precisan transfusión^(5,6), por heterocigocia combinada de una α Sp eliptogénica en *trans* con α Sp LELY. En esta forma clásica de PPH los neonatos pueden mostrar mucha fragmentación^(5,10). El fenotipo mejora tras los primeros años de vida^(5,6,10).

Los pacientes con eliptocitosis hereditaria muestran en la ectacitometría un trazado en *plateau* indentado, de perfil trapezoidal o truncado, que refleja la incapacidad de los hematíes elípticos para deformarse aún más ante estrés físico, así como parámetros también característicos⁽¹⁰⁾.

El test de EMA en estos pacientes muestra una curva bimodal que comprende distintas poblaciones de hematíes, desde aquellos con fluorescencia disminuida que representan a las formas fragmentadas hasta formas de fluorescencia normal e incluso aumentada, especialmente en neonatos⁽¹⁰⁾.

El diagnóstico de las formas graves requiere el estudio de las lesiones moleculares.

La mayoría, aunque no todos, de los casos con hemólisis grave y necesidad transfusional crónica responden a la esplenectomía, que aumenta la vida media de los hematíes lesionados, disminuyendo significativamente la gravedad de la anemia⁽⁴⁻⁶⁾.

4. OVALOCITOSIS DEL SUDESTE ASIÁTICO

Es una entidad hemolítica hereditaria autosómica dominante en la que los hematíes son elípticos y estomatocíticos con varios estomas (knizocitos)^(1,6,10), siendo el diagnóstico morfológico en la sangre, aunque precisa confirmación molecular. Está causada por mutaciones en heterocigocia del gen *SLC4A1*, que alteran el canal que forma la proteína de la banda 3, causando entrada de cationes en frío^(1,5) y cierta sobrehidratación del hematíe. Es un defecto de la proteína de la banda 3 por el que faltan 9 aminoácidos (del 400 al 408) por delección de 9 codones (27pb) en la unión del dominio citoplásmico aminoterminal con el dominio transmembránico, resultando en un plegado gravemente anormal del primer dominio transmembrana de la proteína^(6,10,12). Al cambiar su estructura tridimensional, su función de intercambiador de aniones se modifica como canal de cationes no selectivo. La redistribución de cationes monovalentes y agua aumenta el volumen corpuscular medio (VCM)⁽¹²⁾ y el esqueleto se deforma y queda rígido en la posición deformada.

Se ha considerado a la entidad más bien un polimorfismo eritrocitario que una enfermedad⁽¹⁾. Los afectados son más resistentes a la malaria, ya que el cambio conformacional de la banda 3 supone que el plasmodio no se pueda adherir a ella,

lo que le confiere a las SAO ventaja selectiva de supervivencia frente a la malaria y explica su prevalencia en áreas endémicas^(1,6) (hasta 5% de la población) como la costa pacífica del Sudeste Asiático y en afroamericanos^(6,10,12).

Los neonatos frecuentemente se presentan con ictericia y/o anemia neonatal^(6,10,12), y la hemólisis se resuelve completamente a los 3 años de edad⁽⁶⁾, de forma que los heterocigotos son asintomáticos a pesar de que sus hematíes acumulen iones y agua, y sean grandes ovalocitos más o menos elípticos con estomas que son patognomónicos, siendo muy rígidos^(6,10). La ectacitometría muestra hematíes totalmente indeformables a lo largo de un amplio gradiente osmótico, resultando en una curva casi plana característica. Para el test de EMA, la mutación hace inaccesible la unión del EMA a la proteína de la banda 3 a pesar de que su contenido propiamente dicho no está disminuido⁽¹⁰⁾.

La homocigocia se considera letal *in utero* sin intervención^(6,12), pero se han comunicado algunos nacimientos en general prematuros, de neonatos con anemia muy grave con requerimiento transfusional (perinatal y posterior), necesidad de apoyo ventilatorio y *exitus* en las primeras semanas de vida⁽¹³⁾.

Referencias

1. **Iolascon A, Andolfo I, Russo R.** Advances in understanding the pathogenesis of red cell membrane disorders. *Br J Haematol.* 2019;187(1):13-24. PMID: 31364155.
2. **Allegrini B, NGuyen LD, Mignotet M, Etchebest C, Fenneteau O, Platon J, et al.** Next generation sequencing (NGS) interest in deciphering erythrocyte molecular defects' association in red cell disorders: Clinical and erythrocyte phenotypes of patients with mutations inheritance in PIEZO1, Spectrin β 1, RhAG and SLC4A1. *Blood Cells Mol Dis.* 2023;103:102780. PMID: 37516005.
3. **Vives-Corróns JL, Krishnevskaya E, Rodríguez IH, Ancochea A.** Characterization of hereditary red blood cell membranopathies using combined targeted next-generation sequencing and osmotic gradient ektacytometry. *Int J Hematol.* 2021;113(2):163-74. PMID: 33074480.
4. **Narla J, Mohandas N.** Red cell membrane disorders. *Int J Lab Hematol.* 2017;39 Suppl 1:47-52. PMID: 28447420.
5. **Kalfa TA.** Diagnosis and clinical management of red cell membrane disorders. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program.* 2021;2021(1):331-40. PMID: 34889366.
6. **Risinger M, Kalfa TA.** Red cell membrane disorders: structure meets function. *Blood.* 2020;136(11):1250-61. PMID: 32702754.

7. **Fattizzo B, Giannotta JA, Cecchi N, Barcellini W.** Confounding factors in the diagnosis and clinical course of rare congenital hemolytic anemias. *Orphanet J Rare Dis.* 2021;16(1):415. PMID: 34627331.
8. **Turpaev K, Bovt E, Shakhidzhanov S, Sinauridze E, Smetanina N, Koleva L, et al.** An overview of hereditary spherocytosis and the curative effects of splenectomy. *Front Physiol.* 2025;16:1497588. PMID: 40008208.
9. **Polizzi A, Dicembre LP, Failla C, Matola TD, Moretti M, Ranieri SC, et al.** Overview on Hereditary Spherocytosis Diagnosis. *Int J Lab Hematol.* 2025;47(1):18-25. PMID: 39467036.
10. **Zaidi AU, Buck S, Gadgeel M, Herrera-Martínez M, Mohan A, Johnson K, et al.** Clinical Diagnosis of Red Cell Membrane Disorders: Comparison of Osmotic Gradient Ektacytometry and Eosin Maleimide (EMA) Fluorescence Test for Red Cell Band 3 (AE1, SLC4A1) Content for Clinical Diagnosis. *Front Physiol.* 2020;11:636. PMID: 32636758.
11. **Wu Y, Liao L, Lin F.** The diagnostic protocol for hereditary spherocytosis-2021 update. *J Clin Lab Anal.* 2021;35(12):e24034. PMID: 34689357.
12. **Yamsri S, Kawon W, Duereh A, Fucharoen G, Fucharoen S.** Southeast Asian Ovalocytosis and Hemoglobinopathies in Newborns: Prevalence, Molecular, and Hematologic Analyses. *J Pediatr Hematol Oncol.* 2021;43(3):e341-e345. PMID: 32815885.
13. **Lavinya AA, Razali RA, Razak MA, Mohamed R, Moses EJ, Soundararajan M, et al.** Homozygous Southeast Asian Ovalocytosis in five live-born neonates. *Haematologica.* 2021;106(6):1758-61. PMID: 33179475.

ANEMIAS POR DEFECTOS DE PERMEABILIDAD DE LA MEMBRANA: XEROCITOSIS Y ESTOMATOCITOSIS SOBREHIDRATADA

Montserrat López Rubio

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Son anemias hemolíticas congénitas (AHC) debidas a alteraciones de la función de transporte de iones de la membrana y constituyen una causa muy poco frecuente de anemias hemolíticas. Se integran con el nombre de estomatocitosis hereditarias, aunque los estomatocitos se observan también en diversas situaciones adquiridas como hepatopatías y fármacos, siendo los mas frecuentes en tratamientos con clorpromacina y alcaloides de la vinca. Son de herencia autosómica, usualmente dominante, con un amplio espectro de expresividad clínica, desde asintomáticos, hasta una anemia crónica que puede agravarse por episodios infecciosos⁽¹⁾.

En estado basal, los hematíes contienen alta concentración de K^+ y baja de Na^+ , que contrasta con la composición del plasma, donde la ratio Na^+/K^+ es inversa. La regulación de la concentración de iones y el contenido de agua es un proceso dinámico que implica varios mecanismos, con flujos pasivos por canales de iones mediados por gradientes electroquímicos y bombas activas que precisan ATP para bombear cationes contra gradientes de concentración. El movimiento del agua se adapta pasivamente al de iones, sea por libre difusión a través de los lípidos de membrana o a través de las aquaporinas. Si el ingreso de Na^+ y agua excede al eflujo de K^+ , el hematíe se edematiza, dando lugar a un hematíe sobrehidratado (estomatocito), lo que reduce el exceso relativo de superficie celular y el hematíe será menos deformable; mientras que se contrae si la pérdida de K^+ excede el ingreso de Na^+ , dando lugar a un hematíe deshidratado (xerocito), que

es más rígido y sensible al estrés metabólico y a los oxidantes. El comportamiento de la fuga de cationes, en relación con la temperatura a la que se produce, es la que va a condicionar que haya o no clínica⁽²⁾.

Existen 6 transportadores de membrana involucrados en los defectos de permeabilidad cuando están mutados: SLC4A1, RhAG, SLC2A1, ABCB6, PIEZO1 y KCNN⁽³⁾ (Figura 1).

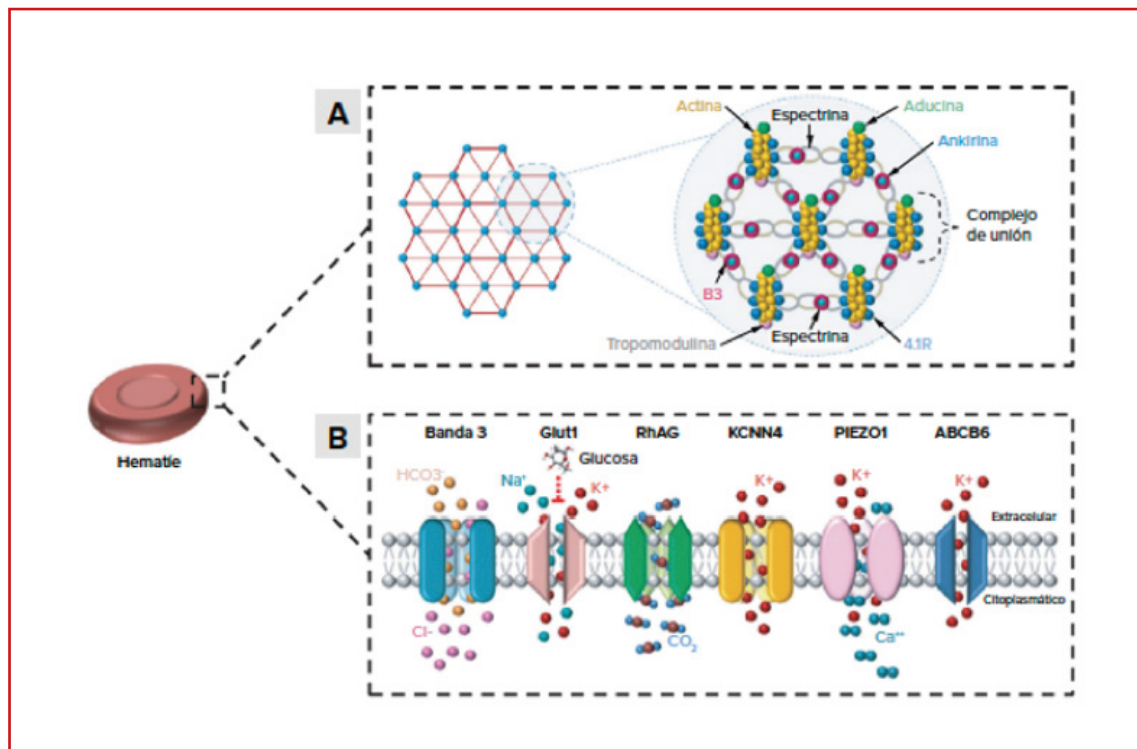


Figura 1. Membrana del hematíe: esquema de la estructura pseudo-hexagonal del citoesqueleto y de las estructuras y dinámicas de los transportadores de iones. Modificado de: Iolascon A, et al. Br J Haematol. 2019.

- Las mutaciones de PIEZO1 y KCNN4 (canal Gardos) se vinculan a xerocitosis hereditaria (XH).
- Las mutaciones en SLC4A1, SLC2A1 y RhAG se asocian con estomatocitosis hereditaria sobrehidratada (EHS).
- Las mutaciones en ABCB6 inducen pseudohiperpotasemia.

Desde el punto de vista clínico, se presentan con datos clínicos comunes a otras AHC, pero es preciso su diagnóstico exacto para evitar intervenciones inapropiadas y prevenir complicaciones, estando contraindicada la esplenectomía, por el riesgo de complicaciones tromboembólicas incluso de riesgo vital.

Los métodos para demostrar las alteraciones de la permeabilidad no están al alcance de todos los laboratorios, pero los avances en la última década en las técnicas de estudio genético y su creciente disponibilidad, junto con las técnicas de ectacitometría, facilitan hoy en día el correcto diagnóstico y manejo clínico de los pacientes⁽⁴⁾.

En el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta otras AHC, las anemias diseritropoyéticas congénitas y la sitosterolemia (estomatocitosis mediterránea), que cursa con xantomas y arteriosclerosis prematura, y es debida a mutaciones en ABCG5 y ABCG8, que intervienen en la absorción intestinal de fitoesteroles.

2. XEROCITOSIS HEREDITARIA

En esta entidad, el trastorno primario es el aumento de salida de K^+ y de agua, que supera a la entrada de Na^+ , con aumento de la viscosidad, que conlleva una menor deformabilidad y hemólisis.

Las XH son patologías de herencia autosómica dominante (AD) de escasa prevalencia, aunque es probable que estén infradiagnosticadas, ya que existen formas asintomáticas. Estudios recientes sobre índices eritrocitarios en la población americana a gran escala la estiman en 1 caso por cada 8.000 adultos. Existen 3 tipos de XH, según los genes causantes, que son *PIEZO1*, *KCNN4* y *ABCB6*⁽²⁾.

El 90% de los casos son debidas a mutaciones de ganancia de función en el gen *FAM38A*, que codifica la proteína *PIEZO1*. Esta es un mecanotransductor ampliamente expresado que desempeña un papel importante en muchos sistemas celulares y tejidos que responden al estrés mecánico. En los eritrocitos, *PIEZO1* adapta el contenido iónico intracelular y el estado de hidratación celular a las tensiones mecánicas del entorno. Hasta hace poco, se creía que la fisiopatología de la XH se basaba principalmente en el “eje *PIEZO1*-canal Gardos”, en el que las mutaciones activadoras inducen un influjo de calcio que activa secundariamente el canal Gardos, provocando pérdida de potasio y agua, y subsecuentemente, deshidra-

tación eritrocitaria. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que PIEZO1 también desempeña funciones adicionales durante la eritropoyesis temprana y la maduración de los reticulocitos, así como en otros tejidos y células como vasos linfáticos, hepatocitos, macrófagos y plaquetas, lo que afecta a la fisiopatología de la enfermedad y a la expresividad clínica (**Figura 2**).

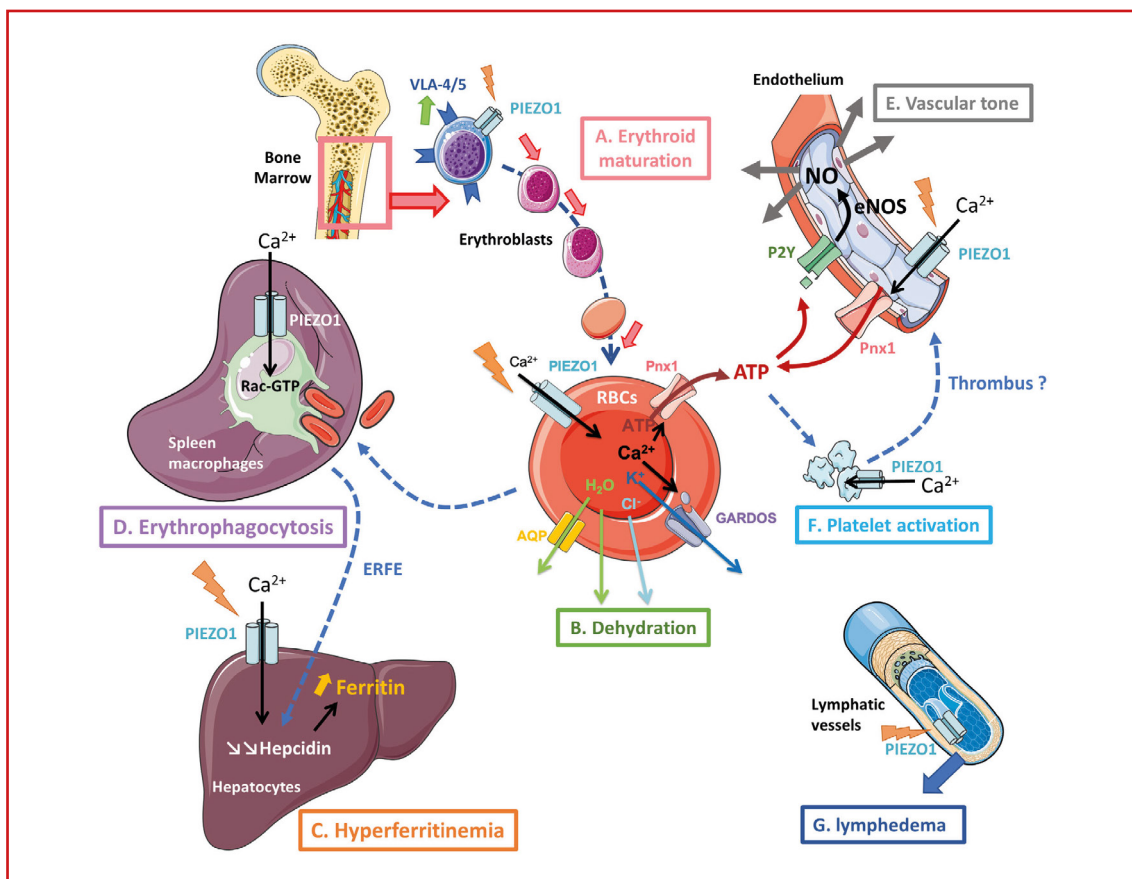


Figura 2. Funciones de Piezo1 a nivel sistémico, que influyen en la expresividad clínica de los pacientes con xerocitosis. Tomada de: Jankovsky N, et al. Am J Hematol. 2021⁽⁷⁾.

Se manifiesta como una anemia hemolítica crónica, en general leve, aunque puede ser grave, incluso al nacer. Los pacientes heterocigotos suelen cursar con anemia hemolítica leve a moderada o hemólisis compensada sin anemia y reticulocitosis marcada, e incluso eritrocitosis en un 8% de los afectados. Los homocigotos sufren anemia hemolítica no compensada con xerocitos y en ocasiones presentan edema perinatal o *hidrops fetalis* no inmune transitorio y pseudohiperpotasemia^(5,6).

Es común la hiperbilirrubinemia, la colestiasis y la sobrecarga de hierro, pudiendo haber o no esplenomegalia.

Se describe en los pacientes un mayor riesgo de trombosis, ya que los canales PIEZO1 están presentes en plaquetas y megacariocitos, y el aumento del riesgo trombótico puede ser al menos en parte debido a la ganancia de función del canal PIEZO1 y su impacto en el endotelio y la función plaquetaria^(7,8).

Un dato importante es la hemoglobinuria de la marcha y sus variantes que sufren muchos afectados, ya que el estímulo mecánico que activa el mecanorreceptor causa que el hematíe se deshidrate y sea más frágil al estrés físico, de forma que, tras una actividad física continuada y enérgica (descrito en traumatismos y deportistas de fondo como nadadores, atletas, ciclistas...), se produce hemólisis intravascular de los hematíes deshidratados.

El diagnóstico se sospecha por anemia macrocítica con reticulocitosis y concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) normal-alta, con volumen corpuscular medio (VCM) y hemoglobina corpuscular media (HCM) elevados.

El rasgo distintivo de los hematíes es su deshidratación celular, con un frotis de sangre periférica (SP) que exhibe policromasia, codocitos y hematíes contraídos irregularmente o xerocitos (formas hiperchromas que pueden mostrarse con la hemoglobina polarizada en un extremo); si existen estomatocitos, serían < 10% del total de los hematíes, pero la morfología puede ser normal. La fragilidad osmótica está disminuida y la ectacitometría presenta una curva característica (**Figura 3**), que puede ser normal en los casos debidos a mutaciones en *KCNN4-HX*, por lo que el análisis genético es esencial para el diagnóstico⁽⁸⁾.

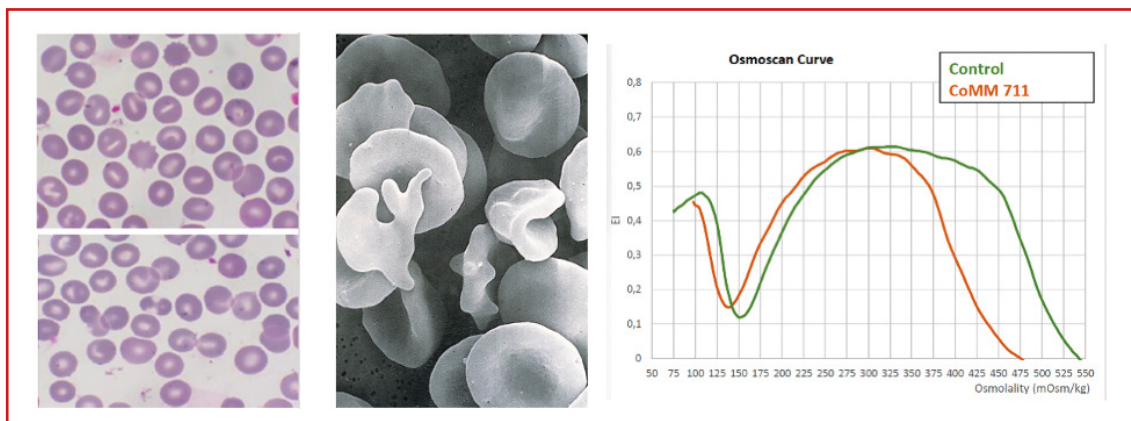


Figura 3. Estomatocitos y excentrocitos, así como curva típica de ectacitometría (en rojo) en un caso con mutación en PIEZO1. Caso propio, estudiado conjuntamente con el Dr. Vives (ectacitometría) y el Dr. del Orbe (estudio molecular).

Para un diagnóstico correcto son necesarias las técnicas genéticas con paneles de NGS adecuadamente diseñados. Sin ellas, muchos pacientes con XH se diagnostican de EH o de anemias diseritropoyéticas congénitas.

Existen 3 tipos de XH, según los genes causantes, que son *PIEZO1*, *KCNN4* y *ABCB6*⁽¹⁾.

- Las XH por mutaciones que aumentan la actividad de *PIEZO1* (16q24.3) son las más frecuentes (90% de los casos) y están asociadas a hemoglobinuria de la marcha y sobrecarga férrica.
- Las XH por mutaciones en *KCNN4* son mucho más raras, más graves y con mayor sobrecarga férrica.
- Las formas de pseudohiperpotasemia familiar asociada a mutaciones en *ABCB6* (2q35) también se deben a que confieren ganancia de función, amplificando a bajas temperaturas (< 37 °C) la función normal de *ABCB6*, con fuga de K⁺ (y agua por ósmosis) superior a la entrada de Na⁺ al hematíe. Los heterocigotos tienen hiperpotasemia sin anemia y pueden ser un problema como donantes, especialmente para los neonatos.

Se han establecido correlaciones fenotipo-genotipo no definitivas, de modo que los pacientes más graves en términos de anemia y sobrecarga de hierro portarían mutaciones del dominio del poro de *PIEZO1*, que es el responsable del paso de iones, mientras que la mayoría de las formas leves se asociarían a mutaciones del dominio no poro, que es el responsable de las propiedades mecanosensitivas del canal^(2,7).

Es característica en la XH la sobrecarga de hierro, independiente del genotipo y/o desproporcionada para la historia transfusional del paciente e incluso en casos de hemoglobina elevada y de no haber sido transfundidos. Las mutaciones *PIEZO1* de ganancia de función desregulan notablemente el metabolismo del hierro, suprimiendo la expresión de hepcidina *in vivo*^(6,7). Además, la eritropoyesis aumentada conlleva un aumento de eritroferrona (ERFE).

La sobrecarga de hierro hepática y/o cardíaca puede ser el signo de presentación en los pacientes que se diagnostican en la edad adulta. Se recomienda evaluar el

genotipo asociado a hemocromatosis hereditaria, puesto que puede repercutir en el pronóstico y el manejo clínico. La sobrecarga de hierro puede estar acelerada en la XH por *KCNN4* mutado, así como por mutaciones patogénicas de la región aminoterminal de *PIEZO1*^(6,8).

Respecto al manejo clínico de la XH, hay que tener presente el consejo genético y la monitorización estrecha de las gestaciones con un progenitor afectado de XH, ante el riesgo de edema perinatal y de *hidrops fetalis* no inmune.

El manejo clínico está enfocado al tratamiento de soporte de la anemia y de las complicaciones de la hemólisis, y a la monitorización y el tratamiento de la sobrecarga de hierro.

Está rigurosamente contraindicada la esplenectomía, por el alto riesgo de complicaciones tromboembólicas venosas y arteriales, incluso de riesgo vital e incluso a muy largo plazo^(6,9). Además, carece de beneficio terapéutico en la XH, ya que la hemólisis intravascular y la destrucción intrahepática de hematíes persiste tras la esplenectomía.

No existen medicaciones disponibles para el tratamiento de la XH. Una posibilidad prometedora podría ser senicapoc, que es un inhibidor específico del canal de Gardos, en pacientes con mutaciones en *KCNN4* (NCT043724) o incluso en cualquier tipo molecular, ya que la activación de *KCNN4* es el mediador final común de la deshidratación eritroide en la XH.

3. ESTOMATOCITOSIS SOBREHIDRATADA HEREDITARIA

El trastorno primario es un aumento de la permeabilidad a la entrada de Na^+ y agua, dando lugar a aumento del volumen eritroide sin aumento de la superficie celular⁽⁷⁾.

El estomatocito tiende a ser esférico porque gana volumen, son ligeramente macrocíticos (por entrada de agua) e hipocromos (porque la entrada de agua diluye la hemoglobina que contiene). La inmensa mayoría de las estomatocitosis son adquiridas y la más frecuente es la asociada al consumo de alcohol. La forma clásica

es muy infrecuente, habiéndose descrito 20 familias. Se hereda de manera AD y se comporta como una anemia hemolítica moderada o grave, con frecuentes estomatocitos (40-60%), marcado aumento del VCM (hasta 140 fL), CHCM disminuida y fragilidad osmótica muy aumentada. La curva de ectacitometría característicamente está desplazada a la derecha.

Los estomatocitos presentan una mayor adherencia al endotelio vascular, lo que podría jugar un papel en las trombosis postesplenectomía.

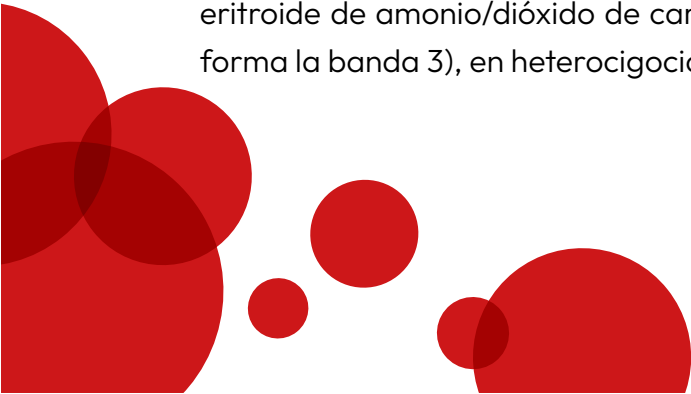
En la actualidad no existe tratamiento específico que corrija la hiperhidratación eritroide.

En la **Tabla 1** se puede ver la clasificación actual de las AHC que se asocian con presencia de estomatocitos⁽¹⁾. Comentaremos brevemente solo aquellas con aumento de permeabilidad a los cationes. Es importante conocer las enfermedades que cursan con estomatocitos no debidas a alteraciones de la permeabilidad, para tenerlas en cuenta en el diagnóstico diferencial.

Tabla 1. Estomatocitosis sobrehidratada
Con aumento de la permeabilidad a los cationes
Estomatocitosis por Rh null de tipo regulatorio (mutaciones en RhAG)
Estomatocitosis por Rh null de tipo amorfo (mutaciones en RhCE + RhD)
Criohidrocitosis asociada con mutaciones SLC4A1 (proteína de la banda 3, no SAO)
Criohidrocitosis con mutaciones en SLC2A1 (GLUT) con deficiencia de estomatina, retraso mental, convulsiones y hepatoesplenomegalia
Sin aumento de la permeabilidad a los cationes
Fitoesterolemia o sitoesterolemia (deficiencia de ABCG5-ABCG8)
Deficiencia de lecitín-colesterol acil-transferasa (LCAT)
Enfermedad de Tangier o an-alipoproteinemia (deficiencia de ABCA1)
Ricard de Andrés MP, et al. Eritropatología. Segunda edición. Barcelona: Ambos Marketing Services; 2024. SAO: ovalocitosis hereditaria del Sudeste Asiático

3.1. Estomatocitosis por Rh null

La forma más grave y más común de ESHS es la causada por mutación sin sentido RhAG (el gen que codifica para la glicoproteína Rh asociada al transporte eritroide de amonio/dióxido de carbono y que es componente del complejo que forma la banda 3), en heterocigocia⁽⁶⁾.



La estomatocitosis por Rh *null* de tipo regulatorio (mutaciones en *RhAG*) debe este nombre a que las proteínas que faltan no son las proteínas Rh propiamente dichas, sino la proteína que regula su expresión o glicoproteína asociada a Rh (*RhAG*, en 6p12.3). RhD y RhCE se producen, pero no se expresan en la superficie de la membrana eritroide en ausencia de *RhAG*. Lo mismo sucede con parte de la proteína de la banda 3, glicoforina B y la proteína CD47. Se produce marcada estomatocitosis con anemia hemolítica extravascular no compensada.

La estomatocitosis por Rh *null* de tipo amorfo es mucho más rara que la anterior. Las mutaciones se producen en *RhCE* + *RhD* (codificados en 1p36.1) y, sobre un sustrato Rh negativo, falta también *RhCE*. El gen del *RhAG* es normal.

3.2. Criohidrocitosis

En las criohidrocitosis, la entrada de cationes y de agua en el hematíe es dependiente de la temperatura, amplificándose a < 20 °C y siendo máxima cuando la temperatura se aproxima a 5 °C⁽⁸⁾.

En la forma asociada a mutaciones de *SLC4A1* (17q21) *missense* en heterocigocia, está lesionada la proteína de la banda 3 o intercambiador de aniones 1 (AE1), estando las mutaciones localizadas en el segmento transmembrana de la banda 3 involucrado en el intercambio aniónico.

Los pacientes pueden tener un test de EMA patológico, bien por expresión reducida de *SLC4A1* en la membrana o bien por menor afinidad de la proteína mutada al colorante, y la ectacitometría indica reducción de la deformabilidad. Las consecuencias de estas mutaciones en la fragilidad del hematíe pueden malinterpretarse como EH.

Es un defecto muy raro. Los pacientes con mutaciones *SLC4A1* tienen generalmente formas de EHS más leves que los afectados de mutaciones *RhAG*⁽⁸⁾.

En la criohidrocitosis estomatín-deficiente por mutaciones en *SLC2A1* (en 1p34.2, que codifica para el transportador de glucosa de tipo 1 que también se une a estomatina), este transportador se denomina GLUT1 porque permite la entrada de glucosa en las células por difusión facilitada. Los hematíes y neuronas adquieren

glucosa por medio de GLUT1. Las mutaciones lesionan esta función y GLUT1 se transforma en un canal de cationes, con gran entrada de cationes en el hematíe que se amplifica en frío. Se asocia además deficiencia de estomatina (ambas proteínas están próximas al complejo de vértice). Es una forma sindrómica de estomatocitosis, ya que además de anemia hemolítica moderada con estomatocitosis que se exacerba con el frío, los pacientes presentan afección neurológica por la distorsión del transporte de glucosa a las neuronas (retraso mental, convulsiones, rigidez espástica, ataxia, discinesias), hepatoesplenomegalia y cataratas debidas a la permeabilidad alterada a los cationes en el cristalino⁽⁶⁾.

4. CONCLUSIONES

- Las anemias hemolíticas congénitas por alteraciones de la permeabilidad de la membrana son muy infrecuentes y con una gran variabilidad clínica, desde casos asintomáticos hasta anemias graves desde el nacimiento.
- El estomatocito es el distintivo morfológico, pero mucho más frecuente en anemias adquiridas, especialmente en enolismo.
- Para el diagnóstico correcto es necesario recurrir a técnicas moleculares y en muchos casos EMA y ectacitometría, que permiten el diagnóstico diferencial con otras AHC.
- No existe un tratamiento específico, pero hay que tener presente que está contraindicada la esplenectomía por el riesgo de trombosis.
- Es necesario realizar un seguimiento de la sobrecarga férrica, que es especialmente importante en los pacientes con xerocitosis.

Referencias

1. **Ricard Andrés MP, Castilla García L.** Anemias hemolíticas congénitas por defectos en la membrana eritrocitaria. En: González Fernández FA, López Rubio M, Morado Arias M, Ricard Andrés MP, Villegas Martínez A (coords.). Eritropatología. Segunda edición. Barcelona: Ambos Marketing Services; 2024.
2. **Iolascon A, Andolfo I, Russo R.** Advances in understanding the pathogenesis of red cell membrane disorders. *Br J Haematol.* 2019;187(1):13-24. PMID: 31364155.
3. **Allegrini B, NGuyen LD, Mignotet M, Etchebest C, Fenneteau O, Platon J, et al.** Next generation sequencing (NGS) interest in deciphering erythrocyte molecular defects' association in red cell disorders: Clinical and erythrocyte phenotypes of patients with mutations inheritance in PIEZO1, Spectrin .1, RhAG and SLC4A1. *Blood Cells Mol Dis.* 2023;103:102780. PMID: 37516005.
4. **Vives-Corróns JL, Krishnevskaya E, Rodríguez IH, Ancochea A.** Characterization of hereditary red blood cell membranopathies using combined targeted next-generation sequencing and osmotic gradient ektacytometry. *Int J Hematol.* 2021;113(2):163-74. PMID: 33074480.
5. **Knight T, Zaidi AU, Wu S, Gadgeel M, Buck S, Ravindranath Y.** Mild erythrocytosis as a presenting manifestation of PIEZO1 associated erythrocyte volume disorders. *Pediatr Hematol Oncol.* 2019;36(5):317-26. PMID: 31298594.
6. **Kalfa TA.** Diagnosis and clinical management of red cell membrane disorders. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program.* 2021;2021(1):331-40. PMID: 34889366.
7. **Jankovsky N, Caulier A, Demagny J, Guitten C, Djordjevic S, Lebon D, et al.** Recent advances in the pathophysiology of PIEZO1-related hereditary xerocytosis. *Am J Hematol.* 2021;96(8):1017-26. PMID: 33848364.
8. **Picard V, Guitten C, Thuret I, Rose C, Bendelac L, Ghazal K, et al.** Clinical and biological features in PIEZO1-hereditary xerocytosis and Gardos channelopathy: a retrospective series of 126 patients. *Haematologica.* 2019;104(8):1554-64. PMID: 30655378.
9. **Risinger M, Kalfa TA.** Red cell membrane disorders: structure meets function. *Blood.* 2020;136(11):1250-61. PMID: 32702754.

ALTERACIONES LIPÍDICAS DE LA MEMBRANA ERITROCITARIA

Lucía Castilla García

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

RESUMEN

Las alteraciones lipídicas de la membrana eritrocitaria representan un componente esencial en la fisiopatología de diversas enfermedades hematológicas, tanto hereditarias como adquiridas. La integridad estructural y funcional de la bicapa lipídica del eritrocito depende de mecanismos altamente regulados de síntesis, intercambio y distribución asimétrica de fosfolípidos, colesterol y esfingolípidos. Disrupciones en estos procesos conducen a fenómenos como la acantocitosis y estomatocitosis, con repercusiones clínicas que van desde anemias hemolíticas hasta manifestaciones neurológicas graves. Aquí se revisan de manera resumida los mecanismos bioquímicos implicados en la renovación lipídica eritrocitaria, los determinantes moleculares de la exposición de fosfatidilserina como señal pro-trombótica y las características clínicas y moleculares de síndromes como la co-reoacantocitosis, hipobetalipoproteinemia familiar, abetalipoproteinemia, enfermedad de Tangier y deficiencia de LCAT.

1. INTRODUCCIÓN

La membrana de los eritrocitos es una estructura altamente especializada que garantiza la deformabilidad, estabilidad osmótica y capacidad de circulación de los glóbulos rojos. Esta membrana está compuesta por una bicapa lipídica asimétrica, un citoesqueleto de espectrina y un conjunto de proteínas transmembrana. Los lípidos cumplen un rol crucial no solo estructural, sino también funcional, regulando interacciones proteína-lípido y generando microdominios funcionales. Los principales fosfolípidos que componen la bicapa lipídica son la fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE), esfingomielina (SM) y fosfatidilserina (PS). El intercambio de lípidos se da mediante mecanismos enzimáticos (flipasas, flopasas, scramblasas) que regulan la distribución asimétrica de los fosfolípidos. La alteración de su

composición o distribución –por mecanismos genéticos o adquiridos– puede derivar en fenotipos celulares anómalos como los acantocitos y estomatocitos, los cuales representan biomarcadores de enfermedades sistémicas complejas.

2. BIOSÍNTESIS Y RENOVACIÓN LIPÍDICA EN EL HEMATÍE

Durante el proceso de eritropoyesis, los precursores eritroides establecen la composición lipídica fundamental de la membrana eritrocitaria. Esta estructura, crucial para la integridad, flexibilidad y funcionalidad del eritrocito maduro, se define en las etapas finales de maduración, mientras aún persisten los organelos celulares necesarios para la síntesis y el ensamblaje de lípidos. Sin embargo, una vez expulsado el núcleo y completada la maduración en la médula ósea, el eritrocito pierde su capacidad de biosíntesis lipídica autónoma, quedando limitado a mecanismos de renovación pasivos y enzimáticos.

La renovación lipídica del eritrocito maduro ocurre a través de 3 vías principales:

- Intercambio pasivo con lipoproteínas plasmáticas: el colesterol libre, la PC y la SM pueden transferirse entre la membrana eritrocitaria y las lipoproteínas circulantes (lipoproteínas de alta densidad –HDL– y de baja densidad –LDL–). Este intercambio, aunque limitado, permite cierto grado de adaptación a las condiciones plasmáticas y contribuye al mantenimiento de la fluidez de membrana.
- Actividad enzimática de LCAT (lecitina-colesterol aciltransferasa): esta enzima, dependiente del plasma, cataliza la esterificación del colesterol libre en los eritrocitos, facilitando su transferencia a partículas de HDL.
- Reacilación de lisofosfolípidos: la incorporación de ácidos grasos a lisofosfolípidos en la membrana eritrocitaria ocurre mediante reacciones dependientes de ATP y coenzima A (CoA), mediadas por aciltransferasas. Esta vía permite cierta remodelación estructural, especialmente ante el daño oxidativo o mecánico que afecte la bicapa lipídica.

Estas vías, aunque limitadas, sostienen un reemplazo progresivo de componentes lipídicos a lo largo de los aproximadamente 120 días de vida del eritrocito. Este

mantenimiento es esencial para conservar la asimetría funcional de la membrana, en la que predominan la SM y la PC en la cara externa, y la PS y la PE en la cara interna. Esta distribución asimétrica no es solo estructural, sino funcional: la exposición anómala de PS en la superficie se asocia a señales de eliminación y a estados protrombóticos.

3. FOSFATIDILSERINA Y SU PAPEL EN EL ESTADO PROTROMBÓTICO

La PS es un fosfolípido aniónico que, en condiciones fisiológicas, se localiza predominantemente en la hoja interna de la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Esta distribución asimétrica está estrictamente regulada por enzimas específicas: las flipasas, que trasladan activamente la PS desde la hoja externa hacia la interna, y las scramblasas, que pueden inducir un movimiento bidireccional no selectivo de los fosfolípidos cuando se activan por señales celulares como el aumento del calcio intracelular.

En situaciones patológicas, como el estrés oxidativo, la senescencia del eritrocito, la toxicidad metabólica o durante procesos de eriptosis (una forma de muerte celular programada del eritrocito), esta regulación se pierde. Las scramblasas se activan, las flipasas se inhiben y la PS se expone en la superficie celular. Esta exposición no solo marca al eritrocito para su eliminación por macrófagos del sistema reticuloendotelial (particularmente en el bazo), sino que también tiene consecuencias hematológicas significativas.

La PS superficial actúa como una plataforma de anclaje para proteínas procoagulantes dependientes de fosfolípidos. Específicamente, facilita la unión y ensamblaje de los complejos tenasa y protrombinasa, que catalizan la conversión de factor X a Xa y de protrombina a trombina, respectivamente. La trombina es clave en la generación de fibrina y la formación del coágulo, por lo que la exposición de PS puede desencadenar o amplificar un estado protrombótico.

Este mecanismo cobra especial relevancia en hemopatías crónicas como la drepanocitosis, las talasemias y algunos síndromes mielodisplásicos, donde la supervivencia eritrocitaria está comprometida y la exposición de PS es más frecuente. En la drepanocitosis, por ejemplo, la hipoxia y los cambios conformacionales de

la hemoglobina S inducen daño oxidativo que favorece la externalización de PS, contribuyendo a la hipercoagulabilidad característica de la enfermedad.

4. ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DE MEMBRANA: ACANTOCITOS Y ESTOMATOCITOS

Los eritrocitos normales tienen una forma bicóncava característica que optimiza el intercambio gaseoso y permite una gran deformabilidad, al transitar por capilares estrechos. Esta morfología depende de la integridad del citoesqueleto, la composición lipídica de la membrana y la homeostasis osmótica. Alteraciones en cualquiera de estos componentes pueden modificar la forma del eritrocito, generando células dismórficas con implicaciones diagnósticas y fisiopatológicas importantes.

4.1. Acantocitos

Los acantocitos son eritrocitos que presentan proyecciones espiculadas irregulares, de longitud y distribución variable, sin un patrón radial definido. Su morfología refleja un desequilibrio en la distribución de lípidos entre las capas interna y externa de la membrana plasmática, particularmente un aumento relativo del colesterol libre. Este fenómeno altera la curvatura de la membrana, promoviendo una configuración anómala y rígida.

La aparición de acantocitos se ha asociado a:

- Aumento del contenido de colesterol de membrana, como ocurre en hepatopatías crónicas avanzadas.
- Defectos en proteínas de anclaje del citoesqueleto, como en los síndromes neuroacantocitóticos.
- Alteraciones en la relación entre lípidos y proteínas de membrana, como en las hipobetalipoproteinemias y abetalipoproteinemia.

Estas células son menos deformables y más propensas a ser destruidas en el bazo, lo que contribuye a una hemólisis extravascular crónica de bajo grado. La detección de acantocitos mediante frotis sanguíneo con tinción de Wright o May-

Grünwald-Giemsa puede ser clave para orientar el diagnóstico hacia trastornos hepáticos, neurológicos o metabólicos hereditarios.

4.2. Estomatocitos

Los estomatocitos son eritrocitos con una hendidura o invaginación central lineal, que les da una apariencia de boca (*stoma*, en griego). Esta morfología se produce cuando hay un desequilibrio en el volumen celular o en la distribución de fosfolípidos de membrana, en especial cuando se expande la monocapa interna en relación con la externa.

Pueden ser el resultado de:

- Alteraciones osmóticas, como en medios hipotónicos o en presencia de ciertos agentes químicos (alcoholes, anestésicos).
- Mutaciones hereditarias, que afectan proteínas de canales iónicos (como PIEZO1 y KCNN4), generando formas clínicas como la estomatocitosis hereditaria deshidratada o sobrehidratada.
- Dislipemias raras, que afectan la composición lipídica de membrana, como en la deficiencia de LCAT o la fitoesterolemia.

En contraste con los acantocitos, los estomatocitos pueden presentar cambios reversibles según las condiciones del medio, aunque en sus formas hereditarias, su persistencia está vinculada a una hemólisis crónica y riesgo de trombosis.

5. ACANTOCITOSIS: ENTIDADES CLÍNICAS

5.1 Enfermedad hepática avanzada

En pacientes con cirrosis hepática avanzada, particularmente de origen alcohólico, la presencia de acantocitos es un hallazgo frecuente, reportado en hasta un 50% de los casos. Esta forma de acantocitosis es adquirida y refleja alteraciones sistémicas del metabolismo lipídico, específicamente un aumento del colesterol libre en el plasma que se incorpora pasivamente a la membrana eritrocitaria.

El aumento de la relación colesterol/fosfolípidos desestabiliza la bicapa lipídica, provocando una pérdida de simetría y rigidez de la membrana, lo que genera la formación de proyecciones espinosas características. La acantocitosis hepática suele ser reversible con la mejora de la función hepática y la normalización del perfil lipídico, lo que la distingue de formas hereditarias más persistentes.

5.2. Síndromes neuroacantocitóticos

Los síndromes neuroacantocitóticos comprenden un grupo de trastornos neurodegenerativos hereditarios caracterizados por la presencia de acantocitos en sangre periférica y manifestaciones neurológicas progresivas, especialmente movimientos involuntarios, corea y alteraciones psiquiátricas. Los síndromes de neuroacantocitosis incluyen la corea-acantocitosis (ChAc), el síndrome de McLeod (MLS), la enfermedad similar a Huntington de tipo 2 (HDL2) y la neurodegeneración asociada a pantotenato cinasa (PKAN):

- Corea-acantocitosis, causada por mutaciones en el gen *VPS13A*, que codifica la choreína, una proteína implicada en el tráfico vesicular y la homeostasis lipídica celular. Su disfunción afecta tanto a neuronas como a eritrocitos, provocando degeneración estriatal y acantocitosis.
- Síndrome de McLeod, relacionado con mutaciones en el gen *XK*, que codifica una proteína del complejo Kell/XK en la membrana eritrocitaria. Se transmite de forma ligada al cromosoma X y se asocia a miopatía, neuropatía periférica y alteraciones cognitivas.

Ambos cuadros presentan acantocitos persistentes, hemólisis leve y manifestaciones neurológicas que progresan con el tiempo. La identificación de acantocitos puede ser un marcador temprano en pacientes jóvenes con síntomas neurológicos atípicos.

5.3 Hipobetalipoproteinemia familiar

La hipobetalipoproteinemia familiar es un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en el gen de la apolipoproteína B (apoB), que reducen la síntesis o secreción de LDL. El resultado es una hipocolesterolemia significativa,

con niveles bajos de apoB, LDL y colesterol total. La composición lipídica alterada del plasma afecta la membrana eritrocitaria, generando acantocitos por reducción en la fluidez y estabilidad estructural. Clínicamente, puede presentarse con esteatosis hepática, retinopatía (debido a deficiencia de vitamina A) y, en algunos casos, miopatía leve o síntomas neurológicos. A diferencia de la abetalipoproteinemia, esta entidad es menos grave y más variable en su presentación clínica. El diagnóstico se basa en el perfil lipídico y el análisis genético de apoB.

5.4. Abetalipoproteinemia

La abetalipoproteinemia es un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en el gen *MTTP*, responsable del ensamblaje y la secreción de lipoproteínas con apoB (quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad –VLDL– y LDL). Su ausencia total conduce a malabsorción de lípidos, hipocolesterolemia extrema y deficiencia de vitaminas liposolubles, en especial vitamina E. La acantocitosis es un hallazgo característico, reflejo del deterioro estructural de la membrana eritrocitaria por falta de lípidos esenciales. Clínicamente, se manifiesta con síndrome de malabsorción, retinitis pigmentosa, ataxia, y neuropatía periférica. El inicio suele ser en la infancia. La corrección dietética con suplementos de triglicéridos de cadena media y vitaminas liposolubles, particularmente vitamina E, es fundamental para prevenir el deterioro neurológico irreversible.

5.5. Trastornos relacionados con antígenos eritrocitarios (Kell, Lutheran)

Algunos casos de acantocitosis se han vinculado con anomalías estructurales en los antígenos eritrocitarios del sistema Kell y Lutheran. Estas glicoproteínas transmembrana no solo tienen función antigénica, sino que participan en la organización del citoesqueleto y la integridad de la membrana celular. Las mutaciones o deficiencias en estas proteínas pueden alterar la interacción entre la membrana plasmática y el citoesqueleto subyacente, provocando discreta dismorfia eritrocitaria. Aunque la acantocitosis franca es poco común en este contexto, puede observarse en trastornos como el síndrome de McLeod, donde la ausencia del antígeno XK se asocia a un fenotipo Kell débil y acantocitos. En contextos transfusionales o de incompatibilidad materno-fetal, estos antígenos cobran especial

relevancia por el riesgo de hemólisis inmunomediada, aunque no suelen ser causa directa de acantocitosis persistente.

6. ESTOMATOCITOSIS HEREDITARIA Y DISLIPEMIAS ASOCIADAS

La estomatocitosis hereditaria comprende un grupo de trastornos hemolíticos hereditarios caracterizados por una alteración en la permeabilidad iónica de la membrana eritrocitaria, lo que conlleva cambios en el contenido de agua y, por ende, en el volumen celular. En condiciones normales, la morfología bicóncava del eritrocito es el resultado de una regulación fina del equilibrio osmótico y de la integridad del citoesqueleto. En la estomatocitosis, estos mecanismos están comprometidos, ya sea por defectos genéticos o por alteraciones metabólicas adquiridas. Aquí resumiremos brevemente y exclusivamente las estomatocitosis hereditarias sin aumento de permeabilidad a los cationes.

6.1. Fitoesterolemia

La fitoesterolemia o sitosterolemia es un error congénito del metabolismo lipídico causado por mutaciones en *ABCG5* o *ABCG8*, que codifican transportadores responsables de la excreción intestinal y biliar de esteroides vegetales. Su disfunción lleva a una acumulación plasmática de fitoesteroides (como el sitosterol y campesterol), que se incorporan anómalamente a la membrana eritrocitaria. Esta alteración en la composición lipídica produce estomatocitosis, alteraciones en la deformabilidad celular y hemólisis leve. Clínicamente, se manifiesta con xantomas tuberosos, hipercolesterolemia aparente y, en algunos casos, síntomas cardiovasculares precoces. La identificación de niveles elevados de fitoesteroides mediante cromatografía de gases-masas es diagnóstica y el tratamiento se basa en restricción dietética y uso de ezetimiba para bloquear su absorción intestinal.

6.2. Enfermedad de Tangier

La enfermedad de Tangier es una dislipemia rara autosómica recesiva debida a mutaciones en *ABCA1*, una proteína crítica para la transferencia de colesterol y fosfolípidos a las apolipoproteínas A1, paso esencial para la formación de HDL.

La consecuencia es una ausencia casi total de HDL y la acumulación intracelular de colesterol no esterificado. Además de los estomatocitos en sangre periférica, el cuadro clínico incluye neuropatía periférica progresiva, amígdalas anaranjadas (por depósitos de colesterol), esplenomegalia y a menudo alteraciones hepáticas. El diagnóstico se confirma por el hallazgo de HDL prácticamente indetectable y mutaciones bialélicas en *ABCA1*.

6.3. Deficiencia de LCAT

La deficiencia de lecitina-colesterol aciltransferasa (LCAT) representa otro ejemplo de cómo los defectos enzimáticos del metabolismo lipídico pueden alterar la membrana eritrocitaria. Esta enzima, que cataliza la esterificación del colesterol libre en las partículas HDL y LDL, es clave para el remodelado lipídico y el transporte reverso del colesterol. Su deficiencia genera acumulación de colesterol libre en los eritrocitos, pérdida de la asimetría lipídica y formación de estomatocitos. Se reconocen dos formas clínicas:

- La forma completa o clásica, que presenta proteinuria progresiva, insuficiencia renal, opacidad corneal y hemólisis crónica.
- La forma parcial o deficiencia de LCAT específica de HDL, con manifestaciones más leves y sin nefropatía.

El tratamiento actual es de soporte; sin embargo, la terapia de reemplazo enzimático y la edición génica están en desarrollo experimental.

7. CONCLUSIONES

- En conjunto, estos síndromes demuestran cómo las dislipemias primarias y los defectos del transporte lipídico impactan directamente en la morfología y la supervivencia eritrocitaria.
- El análisis conjunto de la morfología celular, el perfil lipídico detallado y los estudios moleculares constituye la base para el diagnóstico y el abordaje clínico en estos pacientes.

Referencias

- Bevers EM, Comfurius P, Dekkers DW, et al.** Lipid translocation across the plasma membrane of mammalian cells. *Biochim Biophys Acta*. 1999;1439(3):317–330.
- Calabresi L, Pisciotto L, Costantin A, et al.** Molecular characterization of patients with LCAT deficiency. *J Lipid Res*. 2005;46(7):1651–1658.
- CLoos AS, Daenen LGM.** Cytoskeletal and membrane biophysical properties of acanthocytosis in hypobetalipoproteinemia: a case study. *Front Physiol*. 2021;12:638027.
- Danek A, Rubio JP, Rampoldi L, et al.** The chorea-acanthocytosis syndrome. *Eur J Neurol*. 2001;8(6):599–609.
- De Franceschi L.** Abnormal red cell features in neurodegenerative disorders. *Curr Opin Hematol*. 2014;21(3):201–6.
- Jonas A.** Lecithin cholesterol acyltransferase. *Biochim Biophys Acta*. 2000;1529(1-3):245–56. PMID: 11111093.
- Lausch E.** Acanthocytosis and abetalipoproteinemia. *Blood*. 2023;141(25):32318.
- Lupo A.** Chorea-acanthocytosis: pathophysiology and clinical spectrum. *Blood*. 2016;128(22):2976–82.
- Lutz HU.** Naturally occurring anti-band 3 antibodies and complement-mediated clearance of senescent human erythrocytes. *Cell Mol Biol*. 2004;50(2):131–139.
- Mohandas N, Gallagher PG.** Red cell membrane: past, present, and future. *Blood*. 2008;112(10):3939–48. PMID: 18988878.
- Oram JF.** Tangier disease and ABCA1. *Biochim Biophys Acta*. 2000;1529(1-3):321–330.
- Peikert K, Hermann A, Danek A.** XK-Associated McLeod Syndrome: Nonhematological Manifestations and Relation to VPS13A Disease. *Transfus Med Hemother*. 2022;49(1):4–12. PMID: 35221863.
- Rees DC, Iolascon A, Moreno-Gordaliza E, et al.** Genetic basis and clinical overview of hereditary stomatocytosis. *Br J Haematol*. 2018;181(4):584–595.
- Salen G, Shefer S, Nguyen L, et al.** Sitosterolemia. *J Lipid Res*. 1992;33(7):945–955.
- Schilling RF.** Peripheral blood morphology in liver disease. *N Engl J Med*. 1971;285(15):823–7.
- Tail M.** Neuroacanthocytosis. *Lancet*. 2025;405(10230):TBD.
- Tondon R, Agarwal S, Koshy M, et al.** McLeod syndrome: clinical features and hematologic findings. *Am J Hematol*. 2006;81(3):182–185.

CASO CLÍNICO: PIROPOIQUILOCITOSIS INFANTIL

Isabel Sanguino Aranda

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Las eliptocitosis hereditarias (EH) son membranopatías poco frecuentes caracterizadas por la presencia de eliptocitos en sangre periférica, que cursan con un grado variable de hemólisis y cuya prevalencia es mayor en regiones endémicas de paludismo. Son producidas por mutaciones en genes que codifican proteínas estructurales de la membrana del hematíe, en concreto en genes de α y β -espectrina, y proteína 4.1. Estas mutaciones afectan a las uniones horizontales del citoesqueleto de la membrana, lo que conduce a una inestabilidad de esta con una reducción de su deformabilidad, y casos más graves con fragmentación, repercutiendo en un descenso de la vida media del hematíe. Su transmisión es generalmente autosómica dominante. La expresión clínica es variable; lo más frecuente son las formas asintomáticas en ausencia de anemia o con hemólisis leve, aunque un pequeño porcentaje de pacientes presentan un grado de hemólisis de moderado a grave con presencia de esplenomegalia y otras complicaciones asociadas a la hemólisis crónica extravascular. En el neonato, la expresión clínica es variable, desde asintomáticos a pacientes con hiperbilirrubinemia moderada-grave, *hidrops fetalis* y anemia con requerimientos transfusionales en los primeros años de vida.

La piropoiquilocitosis hereditaria (PPH) es un subtipo muy infrecuente de EH con una expresión fenotípica más grave que cursa con un mayor grado de hemólisis, frecuente desde el nacimiento, y que puede presentar requerimientos transfusionales desde los primeros meses de vida. Es consecuencia de la afectación bialélica del gen que codifica la espectrina. Morfológicamente, se caracteriza por la presencia de poiquilocitos microcíticos (característicos, pero no específicos de dicha patología), con marcada microcitosis y con presencia de algunos microesferocitos, esquistocitos y eliptocitos.

Estas anemias presentan una dificultad diagnóstica fundamentalmente en el periodo neonatal, donde se precisa descartar otras causas más frecuentes de he-

mólisis como la incompatibilidad ABO o las infecciones. A continuación, se expone un caso ilustrativo de piropoiquilocitosis hereditaria en el periodo infantil.

Se trata de un neonato a término, sin antecedentes familiares relevantes de interés, que presenta un estudio hematimétrico normal al momento del nacimiento: hemoglobina (Hb) 10,6 g/dL, hematocrito (Htco) 31,4%, volumen corpuscular medio (VCM) 87,3 fL, hemoglobina corpuscular media (HCM) 29,5 pg, ancho de distribución eritrocitaria (ADE) 47,4%.

En las primeras semanas de vida desarrolla una anemia progresiva, alcanzando niveles de Hb de hasta 6,3 g/dL, acompañado de reticulocitosis del 13% y asociado a datos clínicos y analíticos de hemólisis: ictericia, hiperbilirrubinemia con bilirrubina total de 225,72 $\mu\text{mol/L}$, LDH elevada de 1.973 U/L y haptoglobina de 7 mg/dL; con un test de Coombs directo negativo. Precisa transfusión de forma puntual sin requerimientos transfusionales posteriores. En el estudio citológico de sangre periférica se observa una marcada anisopoiquilocitosis con frecuentes poiquilocitos microcíticos y policromatofilia (**Figura 1**). Al realizar el estudio citológico de ambos progenitores, estos presentan parámetros hema-

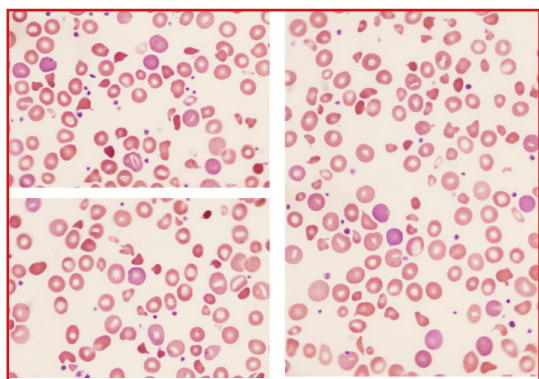


Figura 1. Tinción Wright-Giemsa. Objetivo 100 $\times$, ampliación 1.000 $\times$. Frotis de sangre periférica en las primeras semanas de vida.

timétricos normales sin alteraciones en las extensiones de sangre periférica, a excepción de la madre, que presentaba leve anemia microcítica con ferropenia.

A continuación, se descarta la presencia de hemoglobinopatías y talasemias mediante la amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples y secuenciación directa de los genes de globina por el método de Sanger. Por citometría de flujo, el estudio de la expresión de eosín-5-ma-

leimida (EMA) demuestra un detrimento de la expresión del 25,22% con ratio de 0,75 respecto a la media de expresión de los controles. Por secuenciación masiva se localiza en un alelo la variante genética His469del en *SPTA1* y en el otro la mutación Leuc1858Val que determina el alelo α Sp *LELY* (*low allele expression Lyon*).

En el seguimiento posterior del paciente con controles periódicos presenta una mejoría progresiva de las cifras de Hb a los 6 meses, 1 y 2 años (Hb 12,2 g/dL, Htco 37%, VCM 72 fL, HCM 23,7 pg, ADE 17,4%), habiendo desarrollado un cambio citomorfológico característico, objetivándose un incremento progresivo de eliptocitos y disminución de los poiquilocitos microcíticos (**Figura 2**).

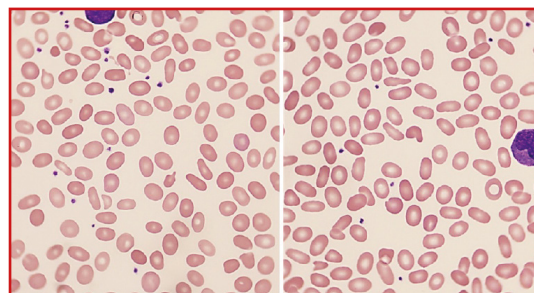


Figura 2. Tinción Wright-Giemsa. Objetivo 100×, ampliación 1.000×. Frotis de sangre periférica al año.

La PPH supone una dificultad diagnóstica debido a su baja prevalencia. La morfología presenta un papel muy importante en la aproximación diagnóstica de la PPH, que permite la correcta identificación de los poiquilocitos microcíticos, permitiendo diferenciarlos de otras formas eritrocitarias, como los esquistocitos en las anemias microangiopáticas o los degmacitos en las hemoglobinopatías inestables. Además, permite realizar un diagnóstico diferencial con otras anemias, principalmente carenciales o síndromes talasémicos graves. Otras técnicas como la ectacitometría o el test de EMA por citometría de flujo han aportado una mejora en la orientación diagnóstica en las membranopatías.

No obstante, el diagnóstico definitivo se confirma mediante la identificación de mutaciones genéticas por medio de secuenciación masiva (NGS). Las más frecuentes se deben a la afectación bialélica del gen de la α -espectrina (*SPTA1*) en pacientes homocigotos o doble heterocigotos. Sin embargo, cabe destacar los pacientes heterocigotos con presencia de una mutación *SPTA1* heredada en trans junto a un polimorfismo de baja expresión, en general $\text{Sp}\alpha$ *LELY*. Este polimorfismo está presente en alrededor de un 20-30% de la población y su defecto le confiere menor afinidad para formar dímeros de α -espectrina normal, resultando en una menor integración en el citoesqueleto, aunque con una funcionalidad normal. Los individuos portadores son en su mayoría asintomáticos. Sin embargo, cuando se presenta $\text{Sp}\alpha$ *LELY* asociado a otras mutaciones eliptógenas en los genes de la espectrina se agrava el fenotipo, ya que permite una mayor incorporación de la espectrina patológica al citoesqueleto, con un mayor grado hemolítico al esperado en un paciente heterocigoto.

Están descritas formas transitorias en el periodo neonatal y la infancia temprana, que cursan con anemia grave al nacimiento y presencia de poiquilocitos microcíticos, con una evolución a una eliptocitosis hereditaria leve entre los 4 meses y los 2 primeros años de vida, de forma que han sido clasificados como eliptocitosis hereditaria con poiquilocitosis infantil. Su mecanismo patogénico se basa en la baja afinidad de la Hb fetal por el 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG), aumentando su contenido libre en los primeros meses de vida. Su presencia debilita las interacciones entre la espectrina, la actina y la proteína 4.1, agravando así el defecto de base sobre una membrana inestable, produciendo un fenotipo hemolítico más grave, similar al de un paciente homocigoto.

En conclusión, estas membranopatías suponen un reto diagnóstico dada la rareza y la variabilidad de su fenotipo, con mayor dificultad en el periodo neonatal, donde deben descartarse otras causas de hemólisis. Cabe destacar la importancia del estudio morfológico de sangre periférica y el estudio genético mediante secuenciación masiva, que permiten llegar al diagnóstico en situaciones difíciles con heterogeneidad fenotípica.

Referencias

Da Costa L, Galimand J, Fenneteau O, Mohandas N. Hereditary spherocytosis, elliptocytosis, and other red cell membrane disorders. *Blood Rev.* 2013;27(4):167-78. PMID: 23664421.

Escribano Serrat S, Melo Arias AF, Martínez Nieto J, Medina Salazar F, Benavente Cuesta C, Villegas Martínez AM, González Fernández FA. Piropoiquilocitosis hereditaria. *An RANM.* 2022;139(01):87-90. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.32440/ar.2022.139.01.cc01>.

Iolascon A, Andolfo I, Russo R. Advances in understanding the pathogenesis of red cell membrane disorders. *Br J Haematol.* 2019;187(1):13-24. PMID: 31364155.

EL INFLAMASOMA NLRP1: UN NUEVO COMPONENTE EN LA ANEMIA SIDEROBLÁSTICA

M. Sánchez-Villalobos^{1,4}, E. Campos-Baños¹, E. Martínez-Balsalobre¹,
M. Pinilla-Marquínez¹, V. Navarro-Ramírez¹, L. Hurtado-Navarro¹,
J. Tudela-Serrano^{1,2}, M. Martínez-Esparza^{1,3}, P. Pelegrín^{1,3},
M. Blanquer^{1,4}, E. Salido-Fiérrez^{1,4}, A.B. Pérez-Oliva¹

¹ Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)-Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS);

² Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia; ³ Departamento de Bioquímica y Biología Molecular B e Inmunología, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia; ⁴ Servicio de Hematología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

1. INTRODUCCIÓN

Las anemias sideroblásticas congénitas (ASC) son un grupo diverso de trastornos hematológicos raros y hereditarios, caracterizados por la acumulación patológica de hierro en las mitocondrias de los precursores eritroides. Esta acumulación lleva a una sobrecarga de hierro y a una eritropoyesis ineficaz. En el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, atendemos a un paciente masculino de 20 años, diagnosticado en la infancia con anemia sideroblástica congénita debido a una mutación en homocigosis c.(683>T) en el gen *SLC25A38*. Desde su infancia, el paciente ha recibido tratamiento con diversos suplementos vitamínicos (piridoxina, tiamina, glicina) sin una respuesta significativa. Actualmente, se encuentra en un régimen transfusional intensivo, recibiendo 3 concentrados de hematíes (CH) cada 2 semanas, manteniendo niveles de hemoglobina basales de aproximadamente 7-8 g/dL. Tras realizarse un examen bioquímico y molecular exhaustivo, se observa una hiperactivación del inflamasoma en comparación con donantes sanos. Además, mediante secuenciación de próxima generación (NGS), se identifica una nueva variante en el gen *NLRP1*, que podría contribuir al agravamiento de la enfermedad, junto con la acumulación de hierro.

2. OBJETIVO

Estudiar el papel del inflammasoma en la anemia sideroblástica.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Se lleva a cabo un *knock-out* de *NLRP1* por la técnica de CRISPR-Cas9 para poder evaluar la variante encontrada en el paciente. Se lleva a cabo diferenciación de células madre del propio paciente tanto en metilcelulosa como en cultivo líquido hasta eritrocitos para evaluar el papel del inflammasoma en su diferenciación eritroide. Se llevan a cabo citometrías de flujo, *Western blot* y microscopía confocal con las células *ex vivo* del paciente.

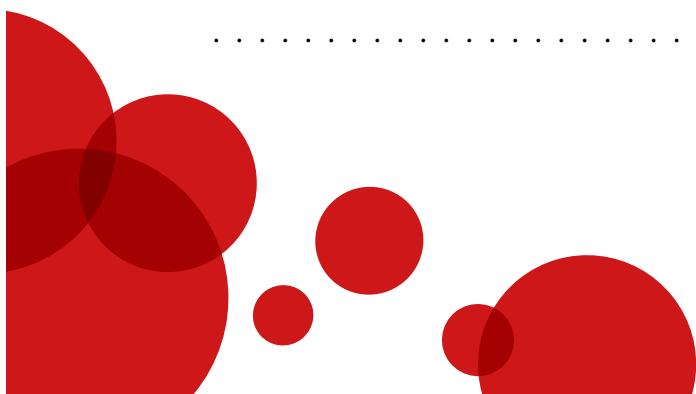
4. RESULTADOS

- La inhibición de *NLRP1* por la generación de un *knock-out* con la técnica del CRISPR-Cas9 o la inhibición farmacológica de caspasa-1 tiene un efecto positivo en la eritropoyesis.
- Se encuentra una hiperactivación del inflammasoma en un paciente con anemia sideroblástica. Encontrándose una nueva variante del inflammasoma NLRP1 por NGS V939M en dicho paciente no descrita hasta el momento.
- La inhibición tanto de la ferroptosis como del inflammasoma en este paciente tiene un efecto positivo en la producción de eritrocitos y se observa una sinergia al inhibir ambas vías. Los datos indican que la acumulación de hierro más la variante del inflammasoma portada por el paciente podrían estar contribuyendo al agravamiento de la clínica grave presentada por el paciente.
- Nuevos inhibidores del inflammasoma NLRP1 podrían contribuir a espaciar las transfusiones en este tipo de pacientes portadores de variantes más activas que las silvestres.

5. CONCLUSIONES

La inhibición del inflammasoma tiene un efecto positivo restaurando la eritropoyesis en la anemia sideroblástica. Y el efecto es sinérgico cuando se inhibe también la ferroptosis.

NOTAS

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 20 evenly spaced horizontal rows. Each row is defined by two small black dots, one at the beginning and one at the end of the line, creating a series of parallel dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers present.

TEST DE EVALUACIÓN

ERITROCITOSIS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS

Eritropoyesis. Regulación de la síntesis de eritropoyetina

1. Entre los mecanismos de regulación de la EPO se encuentran:

- a) El principal mecanismo de regulación es a nivel transcripcional mediado por la hipoxia (HIF-2 α)
- b) También existe una regulación a nivel transcripcional mediada por el sistema IRP/IRE
- c) La baja disponibilidad de hierro bloquea la síntesis de EPO
- d) La hipoxia no regula la biodisponibilidad de hierro para la eritropoyesis
- e) a) y c) son ciertas.

2. En relación con la síntesis de la EPO extrarrenal, señalar la respuesta correcta:

- a) En situaciones de deficiencia de EPO renal para la eritropoyesis, la producción de la EPO extrarrenal puede compensar este déficit
- b) Entre los mecanismos de regulación no está la hipoxia
- c) La principal fuente es el SNC
- d) Puede haber familias con poliglobulia secundaria a EPO-like hepática con niveles normales de EPO sérica y mayor respuesta a nivel de HIF-2 α
- e) El patrón de glicosilación de la EPO no afecta a la actividad de esta

Clasificación de las eritrocitosis y abordaje del diagnóstico

3. ¿Cuál de las siguientes es una causa primaria de eritrocitosis?:

- a) Hipoxia crónica por EPOC
- b) Tumores secretores de eritropoyetina
- c) Policitemia vera
- d) Síndrome de apnea del sueño
- e) Cardiopatías congénitas cianóticas

4. En el algoritmo diagnóstico de una eritrocitosis, ¿cuál es el primer paso recomendado?:

- a) Determinación de niveles de EPO sérica
- b) Aspirado de médula ósea
- c) Prueba de *JAK2* V617F
- d) Revisión de antecedentes familiares
- e) Confirmación de hemoglobina/hematocrito elevado en muestras repetidas

Eritrocitosis congénitas

5. No encontraremos en la eritrocitosis congénita secundaria:

- a) Alteración en la electroforesis de Hb con p50 < 24 mmHg
- b) Mutación en el gen del receptor de la eritropoyetina
- c) Niveles de eritropoyetina alta
- d) Mutación del gen *EPAS1*
- e) Niveles de eritropoyetina normal

6. En el tratamiento de la eritrocitosis congénita, una de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a) El tratamiento es individualizado según la clínica del paciente
- b) En todos los pacientes con Htco superior al 50% hay que efectuar flebotomía terapéutica
- c) La frecuencia de las flebotomías viene indicada por la clínica del paciente y no por los valores del Htco
- d) Valorar la anticoagulación en los pacientes con trombosis venosa
- e) Se deben controlar los factores de riesgo cardiovascular para evitar trombosis

Hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno

7. ¿En cuál de las siguientes situaciones deberíamos sospechar una hemoglobinopatía con alta afinidad por el oxígeno?:

- a) Paciente con eritrocitosis, niveles bajos de eritropoyetina y mutación *JAK2* positiva
- b) Paciente con eritrocitosis, saturación de oxígeno normal y P50 disminuida
- c) Paciente con cianosis central y niveles elevados de metahemoglobina
- d) Paciente con anemia microcítica hipocrómica y ferritina baja
- e) Paciente con aumento de la carboxihemoglobina

8. En las hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno, ¿qué alteración de la curva de disociación de la hemoglobina se observa típicamente?:

- a) Desplazamiento de la curva hacia la derecha y aumento de la P50
- b) Desplazamiento de la curva hacia la izquierda y disminución de la P50
- c) Curva plana sin cambios significativos en la P50
- d) Desplazamiento de la curva hacia la derecha con disminución de la P50
- e) Desplazamiento de la curva hacia la izquierda y aumento de la P50

Policitemia vera. Tratamientos actuales

9. La estratificación del riesgo trombótico en la policitemia vera se realiza basada en:

- a) La carga alélica de *JAK2* y la cifra de plaquetas
- b) La edad y la historia personal de trombosis
- c) La historia personal de trombosis y la carga alélica de *JAK2*
- d) La edad y la cifra de plaquetas
- e) No se realiza estratificación del riesgo trombótico

10. En un paciente de 45 años, con diagnóstico reciente de policitemia vera y sin otros antecedentes de interés, el manejo recomendado sería:

- a) Flebotomías periódicas para un hematocrito objetivo < 45%
- b) En función de si tiene síntomas vasomotores, inicio de antiagregación a dosis bajas e interferón
- c) Inicio de antiagregación a dosis bajas salvo contraindicación y flebotomías con un hematocrito objetivo < 45%
- d) No requiere tratamiento activo, únicamente seguimiento
- e) Al tratarse de un paciente con alto riesgo trombótico, se requiere iniciar citorreducción

Eritrocitosis adquiridas

11. ¿Cuál de las siguientes características es más sugestiva de una eritrocitosis secundaria y no de una policitemia vera?:

- a) Esplenomegalia palpable
- b) Leucocitosis y trombocitosis asociadas
- c) Niveles bajos de eritropoyetina sérica
- d) Saturación de oxígeno disminuida en sangre arterial
- e) Presencia de mutación *JAK2* V617F

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la eritrocitosis idiopática es correcta?:

- a) Se caracteriza siempre por niveles bajos de eritropoyetina sérica
- b) Suele estar asociada a mutaciones *JAK2* V617F
- c) Representa una forma de eritrocitosis con causa identificable y reversible
- d) Puede estar relacionada con alteraciones germinales aún no identificadas
- e) La flebotomía está siempre indicada independientemente de los síntomas

Síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. Tratamiento

13. Respecto a los objetivos del tratamiento de los SMD-BR, señale la afirmación que NO es correcta:

- a) El objetivo principal del tratamiento del SMD-BR es mejorar la calidad de vida de los pacientes sin cambiar el curso clínico de la enfermedad
- b) Se ha evidenciado que la mejora de las citopenias, especialmente la anemia, tiene impacto en la supervivencia global
- c) Un objetivo del tratamiento de los SMD-BR es el aumento de la Hb y conseguir independencia transfusional
- d) Un objetivo del tratamiento de los SMD-BR es evitar la sobrecarga férrica con el uso de quelantes
- e) Ninguna de las anteriores es correcta

14. Respecto al tratamiento de los SMD-BR, señale la afirmación que NO es correcta:

- a) El nivel EPO basal es un fuerte predictor de la probabilidad de respuesta clínica a los AEE
- b) Lenalidomida es el tratamiento de elección para pacientes con SMD-BR, anemia dependiente de transfusión y delección del brazo largo del cromosoma 5
- c) El ensayo *SINTRA-REV* ha demostrado la ineficacia de lenalidomida a bajas dosis en pacientes con anemia no dependiente de transfusión
- d) Hay estudios que demuestran la eficacia de luspatercept en segunda línea (tras fallo a AEE) y también en primera línea (en comparación con AEE)
- e) En el tratamiento con imetelstat la toxicidad hematológica de grado 3/4 es frecuente; sin embargo, no suele asociarse con complicaciones clínicas relevantes y tiende a reducirse a partir del segundo o el tercer ciclo

POST-ASH EN ERITROPATOLOGÍA

Anemias hemolíticas

15. ¿Cuál es uno de los principales objetivos del estudio *uRADAR* en el contexto de las anemias ultrarraras?:

- a) Desarrollar nuevas terapias génicas para las anemias hereditarias
- b) Optimizar el acceso a tratamientos innovadores para anemias ultrarraras y esferocitosis hereditaria
- c) Evaluar la eficacia de mitapivat en pacientes con membranopatías eritrocitarias
- d) Estudiar la relación entre la hemólisis y la trombosis en pacientes con HPN
- e) Implementar un programa de cribado neonatal para anemias congénitas

16. ¿Cuál es el principal objetivo del estudio *SATISFY*?:

- a) Evaluar la eficacia de mitapivat en pacientes con membranopatías eritrocitarias y anemia diseritropoyética congénita de tipo II
- b) Determinar la seguridad y la respuesta clínica a danicopán en pacientes con HPN
- c) Investigar el papel de los biomarcadores en la identificación temprana de trombosis en pacientes con HPN
- d) Comparar la efectividad de pozelimab y cemdisiran frente a ravulizumab en pacientes con HPN
- e) Generar una red europea de datos epidemiológicos de pacientes con anemias ultrarraras

Talasemias

17. Exa-cel es una terapia génica con las siguientes características:

- a) CRISPR-Cas9 frente a *BCL11A*
- b) Lentiviral de sustitución de *BCL11A*
- c) CRISPR-Cas9 frente a *TADA2*
- d) Lentiviral de sustitución de *HBB*
- e) No es una terapia génica

18. En cuanto al ensayo *ENERGIZE-T*:

- a) Es un estudio fase 1/2
- b) El objetivo principal era la independencia transfusional durante > 12 semanas consecutivas
- c) Incluye pacientes con alfa- y beta-talasemia
- d) No demostró reducir las necesidades transfusionales
- e) Incluye un grupo de pacientes no dependientes de transfusión

Enfermedad de células falciformes

19. El siguiente tratamiento empleado para la enfermedad de células falciformes NO es curativo:

- a) Lovo-cel
- b) Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- c) Etavopivat
- d) Exa-cel
- e) Crizanlizumab

20. En el registro de hemoglobinopatías de la EBMT, la edad en el momento del trasplante alogénico en el análisis multivariante:

- a) Se asoció a menor tasa de injerto
- b) Tuvo un efecto significativo en la supervivencia global ligado a la EICH
- c) No tuvo un efecto significativo en la supervivencia global
- d) Tuvo un efecto significativo en la supervivencia global independientemente de la EICH
- e) No se incluyó

Metabolismo del hierro. Sobrecarga férrica

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los análogos de hepcidina en policitemia vera es INCORRECTA?:

- a) Rusfertida es un mimético de la hepcidina que se une a la ferroportina para promover su degradación
- b) Divesiran es un siRNA que aumenta la expresión endógena de hepcidina al inhibir TMPRSS6
- c) El tratamiento con agonistas de hepcidina puede redistribuir el hierro y reducir la necesidad de flebotomías
- d) Los análogos de hepcidina están diseñados para suprimir la producción de eritropoyetina en la médula ósea
- e) El eje hepcidina-ferroportina es una diana terapéutica relevante en la policitemia vera

22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las porfirias y su relación con el hierro es INCORRECTA?:

- a) En la porfiria cutánea tarda, el hierro hepático contribuye a la formación de un inhibidor de la UROD
- b) La acumulación de porfirinas en la PCT se relaciona con estrés oxidativo y presencia de hierro
- c) Las flebotomías terapéuticas pueden interrumpir la producción de uroporfometano en la PCT
- d) En la PPE, el hierro se une a ABCG2 para facilitar la eliminación de protoporfirina IX
- e) La acumulación de PPIX en la PPE puede causar fototoxicidad

METABOLISMO DEL HIERRO Y SU PATOLOGÍA

Metabolismo del hierro

23. En relación con la absorción de hierro, señale la opción verdadera:

- a) El hierro no hemo es internalizado al enterocito por un receptor específico (HCP1)
- b) El hierro hemo es internalizado al enterocito por un receptor específico (Dmt1)
- c) Una vez en el enterocito, el hierro es exportado a través de la ferroportina
- d) El hierro hemo se presenta principalmente al organismo en su forma oxidada (Fe^{3+})
- e) Nuestro organismo necesita absorber en torno a 10 mg de hierro para poder compensar las pérdidas insensibles de hierro diarias

24. En relación con la hepcidina, señale la respuesta FALSA:

- a) Se expresa a partir de la activación del gen *HAMP*
- b) La sobrecarga de hierro, la hipoxia y la anemia aumentan su expresión
- c) Ejerce su acción mediante la internalización y degradación de la ferroportina
- d) Una de las principales vías implicadas en su regulación es la vía BMPR/HJV/SMAD
- e) La IL-6 estimula la expresión de hepcidina

Hemocromatosis hereditaria

25. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de elección en un paciente con hemocromatosis y sobrecarga de hierro?:

- a) Eritroaféresis
- b) Flebotomías
- c) Deferasirox
- d) Deferiprona
- e) No requiere tratamiento

26. Un paciente presenta cifras elevadas de ferritina y es heterocigoto doble para mutaciones C282Y y H63D del gen *HFE*. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) Debe realizarse una resonancia magnética para determinar si tiene o no sobrecarga férrica
- b) Su diagnóstico es hemocromatosis
- c) Deben iniciarse las flebotomías
- d) Debe realizarse estudio familiar
- e) Implica un peor pronóstico que ser homocigoto para la mutación C282Y del gen *HFE*

Hiperferritinemia no debida a hemocromatosis

27. En 2017 usted etiquetó la hiperferritinemia (520 ng/mL) por la que le derivaron a un paciente de 35 años como dismetabólica, ya que el índice de saturación de la transferrina era normal (25%) y el paciente presentaba sobrepeso e hígado graso según una ecografía abdominal. Siguiendo sus indicaciones, el paciente modificó sus hábitos de vida y se convirtió en deportista habitual, normalizando su índice de masa corporal. Sin embargo, en lugar de disminuir, la ferritina ha ido aumentando progresivamente y en 2025 es de 1.100 ng/mL, por lo que lo vuelven a derivar. Usted revisa ahora el metabolismo férrico de los progenitores del paciente y detecta que una ferritina de 980 ng/mL ha pasado desapercibida en la madre, con un índice de saturación de la transferrina normal. ¿Qué enfermedad tiene el paciente con mayor probabilidad?:

- a) Hiperferritinemia benigna
- b) Hiperferritinemia dismetabólica
- c) Síndrome de hiperferritinemia y cataratas
- d) Enfermedad de la ferroportina
- e) Aceruloplasminemia

28. Derivan a su consulta a un adolescente de 15 años con retraso mental y epilepsia congénitos porque se ha detectado como hallazgo casual una ferritina de 700 ng/mL y una saturación de la transferrina del 75%. Estos resultados se repiten en una segunda determinación. El hemograma es normal, no existen signos de hemólisis y la resonancia magnética pone de manifiesto una sobrecarga férrica moderada. ¿Qué gen se relaciona con este cuadro sindrómico?:

- a) *PIGA*
- b) *HJV*
- c) *HAMP*
- d) *FTL*
- e) *FTH*

Anemias sideroblásticas congénitas

29. En relación con las anemias sideroblásticas congénitas, señale la afirmación correcta:

- a) La mutación en *ALAS2* afecta a la reacción enzimática que se encarga de unir succinil-Co-A con la piridoxina
- b) Las mutaciones en el gen *SLC25A38* afectan la importación mitocondrial de succinil-CoA, lo que impide la síntesis de protoporfirina IX
- c) El defecto en la ferroquelatasa es la causa más frecuente de ASC ligada al cromosoma X
- d) La síntesis de proteínas mitocondriales está codificada de forma exclusiva por genes de herencia mitocondrial
- e) La mutación en el gen *ABCB7*, asociado con una forma ligada al cromosoma X, interfiere en la exportación mitocondrial de *clusters* Fe-S necesarios para la síntesis de hemoglobina

30. Respecto a las anemias sideroblásticas congénitas, señale la opción correcta en relación con su fisiopatología y tratamiento:

- a) Las mutaciones en *SLC25A38* responden favorablemente al tratamiento con piridoxina debido a su efecto cofactor en la activación de *ALAS2*
- b) El tratamiento con piridoxina es eficaz principalmente en mutaciones de *ALAS2*, ya que mejora la actividad enzimática dependiente de piridoxal fosfato
- c) La administración de quelantes de hierro está contraindicada en todas las formas congénitas debido al riesgo de toxicidad mitocondrial
- d) El trasplante de progenitores hematopoyéticos es el tratamiento de elección en mutaciones de *GLRX5*, por su baja tasa de respuesta al soporte transfusional
- e) La terapia génica ha demostrado eficacia clínica en humanos con mutaciones en *ABCB7* asociadas al síndrome de Pearson

Múltiples caras del complemento en patología: un reto diagnóstico y terapéutico

31. En relación con las hemopatías mediadas por alteraciones en la regulación del complemento, ¿cuál de las siguientes entidades clínicas está asociada a mutaciones somáticas en el gen *PIGA* que afectan la expresión de proteínas reguladoras como CD55 y CD59?:

- a) Glomerulopatía C3 (C3G)
- b) Degeneración macular asociada a la edad (DMAE)
- c) Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN)
- d) Nefropatía por IgA (NlgA)
- e) Angioedema hereditario con deficiencia de C1-INH

32. En el estudio genético de las enfermedades mediadas por el complemento, ¿cómo se denomina al conjunto de variantes genéticas raras y comunes en genes del complemento que, en interacción con factores ambientales, modulan el riesgo individual de desarrollar enfermedad?:

- a) Polimorfismo de susceptibilidad
- b) Correlación genotipo-fenotipo
- c) Haplodeficiencia funcional
- d) Complotipo
- e) Variante de significado incierto (VUS)

MEMBRANOPATÍAS

Membranopatías estructurales: diagnóstico y tratamiento

33. ¿Qué morfología del hematíe refleja disminución de su superficie respecto de su volumen?:

- a) Eliptocito
- b) Hematíe falciforme
- c) Esferocito
- d) Estomatocito
- e) Esquizocito

34. ¿En qué eritropatía están lesionadas las interacciones horizontales o laterales de las proteínas del citoesqueleto de la membrana del hematíe?:

- a) Esferocitosis hereditaria
- b) Eliptocitosis hereditaria
- c) Xerocitosis hereditaria
- d) Fitoesterolemia
- e) Ninguna de las anteriores

Anemias por defectos de permeabilidad de la membrana: xerocitosis y estomatocitosis sobrehidratada

35. Señale la opción FALSA en las xerocitosis hereditarias:

- a) Existe una permeabilidad anormal a los iones, con pérdida intracelular de estos y por tanto de agua
- b) Las alteraciones en *PIEZO1* son las mas frecuentes y asociadas a hemoglobinuria de la marcha
- c) La esplenectomía está indicada para mejorar la anemia
- d) Está asociada a una sobrecarga férrica desproporcionada al grado de anemia
- e) La mutación produce una ganancia en la función de gen *PIEZO1*

36. En las estomatocitosis hereditarias sobrehidratadas es verdadero:

- a) Son las alteraciones de la permeabilidad de membrana mas frecuentes
- b) La fragilidad osmótica está aumentada
- c) En la fitoesterolemia hay un aumento de permeabilidad a los cationes
- d) El porcentaje de estomatocitos está alrededor del 50%
- e) En las estomatocitosis por Rh *null* no se producen las proteínas de RhD y RhCE

Alteraciones lipídicas de la membrana eritrocitaria

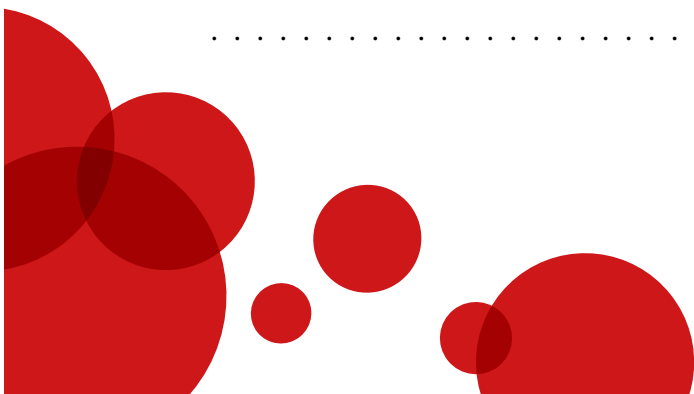
37. ¿Cuál de las siguientes características hematológicas es más típica en la enfermedad de Tangier?:

- a) Acantocitosis prominente y anemia megaloblástica
- b) Presencia de drepanocitos y reticulocitosis marcada
- c) Estomatocitosis con niveles casi indetectables de HDL
- d) Esferocitosis con aumento de la fragilidad osmótica
- e) Pancitopenia asociada a médula hipercelular

38. En el contexto de la acantocitosis secundaria a enfermedad hepática avanzada, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico predominante?:

- a) Mutación en el gen *VPS13A*
- b) Exceso de colesterol en la dieta
- c) Hipoxia crónica
- d) Aumento de la relación colesterol/fosfolípidos en la membrana eritrocitaria
- e) Déficit de vitamina B₁₂

NOTAS

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Entidades patrocinadoras:

Oro



Plata



Bronce



Colaboradores



Secretaría técnica

FEHH Fundación Española de
Hematología y Hemoterapia

c/ Aravaca, 12. 1º B. 28040 Madrid
www.sehh.es

+info:

Victoria Rodríguez Romero
e-mail: victoria.rodriguez@sehh.es
Tel.: 681 03 92 36



Solicitada la acreditación como actividad de formación continuada